

연구개발계획서				[] 일반형 (해당항목 체크)	[√] 통합형(세부) 유연컨소시엄	[] 신청용 [√] 협약용	보안등급 ¹⁾ 일반[√] 보안[]		
중앙행정기관명 ²⁾ 전문기관명 ³⁾				산업통상부 한국산업기술기획평가원		사업명	세부사업명 ⁴⁾ 내역사업명 ⁵⁾		소재부품기술개발 패키지형(슈퍼 울)
공고번호 ⁶⁾				제2025-95호		총괄연구개발 과제번호 ⁷⁾ (해당 시 작성)		RS-2026-25548737	
선정방식 ⁹⁾				정책지정[] 지정공모[] 품목지정[√] 자유공모[]		연구개발 과제번호 ⁸⁾		RS-2026-25548760	
기술분류	산업기술분류 ¹⁰⁾		위성·방송 모듈 및 부품(301102)	50%	안테나 모듈 및 부품 (301105)	40%	7복합 부품 (200506)	10%	
	국가과학기술분류 ¹¹⁾		위성/방송 모듈/부품 (EE1102)	50%	안테나 모듈/부품 (EE1105)	40%	무선·이동통신 단말기 (EE0603)	10%	
	소재·부품·장비 10대 분야		전기전자						
총괄연구개발과제명 ¹²⁾ (해당 시 작성)				국문	저 유전 저 손실 신소재 하이브리드 적층 구조 기반 레이돔 일체 형 위성 통신 지상 단말국 송수신 모듈 개발				
				영문	Development of radome integrated satellite ground terminal communication T/Rx modules based on Low Dk, Low Df advanced Material hybrid stacking structure				
연구개발과제명 ¹³⁾				국문	고출력, 광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 빔조향 송, 수신 안테나 모듈 개발				
				영문	Development of High-Power Wideband Beam-Steering Radome-Integrated T/Rx Module for Satellite Ground Terminal communication				
주관연구개발기관				기관명	(주)두산전자사업 수지		사업자등록번호	135-85-33779	
				주소	(16858) 경기도 용인시 수지구 수지로112번길 10		법인등록번호	110111-0013774	
연구책임자				성명	이영주		직위	상무	
				연락처	직장전화	-		휴대전화	010-2962-7767
				전자우편	youngju2.lee@doosan.com		국가연구자번호	11589503	
연구개발기간 ¹⁴⁾				전체 ¹⁴⁻¹⁾		2026. 07. 01 - 2032. 12. 31(6 년 6 개월)			
				1단계		1년차	2026. 07. 01 - 2026. 12. 31(0 년 6 개월)		
						2년차	2027. 01. 01 - 2027. 12. 31(1 년 0 개월)		
				2단계		3년차	2028. 01. 01 - 2028. 12. 31(1 년 0 개월)		
						4년차	2029. 01. 01 - 2029. 12. 31(1 년 0 개월)		
						5년차	2030. 01. 01 - 2030. 12. 31(1 년 0 개월)		
				3단계		6년차	2031. 01. 01 - 2031. 12. 31(1 년 0 개월)		
						7년차	2032. 01. 01 - 2032. 12. 31(1 년 0 개월)		
당해연도 개발기간(1단계, 1차년도) ¹⁴⁻³⁾				2026. 07. 01 - 2026. 12. 31(6 개월)					
연구개발비 ¹⁵⁾ (단위: 천 원)		정부지원 연구개발비 ¹⁵⁻¹⁾	기관부담연구개발비 ¹⁵⁻²⁾		그 외 기관 지원금 ¹⁵⁻³⁾		총 연구개발비		
				지방자치단체 등					
단 계	연 도	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계
1	1차년도	810,000	63,200	366,300	0	0	873,200	366,300	1,239,500
	2차년도	1,230,000	60,400	358,600	0	0	1,290,400	358,600	1,649,000
2	3차년도	1,700,000	93,400	545,600	0	0	1,793,400	545,600	2,339,000
	4차년도	1,700,000	100,900	588,100	0	0	1,800,900	588,100	2,389,000
3	5차년도	1,700,000	100,900	588,100	0	0	1,800,900	588,100	2,389,000
	6차년도	1,530,000	100,900	588,100	0	0	1,630,900	588,100	2,219,000
3	7차년도	1,530,000	100,900	588,100	0	0	1,630,900	588,100	2,219,000
	합계	10,200,000	620,600	3,622,900	0	0	10,820,600	3,622,900	14,443,500
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)				기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고
공동연구개발기관 ¹⁶⁾				한국전자기술연구원	유종인	수석	010-5320-5014	aceryu@keti.r e.kr	공동 정부출연연
				한국산업기술시험원	이재석	책임	010-3794-6596	jslee@ktl.re.k r	공동 정부출연연
				(주)알에프텍	김성열	상무	010-4464-0695	sykim@rftech .co.kr	공동·수요 중견기업

	(주)알에프넷시	한승호	팀장	010-9702-3042	shhan@rfniss i.com	수요	중소기업
연구개발과제 실무책임자 ¹⁹⁾	성명		박동희		직위		수석
	연락처	직장전화	-		휴대전화		010-5065-9541
		전자우편	donghee4.park@d oosan.com		국가연구자번호		11438327

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026 년 7 월 1 일

연구책임자:	(주)두산전자사업 수지	이영주 (직인생략) ²⁰⁾
주관연구개발기관의 장:	(주)두산전자사업 수지	유승우 (직인생략) ²⁰⁾
공동연구개발기관의 장:	한국전자기술연구원	노건기 (직인생략) ²⁰⁾
공동연구개발기관의 장:	한국산업기술시험원	김세종 (직인생략) ²⁰⁾
공동연구개발기관의 장:	(주)알에프텍	조경숙 (직인생략) ²⁰⁾
공동연구개발기관의 장:	(주)알에프넷시	김기진, 김정욱 (직인생략) ²⁰⁾

산업통상부장관 귀하

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

세부사업명 ¹⁾		소재부품기술개발		총괄연구개발 과제번호 ³⁾ (해당 시 작성)		RS-2026-25548737	
내역사업명 ²⁾		패키지형(슈퍼 울)		연구개발 과제번호 ⁴⁾		RS-2026-25548760	
기술분류 ⁵⁾	산업기술분류	위성·방송 모듈 및 부품(301102)	50%	안테나 모듈 및 부품(301105)	40%	복합 부품(200506)	10%
	국가과학기술표준분류	위성/방송 모듈/부품(EE1102)	50%	안테나 모듈/부품(EE1105)	40%	무선·이동통신 단말기(EE0603)	10%
총괄연구개발과제명 ⁶⁾ (해당 시 작성)		저 유전, 저손실 신소재 하이브리드 적층 구조 기반 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국 송수신 모듈 개발					
연구개발과제명 ⁷⁾		고출력, 광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 빔조향 송, 수신 안테나 모듈 개발					
전체 연구개발기간 ⁸⁾		2026.07.01. ~ 2032.12.31. (6년 6개월)		기술료	정수[√] 비정수[]		
총 연구개발비 ⁹⁾		총 14,716,722 천원 (정부지원연구개발비 : 10,200,000 천원, 기관부담 연구개발비 : 4,516,722 천원)					
연구개발단계 ¹⁰⁾		기초[] 응용[] 개발[√] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]		기술준비도(TRL) ¹¹⁾ (해당 시 작성)		착수시점 기준[3] 종료시점 목표[7] 해당없음[]	
연구개발과제 유형 ¹²⁾ (해당 시 작성)		원천기술형[] 혁신제품형[√] 해당없음[]					
		산업고도화형[] 사회문제해결형[] 신산업창출형[] 해당없음[√] R&D 샌드박스(일반)[] R&D 샌드박스(지정)[] 해당없음[√]					
연구개발과제 특성 ¹³⁾ (해당 시 작성_중복체크)		IP R&D연계[] 표준연계[] 디자인연계[] BI연계[] 경쟁형R&D[] 국제공동[] 안전관리형[] 챌린지 트랙[] 복수형R&D[] 대형통합형[√] 서비스형[] 국가핵심기술[] 탄소중립[] 해당없음[]					
연구개발 목표 ¹⁴⁾ 및 내용 ¹⁵⁾	최종 목표	[최종목표] ○ 고출력 광대역 특성을 갖는 메타-레이돔 통합 송, 수신 모듈 개발 - Tx & Rx 통합 위성 통신용 송수신 안테나-RF 통합 송수신 모듈 개발 - 저유전·저손실 소재 기반 안테나 소자 및 확장형 고이득 배열 구조 개발 - 전파 투과 특성 최적화 및 빔 조향 가능한 레이돔-메타표면 구조 개발 서버어레이 설계 단위 셀 서버어레이 단위 모듈 설계 서버어레이 단위모듈 확장형 단위 모듈 설계 단위모듈 단위모듈 확장 통합 안테나 시스템 레이돔 메타표면 안테나모듈 레이돔-메타표면 안테나 RF-안테나 통합 송수신 모듈 전파 투과·빔조향 레이돔-메타표면 구조 개발 Unit Cell 연구 메타표면개발 레이돔 개발 위성통신용 Tx/Rx 통합 안테나-RF 모듈 개발 송수신 모듈 PDN 설계 및 최적화 Heat spread 적용 고방열 기판 적용 Thermal 해석 저유전·저손실 소재 기반 고이득 배열 안테나 개발 Antenna 소자 개발 배열 구조 설계 연구 배열 안테나 개발					
		그림. 고출력 광대역 특성을 갖는 메타-레이돔 통합 송수신 모듈 기술 개념도 [1차년도 목표] ○ 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능 기준 수립 ○ 단일 안테나 성능 확보 및 2x2 Unit cell 구조 설계 연구 ○ 2x2 unit cell 기반 메타표면 연구					

	○ 지상용 송수신 위상배열안테나 관련 표준 및 규격 동향 분석 ○ 방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 조사 및 기초 열 해석 기술 확보 [2차년도 목표] ○ 패키징 기술 고도화 및 8x8 sub-array 개발 및 메타 표면 유닛셀 개발 ○ 위상배열 안테나 시제품 정밀 측정 절차 개발 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 시스템용 도파관형 프로브 성능 검증 방법 연구 ○ 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링 및 성능 분석, 설계 [3차년도 목표] ○ sub-array 기반 Unit Module 안테나 확장 설계 ○ Unit module 기반 빔 조향 메타표면 연구 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 정밀 측정 시스템 구축 ○ 다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 및 EM 특성 분석 [4차년도 목표] ○ N x Unit Module 확장 및 안테나 구조 안정화 및 메타 표면 연구 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 자동 측정 프로그램 개발 ○ 레이돔에 의한 위상배열 안테나 성능 영향 연구 ○ 다층 레이돔 등가화 기반 유효매질 EM 모델링 및 성능 최적화 [5차년도 목표] ○ N x Unit Module 안테나, 메타 표면 제작 및 성능 최적화 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 시스템의 불확도 요인 분석 및 정량화를 통한 측정 불확도 예산(Budget) 개발 ○ 평판형 레이돔 형상 설계 및 열 영향성 분석 ○ 양산성 검토 및 공정 설립 [6차년도 목표] ○ 실 환경 기반 N x Unit Module 안테나, 메타표면 성능 검증 및 최적화 ○ 통합 위성 통신 모듈 개발품의 주요 성능 파라미터 및 신뢰성 평가 절차 개발 ○ 빔 조향을 고려한 평판형 레이돔 BSE/TL 특성 개선 연구 ○ 레이돔-메타 표면 통합형 배열안테나 성능 검증 및 최적화 ○ 사업화를 위한 SET 제조사 RFQ 및 위성 모듈 3GPP 개정 표준 분석 [7차년도 목표] ○ N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화 ○ 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 환경시험 및 최적화 ○ 통합 위성 통신 모듈 개발품의 성능 및 신뢰성 평가 ○ 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 환경시험 및 최적화 ○ 시제품 모듈을 활용한 Scalable 구조 모듈 표준 라이브러리 구축
전체 내용	[1차년도 개발내용] ○ 모듈 아키텍처/버짓설계 및 단일 채널 기초 검증 ○ 소재 특성 분석 및 스택업 구조 및 모듈 회로 분석 ○ 단일 모듈 트랜지션 및 전송선로 특성 분석 SI/PI 특성 분석 ○ 단일 패치 안테나 구조 설계 및 2x2 Unit cell 설계 ○ 2x2 Unit cell 안테나용 음의 굴절률을 갖는 메타표면 유닛 셀, 초광대역 유닛 셀 설계 및 안테나 격리도 향상 기법 개발, 빔 조향 기법 개발 ○ OTA(Over-The-Air) 기반 배열안테나 측정 및 캘리브레이션 환경 구축 ○ 단말기 성능 요구사항, 안테나 방사 패턴 모델링, 비 지상망(NTN)을 위한 RF 및 적합성 시험 표준 분석 및 연구 ○ 방열 특성 레이돔 소재 조사 및 기초 열해석 및 소재 특성 DB구축 [2차년도 개발내용] ○ Unit cell 기반 8x8 sub-array 안테나-RF 통합 구조 연구 및 타당성 검증 ○ Shared-aperture 안테나 구조 연구 ○ 메타표면의 유닛 셀 굴절률 및 안테나 결합력 제어 및 광대역 특성 연구 ○ 급전 계수 맵핑화 설계에 따른 빔조향 기법 개발 ○ 프로브 이득, 위상지연, 편파 및 각도별 복소 패턴을 측정하여 보정 값을 산출하는 절차 연구

	○ 프로브 안테나 교정 방법별 측정 정밀도 비교를 통한 보정 최적화 연구 ○ 레이돔 소재 EM 모델링 및 전파 성능 분석, 구조 설계(단층/다층/샌드위치 구조 및 Flat/Dome/Conformal type 등), 시뮬레이션 진행 [3차년도 개발내용] ○ sub-array module 기반의 안테나-RF 통합 unit module 설계 ○ 대규모 적층 PCB 구조에서의 SI/PI 특성 분석 및 트랜지션 구조 연구 ○ 2x2 Shared-aperture antenna 구조의 동작 대역 간 결합 영향 최소화 설계 ○ 메타표면의 위상 분포 산출 및 유닛셀 배치를 통한 평면형 메타표면 구조 설계 ○ Element-subarray Module 계층형 빔포밍 가중치 제어 구조 설계 및 Unit module 가중치 최적화 기법 개발 ○ 평면파 스펙트럼 기반 Planar NF-FF 변환, FFT 기반 구현, 표본화 간격과 측정 면 크기 최적화, 프로브 보정 적용, 좌표계 오, 정렬 보정, dynamic range 관리 등을 포함하는 고도화 연구 수행 ○ 다층 라미네이트 레이돔 구조 설계 및 레이돔 임피던스 매칭 설계 ○ 레이돔 및 메타표면을 통합하여 전파의 투과 특성 분석 및 연구 [4차년도 개발내용] ○ N x Unit Module 확장에 따른 안테나 및 RF 모듈 상호 결합 및 격리 특성 개선 ○ 2x2 Shared-aperture 구조에서 임피던스 안정성 및 CP 특성 확보를 위한 구조 최적화 ○ 배열 증가로 인해 발생하는 투과 효율 저하 방지 위한 메타표면 외곽부 유닛셀 개발 및 다중 초점 기술 개발 ○ 측정-보정-가중치 갱신 및 재검증 기반 온라인 자동화(Online Self-Calibration) 루프 구현 ○ 측정 레시피 관리, 장비 시퀀싱, 자동 정렬, 프로브 보정값 적용, NF-FF 변환 연산 등의 기능들을 포함하는 통합 GUI 형태로 개발 ○ Bi-anisotropic 메타표면 기반 빔조향 커버리지 확대 ○ RF 및 내후성 강화를 위한 레이돔 코팅 및 표면 처리 확립 [5차년도 개발내용] ○ 초대형 배열 환경에서 보정 기반 안테나-RF 통합 성능 특성 및 안정성 연구 ○ 4x4 Shared-aperture 확장 설계하고, 최적화를 수행 ○ 급전 계수 맵핑화에 따른 전자식 빔 제어 가능한 메타 표면 개발 ○ NxUnit Module 구조의 통합 캘리브레이션 기법 개발 및 보정 모델 고도화 ○ 안테나 개구면 이상, 레이돔 영향, 구조물 유발 산란 성분을 분리 및 분석하는 절차 연구 ○ 국제 규격에 부합하는 측정 불확도 예산 작성 체계를 마련하고, 표준 안테나 및 시뮬레이션 데이터를 활용한 검증 수행 ○ 품질관리 포인트 지정을 통한 공정 편차 관리 수립 및 수율 확보 [6차년도 개발내용] ○ 안테나-RF 통합 모듈 OTA 측정 검증, 설계 결과와 비교하여 실제 방사 성능 평가 ○ 환경 변화 대응 실시간 캘리브레이션 기법 고도화 ○ Adaptive 빔포밍 기반 실시간 빔 조향 제어 기법 개발 ○ 주요 성능 파라미터인 송신·수신 성능, 빔 조향(beam steering) 특성, 레이돔 일체형 구조에서의 전기적 성능 변화 등의 시험 절차 고도화 ○ 평판형 레이돔 BSE/TL 성능 개선 ○ 위성 NTN 통신 3GPP Rel. 기반 지상 단말 모듈 개정 표준 스펙 분석 ○ 표준 스펙 기반 Scalable 구조 배치 연구 [7차년도 개발내용] ○ 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 성능 측정 및 최적화 ○ 통합형 NXModule 안테나 시스템 최종 통합 및 운용 절차 고도화 ○ 통합 운용 GUI 개발 및 상용화 적용성 검토
--	---

		○ 안정도 평가 기준 개발 ○ 고성능 통합 위성 통신 모듈 개발품의 Specification 개발 ○ 최종 개발된 사양의 품질관리(QC) 메뉴얼 확립 ○ 표준 스펙 및 라이브러리 기반 사업화 Scalable 모듈 개발 ○ 시제품 모듈을 활용한 Scalable 구조 모듈 표준 라이브러리 구축
	1단계	목표 ○ 기초 단위(Unit cell) 구조 설계 및 측정 환경 구축 ○ 지상 단말국용 송, 수신 모듈 표준, 규격 분석 및 레이돔/메타 표면 기본 설계 ○ 8x8 sub-array 모듈 확장 및 기본 빔 제어 기술 연구 ○ 시제품 정밀 측정 절차 확립 및 성능 최적화
		[1단계 개발내용] ○ 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능 기준 수립 ○ 단일 안테나 성능 확보 및 2x2 Unit cell 구조 설계 연구 ○ 2x2 unit cell 기반 메타 표면 연구 ○ 기초 측정 및 보정 환경 구축 연구 ○ 지상용 송수신 위상배열안테나 관련 표준 및 규격 동향 분석 ○ 송수신 모듈 회로 성능 검증을 위한 정밀 측정 시스템 구축 ○ 광대역 CP를 위한 an-isotropic 메타표면 유닛셀 기본 설계 및 최적화 ○ 방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 조사 및 기초 열 해석 기술 확보 ○ 패키징 기술 고도화 및 8x8 sub-array 개발 및 성능 측정 ○ 8x8 sub-array 안테나 및 메타표면 유닛셀 개발 ○ 위상배열 안테나 시제품 정밀 측정 절차 개발 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 시스템용 도파관 프로브성능 검증방법 연구 ○ 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링 및 성능 분석, 설계
	2단계	목표 ○ Unit module 확장 및 정밀 보정 기술 연구 ○ 측정 환경 고도화 및 레이돔/메타표면 설계 고도화 ○ N x Unit Module 배열 스케일업 및 최적화 연구 ○ 자동 측정 프로그램 개발 및 빔조향/성형 기술 최적화 ○ N x Unit Module 실물 제작, 최적화 및 구조 결합 기술 확보 ○ 측정 불확도 분석 및 상용화를 위한 양산 공정 설립
		[2단계 개발내용] ○ sub-array 기반 안테나-RF Unit Module 확장 설계 및 구조 안정화 ○ Unit module 기반 빔조향 메타표면 및 위상 오차 보정 연구 ○ 확장 구조 대응 및 정밀 보정 기술 연구 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 알고리즘 연구 및 측정 환경 구축 ○ 광대역 CP 빔조향을 위한 메타표면 수퍼셀 기본 설계 ○ 다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 및 EM 특성 분석 ○ 레이돔구조 고도화 ○ 자동 보정 및 온라인 최적화 기술 연구 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 자동 측정 프로그램 개발 ○ 레이돔에 의한 위상배열 안테나 성능 영향 연구 ○ 빔조향 커버리지 확대를 위한 메타표면 수퍼셀 성능 최적화 ○ 다층 레이돔 등가화 기반 유효 매질 EM 모델링 및 성능 최적화 ○ 고정밀 레이돔 성형 기술 확보 ○ N x Unit Module 안테나-RF 송수신 모듈 개발, 제작 및 최적화 ○ N x Unit Module 안테나 성능 개선을 위한 메타표면 성능 최적화 ○ 통합 보정 및 구조 결합 기술 연구 ○ 역투영(Back Projection) 알고리즘 분석 및 프로그램 개발 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 시스템의 불확도 요인 분석 및 정량화를 통한 측정 불확도 예산(Budget) 개발 ○ 양산성 검토 및 공정 설립
	3단계	목표 [3단계 목표] ○ 실 환경 기반 N x Unit Module 통합 성능 검증 및 측정 최적화

		○ 상용화 대비 통합 모듈 환경시험 및 신뢰성 평가 체계 구축 ○ 지능형 자율 운용 시스템 완성 및 최종 통합 신뢰성 평가 ○ 사업화를 위한 SET 제조사 RFQ 및 위성 모듈 3GPP 개정 표준 분석																							
	내용	[3단계 개발내용] ○ 실 환경 기반 안테나-RF 통합 N x Unit Module 성능 검증 및 최적화 ○ 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 성능 검증 및 최적화 ○ 환경 변화 대응 및 안정성 강화 연구 ○ 평면 근접장-원거리장 변환 측정 시스템 및 프로그램의 성능 최적화 ○ 통합위성통신모듈 개발품 주요성능 파라미터 및 신뢰성 평가 절차 개발 ○ 메타레이돔 기반 Sparsity 개선연구 레이돔 BSE/TL 특성 개선 연구 ○ 레이돔-메타표면 통합형 Sparse 배열안테나 성능 검증 및 최적화 ○ N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화 ○ 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 환경 시험 및 최적화 ○ 지능형 자율 운용 시스템 완성 연구 ○ 레이돔-메타표면 통합형 안테나 모듈 환경시험 및 최적화 ○ 위성 NTN 통신 3GPP Rel. 기반 지상 단말 모듈 개정 표준 스펙 분석 ○ 표준 스펙 기반 Scalable 구조 배치 연구 ○ 표준 스펙 및 라이브러리 기반 사업화 Scalable 모듈 개발																							
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 ¹⁷⁾	[연구개발성과의 활용방안 및 기대효과] [과학·기술적 측면] ○ 차세대 위성 통신 및 6G NTN 환경에서 요구되는 고출력·광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 지상 단말국용 빔조향 송수신 모듈 개발 - 일반적으로 위성 통신 단말은 제한적인 전자식 빔 조향 구조를 사용하고 있어, 빔 전환 속도가 제한되며, 기계식 빔 조향 구조로 인해 큰 부피를 갖기 때문에 설치 제약이 높은 문제점을 수반하나, 본 과제는 이를 유기적으로 접근하여 기술을 개발함. - RF 모듈, 안테나, 레이돔이 통합된 구조로 구성하여 신호 전달 경로에 따른 손실 및 구조 간 임피던스 불연속 환경 영향에 따른 성능 저하 방지 기술 개발 - 고출력 운용과 광대역 동시 지원이 가능한 통합형 빔조향 송수신 모듈 기술 확보 [경제적·사회적 측면] ○ 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 국산화를 통해 수출/수입 대체 효과 - 개발 모듈 상용화를 통한 고부가가치 신규사업 진출 가능 - 핵심 모듈 국산화를 통해 대외 무역 적자 해소 ○ 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 신시장 선점을 통한 신규사업 매출 증대 ○ 본 사업에 참여하는 기업의 경우 지상 단말국용 안테나 모듈 신기술 확보를 통한 새로운 시장 개척 및 인력 채용 등을 통한 사회적 책임을 다하는 기업으로의 도약 ○ 기업 경쟁력 확보가 가능 - 지상 단말국용 안테나 모듈 개발 관련 중소/중견/대기업의 참여 형태로 모듈 개발 및 다양한 분야의 제품 적용을 통해 관련 분야에서 더 큰 기업 및 글로벌 선도기업으로 성장 ○ 기술개발 전시회 등을 통한 홍보를 진행하여 관련 사업 분야 및 이종 기술 분야와의 기술 교류 확대 [인프라 측면] ○ 본 사업을 통하여 PCB 공정 + 안테나 패키지 + 레이돔 등 관련 기업간의 협력 모델을 구축할 수 있으며, 참여기업의 사업화에 대한 구체적 방향을 제시할 수 있음 ○ 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 기술은 차세대 이동통신 산업, 위성통신 산업, AI 및 IOT 디바이스 등 차세대 산업에 핵심적인 기술로, 광범위한 고부가 산업에서 산업 경쟁력을 확보할 수 있음. [연구개발성과의 기술기여도] <table><tr><th rowspan="2">연구개발 기관명</th><th colspan="5">기술기여도(단위: %)</th></tr><tr><th>매출액발생 1년차</th><th>매출액발생 2년차</th><th>매출액발생 3년차</th><th>매출액발생 4년차</th><th>매출액발생 5년차</th></tr><tr><td>(주)두산전자사업 수지</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>(주)알에프텍</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td></tr></table>		연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)					매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차	(주)두산전자사업 수지	50	50	50	50	50	(주)알에프텍	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)																							
매출액발생 1년차		매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차																				
(주)두산전자사업 수지	50	50	50	50	50																				
(주)알에프텍	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5																				
국문핵심어 (5개 이내)	유닛 모듈	저궤도 안테나	레이돔	메타 표면	전자식 빔 조향																				
영문핵심어 (5개 이내)	Unit-module	Antenna for LEO satellite	Radome	Metasurface	ESA																				

목 차

1. 연구개발과제의 필요성	
1-1. 개발 대상 기술 · 제품의 개요	8
1-2. 연구개발과제의 배경 및 필요성	10
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	
2-1. 최종목표	16
2-2. 개발목표 및 개발내용	26
2-3. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물	87
3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계	
3-1. 기술개발 추진방법 · 전략	92
3-2. 기술개발 추진체계	97
3-3. 기술개발팀 편성도	102
3-4. 과제 수행 중 일자리 창출 계획 · 방법	103
4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	
4-1. 연구개발성과의 활용방안	105
4-2. 연구개발성과의 기대효과	105
4-3. 연구개발성과의 기술기여도	106
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	
5-1. 국내 · 외 기술과 시장 현황	107
5-2. 관련 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 등	113
5-3. 표준화 전략	121
5-4. 경제적 성과 창출계획	121
5-5. 사회적 가치 창출 계획	124
6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	
6-1. 안전조치 이행계획	126
6-2. 보안조치 이행계획	126
7. 연구개발기관 현황	
7-1. 연구책임자(주관연구개발기관책임자) 및 참여연구자등 현황	137
7-2. 연구시설 · 장비 보유현황	152
7-3. 연구개발기관 일반 현황	155
8. 연구개발비 사용에 관한 계획	
8-1. 연구개발비 지원 · 부담계획	161
8-2. 연구개발비 사용계획	164
8-3. 연구개발비 세부 사용계획	172

[별첨1] 연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서	185
[별첨2] 시약 · 재료구입 및 활용계획서	195
[별첨3] 외주 용역 활용계획서	202
[별첨4] 기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표	213
[별첨7] 영리기관의 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서	216
[별첨8] 평가의견에 대한 수정/보완 대비표(협약 시 작성 및 제출)	219

연구개발계획서	[] 일반형 (해당항목 체크)		[✓] 통합형(세부)		[] 신청용 [✓] 협약용		기술료
			[] 병렬형(세부)		[] 차단계 제출용		징수[✓] 비징수[]
중앙행정기관명	산업통상부			사업명	세부사업명		소재부품기술개발
전문기관명	한국산업기술기획평가원				내역사업명		패키지형(슈퍼을)
연구개발과제명(과제번호)	고출력, 광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 빔조향 송,수신 안테나 모듈 개발 (RS-2026-25548760)						

1. 연구개발과제의 필요성

1-1. 개발 대상 기술 · 제품의 개요

□ 연구개발 기술(제품)의 정의 및 범위

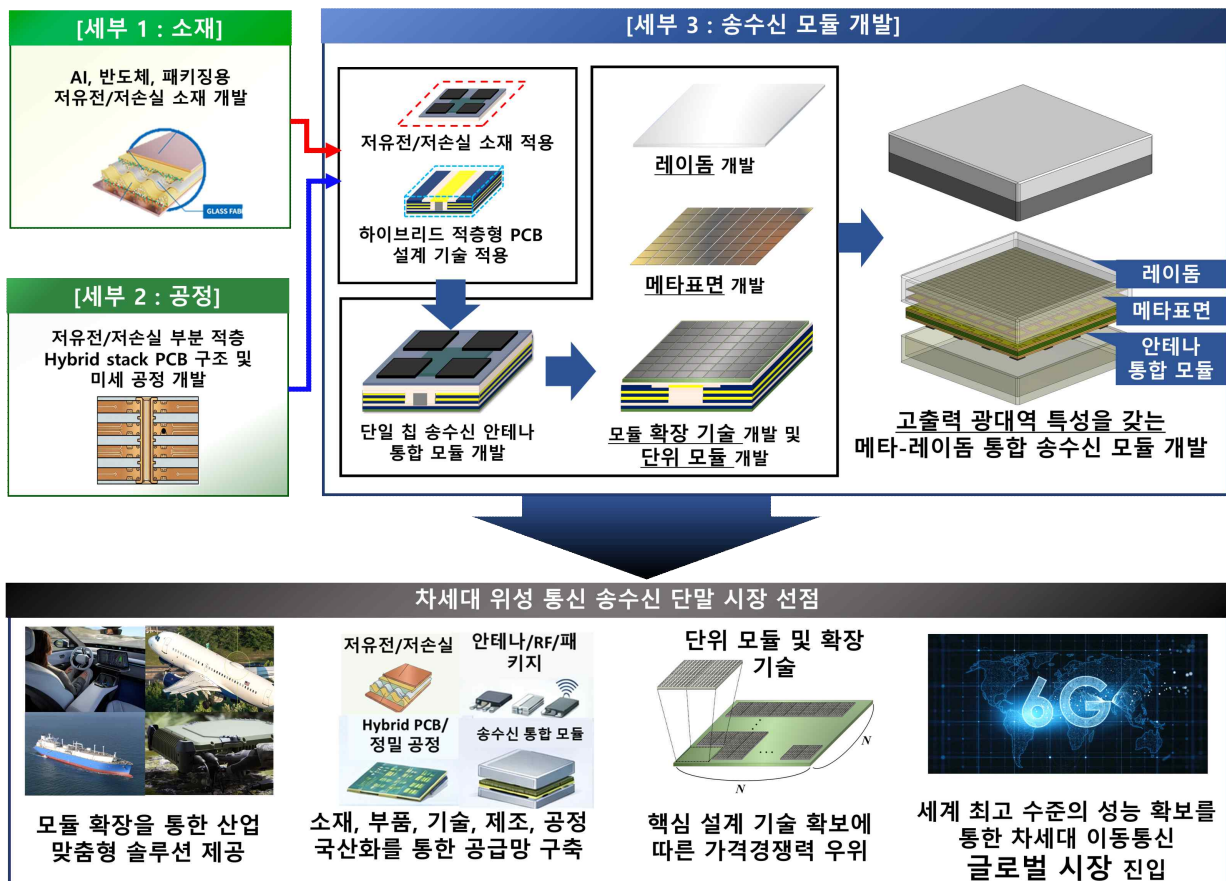


그림 1. 과제 개요

- **과제 목표** : 차세대 위성통신 및 6G NTN 환경에서 요구되는 **고출력 · 광대역** 을 갖는 **레이돔 일체형 지상 단말국용 빔조향 송수신 모듈 개발**
 - 기존 위성 단말 안테나 및 RF 모듈의 구조적 한계를 극복하여, 고출력 운용과 광대역 동시 지원이 가능한 통합형 빔조향 송수신 모듈을 **세계 최고 수준으로 개발**
 - 안테나, RF 송 수신부, 레이돔을 일체화한 구조를 통해 손실 최소화, 소형 · 경량화 및 환경 내구성을 동시에 확보하고, **고정밀 전자식 빔조향 성능 구현**
 - 저궤도 위성 통신(LEO) 및 차세대 6G NTN 시장에서 요구되는 고속 데이터 전송과 안정적인 링크 성능(SI/PI 포함)을 만족하는 **핵심 단말 기술 확보**
 - 글로벌 위성 통신 단말 시장에서 **국산화 기반 공급망을 구축**하고, 전략 산업 분야에서

기술 주도권 확보 및 차세대 통신 인프라 시장 선도

- 급성장하는 위성 통신 단말 시장에서 글로벌 공급망 진입 및 국산화 기반 경쟁력 확보를 통해 통신 주권 확보와 전략 산업 경쟁력 강화 실현

o 개발 대상 기술

- 고출력·광대역 송수신 모듈화 및 통합 설계 기술

- 정의: 상용 BFIC 및 RF 부품을 기반으로, 안테나 및 패키징 구조와 결합하여 구현하는 고출력·광대역 송수신 모듈 설계 기술
- 역할: 위성 링크를 위한 고출력 송신 및 저잡음 수신 수행, 빔포밍 구동의 핵심 하드웨어 플랫폼 제공
- 개발 목표:
 - ;Sub-array(8×8) → Unit Module → N×Module 확장 구조 구현
 - ;256 ch 이상 송신 / 384 ch 이상 수신급 모듈 구현
 - ;고출력 PA 운용을 위한 열/전원/패키징 설계 기술 확보
 - ;송수신 격리도 및 RF 성능 최적화
 - ;안테나 직결형 구조를 통한 Feeding loss 최소화

- Unit Module 기반 확장형 배열구조 설계 기술

- 정의: Tile(Unit Module) 기반으로 배열을 확장하여 대형 ESA를 구성하는 구조 설계 기술
- 역할: 대규모 배열 구성 시 빔조향 성능 유지 및 시스템 확장성 확보
- 개발 목표:
 - ;배열 확장 시 위상/진폭 균일도 유지
 - ;2×2 Unit cell → 8×8 sub-array → N×Unit Module 단계적 확장 구조 구현
 - ;Sidelobe 저감 및 고이득 배열 특성 확보
 - ;Tile 기반 모듈화 구조를 통한 조립성 및 양산성 확보

- 레이돔 일체형 메타표면 기반 광역 빔 제어 방사 구조 기술

- 정의: 레이돔, 메타표면, 안테나를 통합하여 빔 제어 및 위상 보정 기능을 수행하는 방사 구조 기술
- 역할: 외부 환경 보호와 동시에 광역 빔조향, 이득 향상 및 위상오차 보정 기능 수행
- 개발 목표:
 - ;메타표면 및 위상제어 구조 설계
 - ;레이돔 포함 상태에서 방사 패턴 왜곡 최소화
 - ;대면적 배열에서 발생하는 위상 오차 보정
 - ;광역 스캔 환경에서도 성능 유지 가능한 메타표면 구조 구현

– 초광대역 빔조향 제어 및 실시간 보정 기술

- 정의: 배열안테나의 위상/진폭을 정밀 제어하고 환경 변화에 따라 자동 보정하는 기술
- 역할: 빔 정확도 유지, 위성 추적 안정성 확보, 시스템 성능 최적화
- 개발 목표:
 - ;초기 캘리브레이션 및 측정 환경 구축
 - ;배열 확장에 따른 위상 오차 보정 기술 확보
 - ;자동 보정 및 실시간 최적화 알고리즘 구현
 - ;온도/환경 변화 대응 안정성 확보 및 자율 운용 기술개발

1-2. 연구개발과제의 배경 및 필요성

□ 배경

o AI · 6G 및 위성통신 시장 확장에 따른 통신 인프라 패러다임 변화



그림. 6G 3차원 네트워크 개념도 (예시)

- 최근 생성형 AI, 자율주행, 클라우드 서비스 확산에 따라 초고속 · 대용량 데이터 전송 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이를 지원하기 위한 차세대 통신 인프라로 저궤도(LEO) 위성 기반 비지상 네트워크(NTN)의 중요성이 급격히 확대되고 있음
- 6G 시대에는 지상망과 위성망이 통합된 3차원 네트워크 구조가 필수적으로 요구되며, 이를 위해서는 고속 데이터 전송이 가능한 위성 통신 단말 기술 확보가 핵심 요소로 부각 되고 있음
- 글로벌 주요 기업(SpaceX, Amazon 등)을 중심으로 위성 통신 서비스 경쟁이 가속화되면서, 사용자 단말(User Terminal, UT) 기술은 단순 수신 장비를 넘어 고성능 빔조향 기반 능동형 안테나 시스템으로 빠르게 진화하고 있음
- 글로벌 데이터 트래픽은 AI 서비스 확산에 따라 연평균 25% 이상 증가하고 있으며, 생성형 AI 및 실시간 서비스 확대에 의해 초고속 · 대용량 통신 인프라 요구가 급격히 증가하고 있음

- 저궤도 위성 기반 통신 시장은 향후 10년간 연평균 20% 이상의 성장이 전망되며, 사용자 단말 수요 또한 수백만 대 규모로 확대될 것으로 예상됨
- 6G NTN 환경에서는 수십 Gbps급 전송속도, 초저지연, 고신뢰성 통신이 요구되며, 이를 만족하기 위한 고이득 배열안테나 및 정밀 빔조향 기술이 필수적으로 요구됨
- Ka-band를 넘어 Q/V-band와 같은 고주파 대역 활용이 확대되면서, 안테나 및 RF 패키징의 저손실 설계 기술 중요성이 더욱 증가하고 있음

o 기존 위성 통신 단말 기술의 구조적 한계

- 기존 위성 통신 단말은 기계식 안테나 또는 제한적인 전자식 빔 조향 구조를 사용하고 있어, 빔 전환 속도 제한, 대형 구조로 인한 설치 제약, 높은 전력 소모 및 발열 문제, 등의 한계를 가지며, 차세대 고속 통신 환경 대응에 어려움이 있음
- 기계식 안테나는 물리적 회전에 의존하기 때문에 빔 전환 속도가 제한되며, 진동 및 충격에 취약하여 이동 환경에서 신뢰성이 저하되는 문제가 있음
- 전자식 빔조향 안테나의 경우에도 배열 규모가 증가함에 따라 위상 및 진폭 오차가 누적되어 빔 왜곡 및 사이드로브 증가가 발생하며, 이를 보정하기 위한 정밀 캘리브레이션 기술이 요구됨
- 고집적 RF 모듈 구조에서는 발열 밀도가 증가하여 열에 의한 성능 저하 및 장기 신뢰성 문제가 발생하며, 이에 대한 방열 설계 기술 확보가 필수적임
- 안테나, RF 모듈, 레이돔이 분리된 구조로 구성됨에 따라 신호 전달 경로 증가에 따른 손실 증가, 구조 간 인터페이스에서의 임피던스 불연속 환경 영향에 따른 성능 저하 등의 문제가 발생하여 시스템 효율이 저하됨
- mmWave 이상 대역에서는 미세한 구조 변화에도 전송 특성이 민감하게 변화하기 때문에, 인터페이스 설계 및 패키징 구조 최적화가 전체 시스템 성능에 결정적인 영향을 미침
- 커넥터 및 전송선로 기반 구조에서는 추가적인 삽입 손실이 발생하여 고주파 대역에서 시스템 효율 저하가 더욱 심화되는 문제가 존재함

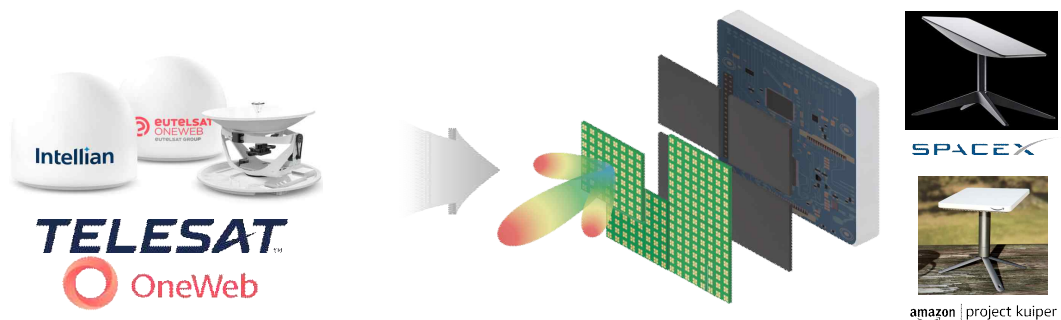


그림. 위성 단말 안테나의 기술 진화 및 구조 변화

o 기존 기술 및 공급망의 한계

- 고성능 ESA 기반 위성 통신 단말 기술은 해외 선도기업 중심으로 개발이 진행되고 있으며, 핵심 기술(BFIC, 패키징, 빔포밍 알고리즘 등)에 대한 해외 의존도가 높은 상황임
- 특히 대규모 배열안테나 구현 시, 배열 확장에 따른 위상 오차 누적, 발열 및 전력 분배 문제로 구조적 정밀도 확보의 어려움 등이 복합적으로 작용하여 상용화에 기술적

장벽이 존재함

- 레이돔과 안테나를 분리 설계하는 기존 방식은 mmWave 이상 대역에서 전파 손실 및 방사 특성 왜곡 문제를 유발하여 고성능 단말 구현에 한계를 보임

o 레이돔 일체형 통합형 ESA 기술 개발 필요성

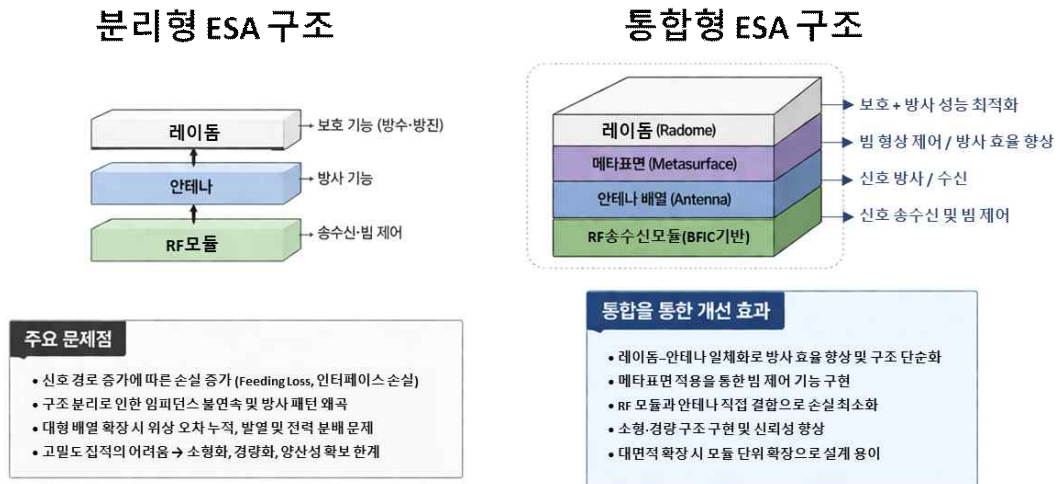


그림. 분리형 ESA와 통합형 ESA 구조 비교

- 차세대 위성 통신 단말은 단순 안테나를 넘어, 안테나, RF-패키징, 제어 기능이 통합된 ESA 시스템 기술 확보가 필수적임
- 레이돔-안테나-메타표면 통합 구조를 통한 방사 성능 향상
- BFIC 기반 송수신 모듈과 안테나의 직접 결합을 통한 손실 최소화
- Unit Module 기반 확장형 배열구조를 통한 대면적 고이득 구현
- 실시간 보정 및 빔조향 제어 기술 확보 등이 동시에 요구됨
- 당사가 보유한 저손실 소재 기술, RF 설계 기술 및 모듈 통합 설계 역량을 기반으로 레이돔 일체형 ESA 지상 단말 송수신 모듈 개발을 수행할 경우, 기존 기술의 한계를 극복하고 글로벌 위성 통신 단말 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됨
- 레이돔과 안테나를 일체화하고 메타표면을 적용한 구조는 방사 효율 향상뿐만 아니라 구조 단순화 및 경량화 측면에서도 유리한 장점을 가지며, 향후 대면적 배열 확장 시에도 모듈 단위 확장성을 확보할 수 있음
- 통합 설계 접근은 차세대 위성 통신 단말의 핵심 아키텍처로 자리잡을 것으로 예상됨

□ 필요성

6G · 위성 통신 패권 경쟁 시대, ESA 단말 핵심 기술 자립화 시급

o 정책 · 전략적 필요성: 위성 통신 인프라 주도권 확보를 위한 ESA 기술 자립화

- 6G 시대에는 지상망과 위성망이 통합된 비 지상 네트워크(NTN)가 핵심 인프라로 자리잡고 있으며, 저궤도(LEO) 위성 통신은 국가 통신 주권 확보를 위한 전략 기술로 부상하고 있음

- 미국, 유럽 등 주요국은 위성 통신을 국가 전략 산업으로 지정하고 대규모 투자를 통해 독자적인 위성망 및 단말 기술 확보를 추진 중이며, SpaceX(Starlink), Amazon(Kuiper) 등 글로벌 기업 중심의 기술 패권 경쟁이 심화되고 있음
- 위성 통신 단말의 핵심 구성 요소인 전자식 빔조향 안테나(ESA)는 위성망 접근을 위한 필수 기술로, 기술 확보 여부에 따라 통신 인프라 주도권이 결정되는 핵심 전략 기술임
- 현재 ESA 모듈의 핵심 기술(위상 천이기, T/R 모듈, RFIC, 빔 제어 알고리즘 등)은 해외 의존도가 매우 높아, 기술이전 제한 및 공급망 리스크가 상존하는 상황임
- 위성 통신 기술은 군 통신, 재난 대응, 국가 기반 통신망과 직결되는 핵심 안보 기술로 지상 인프라가 마비되는 상황에서도 안정적인 통신을 제공할 수 있으며, 특히 전자식 빔조향 안테나(ESA)는 재밍 회피, 다중 빔 형성, 보안 통신 구현이 가능하여 군 전술 통신에서 필수 기술로 인식되고 있음
- 6G 시대에는 위성과 지상망이 통합된 NTN 기반 네트워크가 핵심 인프라로 자리 잡으며 국제 표준화 경쟁이 본격화됨에 따라, ESA 단말 핵심 기술을 선제적으로 확보하는 것은 글로벌 표준화 및 기술 주도권 확보 측면에서 중요한 전략적 의미를 가짐.
- 본 과제를 통해 레이돔 일체형 Full ESA 단말 핵심 기술을 확보하고, 위성 통신 인프라 주도권 확보에 기여하고자 함

o 기술적 도전성 및 국가 연구개발 필요성

- ESA 기반 위성 통신 단말 기술은 고주파 RF 설계, 안테나 배열 설계, 패키징, 열 설계, 신호처리 알고리즘이 결합된 융합 기술로, 시스템 단위의 통합 설계 역량이 요구되는 고난도 기술 분야임
- mmWave 이상 대역에서는 미세한 구조 오차 및 공정 편차에도 성능이 크게 영향을 받기 때문에 설계-제작-측정-보정이 연계된 통합 기술 확보가 필수적이며, 이러한 기술은 단일 기업 단위에서 확보하기 어려운 복합 기술로 국가 차원의 중장기 연구개발 지원을 통해 확보가 필요한 전략 기술임

o 경제 · 산업적 필요성: 급성장하는 ESA 단말 시장 선점을 통한 글로벌 경쟁력 확보

- 저궤도 위성통신 시장의 확산과 함께 ESA 기반 지상 단말 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 글로벌 ESA 단말 및 안테나 시장은 2030년까지 연평균 18% 이상의 고성장이 전망됨



그림. 글로벌 위성 통신 사업자용 ESA 단말 제품 사례

- Starlink, OneWeb, Amazon Kuiper 등 글로벌 위성 사업자의 대규모 위성망 구축으로 인해, 소형·경량·저비용 단말 수요가 급증하고 있으며, 특히 ESA 기술은 고속·저지연·광역 커버리지를 구현하는 핵심 기술로 자리 잡고 있음
- ESA 모듈은 위성통신 단말뿐만 아니라 항공·해상 통신, 자율주행 및 무인기 통신, 국방 전술 통신 등 다양한 산업으로 확장 가능한 고부가가치 산업으로, 산업 전반에 미치는 파급효과가 매우 큼
- 현재 글로벌 ESA 시장은 Kymeta, Thales, Elbit 등 해외 기업이 80% 이상을 점유하고 있으며, 국내 기술은 시스템 조립 수준에 머물러 있어 고부가가치 영역 진입이 제한적인 상황임
- 본 과제를 통해 레이돔-안테나-모듈이 통합된 Full ESA 단말 기술을 확보할 경우, 수입 대체 효과, 가격 경쟁력 확보, 글로벌 공급망 진입이 가능하며, 국내 위성 통신 산업의 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대됨

○ 경쟁 기술 대비 차별성 및 혁신성



그림. 레이돔 일체형 Full ESA 통합 기술 플랫폼 예시



그림. 레이돔 일체형 구조 개념도



그림. 레이돔 일체형 제작 예시

- 기존 ESA 기반 위성 통신 단말은 안테나, RF 모듈, 레이돔이 분리된 구조로 설계되어, 신호 전달 경로 증가에 따른 손실 증가, 구조 간 인터페이스에서의 임피던스 불연속, mmWave 대역에서의 방사 패턴 왜곡 등의 문제가 발생함. 또한 대형 배열로 확장 시 위상 오차 누적, 발열 및 전력 분배 문제, 고밀도 집적에 따른 설계 복잡도가 증가하여 **고성능·소형화·양산성 확보에 구조적인 한계**를 가짐
- 본 과제는 이러한 한계를 극복하기 위해 레이돔-메타표면-안테나-RF 모듈을 통합한 Full ESA 구조를 적용하여, 방사·구동·보호 기능이 **일체화된 통합형 플랫폼을 구현하는 것을 목표로 함**. 이를 통해 레이돔과 안테나 일체화 구조 및 메타표면 기반 빔 제어 기술을 적용하여 방사 효율 향상과 빔 형상 제어를 동시에 구현하고, RF 송수신 모듈과 안테나를 직접 결합함으로써 **Feeding loss 및 인터페이스 손실을 근본적으로 저감** 할 수 있음

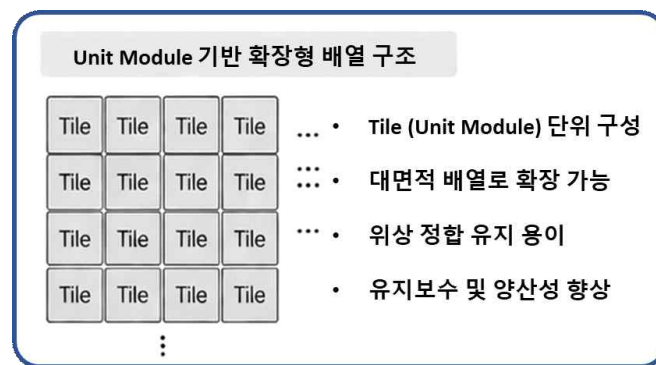


그림. 타일 기반 확장형 구조

- 타일(Unit Module) 기반 확장형 구조를 적용하여 대면적 배열에서도 위상 정합을 유지할 수 있는 확장성을 확보하고, 실시간 캘리브레이션 및 빔 제어 기술을 통해 환경 변화 및 배열 확장에 따른 성능 저하를 능동적으로 보정 함으로써, **기존 ESA 기술이 가지는 확장성 및 정밀도 한계를 해결**할 수 있음
- 기술적 차별성은 기존의 분리형 ESA 구조에서 벗어나 통합형 ESA 플랫폼으로 전환하는 혁신적 접근으로, **소형·경량화와 고출력·고효율 특성을 동시에 만족하는 차세대 위성 통신 단말 구현**을 가능하게 하며 글로벌 시장에서 경쟁 기술 대비 성능 및 구조적 우위를 확보할 수 있는 ‘Game Changer’ 기술로 작용할 것으로 기대됨
- 본 기술은 기존 분리형 구조에서 발생하는 **손실 및 구조적 한계를 근본적으로 개선**함과 동시에, 대면적 배열 확장 및 양산성 확보가 가능한 구조적 기반을 제공하여 **차세대 위성 통신 단말의 핵심 아키텍처로 자리 잡을 것으로 기대**됨

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 최종목표

(1) 최종목표

□ 고출력 광대역 특성을 갖는 메타-레이돔 통합 송, 수신 모듈 개발

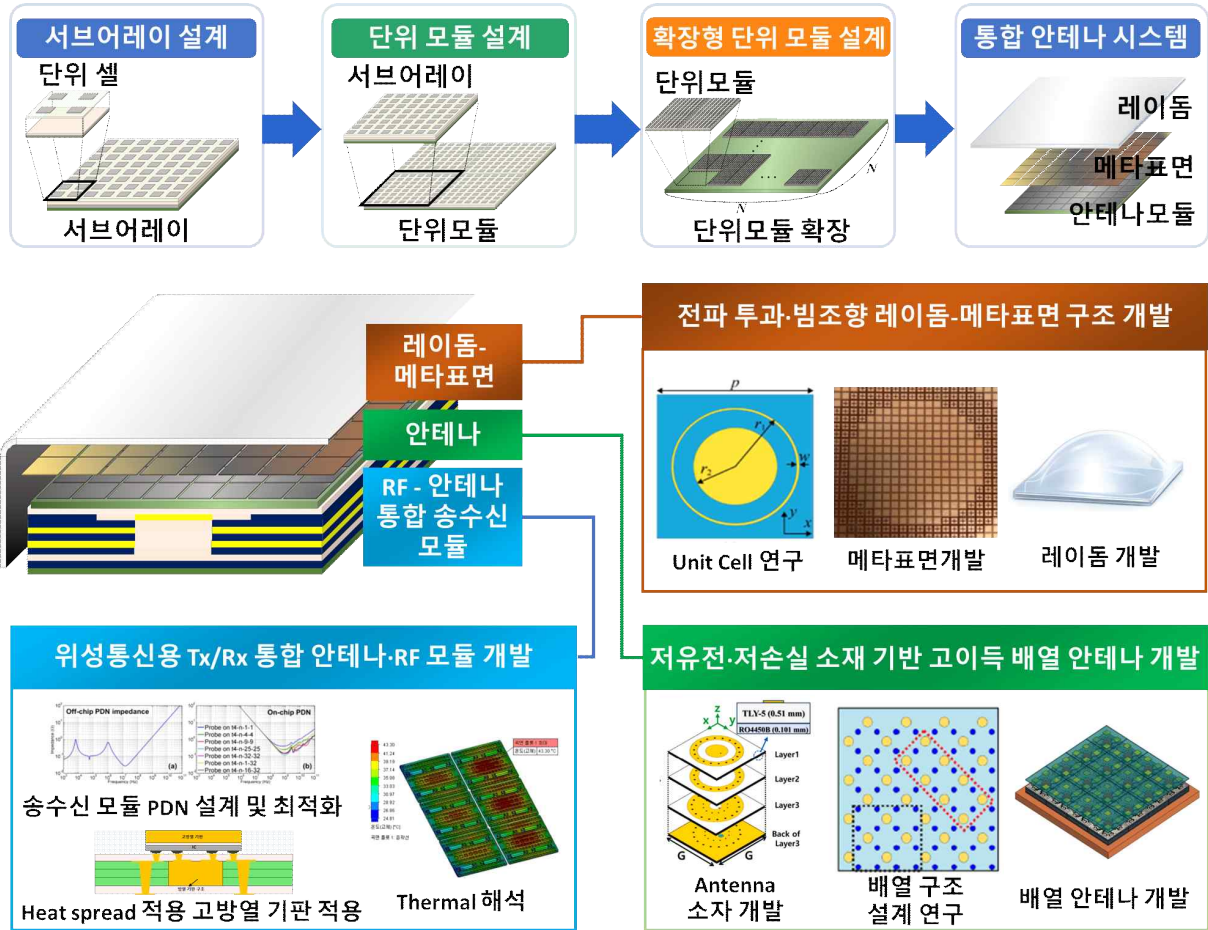


그림. 최종목표

○ Tx & Rx 통합 위성 통신용 송수신 안테나-RF 통합 송수신 모듈 개발

- Tx & Rx 통합 송수신 모듈용 아키텍처 및 시스템 통합 기술
- 열 해석 및 SI/PI 기술을 기반한 성능 최적화 기술
- 실제 운용 환경을 고려한 환경 변화 대응 및 시스템 안정성 강화 기술

○ 저 유전·저 손실 소재 기반 안테나 소자 및 확장형 고이득 배열구조 개발

- 저 유전·저 손실 소재 기반 8x8 안테나로 구성된 sub-array 모듈 기술
- sub-array를 활용한 대규모 배열 확장($N \times$ Unit Module) 단위의 배열 확장 기술
- 고이득 및 광대역 커버리지용 $N \times$ Unit Module 배열안테나 기술
- $N \times$ Unit Module에 따른 소자 간의 위상/진폭 오차 보정 및 가중치 기술
- 실 환경 안테나의 능동적 캘리브레이션 및 실시간 빔 조향 성능 보정 기술

○ 전파 투과 특성 최적화 및 빔조향 가능한 레이돔-메타표면 구조 개발

- 레이돔과 메타표면 통합형 $N \times$ Unit Module 안테나 및 전파 특성 연구
- 레이돔 소재, 열 구조 해석 및 환경 해석 연구

<연구개발성과 성능 목표>

평가 항목 (주요성능 Spec ¹⁾)		단위	전체 항목에서 차지하는 비중 ² (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치							표준 (시험) · 인증 기준 ³⁾	기준 설정 근거 ⁴⁾	평가 방법 ⁵⁾
						1단계		2단계			3단계				
						1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도	6차 년도	7차 년도			
1. 동작 주파수	Rx	GHz	2.5	17.7~21.2	17.7~21.2	18.5 ~ 20.5	18.5 ~ 20.5	18.5~20.5	18 ~ 21	18 ~ 21	17.7 ~ 21.2	17.7 ~ 21.2	주1)	공인 시험성적서	
	Tx	GHz	2.5	27.5~31	27.5~31	28 ~30	28 ~30	28 ~30	27.5~30	27.5~30	27.5 ~31	27.5 ~31		공인 시험성적서	
2. 안테나 이득 (세계최고 수준)		dBi	5	27 (미국/ Anokiwave· Ball Aerospace)	-	≥4	≥9	≥17	≥22	≥24	≥27	≥27	주2)	공인 시험성적서	
3. 빔 조향 범위 (세계최고 수준)		degree	5	65 (미국/ 스페이스X)	-	-	≥40	≥40	≥50	≥55	≥60	≥65	주3)	공인 시험성적서	
4. EIRP (세계최고 수준)		dBW	5	30 (미국/ Anokiwave· Ball Aerospace, NASA)	-	-	≥ 12	≥ 18	≥ 23	≥ 28	≥ 30	≥ 30	주4)	공인 시험성적서	
5. 배열 규모	Rx	-	2.5	-	-	≥1	≥4	≥64	≥128	≥256	≥512	≥512	주5)	공인 시험성적서	
	Tx	-	2.5			≥4	≥64	≥128	≥256	≥512	≥1024	≥1024		공인 시험성적서	
6. VSWR		-	5	-	-	≤ 2.5:1	≤ 2.5:1	≤ 2.5:1	≤ 2:1	≤ 2:1	≤ 2:1	≤ 2:1	주6)	공인 시험성적서	
7. 거리도		dB	5	-	-	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	주7)	공인 시험성적서	
8. 급전 망 손실		dB	5	-	-	-	≤ 4	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 2	≤ 2	주8)	공인 시험성적서	
9. SLL		dB	5	-	-	-	≤ -14	≤ -15	≤ -15	≤ -16	≤ -17	≤ -18	주9)	공인 시험성적서	
10. 프로브 안테나인자 측정불확도		dB	5	1.2 (영국/NPL)	1.4	-	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	A N S I C63.5 & CISPR16-1-5	국제도량형국 KCDB	KOLAS 인정서
11. RF 레이돔 투과손실		dB	5	0.2 (미국/항공 우주기업)	1.5	-	1.0	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	IEEE, MIL-STD	위성통신 성능요구	품질요구서
12. 메타 레이돔 투과 축비		dB	5	3 (미국/ 스페이스X)	-	-	≤3	≤3	≤3	≤3	≤2.5	≤2.5	Starlink 수신기 성능상회	공인 시험성적(확인)서	

13.메타레이듬 bore-sight error	°	5	0.5 (미국/ 우주항공기 업)	-	-	≥2.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥0.5	≥0.5		위성통신 성능요 구	공인 시험성적(확 인)서
14.모듈 두께	mm	5	100 (미국/스페 이스X)	120 (인텔리 안)	-	≤ 140	≤ 140	≤ 120	≤ 120	≤ 100	≤ 100		주10)	공인 시험성적서
15. 두께 균일성	%	5	±2 (미국/스페 이스X)	±10	-	±7	±5	±5	±5	±3	±3	ISO	RF 안전성	공인 시험성적서
16.안테나 이득 보정률	%	5	-	-	-	≤ 30	≤ 40	≤ 50	≤ 50	≤ 70	≤ 70		주11)	공인 시험성적서
17.빔 조향 오차	deg	5	-	-	-	≤ ±5	≤ ±3	≤ ±2	≤ ±2	≤ ±1	≤ ±1		주12)	공인 시험성적서
18. 내한성 시험	℃	5	-	-	-	-	-	-	-20	-25	-25	2시간 이상	KS C IEC 60068- 2-1	KTL 시험성적서 (자체평가)
19.내열성 시험	℃	5	-	-	-	-	-	-	40	50	60	2시간 이상	KS C IEC 60068- 2-2	KTL 시험성적서 (자체평가)
20. 주기적 내습	주기 /℃	5	-	-	-	-	-	-	-	2/ 45	1/ 55	1주기 이상	KS C IEC 60068- 2-30	KTL 시험성적서 (자체평가)

주1) 동작 주파수 정의 및 목표 설정 근거

- 동작 주파수: 위성 지상국 안테나가 동작하는 주파수 대역
- 국내외 선진 기업 제품의 동작하는 주파수 대역인 Ka-band 송수신 주파수 대역으로 설정함

주2) 배열 안테나 이득 정의 및 목표 설정 근거

- 배열 안테나 이득: 배열로 구성된 안테나의 지향성과 안테나의 효율(임피던스, 편파, 손실)을 곱한 수치로, 입력전압을 지정된 방향으로 진행하는 전파로 변환을 정량적으로 가능하는 지표
- 본 과제의 최종목표 배열안테나 이득 27 dBi는 미국 Anokiwave(現 Qorvo) 및 Ball aerospace 社の Ka 대역 상용 능동 위상배열 안테나(AWA-0134)의 이득과 동일한 수준임

주3) 빔 조향 범위 정의 및 목표 설정 근거

- 빔 조향 범위: 배열로 구성된 안테나의 지정된 방향 기반으로 최대 이득 방향을 기준으로 6dB 감소하는 각도 범위
- 본 과제의 최종 목표 빔 조향 범위 ±65도는 미국 SpaceX 社가 실제 위성 링크 운용에 적용하는 조향 범위와 동일한 수준임

주4) EIRP 성능 지표 정의 및 목표 설정 근거

- EIRP: FEM 출력과 배열 안테나 이득을 합산 반영한 수치
- 본 과제의 최종 목표 EIRP 30 dBW 이상은 Anokiwave(現 Qorvo)社の 상용 단말(AWA-0134)의 공개 EIRP (30 dBW)에 근접하는 수치임.

주5) 배열 규모 정의 및 목표 설정 근거

- 배열규모: 배열 안테나를 구성하는 단일 안테나의 총 개수
- 국내외 선진 기업 제품의 안테나 이득값에 따른 배열 개수 추정치를 목표로 연차별 단계적으로 확장 설정함

주6) VSWR 정의 및 목표 설정 근거

- VSWR: 안테나 입력단의 임피던스 정합 정도를 나타내는 지표
- 2.5:1 이하(반사 전력 약 25% 이하, 전달 전력 약 75% 이상) 수준에서부터 정합특성을 단계적으로 개선하여 안정적인 송수신 성능 확보가 가능한 VSWR 2:1 이하를 목표로 설정함

주7) 격리도 정의 및 목표 설정 근거

- 격리도: 안테나 입력단 사이에 전기적 간섭이 얼마나 억제되는지를 나타내는 지표
- 3GPP 표준(TS 38.101 및 TS 38.104)에 근거한 단말기 최종 방사 품질을 만족하기 위한 격리도 역산치는 약 -20dB로, 최고 수준인 -20dB로 설정함

주8) 급전망 손실 정의 및 목표 설정 근거

- 급전망 손실: RF 송수신 칩과 안테나 소자를 연결하는 내부 기판 회로를 신호가 통과할 때 발생하는 전력 감쇠량
- 3GPP 비지상 네트워크(NTN)가 요구하는 필수 링크 비짓(EIRP, G/T)를 확보하고 능동 소자의 발열 부하를 줄이기 위한 필수 하드웨어 손실 한계치인 2dB 이하로 설정함

주9) SLL 정의 및 목표 설정 근거

- SLL: 주 빔(main beam)이 아닌, 누설되어 방사되는 최대 부엽(side-lobe) 전력의 상대적 비율(dB)
- 3GPP 비지상 네트워크(NTN) 표준 및 ITU-R 전파 규제에 의하여 인접 궤도 위성이나, 타 통신망에 전파 간섭을 일으키지 않도록 설정된 수치로, 해당 인증을 통과하기 위해 필수적으로 확보해야 하는 하드웨어 최종 목표치를 -18dB로 설정함

주10) 모듈 두께 설정 근거

- 국내외 선진 기업의 제품 성능 수치 기반(상용화 제품 기준 약100mm)으로 위성통신 송수신 단말 하단부(밑면)부터 레이돔을 포함한 상단부(윗면)까지의 높이를 실측한다.

주11) 안테나 이득 보정률

- 제작 편차, 채널 불균형 및 상호결합으로 발생하는 목표 이득 부족분을 캘리브레이션으로 단계적으로 보정할 수 있으므로, 배열 확장에 따른 오차 누적을 고려한 현실적 수준으로 목표치를 설정함

주12) 보정 후 빔 조향 오차

- ETSI TS 138 101-5의 NTN VSAT 안테나 포인팅 정확도 요구를 반영하여 보정 후 빔 조향 오차를 성능지표로 설정하고, HPBW 연계 포인팅 정확도 관리 개념을 참고해 목표치를 설정함

<기술개발 핵심어>

한글	유닛 모듈	저궤도 안테나	레이돔	메타 표면	전자식 빔조향
영문	Unit-module	Antenna for LEO satellite	Radome	Metasurface	ESA

<연구개발성과의 지표 및 목표>

성과지표명			연도	1단계 (2026~2027)	2단계 (2028~2030)	3단계 (2031~2032)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표	특허 출원	목표(단계별)		4	5	4	13	10
	특허 등록	목표(단계별)		-	3	3	6	10
	논문 (SCI)	목표(단계별)		7 (1)	10 (2)	6 (1)	22	10
	보고서 원문	목표(단계별)		2	3	2	7	20
연구개발과제 특성 반영 지표	시제품 제작	목표(단계별)		1	4	4	9	30
	카탈로그 제작	목표(단계별)		-	1	1	2	10
	홍보 (전시)	목표(단계별)		-	1	1	2	10
계				13	27	21	61	100

(1)-1 연구개발과제의 단계별 목표

[1단계(2026~2027) 목표]

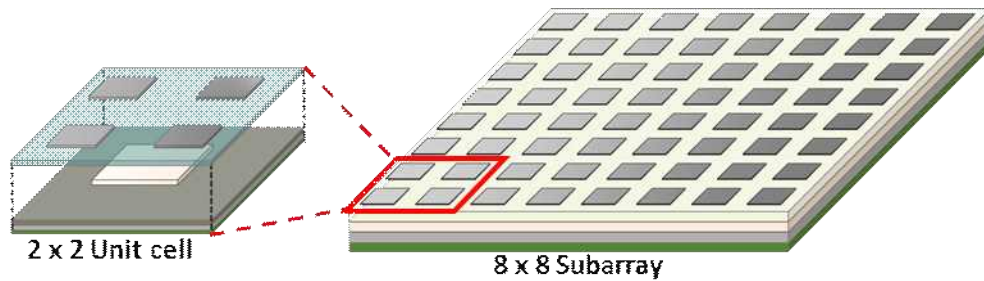


그림. 1단계 목표 <8x8 Subarray 설계>

o 기초 단위(Unit cell) 구조 설계 및 측정 환경 구축

- 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능 기준 수립
- 단일 안테나 성능 확보 및 2x2 Unit cell 구조 설계 연구
- 2x2 unit cell 기반 메타표면 연구
- 기초 측정 및 보정 환경 구축 연구

o 지상 단말국용 송수신 모듈 표준, 규격 분석 및 레이돔/메타표면 기본 설계

- 지상용 송수신 위상배열안테나 관련 표준 및 규격 동향 분석
- 송수신 모듈 회로 성능 검증을 위한 정밀 측정 시스템 구축
- 광대역 CP를 위한 an-isotropic 메타표면 유닛셀 기본 설계
- 방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 조사 및 기초 열 해석 기술 확보
- 레이돔 재료의 소재 특성 확립

o 8x8 sub-array 모듈 확장 및 기본 빔 제어 기술 연구

- 패키징 기술 고도화 및 8x8 sub-array 개발 및 성능 측정
- 8x8 sub-array 안테나 확장연구
- 8x8 sub-array 기반 고이득 메타표면 유닛셀 개발
- 기본 빔 형성 및 제어 기술 연구

o 시제품 정밀 측정 절차 확립 및 성능 최적화

- 위상배열 안테나 시제품 정밀 측정 절차 개발
- 평면 근접장-원거리장 변환 시스템용 도파관형 프로브 성능 검증 방법 연구
- 광대역 CP를 갖는 Anisotropic 메타표면 성능 최적화
- 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링 및 성능 분석
- 각 소재별 레이돔구조 시뮬레이션 설계

[2단계(2028~2030) 목표]

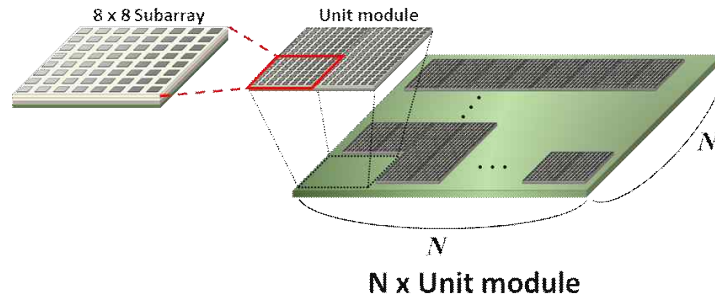


그림. 2단계 목표 <N x Unit module 확장 안테나 구조 설계>

o Unit module 확장 및 정밀 보정 기술 연구

- sub-array 기반 Unit Module 확장 설계
- sub-array 기반 Unit Module 안테나 확장 설계
- Unit module 기반 빔조향 메타표면 연구
- 확장 구조 대응 및 정밀 보정 기술 연구

o 측정 환경 고도화 및 레이돔/메타표면 설계 고도화

- 평면 근접장-원거리장 변환 알고리즘 연구
- 평면 근접장-원거리장 변환 측정 환경 구축
- 광대역 CP 빔조향을 위한 메타표면 수퍼셀 기본 설계
- 다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 및 EM 특성 분석
- 레이돔구조 고도화

o N x Unit Module 배열 스케일업 및 최적화 연구

- N x Unit Module 확장 및 안정화
- N x Unit Module 확장 및 안테나 구조 안정화
- N x Unit Module 확장에 의한 위상 오차 보정용 메타표면 연구
- 자동 보정 및 온라인 최적화 기술 연구

o 자동 측정 프로그램 개발 및 빔조향/성형 기술 최적화

- 평면 근접장-원거리장 변환 자동 측정 프로그램 개발
- 레이돔에 의한 위상배열 안테나 성능 영향 연구
- 빔조향 커버리지 확대를 위한 수퍼셀 성능 최적화
- 다층 레이돔 등가화 기반 유효 매질 EM 모델링 및 성능 최적화
- 고정밀 성형 기술 확보

o N x Unit Module 실물 제작, 최적화 및 구조 결합 기술 확보

- N x Unit Module 송수신 모듈 개발, 제작 및 최적화
- N x Unit Module 안테나 제작 및 성능 최적화
- N x Unit Module 안테나 성능 향상을 위한 메타표면 개발 및 성능 최적화
- 통합 보정 및 구조 결합 기술 연구

o 측정 불확도 분석 및 상용화를 위한 양산 공정 설립

- 역투영(Back Projection) 알고리즘 분석 및 프로그램 개발

- 평면 근접장-원거리장 변환 시스템의 불확도 요인 분석 및 정량화를 통한 측정 불확도 예산(Budget) 개발
- 확장형 빔조향 메타표면 모듈 개발 및 성능 분석
- 평판형 레이돔 형상 설계 및 열 영향성 분석
- 양산성 검토 및 공정 설립

[3단계(2031~2032) 목표]

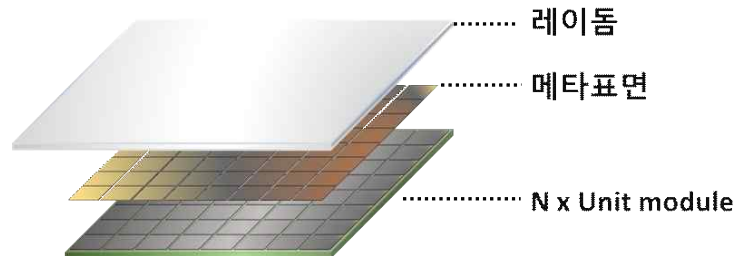


그림. 3단계 목표 <레이돔-메타표면 통합형 안테나 제작 및 검증>

o 실 환경 기반 N x Unit Module 통합 성능 검증 및 측정 최적화

- 실 환경 기반 N x Unit Module 성능 검증 및 최적화
- 실 환경 기반 N x Unit Module 안테나 성능 검증 및 최적화
- 실 환경 기반 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 성능 검증 및 최적화
- 환경 변화 대응 및 안정성 강화 연구
- 평면 근접장-원거리장 변환 측정 시스템 및 프로그램의 성능 최적화

o 상용화 대비 통합 모듈 환경시험 및 신뢰성 평가 체계 구축

- 통합 위성 통신 모듈 개발품의 주요 성능 파라미터 및 신뢰성 평가 절차 개발
- 메타 레이돔 기반 sparsity 개선연구
- 빔조향을 고려한 평판형 레이돔 BSE/TL 특성 개선 연구
- 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 성능 검증 및 최적화
- 송수신 모듈 환경 기반 성능 검증 및 특성 최적화
- N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화
- 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 환경시험 및 최적화

o 지능형 자율 운용 시스템 완성 및 최종 통합 신뢰성 평가

- 지능형 자율 운용 시스템 완성 연구
- 통합 위성 통신 모듈 개발품의 성능 및 신뢰성 평가
- 메타 레이돔 통합 Sparse 배열안테나 최적화 및 성능 검증
- 평판형 레이돔 통합 배열안테나 성능 검증
- 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 환경시험 및 최적화

o 사업화를 위한 SET 제조사 RFQ 및 위성 모듈 3GPP 개정 표준 분석

- 위성 NTN 통신 3GPP Rel. 기반 지상 단말 모듈 개정 표준 스펙 분석
- 표준 스펙 기반 Scalable 구조 배치 연구
- 표준 스펙 및 라이브러리 기반 사업화 Scalable 모듈 개발

(2) 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
1	안테나 동작 주파수	1단계	공인기관 시험성적서	네트워크 분석기를 캘리브레이션 하고 측정할 안테나의 S11값을 확인 후, 동작 주파수를 측정
		2단계		
		3단계		
2	안테나 이득	1단계	공인기관 시험성적서	네트워크 분석기를 캘리브레이션을 하고 측정할 안테나와 기준 혼안테나에 연 결하여 S21값을 확인함. 두 안테나(혼 안테나와 시료 안테나) 사이의 거리 loss를 계산 보정하여 안테나 이득을 측정
		2단계		
		3단계		
3	빔 조향 각도	1단계	공인기관 시험성적서	배열로 구성된 안테나의 지정된 방향 기반으로 최대 이득 방향을 기준으로 6dB 감소하는 각도 범위를 측정
		2단계		
		3단계		
4	EIRP	1단계	공인기관 시험성적서	무반사 챔버환경에서 신호발생기 및 신호수신기를 통한 송신 대비 수신 Level 분석을 통한 EIRP 측정 Ka-band에서 8x8 배열 이상의 안테 나 구현하여 측정
		2단계		
		3단계		
5	배열 규모	1단계	공인기관 시험성적서	엑스레이 장비를 이용하여 제작된 부 품을 투과하여 포함되어 있는 안테나 의 수를 측정
		2단계		
		3단계		
6	VSWR	1단계	공인기관 시험성적서	네트워크 분석기를 캘리브레이션 하고 측정할 안테나의 S11값을 확인 후, VSWR을 측정
		2단계		
		3단계		
7	격리도	1단계	공인기관 시험성적서	네트워크 분석기를 캘리브레이션 하고 측정할 안테나 간의 S21값을 통해 격 리도를 측정
		2단계		
		3단계		
8	급전망 손실	1단계	공인기관 시험성적서	네트워크 분석기를 캘리브레이션을 하고 측정할 전송선로의 S21값을 확인 후, 단위 길이당 손실을 환산함
		2단계		
		3단계		
9	SLL	1단계	공인기관 시험성적서	무반사 챔버환경에서 주 빔(Main beam)과 누설되어 방사되는 최대 부 엽(Side lobe) 전력을 측정하여 상대 적 비율을 환산함
		2단계		
		3단계		
10	프로브 안테나 인자 측정 불확도	1단계	자체 평가	ISO 17025 국제규격에 의거하여 품질 문서인 교정 절차서 및 불확도 산출보 고서를 작성하고 KOLAS 공인 인정 획득을 위한 평가 완료 후 인정서를 제출한다.
		2단계	자체 평가	
		3단계	KOLAS 평가	
11	RF 레이돔 투과손실	1단계	자체 평가	해외 상용 위성통신용 레이돔 (Ka-band SATCOM)에서 요구되는 저 손실 성능 수준과 항공우주용 레이돔 설계 기준을 벤치마킹하여 목표를 설 정함. 무반사 챔버 기반 자유공간 측 정을 통해 삽입 손실을 검증함.
		2단계	자체 평가	
		3단계	수요기업 평가 또는 공인기관 시험성적서	
12	메타레이돔 투과	1단계	자체 평가	무반사 챔버에서 VNA 및 Horn

	축비	2단계	자체 평가	Antenna를 이용하여 주빔의 레이돔 투과시 위상과 크기를 측정하여 비교
		3단계	공인기관 시험성적서	
13	메타레이돔 Bore-sight error	1단계	자체 평가	무반사 챔버에서 VNA 및 Horn Antenna를 이용하여 와 목표 조향 각도와 실제 레이돔 투과 후 각도를 측정하여 비교
		2단계	자체 평가	
		3단계	공인기관 시험성적서	
14	모듈 두께	1단계	공인기관 시험성적서	Ka-band에서는 레이돔 두께 편차가 위상오차 및 삽입손실 증가의 주요 원 인이므로, 항공우주용 복합재 레이돔 제작 공정 수준을 목표로 설정함. 3D 형상 측정 및 초음파 두께 측정을 통 해 균일성을 검증함.
		2단계		
		3단계		
15	두께 균일성	2단계	자체 평가	레이돔의 두께에 따라 RF성능에 영향 을 미치므로, ISO2768, ISO4287 규 격에 따른 3D스캐닝(비접촉) 또는 초 음파 두께 측정하여 두께 평균 및 편 차 계산 한다
		3단계	수요기업 평가 또는 공인기관 시험성적서	
16	안테나 이득 보정률	1단계	공인기관 시험성적서	무반사 챔버에서 VNA 및 Horn Antenna를 이용하여 목표 이득 대비 보정 전·후 측정 이득을 비교하여 보 정률 산출
		2단계		
		3단계		
17	빔 조향 오차	1단계	공인기관 시험성적서	무반사 챔버에서 VNA 및 Horn Antenna를 이용하여 배열 안테나의 빔 패턴을 측정하고, 목표 조향각과 보정 후 주빔 최대 방향 간 절대 오차 산출
		2단계		
		3단계		
18	내한성 시험	2단계	자체 평가	KS C IEC 600068-2-1 규격에 의거 하여 온습도 챔버 환경에서 2시간 이 상 내한성 시험을 수행하고 KTL 시험 성적서를 제출한다.
		3단계		
19	내열성 시험	2단계	자체 평가	KS C IEC 600068-2-2 규격에 의거 하여 온습도 챔버 환경에서 2시간 이 상 내열성 시험을 수행하고 KTL 시험 성적서를 제출한다.
		3단계		
20	주기적 내습	3단계	자체 평가	KS C IEC 600068-2-30 규격에 의 거하여 45 ℃ 환경에서 2주기(48시 간), 55 ℃ 환경에서 1주기(24시간) 시험을 수행하고 KTL 시험성적서를 제출한다.

(3) 보안등급의 분류 및 해당 사유

보안등급 분류	보안과제 (), 일반과제 (√)
결정 근거 및 사유	

번호	보안등급 분류 및 심사기준	점검 결과	
		예	아니오
1	「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제		√
2	외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술		√
3	중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래핵심기술		√
4	「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술		√
5	「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술		√

2-2. 연구개발 목표 및 내용

[1단계]

(1) 1차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능 기준 수립
- o 광대역 CP를 위한 anisotropic 메타표면 유닛셀 기본 설계
- o 방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 조사 및 기초 열 해석 기술 확보

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o 단일 안테나 성능 확보 및 2x2 Unit cell 연구
- o 2x2 unit cell 기반 메타표면 연구
- o 2x2 Unit Cell 기반 측정 및 보정 환경 구축 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 지상용 송수신 위상배열안테나 관련 표준 및 규격 동향 분석

[공동연구개발기관 3: (주)알에프텍]

- o 레이돔 재료의 소재 특성 확립

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능 기준 수립
 - 모듈 아키텍처/버짓 설계 및 단일 채널 기초 검증
 - 위성 링크 버짓 기반 송수신 모듈 성능 요구사항 도출
 - 채널당 출력(P1 dB), 수신 잡음지수(NF), Gain 등 RF 성능지표 정의 및 분석
 - 시스템 요구 EIRP 기준 및 전력 분배 구조 특성 분석
 - BFIC 기반 다채널 송수신 구조 및 RF chain 구성 방식 정의
 - 단일 채널 기반 Gain, 출력 및 NF 특성에 대한 연구
 - 모듈 아키텍처/버짓설계 및 단일 채널 기반 연구
 - 소재 특성 분석 및 스택업 구조 연구

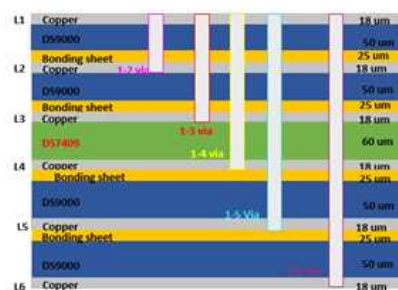


그림. PCB 스택업 설계(예시)

- 송수신 모듈 회로 및 PCB 구조 특성 분석
 - 송수신 모듈 회로 구조 및 PCB layout에 따른 RF 특성 연구

· 소재 및 레이아웃 구조 변화에 따른 전송 특성 변화 분석

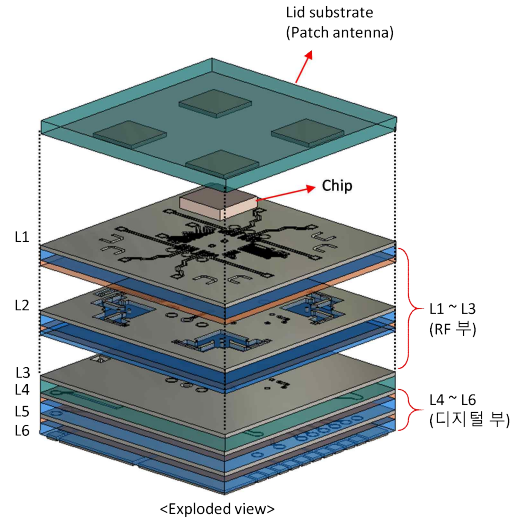


그림. 단일 칩 송수신 모듈 설계 (예시)

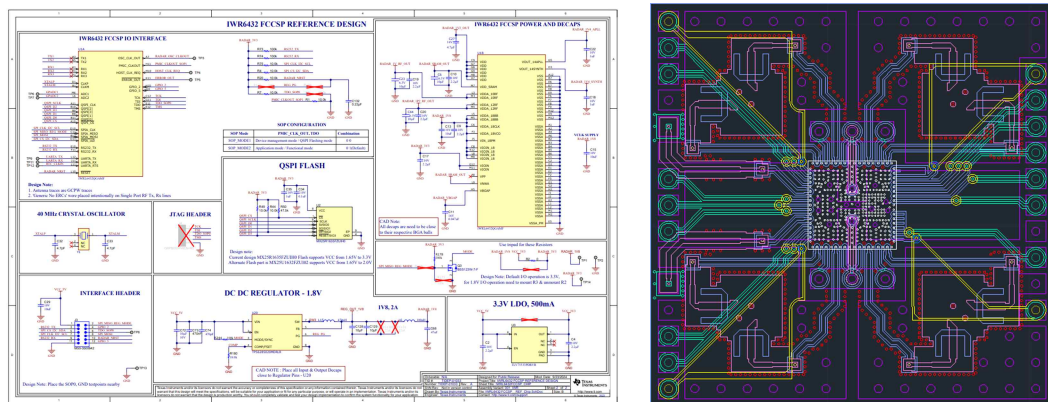


그림. 송수신 모듈 회로도 및 PCB Artwork (예시)

– 트랜지션 및 전송선로 특성 분석

- 마이크로스트립 라인, 스트립 라인, 비아 트랜지션 설계
- 신호 연결부 트랜지션에 의한 RF 특성 mismatch 완화를 위한 설계 고도화 연구
- 고주파 대역에서의 삽입 손실 및 반사손실 최소화를 위한 구조 최적화 연구

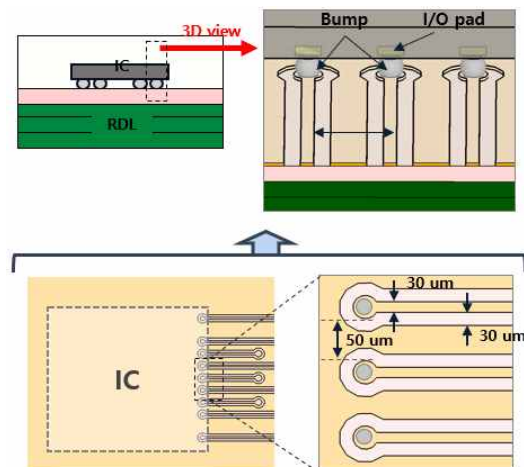


그림. 송수신 모듈용 IC u-bump 규격 및 미세 라인 규격 간 격차 최소화(예시)

- 스택업 기반 RF 특성 검증
 - 테스트 쿠폰을 활용한 DC/RF 특성 측정 및 분석
 - 스택업 기반 RF 트랜지션 특성 연구
 - 테스트 패턴 쿠폰을 활용한 S-parameter 기반 RF 성능 분석
- 단일 모듈 SI/PI 특성 분석
 - 단일 모듈에 대한 신호 무결성(SI) 및 전원 무결성(PI) 특성에 관한 연구
 - 전력 분배망(PDN) 구조에 따른 전원 안정성 분석
 - 모듈 확장 시 SI/PI 특성 변화 및 영향 분석

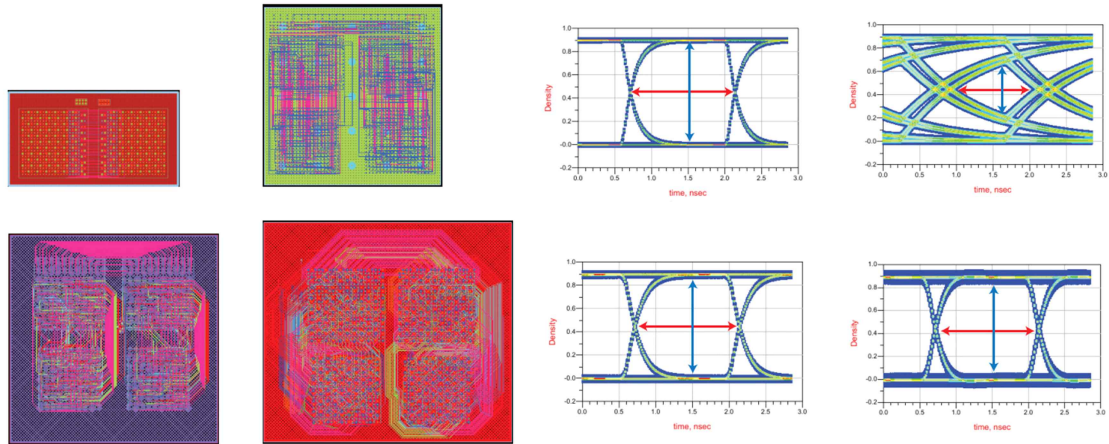


그림. 소재/공정 및 모듈 집적에 따른 성능 분석(예시)

- BFIC 기반 채널 간 위상 및 진폭 제어 구조 정의
 - Dual polarization(H/V) 기반 채널 구성 및 CP 생성 메커니즘 연구
 - 채널 간 위상 및 진폭 편차 발생 원인 분석
 - 위상/진폭 오차가 빔조향 성능에 미치는 영향에 대한 연구
 - BFIC 제어 및 모니터링 인터페이스 구조 정의
 - SPI/I2C 기반 제어 인터페이스 동작 특성 분석
 - 온도 센서 및 전력 검출기(PD) 기반 모니터링 구조 특성 분석
 - 출력 전력 및 상태 정보 기반 보정 가능성 및 적용 구조 분석
- o 광대역 CP를 위한 an-isotropic 메타표면 유닛셀 기본 설계
- Multilayer 유전체를 이용한 초광대역 배열 유닛셀 설계
 - 층별 유전율이 다른 multilayer 유전체를 활용하여 다중 공진 형성 및 초광대역 특성 확보
 - 배열 확장을 고려한 유닛셀 구조 설계

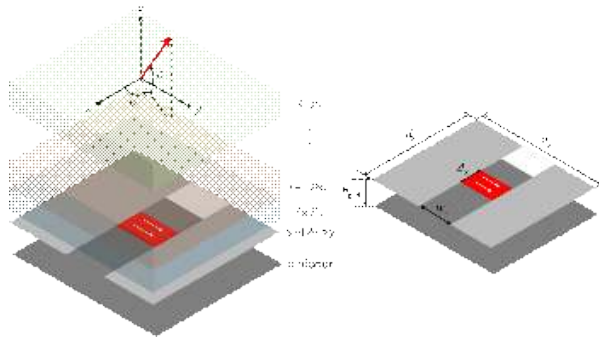


그림. Multilayer 유전체 기반 초광대역 유닛셀

- 유전율 분포 최적화를 이용한 유닛셀 대역폭 확장
 - 층별 유전율에 대한 파라미터 분석을 통해 공진 특성을 조정하여 유닛셀 대역폭 확장
 - 층별 유전체 두께를 가변하여 초광대역 유닛셀 형상 최적화 연구

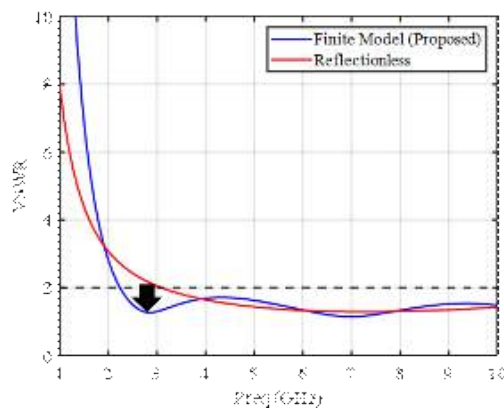


그림. 유전율 분포 최적화를 이용한 유닛셀 대역폭 확장

- Anisotropic 메타표면 유닛셀 설계
 - Anisotropic 인공유전체를 이용하여 초광대역 특성을 갖는 메타표면 유닛셀 설계
 - 설계된 구조에 대해 EM 시뮬레이션을 수행하여 임피던스 대역폭 특성 검증

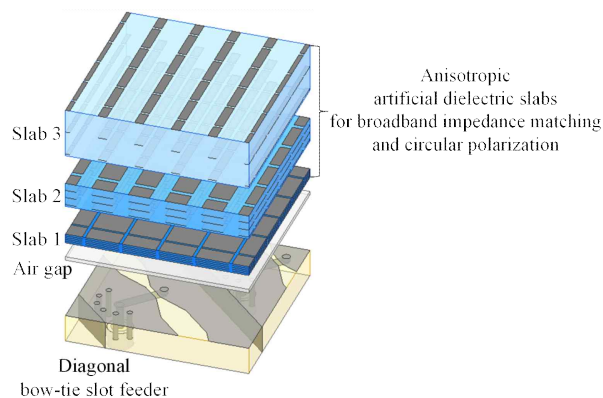


그림. an-isotropic 메타표면 유닛셀 설계

- o 방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 조사 및 기초 열 해석 기술 확보
 - 방열 특성 레이돔 소재 조사 및 기초 열 해석
 - 레이돔에 사용하는 다양한 방열 특성 소재 및 선행 기술 조사

- 방열 특성 소재에 대한 기초 열 해석 시뮬레이션을 수행하여 소재의 열특성 분석

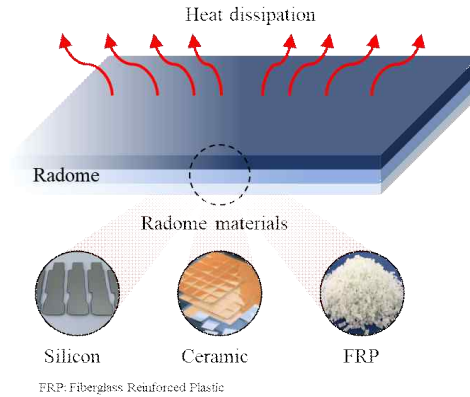


그림. 방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 및 열 해석

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o 단일 안테나 성능 확보 및 2x2 Unit cell 연구

- 안테나의 주요 성능지표를 만족하는 단일 패치 안테나 구조 설계

- 기판 높이, 패치 형상, 급전 구조 등의 최적화를 통해 임피던스 대역폭 및 안정적인 방사 성능 확보

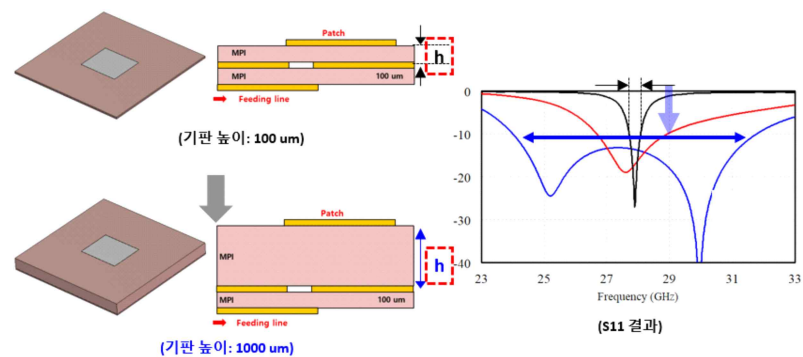


그림. 광대역 특성 패치 안테나 구조 설계 예시

- 배열안테나 설계 시 광각 빔 조향을 위한 단일 안테나 빔폭 확보 및 안테나 성능 최적화를 위한 파라미터 연구

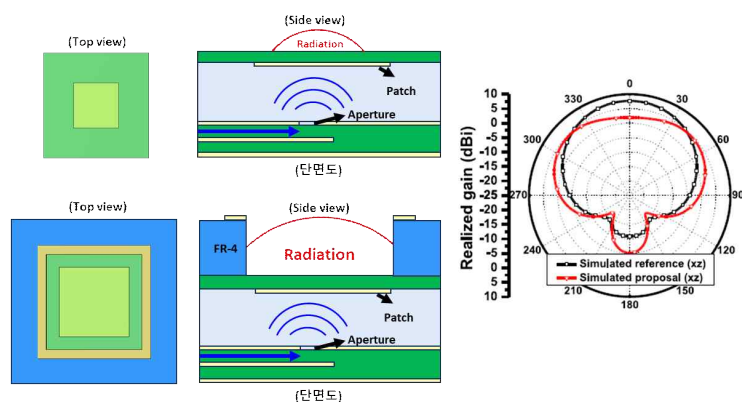


그림. 단일 패치 안테나 빔 폭 개선연구 예시

- 직교 급전 기반 단일 안테나 구조를 설계하여 목표 대역에서 원형 편파 방사 및 축비(AR) 특성 확보

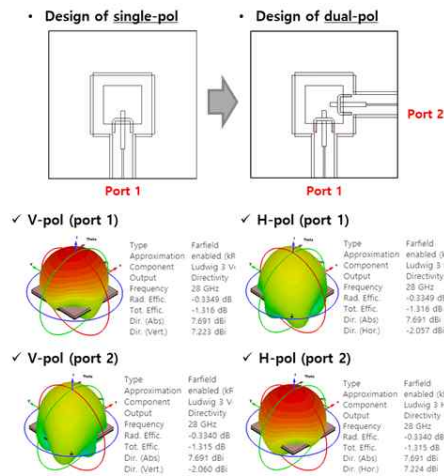


그림. 직교 급전 기반 단일 안테나 구조 설계 예시

- 단일 안테나의 급전 위치, 방사체 형상, 위상차 형성 구조를 최적화하여 CP 동작 대역 및 편파 안정성 확보
- 설계된 단일 안테나 기반 2x2 Unit cell 설계
- 최적화된 단일 안테나 기반 2x2 Unit cell 설계 및 Unit cell 성능 최적화 연구

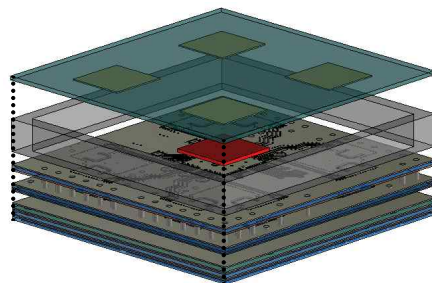


그림. 단일 패치 안테나 기반 2x2 Unit cell 배열안테나 예시

- 2x2 배열 내 안테나 간 격리도 향상 및 대역폭 확보를 위한 급전 구조 연구

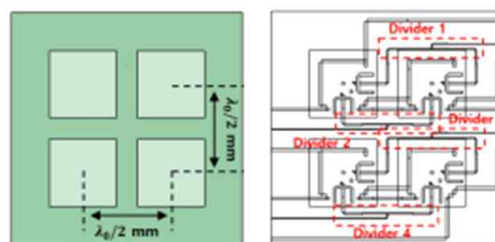


그림. 2x2 Unit cell 급전선 설계 연구 예시

- 2x2 Unit cell 배열에 따른 포트 간 결합 및 진폭 · 위상 불균형이 원형 편파 특성에 미치는 영향 분석
- o 2x2 unit cell 기반 메타표면 연구
 - 메타표면 유닛셀의 패턴 및 유전율에 따른 음의 굴절률 설계 기법 개발
 - 유닛셀의 음의 굴절률을 이용한 안테나 격리도 향상을 위한 메타표면 개발

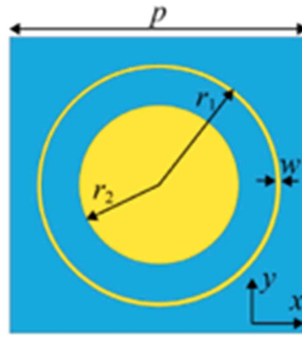


그림. 메타표면 유닛셀

- 메타표면 유닛셀의 굴절률을 이용한 2x2 Unit cell 안테나용 메타표면 개발

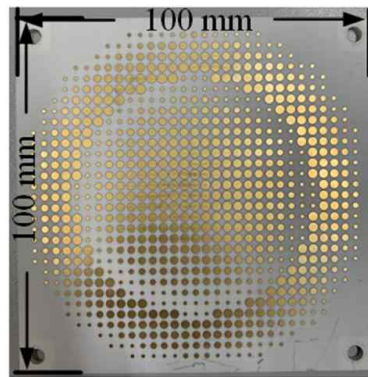


그림. 고 이득 안테나용 유닛셀 배치

- 2x2 Unit cell과 메타표면의 위치에 따른 빔조향 가능한 메타표면 개발

o 2x2 Unit Cell 기반 측정 및 보정 환경 구축 연구

- 단일 안테나 및 2x2 Unit Cell 기반 측정 환경 구축 및 데이터 확보
 - 단일 안테나 및 2x2 Unit Cell 구조를 대상으로 Near-Field 기반 측정 환경을 구축하고, 송·수신 채널별 위상·진폭 오차 측정과 기준값 정의를 위한 기초 데이터 수집 체계 수립 연구
 - 기본 급전 가중치 인가에 따른 방사 패턴 변화와 기초 빔 조향 가능성 검증을 통한 초기 측정 기준 및 후속 보정 연구 기반 확보 연구

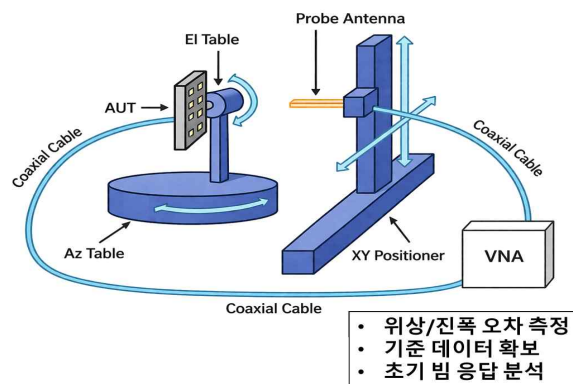


그림. Near-Field 기반 측정 환경 구축

- OTA(Over-The-Air) 기반 배열안테나 측정 및 캘리브레이션 환경 구축
 - OTA 기반 배열안테나 측정 환경을 구축하고, 방사 신호를 이용한 측정 절차와 기준 측정 구조를 수립하여 채널 응답 특성의 기준 데이터 확보하는 연구
 - REV(Rotating-Element Electric-field Vector) 등 캘리브레이션 기법의 적용 가능성을 검토하여, 후속 연차 확장을 위한 보정 절차를 도출하는 연구

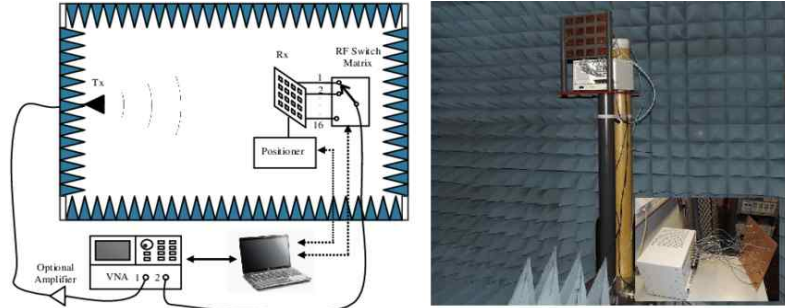


그림. 2×2 Unit Cell의 OTA 기반 초기 캘리브레이션 환경

- 메타표면 적용/미적용 배열구조의 방사 특성 비교 및 기준 데이터 확보
 - 메타표면 적용 유무에 따른 방사 패턴 비교 측정을 통해 기준 응답 특성을 확보하고, 배열안테나 가중치 변화에 따른 기초 빔 응답 특성을 확인하는 연구

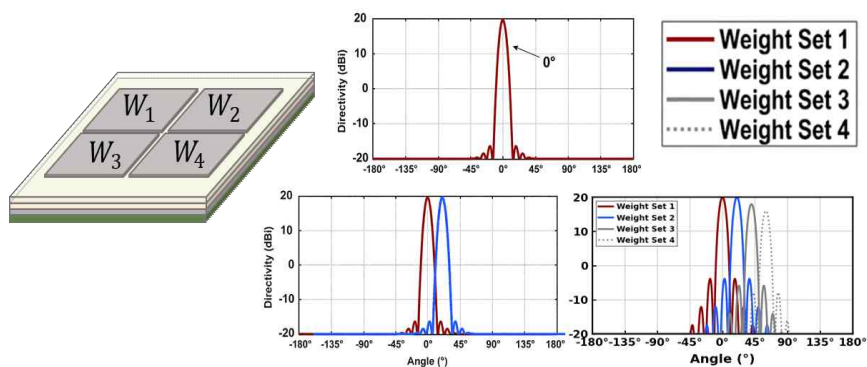


그림. 배열안테나 가중치 변화에 따른 빔 응답 특성 비교

- 설계된 메타표면의 구조 오차가 초기 빔 왜곡에 미치는 영향을 기초 수준에서 분석하고, 후속 왜곡 보정 및 응답 모델링 연구를 위한 기준 데이터를 확보하는 연구

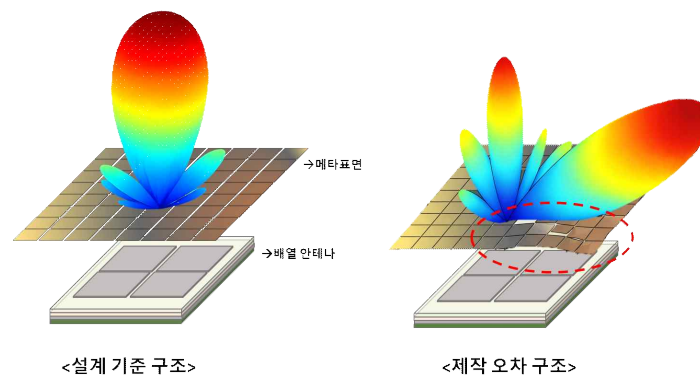


그림. 메타표면 구조 오차에 따른 초기 빔 왜곡 분석

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 지상용 송수신 위상배열안테나 관련 표준 및 규격 동향 분석
 - 위성 통신 지상 단말국 설계 및 시험의 근간이 되는 ETSI와 3GPP의 핵심 규격 분석을 통한 주요 성능 파라미터 도출
 - 단말기 성능 요구사항, 안테나 방사 패턴 모델링, 그리고 비 지상망(NTN)을 위한 RF 및 적합성 시험 표준 분석 및 연구
 - Conducted 및 OTA(Over The Air)별 시험 항목 분석 및 체계화

표. 3GPP 규격별 핵심 특징 요약

적용 대상	주요 규격	핵심 내용
Ka-band NTN 단말	TS38.101-5/38.521-5	RF 성능 요구조건 및 적합성 시험
비지상망(NTN)	TR 38.863	NTN RF 및 간접 관련
위성 접속 노드(SAN)	TS38.108/38.181	지상국/게이트웨이용 RF 및 적합성 규격

- o 송수신 모듈 회로 성능 검증을 위한 정밀 측정 시스템 구축
 - 주요 성능 파라미터별 측정 절차 확립을 통한 측정 결과의 반복성, 재현성 및 신뢰성 확보

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

- o 레이돔 재료의 소재 특성 확립
 - 주파수에 맞는 소재의 특성 DB 구축 (Glass-fiber, Quartz, PTFE, Polycarbonate, ABS+RF Coating 등)
 - 각 소재의 RF 특성 DB 구축 : 유전율, 손실율, 투과율 등 레이돔 전파 투과 특성 자료 분석
 - 각 소재의 기구적 특성 DB 구축 : 강도, 방열, 내구성 등의 레이돔 기구적 특성 자료 분석
 - 국내 레진 업체와 협업하여 레이돔 저 유전 특성에 맞는 재료 검토 및 신재료 개발 논의

(2) 2차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o 패키징 기술 고도화 및 8x8 sub-array 개발 및 성능 측정

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o 8x8 sub-array 안테나 확장연구
- o 8x8 sub-array 기반 고이득 메타표면 개발
- o 8x8 sub-array 기반 빔 형성 및 제어 기술 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 위상배열 안테나 OTA 성능 시험 절차 개발
- o 근접장-원거리장 변환 측정 시스템용 도파관형 프로브 성능 검증 방법 연구

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 광대역 CP를 갖는 an-isotropic 메타표면 성능 최적화
- o 편파변환 기능을 이용한 메타표면 성능 고도화

[공동연구개발기관 4: ㈜알에프텍]

- o 각 소재별 레이돔구조 시뮬레이션 설계

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

- o 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링 및 성능 분석

② 개발내용 및 범위

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o 패키징 기술 고도화 및 대면적 배열 부품화 공정 개발 및 성능 측정

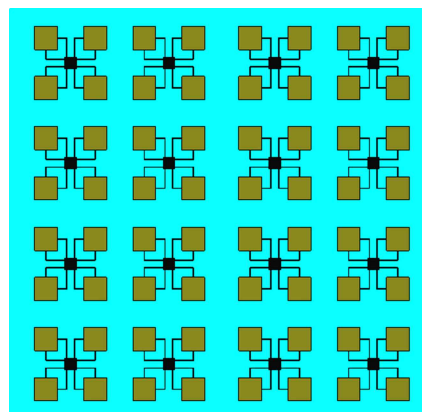


그림. 8x8 sub-array module

- 8x8 sub-array 구조 연구
 - 8x8 sub-array 및 채널 배치 방식 분석
 - 안테나-급전망-빔포밍 회로 통합 구조에 따른 특성 연구
 - Unit module 확장을 위한 타일형 모듈 인터페이스 구조 연구
- 다채널 빔포밍 구조 및 제어 특성 연구

- 다채널 BFIC 기반 입출력 구조 및 채널 매핑 방식 연구
- 채널별 위상 및 진폭 제어 범위 및 오차 원인에 관한 연구
- 빔조향 및 빔포밍 제어 인터페이스 구조 및 동작 특성 연구

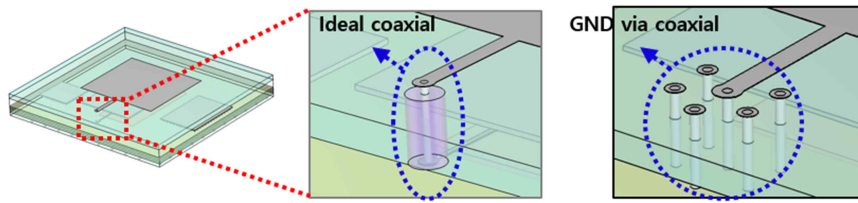


그림. 안테나 급전을 위한 coaxial 구조 적용

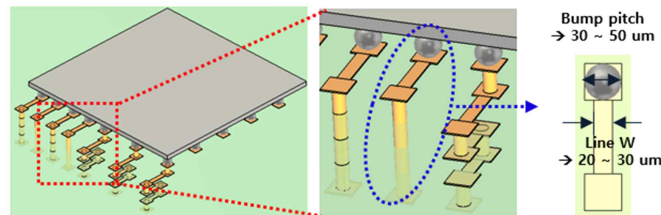


그림. 마이크로 범프 레벨의 미세 선폭 적용

- 패키징 및 미세 공정 기반 RF 전송 구조 특성 연구
 - 신호 비아, 전송선로 및 급전 구조에 따른 RF 특성 연구
 - 비아 구조(직경, 길이, 배치)에 따른 삽입 손실 및 반사손실 특성 분석
 - 저손실 유전체 및 적층 구조에 따른 전송 특성 연구

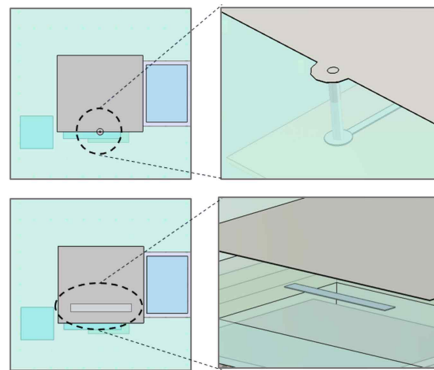


그림. sub-array module 안테나 방사 효율 개선을 위한 급전 부(예시)

- 배열 환경에서의 RF 성능 저하 요인 및 개선 구조 연구
 - 배열 내 전자기 결합 및 기생 성분에 따른 성능 연구
 - 급전 구조 및 임피던스 정합에 따른 방사 효율 변화 분석
 - 편파 및 급전 분리 구조에 따른 격리도 개선 메커니즘 연구

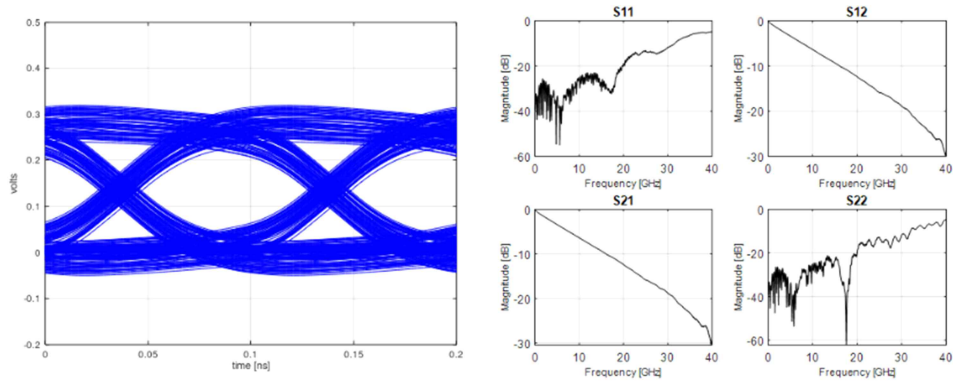


그림. 8x8 sub-array module 신호 무결성 검증 규칙 및 Eye diagram(예시)

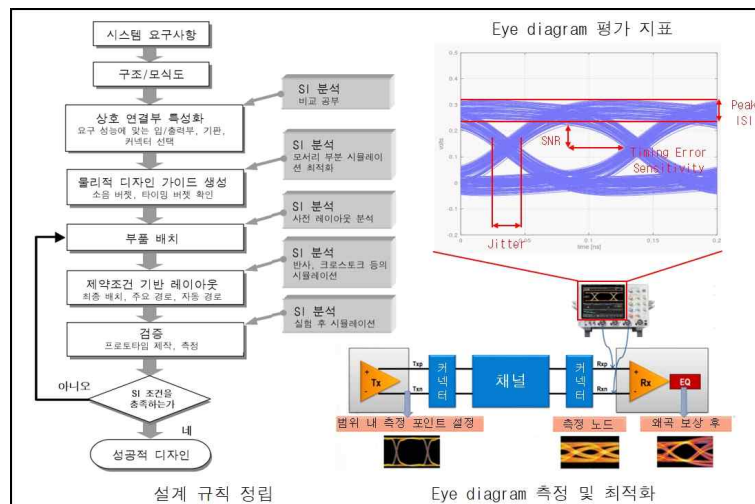


그림. 신호 무결성 검증 규칙(예시)

- SI/PI 및 전력·열 특성 통합 분석
 - 고주파 신호 전달 환경에서의 SI 특성 및 신호 열화 요인 분석
 - 전원 분배망(PDN)에 따른 전압 강하 및 전류 밀도 특성 분석
 - 전원 변동이 RF 출력 및 빔포밍 성능에 미치는 영향 연구
 - 배열 확장 시 SI/PI 및 열 특성 변화에 대한 통합 분석

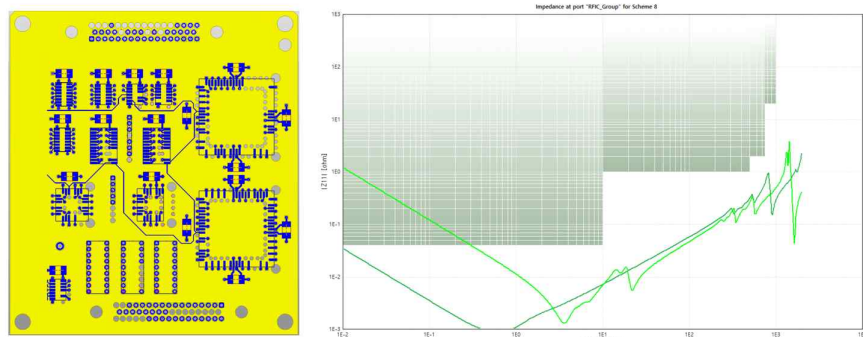


그림. 8x8 sub-array 모듈 회로도 및 PDN 분석(예시)

- sub-array 기반 RF 성능 검증 및 빔포밍 특성 평가
 - 8×8 sub-array 기반 배열 이득 및 방사 패턴 측정 및 분석

- sub-array 기준 EIRP 산출 및 성능 검증
- 빔포밍 및 빔조향 특성(조향각별 패턴, EIRP 변화) 연구
- 배열 구동 환경에서 채널 동작 안정성 및 반복성 검증

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o 8x8 sub-array 안테나 확장연구

– Unit cell 기반 배열 확장연구

- Unit cell 확장 시 발생하는 Unit cell 간 상호결합 특성을 분석하고, 디커플링 구조, 슬롯 구조, 기생소자 및 접지 변형 구조 등을 적용하여 결합 억제 방안 도출

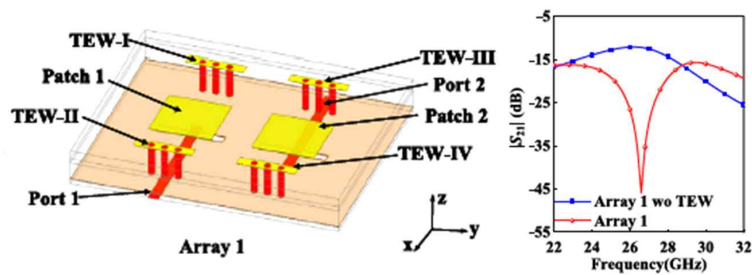


그림. 패치 주변 기생 요소 적용을 통한 간섭 저하 예시

– Unit cell 기반 8x8 sub-array 확장 설계

- Unit cell 기반 8×8 배열 확장 및 배열 확장에 따른 안테나 성능 변화 분석

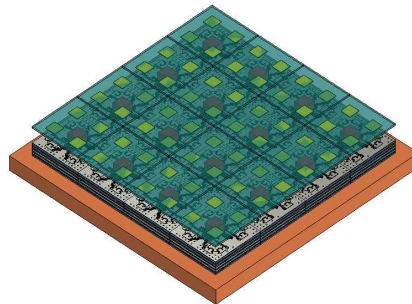


그림. 8x8 sub-array 확장 설계 예시

- 안테나 형태 및 급전 구조 변화 등에 따른 안테나 성능(배열 이득, 효율, 방사 패턴, 부엽 수준 및 스캔 성능) 변화를 비교 분석 및 설계 최적화

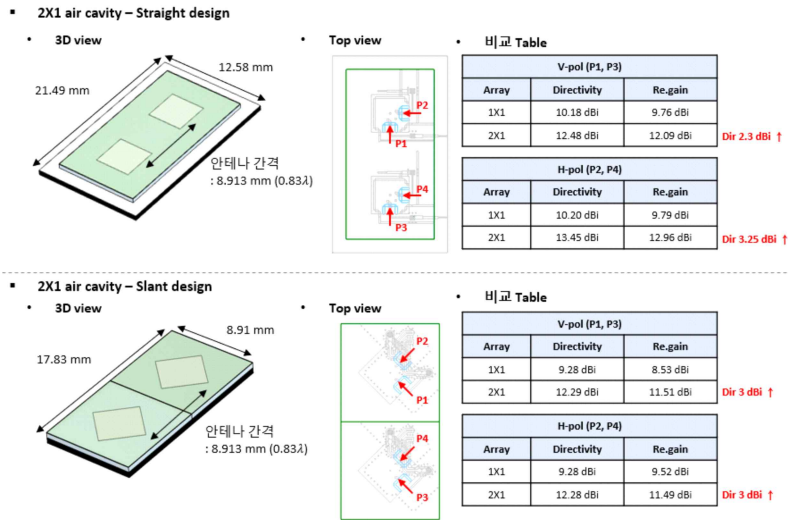


그림. 안테나 구조에 따른 안테나 성능 비교 연구 예시

- 안테나 간격 변화에 따른 Grating lobe, Side lobe level, Scan loss 및 빔 조향 가능 범위를 분석하여 배열 간격 최적화

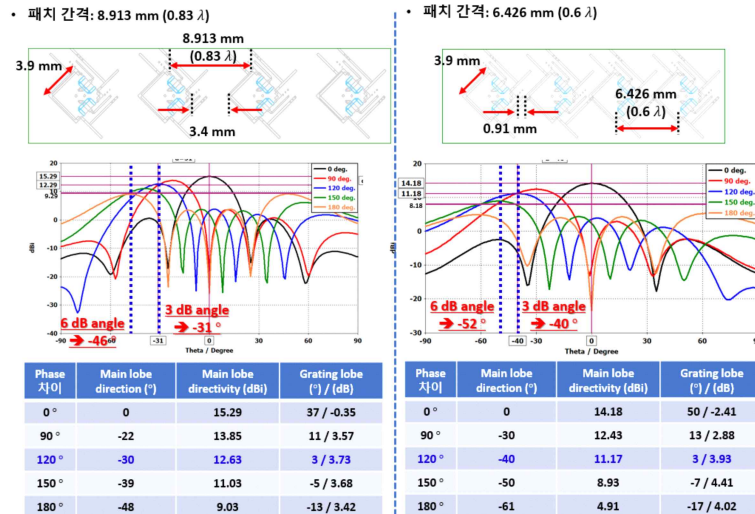


그림. 안테나 간격에 따른 빔 조향 성능 비교 연구 예시

- 8×8 sub-array 확장에 따른 급전 경로 차이, 포트 간 상호결합 및 배열 환경 변화가 AR 및 CP 대역폭에 미치는 영향 분석
- 직교 급전 구조 간 간섭 저감 및 포트 간 격리도 향상을 위한 배열구조 최적화

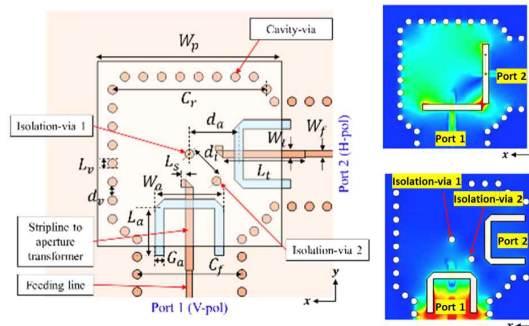


그림. 이중 편파의 격리도 개선연구 예시

- 설계된 8x8 sub-array 안테나를 제작하고, 반사손실, 격리도, 이득, 효율, 방사 패턴 및 빔조향 등의 성능을 측정하고. 설계 결과의 타당성을 검증
- 송수신 안테나를 한 공간에 설계할 수 있는 Shared-aperture 구조 연구
 - 동일 개구면 내에서 송수신 이중대역 동작이 가능한 안테나 구조를 설계하고, 대역 간 결합, 격리도 및 방사 특성을 분석하여 Shared-aperture 이중대역 배열안테나 구현 가능성 검토

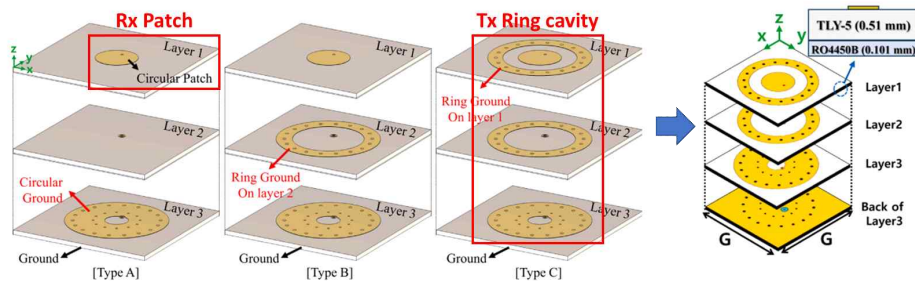


그림. 단일 안테나 개구면 활용 T/Rx 공유 구조 예시

o 8x8 sub-array 기반 고이득 메타표면 개발

- 메타표면의 유닛셀 배치(전파 경로)에 따른 메타표면의 굴절률분석

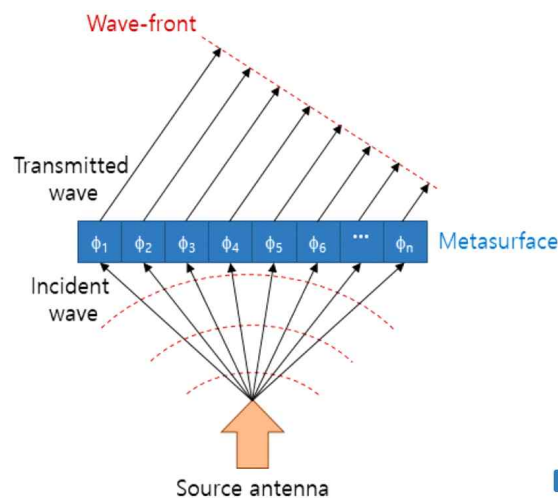


그림. 메타표면 유닛셀 배치에 따른 전파 굴절(예시)

- 메타표면 유닛셀 배치에 의한 안테나 결합력 제어

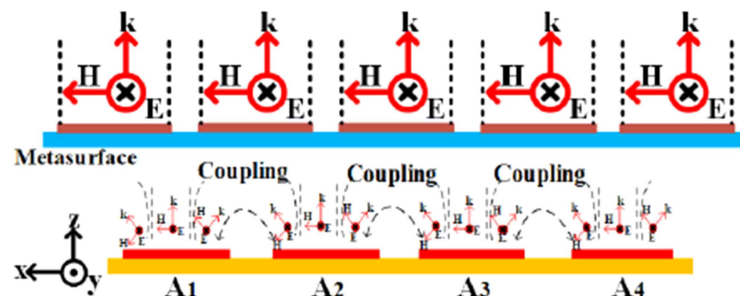


그림. 메타표면 구조에서 배열안테나 간 결합 메커니즘 개념도(예시)

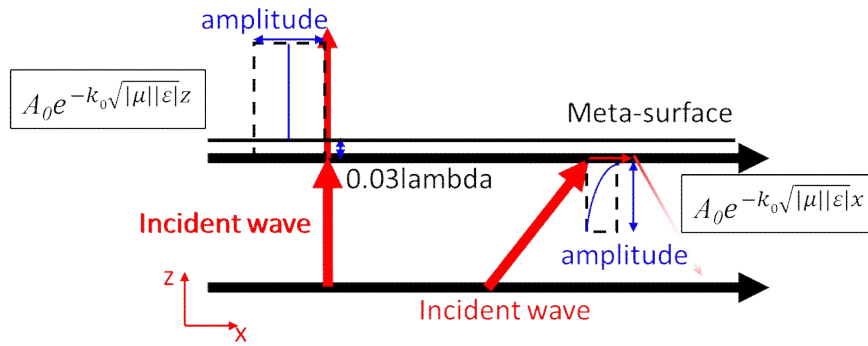


그림. 메타표면 유닛셀의 특성에 따른 안테나 decoupling 개념도(예시)

- 유닛셀 패턴 및 유전체 두께에 따른 단일 유닛셀 투과 계수 및 투과 위상 분석
- 전자식 빔조향을 하기 위한 8×8 sub-array 급전 계수 맵핑화 설계

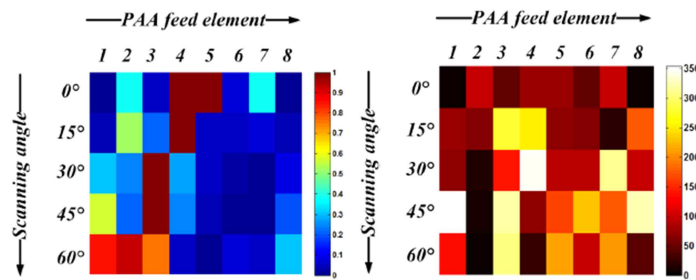


그림. 빔조향 각도별 배열안테나 위상 및 크기 맵핑화

o 8×8 sub-array 빔 형성 및 제어 기술 연구

- 8×8 sub-array 단위 위상·진폭 오차 분석 및 보정 기법 개발
 - 8×8 sub-array 구조에서 발생하는 채널별 위상·진폭 편차를 분석하고, OTA 및 REV 기반 측정 결과를 활용하여 sub-array 초기 캘리브레이션 절차를 수립 및 검증 연구
 - 초기 보정 결과를 바탕으로 후속 빔 조향 제어를 위한 기준 채널 상태 및 보정 기준값 확보 연구

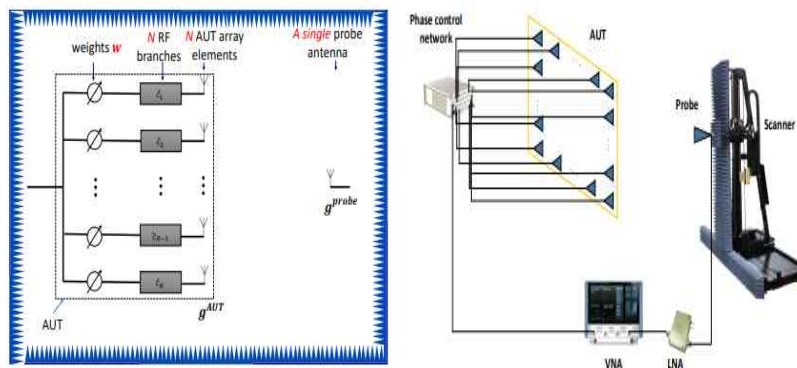


그림. 8×8 sub-array OTA 및 REV 기반 초기 캘리브레이션 측정·검증 환경

- 빔 조향 제어 기법 개발
 - 초기 보정이 적용된 8×8 sub-array를 기반으로 목표 스캔 각도별 기본 빔 조향 특성 분석 및 steering code book 설계 절차 정립 연구

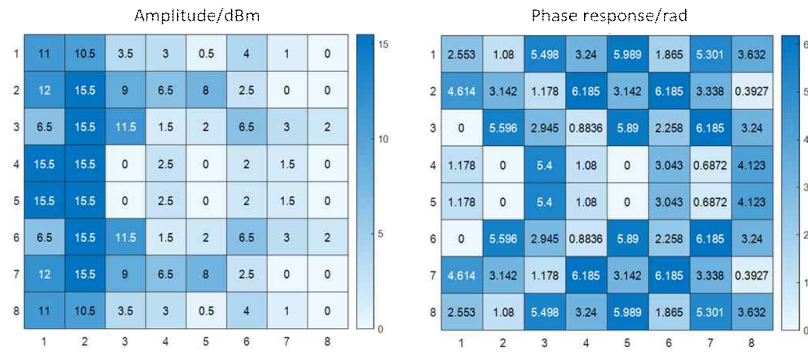


그림. Steering code book 기반 8×8 sub-array 진폭 · 위상 가중치 분포 (예시)

- Phase-only 및 Phase-and-Amplitude 기반 빔포밍 기법의 비교 · 검증을 통한 기본 빔 조향 제어 방식 도출 연구

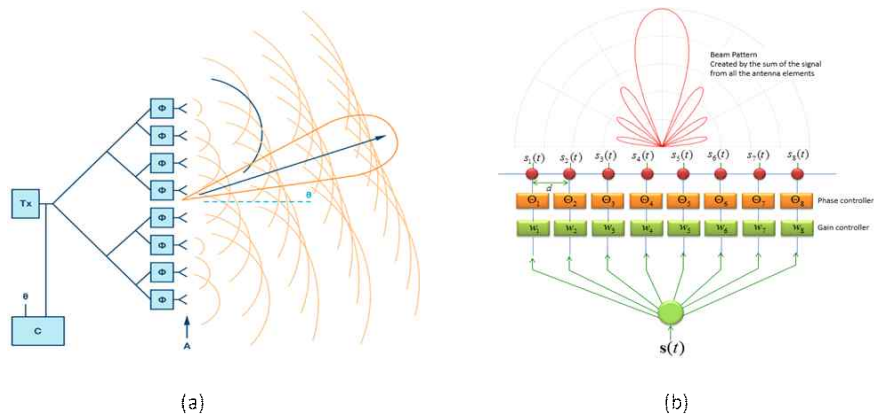


그림. (a) Phase-only, (b) Phase-and-Amplitude 빔포밍 기법

– 메타표면 결합 구조의 응답 특성 모델링

- 메타표면이 결합 된 배열구조에서 가중치 급전 변화에 따른 최종 방사 패턴 응답을 분석하고, 메타표면 및 안테나 간 상호결합 영향을 반영한 active-pattern 기반 응답 특성 모델 개발 연구

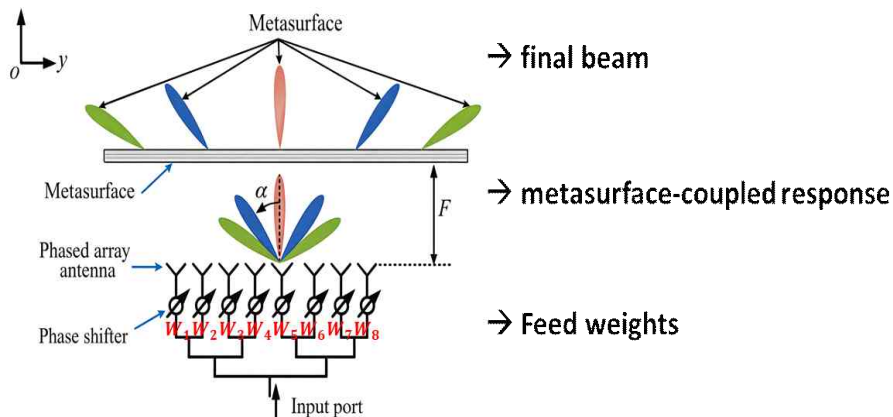


그림. 메타표면 결합 구조에서 급전 가중치 기반 빔 형성 개념도

- 빔 왜곡 특성을 분석하여 후속 왜곡 보정 및 가중치 재설계를 위한 기초 데이터와 설계 기준을 확보하는 연구
- 측정 · 보정 · 빔 조향 결과 모니터링용 초기 GUI 개발

- 채널별 위상 · 진폭 오차와 빔 조향 결과를 시각화할 수 있는 초기 GUI를 개발하고, code book 적용 결과를 직관적으로 확인할 수 있는 모니터링 기능 구현

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 위상배열 안테나 시제품 정밀 측정 절차 개발
 - 안테나 이득, 방사 패턴, ERIP 등 주요 성능 파라미터 정밀 측정 환경 구축
 - 2×2 및 8×8 sub-array의 정밀 시험을 통한 제품 성능 신뢰성 확보

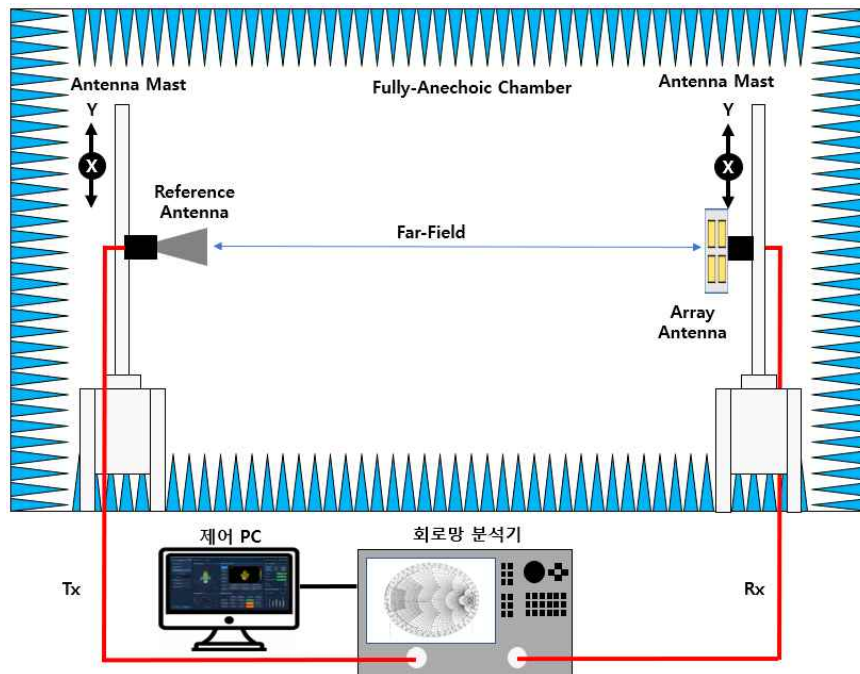


그림. 위상배열 안테나 원거리장 시험 환경

- 기준 안테나 및 AUT 위치 정렬 프로그램 개발 및 측정 자동화를 통한 효율성 확보 방안 마련
- o 평면 근접장-원거리장 변환 시스템용 도파관형 프로브 성능 검증 방법 연구
 - 프로브 이득, 위상지연, 편파 및 각도별 복소 패턴을 측정하여 보정 값을 산출하는 절차 연구
 - 프로브 안테나 교정 방법별 측정 정밀도 비교를 통한 보정 최적화 연구
 - 직접 원거리장 측정 방법: 정밀하게 교정 된 기준 안테나를 2대를 활용하여 원거리장 영역에서 유사 3-안테나법(TAM: Three Antenna Method)으로 프로브 보정 값 특성화

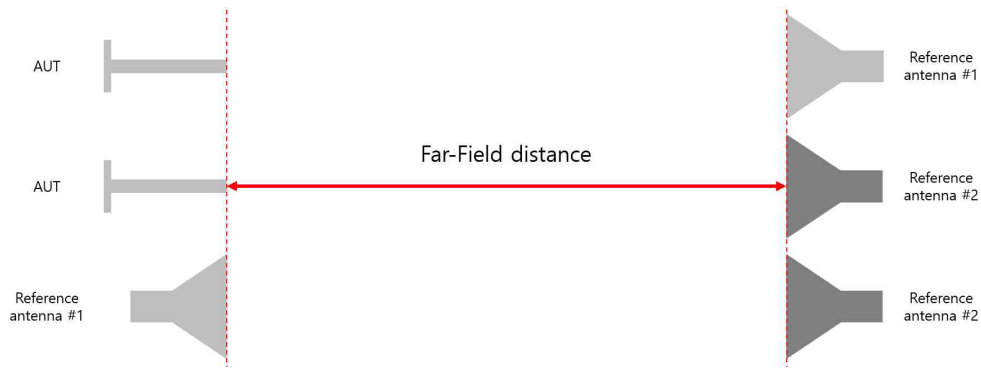


그림. 원거리장 조건 프로브 교정법 예시

- 동일 프로브(Identical probe)법: 동일 프로브 2대를 이용해 근접 장 환경에서 보정계수를 유도하는 방법
- 프로브 제곱근(Probe-square-root)법: 동일 프로브 법의 대표 구현으로 근접장에서 얻은 보정 전 원거리 장이 프로브 패턴의 제곱이 되는 점을 이용해 제곱근으로 패턴과 위상을 복원

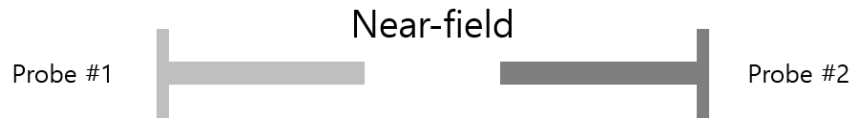


그림. 근거리장 조건 프로브 교정법 예시

- 근접장 이득(Near-field gain)법: 이득을 알고 있는 probe로 근접장 스캔하여 근접장 전력밀도를 측정한 후 DUT의 이득을 구하는 방법으로 probe 이득의 정밀 측정 필요
- 프로브 자체의 수신 특성을 제거하여, 근접장 측정값으로부터 시험대상 안테나의 실제 전계를 복원하는 보정 절차 연구
- 프로브의 왜곡을 제거하기 위해 사용되는 최종 보정 값 테이블 확보

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 광대역 CP를 갖는 Anisotropic 메타표면 성능 최적화
 - Multilayer 유전체 기반 광대역 배열안테나 연구
 - Multilayer 유전체를 통해 광대역 유닛 셀을 기반으로 배열안테나 확장 설계
 - 유전체와 안테나 간의 전자기적 상호작용을 고려하여 광대역 임피던스 정합 특성 도출

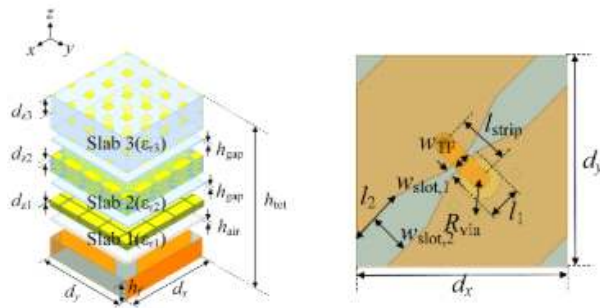


그림. Multilayer 유전체 기반 광대역 CP 배열 안테나 설계(예시)

o 편파변환 기능을 이용한 메타표면 성능 고도화

– 편파변환 기능 추가 최적화

- Anisotropic 메타표면의 층간 slab에 유기되는 두 직교 선형 편파 성분 간의 위상 차이를 이용하여 편파변환 기능 추가
- 광대역에서 일정한 위상차를 유지하여 안정적인 원형 편파가 형성되도록 유닛셀 형상 최적화

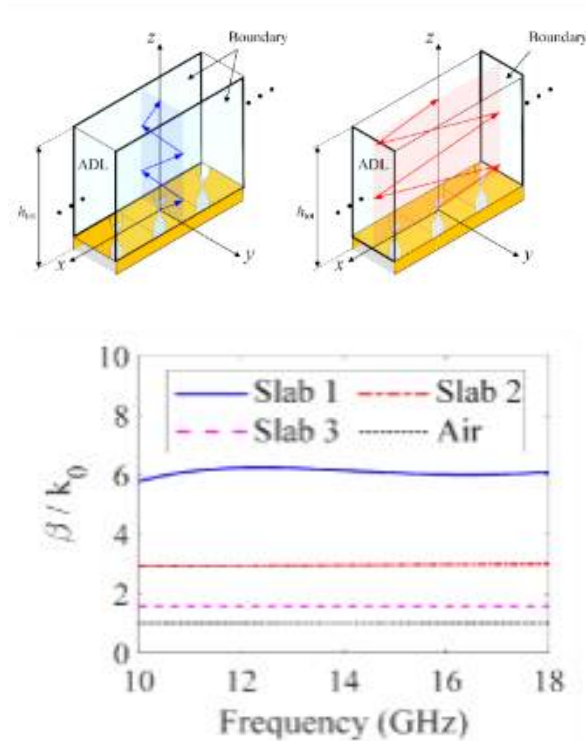


그림. 편파변환을 위한 유닛셀 위상지연 변화 비교

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

- o 각 소재별 레이돔구조 시뮬레이션 설계
 - 구조 설계 : 단층 / 다층 / 샌드위치 구조 및 Flat / Dome / Conformal type 등
 - 각 소재 및 주파수별 RF 투과 및 손실을 특성 시뮬레이션 진행
 - 안테나와 레이돔과의 거리별 특성 시뮬레이션 진행

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

- o 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링 및 성능 분석
 - 레이돔 소재 EM 모델링 및 전파 성능 분석
 - 열 특성을 반영한 레이돔 소재에 대하여 주파수에 따른 유전율 및 손실 탄젠트 EM 모델링
 - EM 모델링 한 레이돔 소재를 이용하여 평면파 시뮬레이션 기반 전파 투과 및 반사 특성 분석

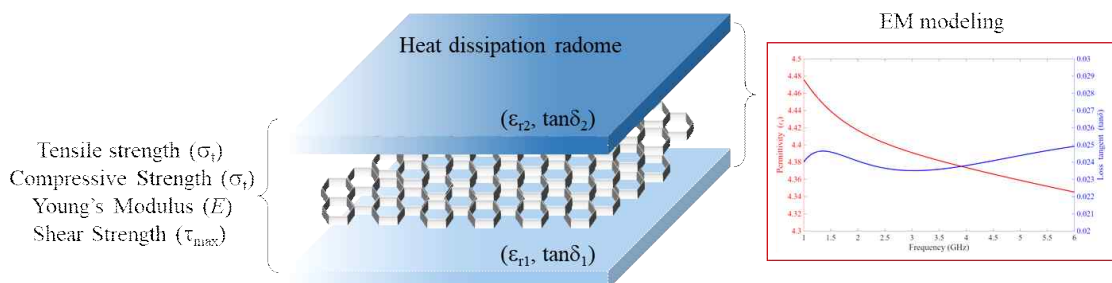


그림. 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링(예시)

[2단계]

(1) 3차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관: (주)두산전자사업 수지]

- o sub-array 기반 Unit Module 확장 설계

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o Sub-array 기반 Unit Module 안테나 확장 설계
- o Unit module 기반 빔조향 메타표면 연구
- o Unit Module 구조 기반 정밀 보정 및 제어 기술 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 평면 근접장-원거리장 변환 알고리즘 연구
- o 평면 근접장-원거리장 변환 정밀 측정 시스템 구축

[공동연구개발기관 3 : 울산과학기술원]

- o 광대역 CP 빔조향을 위한 메타표면 수퍼셀 기본 설계
- o 광대역 CP An-isotropic 메타표면 빔조향 성능 분석

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

o 레이돔구조 고도화

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 및 EM 특성 분석

② 개발내용 및 범위

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

o Unit Module 확장 설계

- 8x8 sub-array module 기반의 unit module 설계
 - sub-array 기반 배열 확장을 고려한 unit module 구조 설계
 - 안테나, RF 모듈, 전원 및 제어 신호 통합 구조 설계
 - 상위 배열 확장을 위한 타일형 모듈 인터페이스 설계

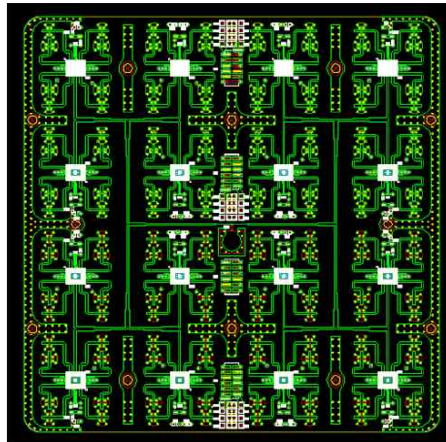


그림. Unit module PCB Artwork(예시)

- 대규모 적층 PCB 구조에서의 SI/PI 특성 분석
 - 다채널 RF 및 고속 신호 전달 환경에서의 SI 설계 인자 분석
 - 채널 간 간섭 및 반사 특성에 따른 신호 무결성 연구
 - 대규모 전력 분배 환경에서 전압 강하 및 전류 분포 특성 분석
 - PDN 구조에 따른 전원 안정성 및 성능 분석

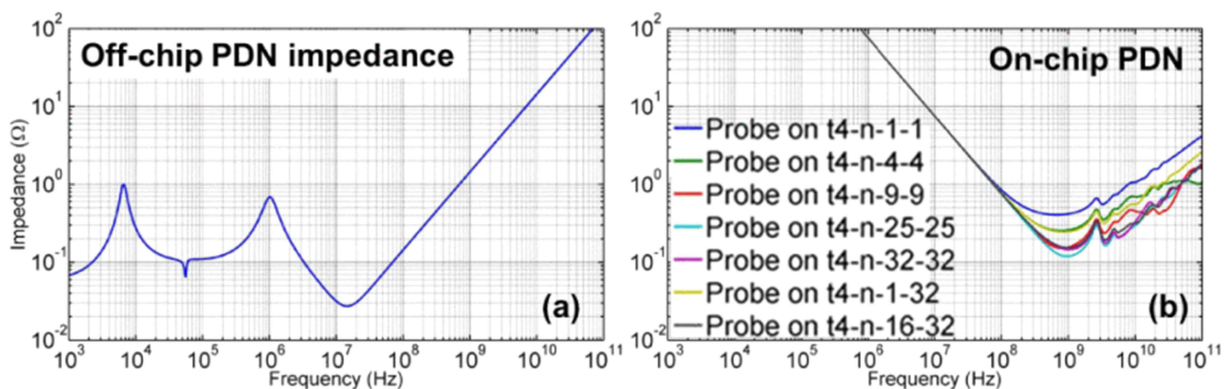


그림. 전원 분배 네트워크(PDN) 분석(예시)

- 분배 네트워크 및 트랜지션 구조 특성 연구
 - Unit module 내 미세배선, via, interconnect 구조에 따른 전송 특성 연구
 - 고주파 전송 환경에서 임피던스 정합 및 반사 특성 변화 연구
 - 트랜지션 구조에서 발생하는 기생 성분 및 손실 메커니즘 연구
 - 대면적 분배 구조에서 삽입손실 및 채널 간 균일성 특성 연구
- 배열 확장 환경에서 채널 균일성 및 발열에 따른 특성 연구
 - 주파수 대역 내 채널별 Gain 및 위상 편차 발생 요인 분석
 - 채널 간 불균형이 빔포밍 성능에 미치는 영향 평가
 - 온도 변화 및 공정 편차에 따른 성능 변동 특성 분석
 - 열 분포 및 thermal coupling이 RF 성능에 미치는 영향 분석

Thermal Analysis: 1.5W load, Comparison

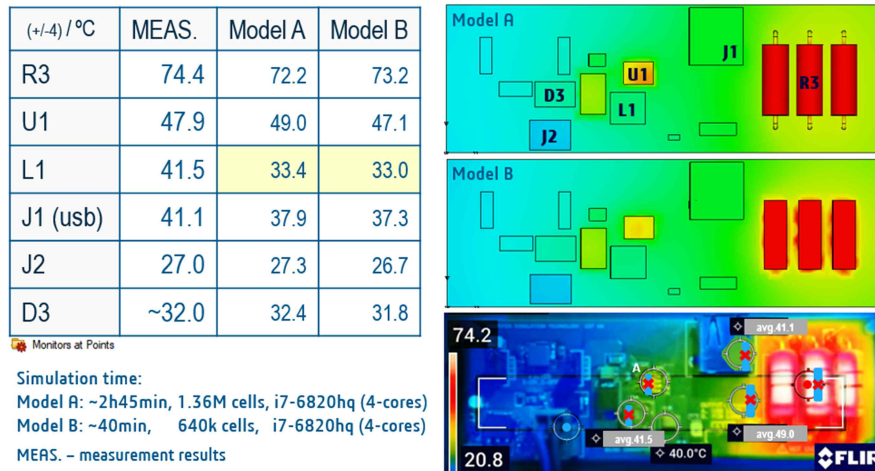


그림. PCB 모듈 열 해석(예시)

- 다채널 BFIC 제어 및 인터페이스 구조 연구
 - 다채널 BFIC 제어를 위한 데이터 인터페이스 구조 특성 분석
 - 채널 간 동기화 및 제어 신호 분배 방식에 관한 연구
 - 배열 확장 시 제어 지연 및 타이밍에 관한 연구
- 다채널 송수신 모듈 성능 특성 분석 및 검증
 - 채널 간 위상 및 진폭 정합 특성 분석
 - 송신 출력, 선형성 및 신호 품질 특성 평가
 - 채널 간 간섭 및 격리도 특성 분석
 - 빔포밍 제어를 위한 위상/진폭 제어 정밀도 및 동기화 특성 검증
 - 주파수 응답 및 대역 내 Gain flatness 특성 평가
 - 다채널 동작 시 전력 및 열 안정성 영향 분석

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o sub-array 기반 Unit Module 안테나 확장 설계
 - Unit module 확장 시 안테나 간 결합 억제 구조 및 안정성 확보

- sub-array 경계영역에서의 임피던스 변화, 상호결합 및 방사 특성 왜곡을 분석하고, 배열 확장 시 성능 저하 요인 도출

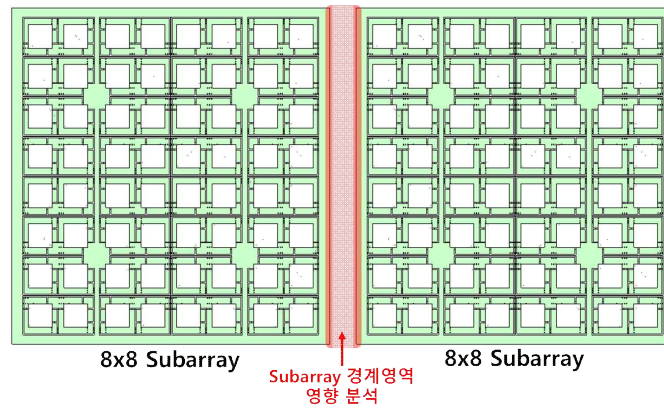


그림. sub-array 경계영역 특성 분석 예시

- 기생소자, 슬롯 구조 및 접지 변형 구조 등, sub-array 간 결합 발생 시 저감 기술을 개발 및 효과 비교 분석

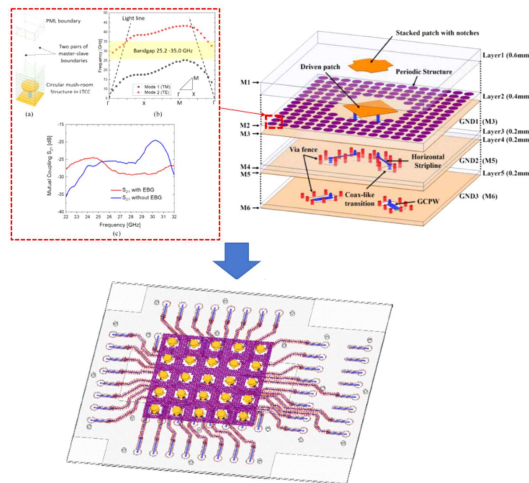


그림. Decoupling 구조를 활용한 안테나 간 간섭 개선연구 예시

- sub-array 안테나 기반 Unit Module 최적화
- 배열 간격 및 배치 구조를 최적화하여 Scan loss, Side lobe 및 Grating lobe를 억제하고 광각 빔조향에 유리한 구조 설계

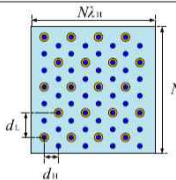
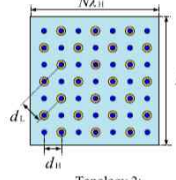
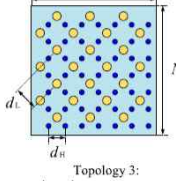
Array Grid	Elements space	Elements number
 Topology 1: regular triangle	$d_v:d_u = \sqrt{3}:1$ Ka-band: $d_v=0.5\lambda @21.2$ GHz Ka-band: $d_u=0.42\lambda @31$ GHz	Ka-band: $=4.86N^2$ K-band: $=1.62N^2$
 Topology 2: rectangle and stacked antenna	$d_v:d_u = \sqrt{2}:1$ Ka-band: $d_v=0.5\lambda @31$ GHz K-band: $d_u=0.485\lambda @21.2$ GHz	Ka-band: $=4N^2$ K-band: $=2N^2$
 Topology 3: rectangle and separate antenna	$d_v:d_u = \sqrt{2}:1$ Ka-band: $d_v=0.5\lambda @31$ GHz K-band: $d_u=0.485\lambda @21.2$ GHz	Ka-band: $=4N^2$ K-band: $=2N^2$

그림. 빔 조향 최적화를 위한 배열구조 연구 예시

- Unit Module 구조에서 원형 편파 특성 저하 요인을 분석하고 편파 안정화 구조 설계
- Unit Module 내부 급전망의 진폭 및 위상 분포를 정밀 제어하여 AR 특성 및 방사 패턴 균일도 향상 설계

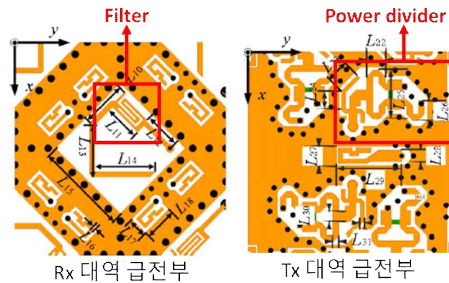


그림. 급전 부의 필터 및 디바이더 적용을 통한 CP 특성 향상 연구 예시

- 설계된 Unit Module 구조에 대해 이득, 방사 패턴, 빔조향 특성 및 배열 경계부 성능 변화를 분석하여 Unit module 성능 최적화

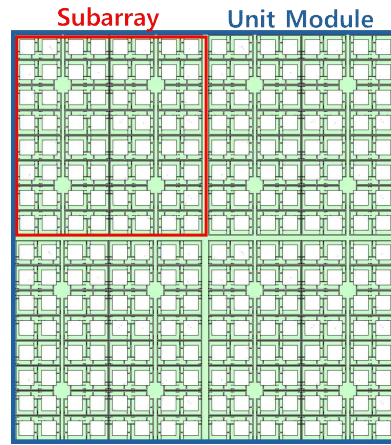


그림. sub-array 기반 설계된 Unit Module 예시

- 2x2 Shared-aperture antenna 구조의 동작 대역 간 결합 영향 최소화 설계
 - 대역 간 결합 및 T/Rx 간 간섭 저감을 위한 방사체 형상, 급전 및 주파수 선택 구조를 적용하여 Shared-aperture 배열 구조의 안정적 동작 특성 확보

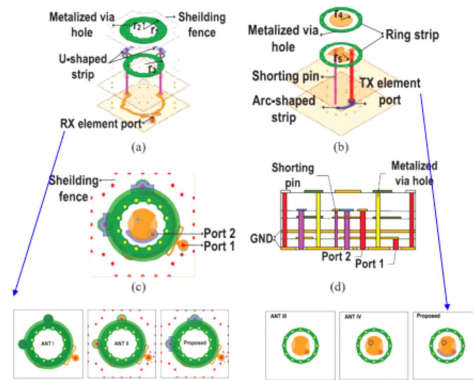


Fig. 3. Configurations of the reference antenna I, reference antenna II, and Fig. 6. Configurations of the reference antenna III, reference antenna IV, and the proposed TX element.

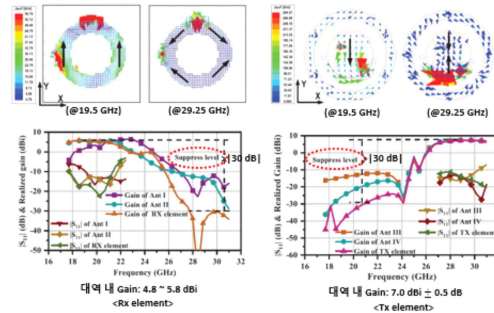


그림. Shared-aperture antenna 구조의 동작 대역 간 결합 영향 최소화 구조 예시

o Unit module 기반 빔조향 메타표면 연구

- 메타표면의 법선 방향과 접선 방향의 유전율과 투자율을 다르게 설계하여 Unit module 에서 안테나 간 상호 결합을 제어하는 기술개발
- 안테나 이득 향상을 위해 유닛셀의 입사 면과 투과 면의 금속 패턴 및 적층형 유전체 구조를 이용한 유닛 셀의 굴절률 설계 기술 개발

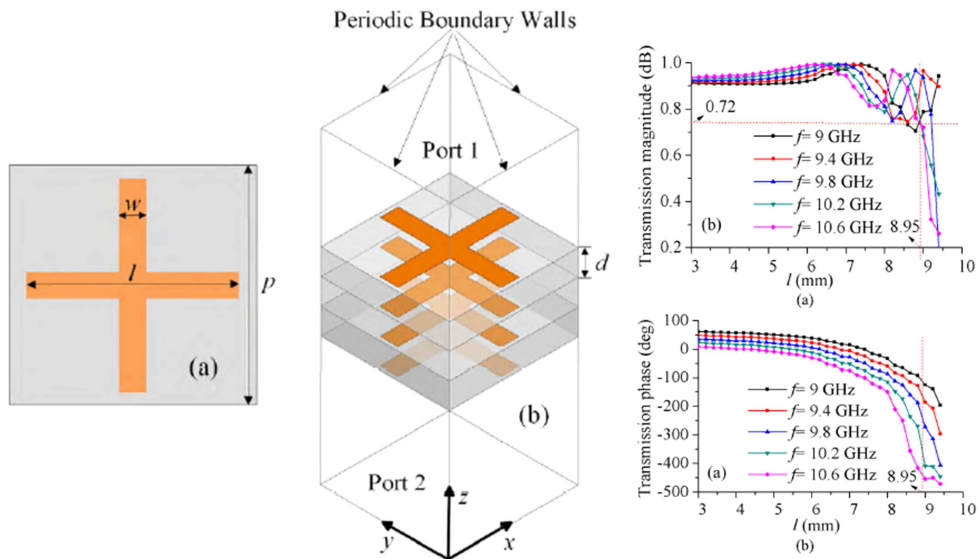


그림. 적층형 유전체 구조 유닛셀(예시)

- 빔 집중을 위한 메타표면의 위상 분포를 산출하고, 정중앙의 셀을 기준으로 각 위치별 요구 위상차를 만족하는 유닛셀 들을 배열하여 평면형 고이득 메타표면 구조를 설계

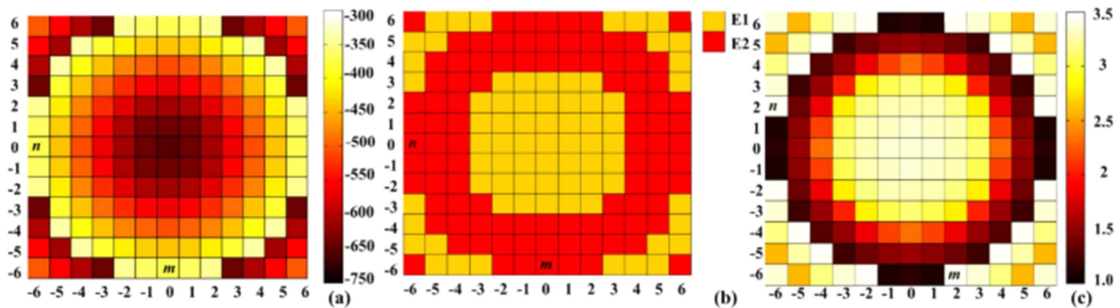


그림. 빔 집중을 위한 위상 및 진폭에 따른 메타표면상의 유닛셀 배치(예시)

o Unit Module 구조 기반 정밀 보정 및 제어 기술 연구

- Unit Module 단위 그룹 오차 분석 및 보정 기법 개발
 - 확장 배열 구조의 Unit Module 구성을 대상으로 그룹 단위 위상·진폭 오차 특성을 분석하고, Grouped-REV 기반 그룹 캘리브레이션 절차를 도입하여 그룹 단위 보정 체계 수립 연구

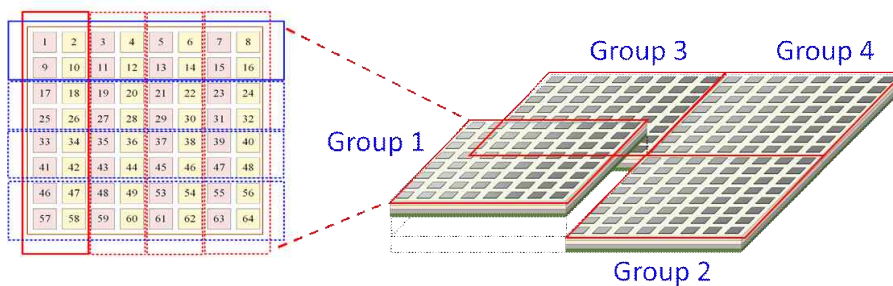


그림. Unit Module 기반 그룹 분할 구조 개념도

- 그룹 간 위상·진폭 오차 추정 및 보정을 통해 채널 보정 효율을 개선하고, 확장 구조

적용을 위한 그룹 기반 오차 제어 기준 정립 연구

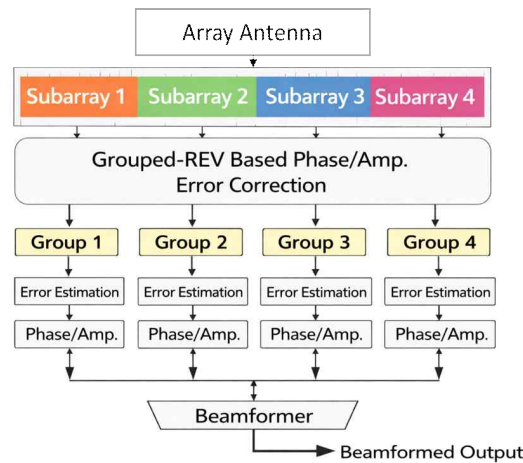


그림. Grouped-REV 기반 Unit Module 그룹 단위 캘리브레이션 개념도

- Element sub-array Module 계층형 빔포밍 가중치 제어 구조 설계
 - 확장 배열 구조에서 Element sub-array Module로 이어지는 계층별 제어 단위를 정의하고, 각 계층 간 연계가 가능한 빔포밍 가중치 제어 구조 설계 연구
 - 계층형 보정 및 제어 절차를 수립하여 Unit module 확장 시에도 안정적인 빔 조향이 가능한 통합 제어 체계 정립 연구

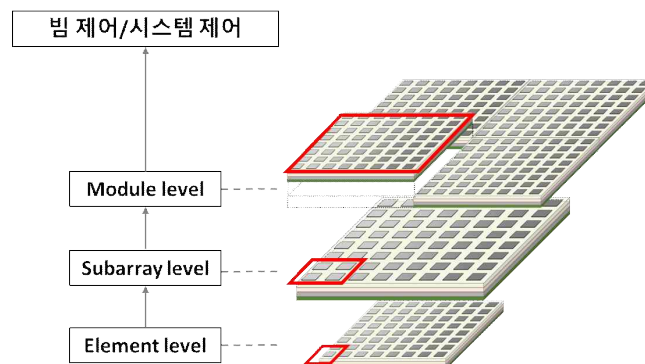


그림. 계층형 빔포밍 구조 설계

- Unit Module 단위 빔 조향 및 가중치 최적화 기법 개발
 - 초기 보정이 적용된 Unit Module 구조를 대상으로 빔 조향 특성을 분석하고, 목표 스캔 성능 확보를 위한 정밀 가중치 최적화 기법 개발 연구
 - Unit Module 단위에서 빔 조향 오차, gain 변화 및 side-lobe 특성을 종합적으로 검토하여 Unit module 추가 확장 시 연동 제어를 위한 기준 성능 확보 연구
- 메타표면 결합형 확장 구조의 조향각도 별 왜곡 보정 가중치 최적화 기법 개발
 - sub-array 및 Unit Module 수준의 메타표면 결합 구조에서 조향각도 변화에 따른 빔 조향 오차 및 왜곡 특성을 분석하고, 조향각도 별 왜곡 보정 가중치 설계 연구

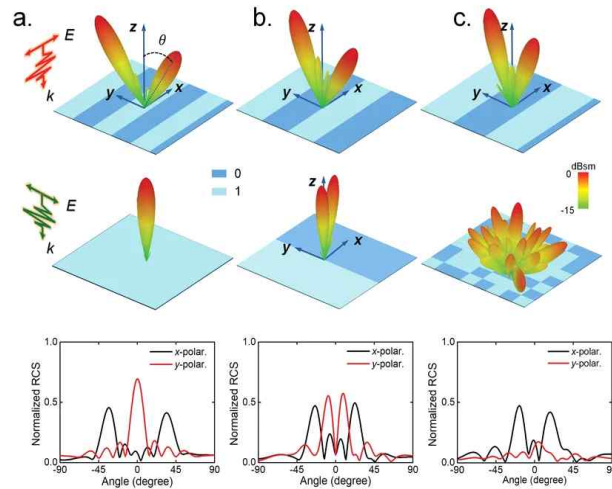


그림. 스캔 각 변화에 따른 빔 응답 변화 개념도

- 빔조향 오차, Gain 저하 및 Side lobe 증가를 동시에 고려한 정밀 최적화를 통해 메타표면 결합형 확장 구조의 빔 정확도 향상 기법 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

o 평면 근접장-원거리장 변환 알고리즘 연구

- 평면파 스펙트럼 기반 Planar NF-FF 변환, FFT 기반 구현, 표본화 간격과 측정 면 크기 최적화, 프로브 보정 적용, 좌표계 오 정렬 보정, dynamic range 관리 등을 포함하는 고도화 연구 수행

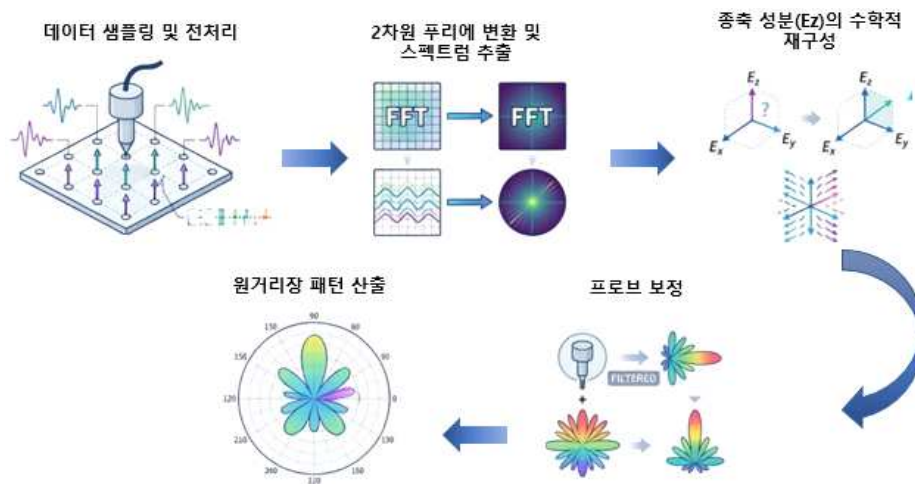


그림. 평면 근접장-원거리장 변환 절차

o 평면 근접장-원거리장 변환 측정 환경 구축

- XY-축 정밀 이동 스캐닝 체계, AUT 고정 지그, 기준주파수/동기신호 분배, 위상안정 케이블 라우팅, 포지셔닝 시스템, 온도 변화 최소화를 위한 항온항습 환경 제어 조건 등을 포함한 평면 근접장-원거리장 측정 인프라 구축

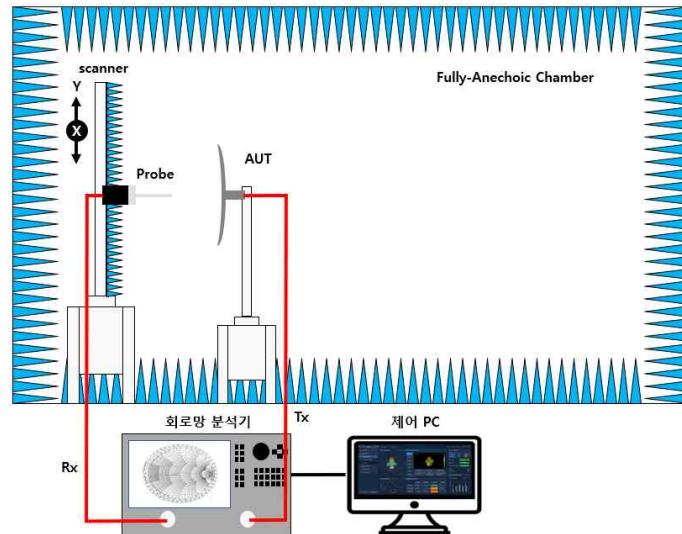


그림. 근접장-원거리장 변환 시험 환경

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

o 광대역 CP 빔조향을 위한 메타표면 수퍼셀 기본 설계

- 메타표면 수퍼셀 설계

- An-isotropic 메타표면 유닛셀 기반 주기 구조 배열 적용이 가능한 수퍼셀 구성
- 수퍼셀 내 패턴 구조를 변화시켜 목표 위상 응답을 갖도록 설계

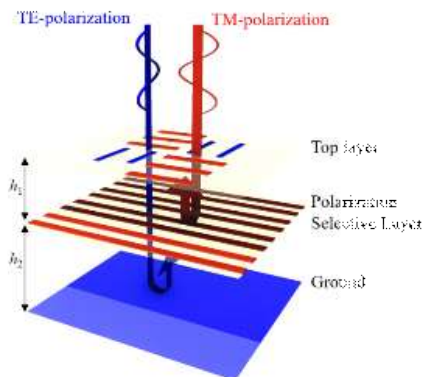


그림. 메타표면 수퍼셀 기본 설계(예시)

o 광대역 CP Anisotropic 메타표면 빔조향 성능 분석

- 광대역 빔조향을 위한 anisotropic 메타표면

- 설계된 메타표면 수퍼셀을 이용하여 시뮬레이션 기반 입사각 변화에 따른 위상 응답 분석
- 주파수에 따른 위상 응답을 분석하고 광대역 빔조향이 가능하도록 구조 최적화

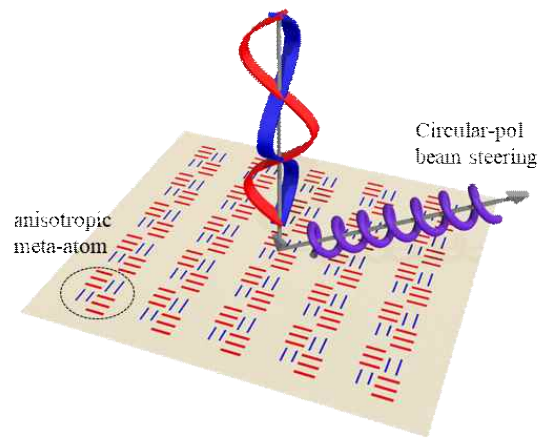


그림. anisotropic 수퍼셀을 이용한 빔조향 메타표면 설계(예시)

– 메타표면을 이용한 빔조향

- 메타표면 수퍼셀을 주기 구조 배열로 확장하여 빔조향 성능 분석
- 수퍼셀 간 위상 분포 최적화를 진행하여 목표 방향 방사 특성 확보 및 성능 검증

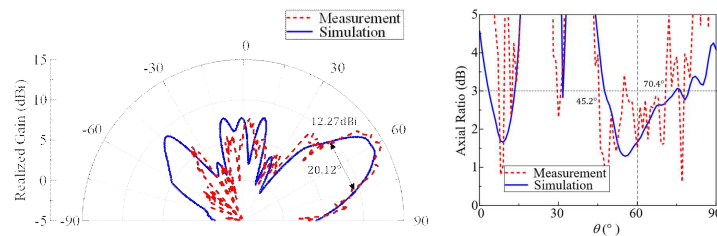


그림. Anisotropic 메타표면을 이용한 빔조향

[공동연구개발기관 4: ㈜알에프텍]

o 레이돔구조 고도화

- 경량화와 강도를 위한 구조 설계, 코어(Honeycomb 또는 Foam)와 스킨(Skin)의 두께 조합을 최적화하여 광대역 특성 확보
- 레이돔구조의 임피던스 매칭 설계 및 해석
- 방열, 조립성, 내구성 고려한 설계
- 빔 집종을 위한 메타표면의 위상 분포를 산출하고, 정중앙의 기준 셀을 바탕으로 각 위치별 요구 위상차를 만족하는 유닛셀 들을 배열하여 평면형 구조를 설계
- 레이돔 및 메타표면을 통합하여 전파의 투과 특성 분석 및 연구

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 및 EM 특성 분석

- 다층 라미네이트 레이돔 구조 설계
 - EM 모델링된 소재를 기반으로 층별 두께를 가변한 다층 유전체 기반 라미네이트 레이돔 구조 설계
 - 설계된 다층 라미네이트 레이돔 구조를 EM 시뮬레이션을 통해 주파수에 따른 전파 투과 및 반사 특성 분석

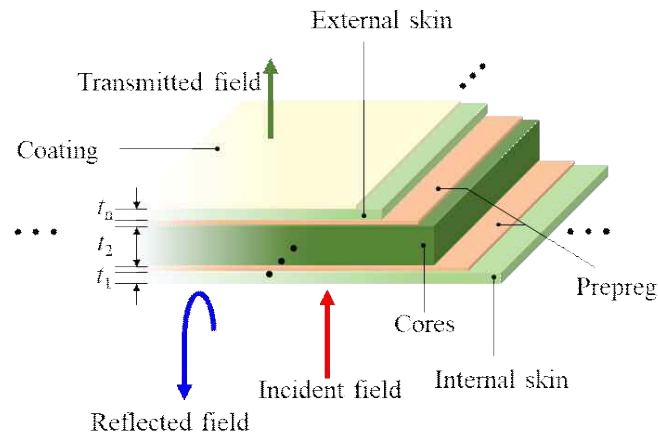


그림. 다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 예시

(2) 4차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o N x Unit Module 확장 및 안정화

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o N x Unit Module 확장 및 안테나 구조 안정화
- o N x Unit Module 확장에 의한 위상 오차 보정용 메타표면 연구
- o 자동 보정 및 온라인 최적화 기술 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 평면 근접장-원거리장 변환 자동 측정 프로그램 개발
- o 레이돔에 의한 위상배열 안테나 성능 영향 연구

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 빔조향 커버리지 확대를 위한 Bi-anisotropic 메타표면 설계
- o 메타표면 투과성능 개선을 위한 수퍼셀 성능 최적화

[공동연구개발기관 4: ㈜알에프텍]

- o 고정밀 성형 기술 확보

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

- o 다층 레이돔 등가화 기반 유효매질 EM 모델링 및 성능 최적화

② 개발내용 및 범위

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o N x Unit Module 안정화

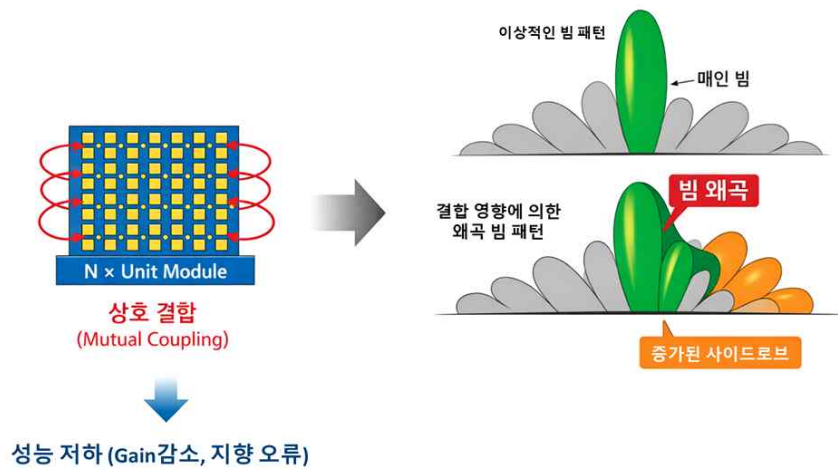


그림. 상호 결합에 의한 빔 왜곡 현상

- N x Unit Module 확장에 따른 상호결합 및 격리 특성 개선
 - 개구면 내 다수 소자 간 전자기적 결합 메커니즘 분석 및 모델링 연구
 - 송수신 대역 간 물리적/전기적 격리 구조에 따른 특성 변화 연구
 - 배열 확장에 따른 간섭 증가 및 성능 저하 요인 분석
 - 안테나 간 상호 결합 증가에 따른 빔 왜곡 및 방사 특성 변화 연구
- 다채널 동기화 및 위상/진폭 정합 안정화 기술개발
 - 다수 BFIC 간 분산 동기화 구조의 동작 원리 연구
 - 채널 간 위상 및 진폭 정합 오차 발생 요인 분석
 - 배열 확장 시 타이밍 skew 및 지연 불균형 특성 연구
 - 동기화 오차가 빔 조향 및 시스템 성능에 미치는 영향 연구

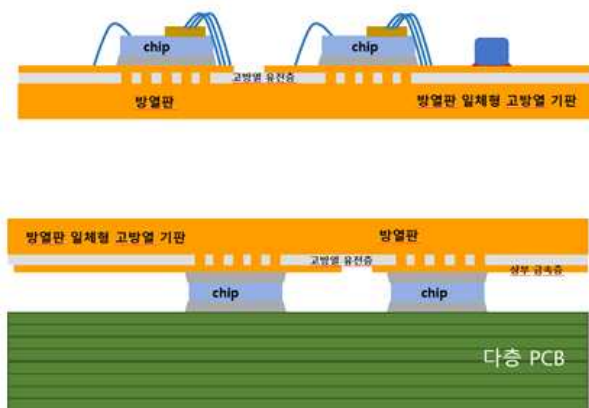


그림. 고 방열 접합 소재 및 고 방열 기판 적용 예시

- N x Unit Module 전력 및 열 안정성 확보
 - 배열 규모 증가에 따른 전력 분배 특성 및 전류 밀도 변화 분석
 - IC 및 모듈의 발열 특성 및 열전달 메커니즘 연구
 - 열 분포 변화에 따른 RF 성능 영향 분석
 - 고출력 동작 시 열 집중 및 thermal instability 발생 가능성 분석
- N x Unit Module 구조의 양산성 및 신뢰성 확보

- SI/PI/열 통합 해석 기반 설계 변수 영향 연구
- 공정 편차 및 조립 오차가 성능에 미치는 영향 분석
- N x Unit Module 구현 시 재현성 및 신뢰성 확보 조건에 관한 연구
- 대량생산 시 수율 및 품질 편차 분석

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o N x Unit Module 확장 및 안테나 구조 안정화

- N x Unit Module 확장 시 발생하는 Active Impedance 안정화를 위한 안테나 구조 최적화
 - 모듈 경계부에서의 전자기 결합을 저감하기 위한 구조를 설계하고, 결합 억제에 따른 임피던스 안정성 및 빔 조향 성능 개선 효과 분석
 - N x Unit Module 확장에 따른 scan loss 및 임피던스 연계 특성 연구
 - 배열 확장 시 모듈 간 전류 분포 균일성 확보 연구
- N x Unit Module 확장 배열에서 원형 편파 특성 최적화
 - Sequential Rotation 기법을 적용하여 N x Unit Module 환경에서도 안정적인 원형 편파 특성과 방사 패턴을 유지할 수 있는 구조 설계

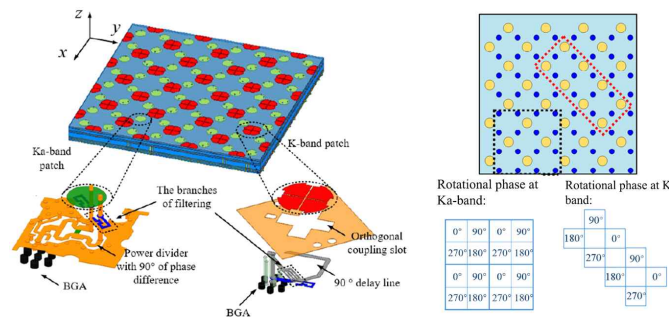


그림. N x Unit Module 확장 배열에서 Sequential rotation 적용을 통한 CP 유지 설계 예시

- N x Unit Module 구조 안정성 및 확장 타당성 검증
 - N x Unit Module 구조에서 배열 특성을 종합적으로 분석하여 대배열 안테나 구조의 안정성과 확장 타당성을 검증
- 2x2 Shared-aperture 구조에서 임피던스 안정성 및 CP 특성 확보를 위한 구조 최적화
 - 송수신 통합 구조 내 급전 및 위상 분포를 최적화하여 임피던스 안정성, 아이솔레이션 및 원형 편파 특성 향상 설계

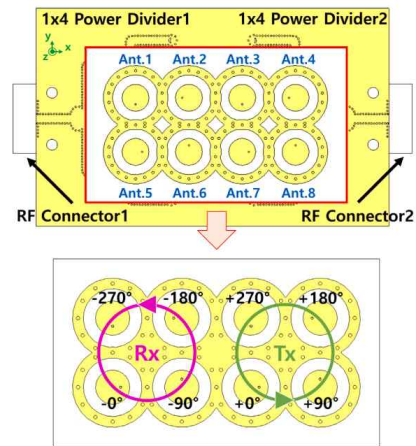


Fig. 10. Proposed sequentially rotated array antenna.

그림. Sequential Rotation 기반 2×2 Shared-Aperture 구조의 CP 특성 및 임피던스 안정화 설계

o N x Unit Module 확장에 의한 위상 오차 보정용 메타표면 연구

- 배열안테나 면적 증가로 인해 발생하는 투과손실 및 개구면 효율 저하 극복하기 위한 메타표면 외곽 유닛셀 개발

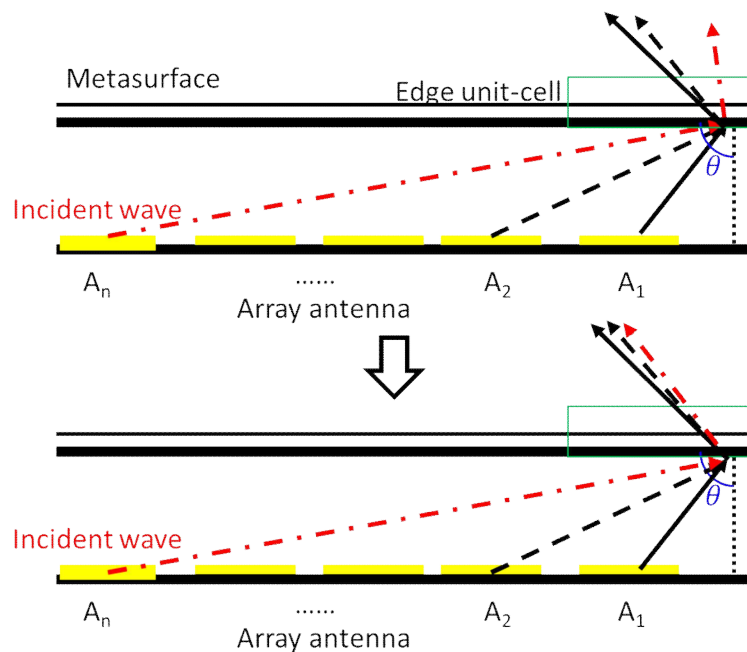


그림. 메타표면 안테나 외곽 유닛셀 굴절률 재설계(예시)

- 넓은 면적에서 빔 집중을 위한 메타표면의 위상 분포를 산출하고, 위상 분포에 따른 유닛셀 들을 배치하여 빔 집중 가능한 평면형 메타표면 구조를 설계

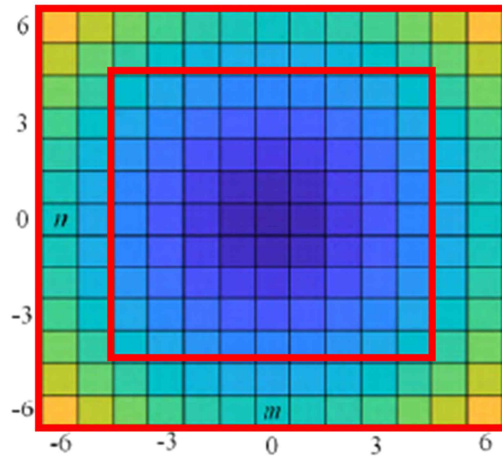


그림. 메타 표면 외곽부 유닛셀 재설계

- 넓은 배열 수 증가로 인한 위상 오차를 극복하기 위한 메타표면 다중 초점 기술 개발

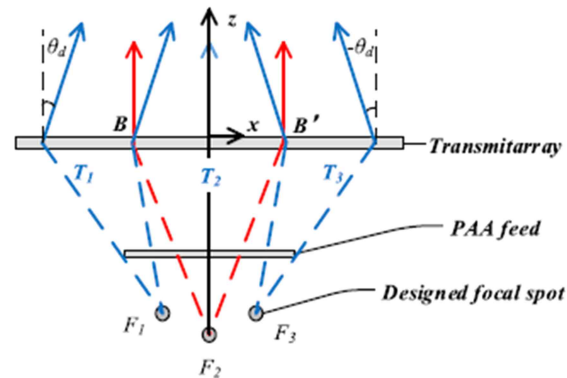
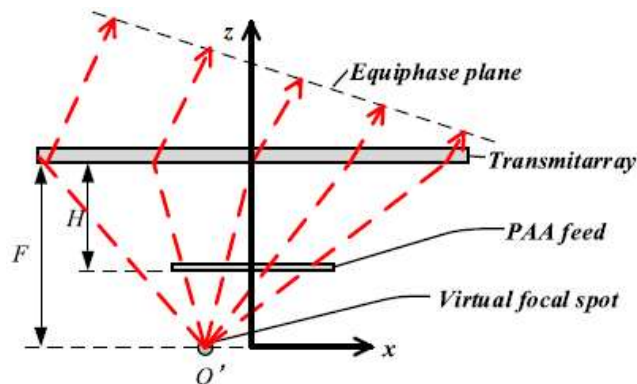


그림. 메타표면 다중 초점 설계 예시

(상) 단일 초점 메타표면 (하) 다중 초점 메타표면

o 자동 보정 및 온라인 최적화 기술 연구

- N X Unit Module 구조의 모듈 간 오차 분석
 - N X Unit Module 기반 확장 배열구조에서 다중 Module 간 위상 · 진폭 편차, 정렬 오차 및 모듈 간 mutual coupling 특성을 분석하고, 모듈 간 오차 특성을 정량화하는 연구

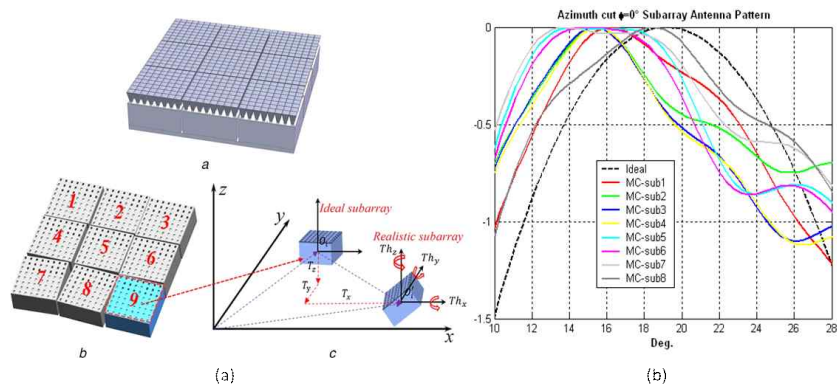


그림. N×Unit Module 기반 확장 배열구조에서의
(a) 모듈 간 정렬 오차 및 (b) 방사 패턴 편차 분석 예시

– N X Unit Module 연동 기반 빔포밍 가중치 제어 기법 개발

- Unit module 간 오차 특성을 반영한 N X Unit Module 연동형 빔포밍 가중치 분배 구조 및 제어 절차 설계 연구
- Unit module 간 연계 제어를 통한 확장 배열구조의 통합 빔 형성 및 빔 조향 성능 확보 연구

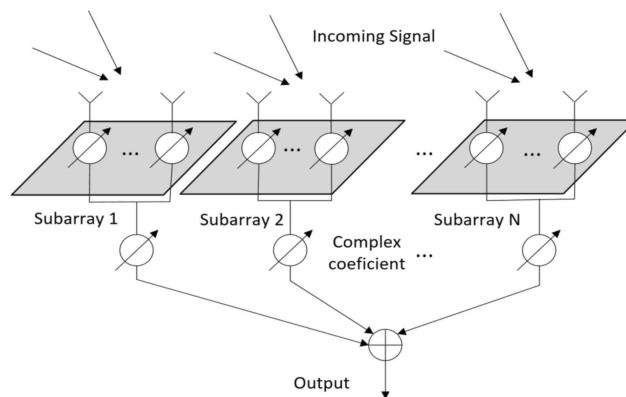


그림. N x Unit Module 연동 기반 빔포밍 가중치 결합 구조

– 측정-보정-가중치 갱신 및 재검증 기반 온라인 자동화(Online Self-Calibration) 루프 구현

- 실측 데이터 기반 보정 값 산출, 급전 가중치 갱신, 재측정 및 성능 재검증으로 연계되는 온라인 자동화 루프 구현 연구
- 반복 측정 결과를 반영하여 보정 값과 빔포밍 가중치를 자동으로 갱신하는 온라인 캘리브레이션 절차 구축 연구

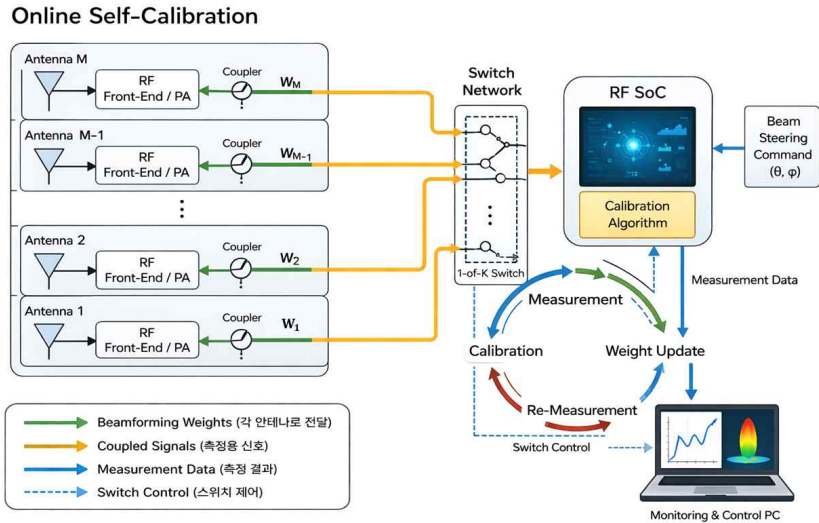


그림. 측정-보정-가중치 갱신 기반 온라인 self-calibration 구조

- 실측 기반 메타표면 빔 왜곡 보정 및 급전 code book 자동 갱신 기법 개발
 - 메타표면 결합형 확장 구조의 조향각도 별 빔 왜곡 특성 분석과 왜곡 보정을 위한 급전 가중치 및 code book 보정 절차 수립 연구
 - 제작 편차와 Unit Module 간 편차를 함께 고려한 온라인 보정 기반 급전 code book 자동 갱신 기법 개발 연구

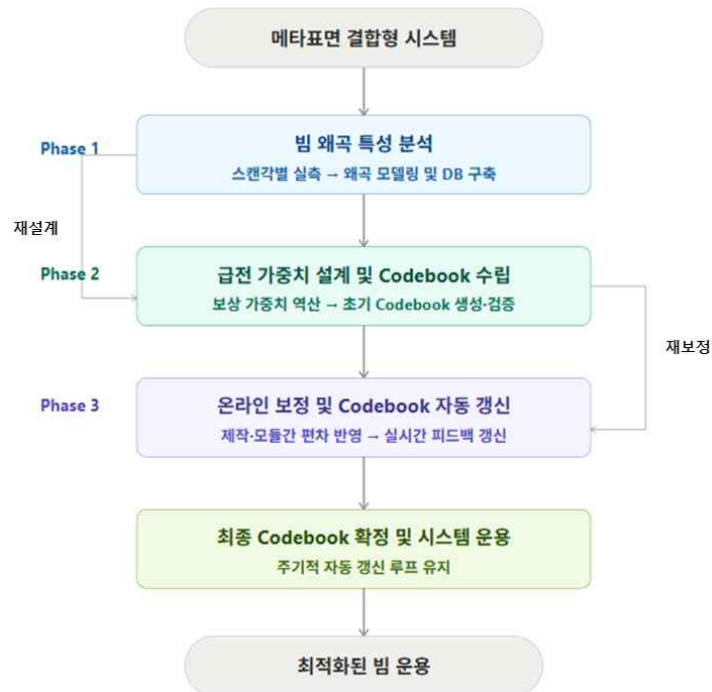


그림. 메타표면 빔 왜곡 보정 및 급전 code book 자동 갱신 알고리즘

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 평면 근접장-원거리장 변환 자동 측정 프로그램 개발
 - 측정 레시피 관리, 장비 시퀀싱, 자동 정렬, 프로브 보정 값 적용, NF-FF 변환 연산 등

의 기능들을 포함하는 통합 GUI 형태로 개발

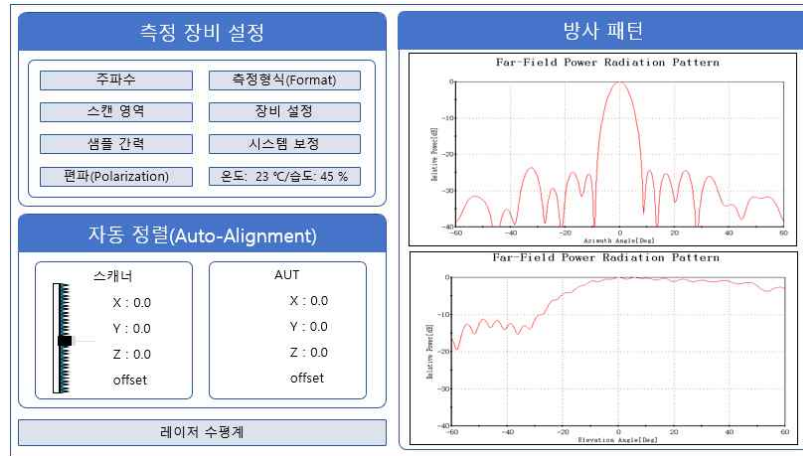


그림. 측정 프로그램 통합 GUI 예시

- 기준 안테나 활용하여 평면 근접장-원거리장 변환 측정 시스템 성능 검증 절차 연구 및 개발
- o 레이돔에 의한 위상배열 안테나 성능 영향 연구
 - 빔 편이(Beam squint), 부엽레벨, 교차 편파 식별도(XPD), 시선각 오차(BSE: Bore-sight Error) 등 주요 성능 파라미터의 변화 분석
- EM Simulation 활용, 레이돔 매질 특성, 온습도 변화 및 두께 등의 변화에 따른 영향 분석 및 데이터베이스화

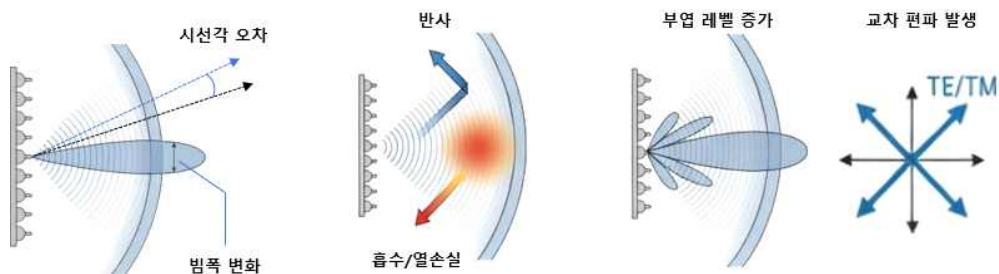


그림. 레이돔에 의한 방사 성능 영향 예시

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 빔조향 커버리지 확대를 위한 Bi-anisotropic 메타표면 설계
 - Bi-an-isotropic 메타표면 기반 빔조향 커버리지 확대
 - Bi-an-isotropic 슈퍼셀 구조를 사용해 위상 응답 범위 확장 및 빔조향 자유도 확보
 - 주파수 및 입사각 변화에 따른 위상 및 편파변환을 제어하여 빔 커버리지 향상 연구

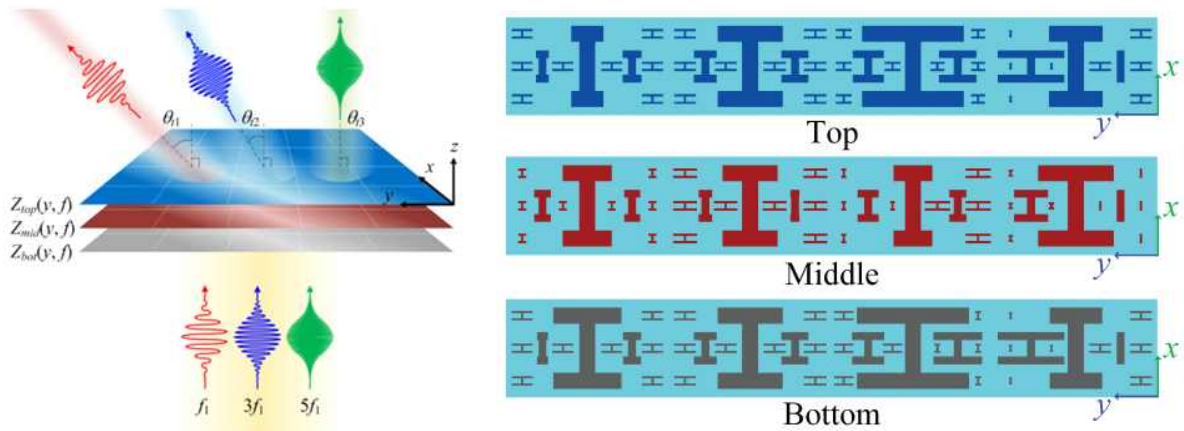


그림. 빔조향을 위한 Bi-anisotropic 메타표면 설계(예시)

o 메타표면 투과 성능 개선을 위한 수퍼셀 성능 최적화

– 수퍼셀 성능 최적화

- Bi-an-isotropic 수퍼셀 구조의 임피던스, 어드미턴스, 커플링 계수 값을 가변하여 전파 투과 및 반사 성능 최적화
- Bi-an-isotropic 수퍼셀 배열 형상 최적화를 통해 메타표면 빔조향 성능 향상

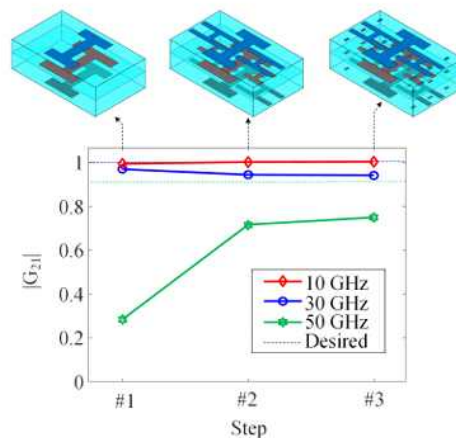


그림. 수퍼셀 배열 형상 최적화를 통한 빔조향 성능 향상(예시)

[공동연구개발기관 4: ㈜알에프텍]

o 고정밀 성형 기술 확보

- 제작 시 발생하는 두께 편차 제어 기술개발, 배열 안테나 면적 증가로 인해 발생하는 투과 손실 및 개구면 효율 저하 극복하기 위한 구조 개발
- 금형 표면의 거칠기, 수축, 뒤틀림 등의 금형성형을 위한 Moldflow 해석 진행
- RF 및 내후성 강화를 위한 코팅 및 표면 처리 확립

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 다층 레이돔 등가화 기반 유효매질 EM 모델링 및 성능 최적화

- 레이돔 다층 레이어 등가 유효매질 모델링

- 다층 레이돔에서 각 층의 유전율 및 두께에 따른 전파 전달 특성을 기반으로 등가 유효 유전율 및 손실 탄젠트 도출
- 등가화 모델을 이용하여 빔조향 입사각 변화에 따른 전파 투과 특성 최적화

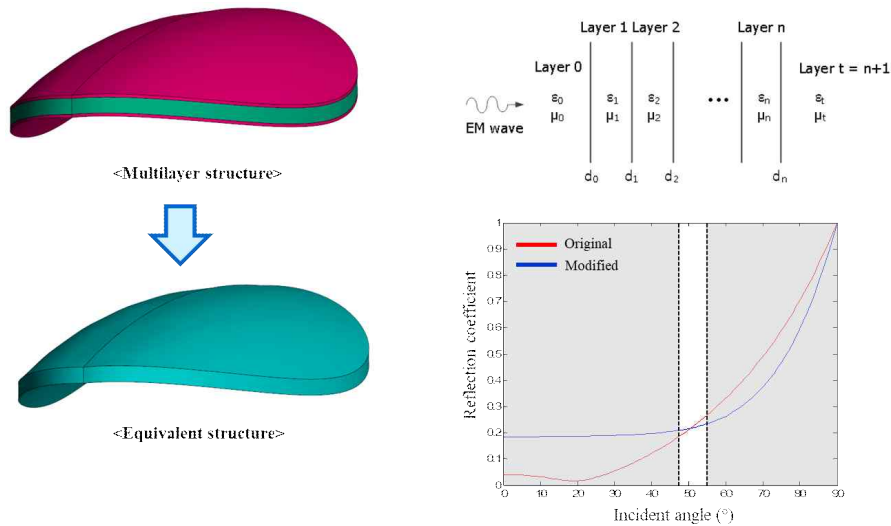


그림. 다층 레이돔 등가화 기반 EM 시뮬레이션 분석(예시)

(3) 5차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o N x Unit Module 개발, 제작 검증

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o N x Unit Module 안테나 제작 및 성능 최적화
- o N x Unit Module 안테나 성능 향상을 위한 메타 표면 개발
- o 통합 보정 및 구조 결합 기술 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 역투영(Back projection) 알고리즘 연구
- o 평면 근접장-원거리장 변환 시스템의 불확도 요인 분석 및 정량화를 통한 측정 불확도 예산(Budget) 개발

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 확장형 빔조향 메타표면 모듈 개발 및 성능 분석
- o 확장형 빔조향 메타표면 방사 특성 및 성능 분석

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

- o 양산성 검토 및 공정 설립

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

- o 평판형 레이돔 형상 설계 및 열 영향성 분석

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

o N x Unit Module 개발 및 제작 검증

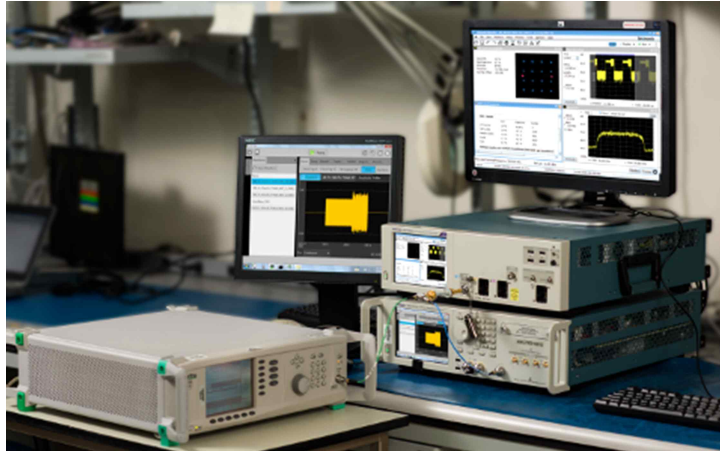


그림. 채널 특성 및 성능 측정 (예시)

- 초대형 배열 환경에서 보정 기반 RF 성능 특성 연구
 - 캘리브레이션 및 보정 알고리즘 적용 시 채널 정합 특성 분석
 - 배열 확장 환경에서 위상 및 진폭 균일성 유지 특성 분석
 - 보정 적용 전·후 RF 성능 변화 및 개선 효과 정량 분석
- 환경 변화 조건에서 RF 성능 안정성 연구
 - 온도 및 외부 환경 변화 조건에서 보정 적용 기반 성능 유지 특성 연구
 - 임피던스 변화 및 채널 편차 발생 시 RF 특성 분석
 - 실제 운용 조건에서의 성능 유지 및 안정성 특성 연구
- 대면적 배열 기반 열 특성 및 안정성 연구
 - 다채널 동작 시 열 분포 및 thermal coupling 특성 연구
 - 방열 구조 및 열전달 경로에 따른 열 분산 특성 분석
 - 열 변화에 따른 RF 성능 영향 및 장시간 동작 안정성 분석

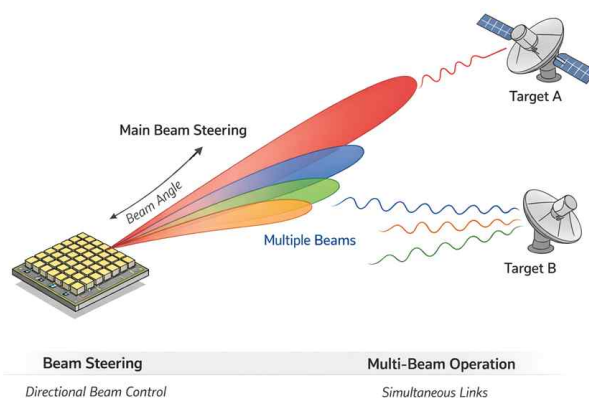


그림. 다중 빔 형성 및 빔조향 개념도(예시)

- 다중 빔 형성 및 빔조향 제어 특성 연구
 - 다중 빔 생성 및 빔 전환 동작 특성 분석
 - 빔 조향각도 변화에 따른 RF 성능 및 EIRP 변화 분석
 - 실시간 빔 제어 동작 및 응답 특성에 관한 연구

- $N \times \text{Unit Module}$ 기반 시스템 통합 성능 특성 연구
 - 대면적 배열 기반 모듈 통합시 시스템 동작 특성 연구
 - RF 성능 및 빔포밍 특성에 대한 종합 성능 분석
 - 실제 운용 환경 기반 성능 변화 및 신뢰성 특성 분석

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o $N \times \text{Unit Module}$ 안테나 제작 및 성능 최적화

- $N \times \text{Unit Module}$ 최종 구조 성능 최적화 설계
 - $N \times \text{Unit Module}$ 최종 구조 광각 조향 시 Scan loss 및 빔 왜곡 최소화 연구
 - $N \times \text{Unit Module}$ 최종 구조 및 조향 시 발생하는 안테나별 임피던스 특성 변화 분석 및 최적화
 - $N \times \text{Unit Module}$ 최종 구조 최종 안정화 및 최적화
- 2×2 Shared-aperture 구조를 4×4 배열 수준으로 확장 설계하고, 대역 간 결합, 포트 간 간섭, 편파 특성 및 방사 특성을 고려한 최적화를 수행

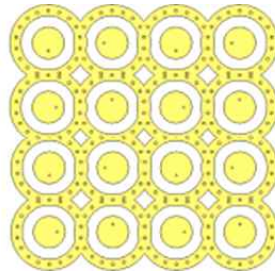


그림. 4×4 Shared-aperture 안테나 확장 설계 연구 예시

- 최적화된 안테나 구조 시제품 제작
- o $N \times \text{Unit Module}$ 안테나 성능 향상을 위한 메타표면 개발 및 성능 최적화
 - $N \times \text{Unit Module}$ 배열안테나 간 격리도 확보를 위한 음의 굴절률을 갖는 광각 유닛셀 개발(type 1)

Metasurface unit-cell

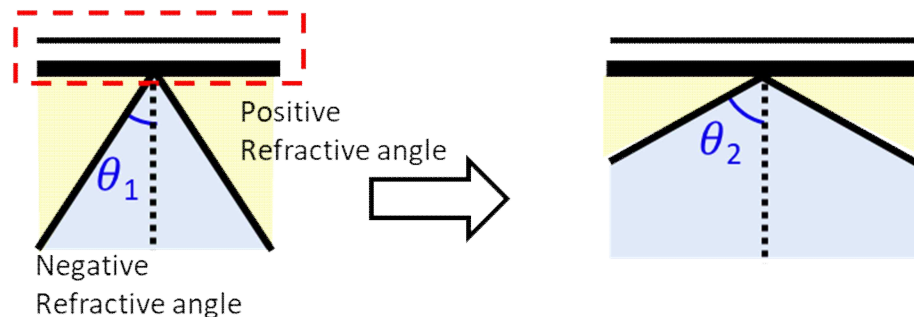
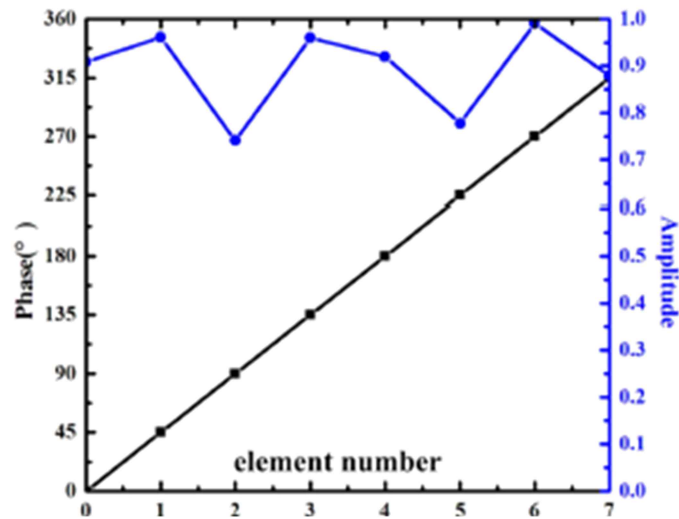
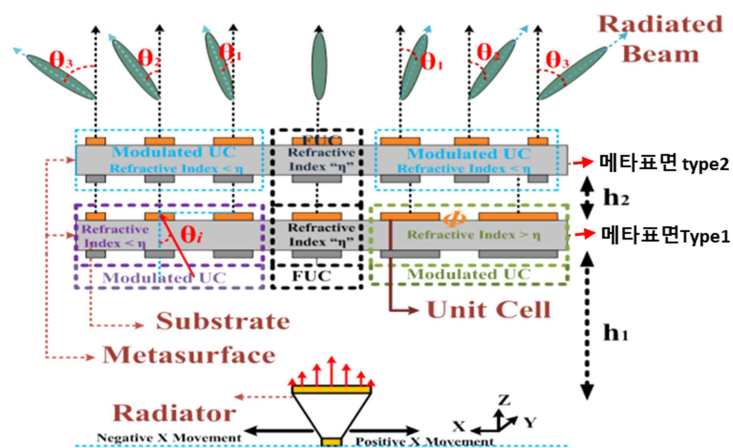


그림. 메타표면 유닛셀 음의 굴절각 광각화

- $N \times \text{Unit Module}$ 안테나의 빔을 Bore-sight 방향으로 집중시키기 위해 메타 표면의 각 유닛셀의 투과율(0.8 이상)을 고려함과 동시에, 기준 유닛셀 대비 15° 간격으로 최대 345° 까지의 위상차를 갖도록 설계(type 2)



- 안테나 간 격리도 제어를 위한 메타표면(type 1)과 빔 집중을 위한 유닛셀 배치에 따른 메타표면(type 2)을 결합하여 이득을 향상 시킨 2층 구조의 메타표면 안테나 설계



- 최적화된 스캔 각도에서 빔을 형성할 수 있도록 N x Unit Module 안테나의 급전 계수 맵핑화 설계
- 급전 계수 맵핑화에 따른 급전으로 전자식 빔 제어 가능한 메타표면 개발

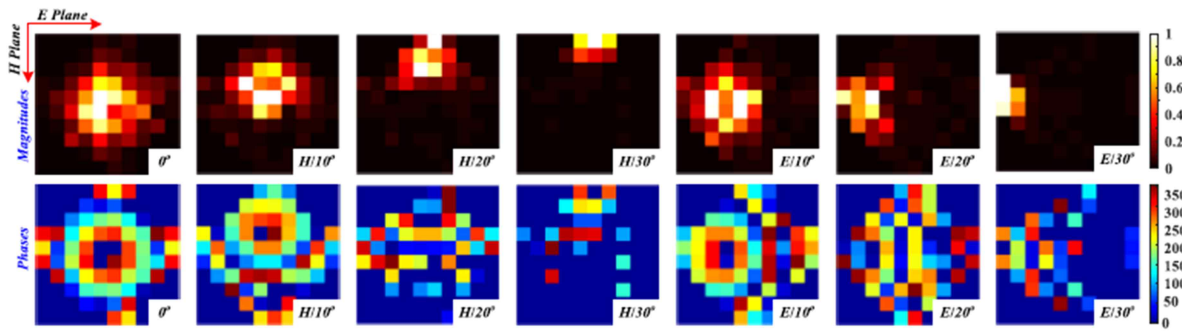


그림. 스캔 각도별 배열안테나 급전 맵핑화(예시)

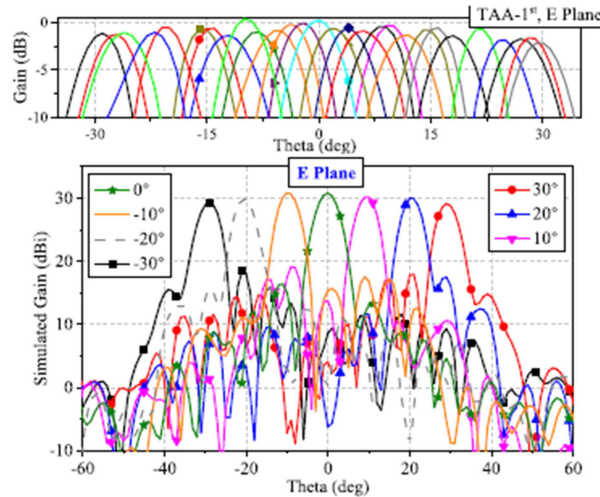


그림. 2층 구조 메타표면 안테나 전자식 빔 제어(예시)

- 메타표면 배열안테나 제작 및 성능 평가
- o 통합 보정 및 구조 결합 기술 연구
 - N x Unit Module 구조의 통합 캘리브레이션 기법 개발
 - N x Unit Module 기반 통합 배열 구조에서 채널 편차, 상호 결합 및 위치 오차를 함께 고려한 통합 캘리브레이션 절차 및 보정 기법 개발 연구
 - 다중 오차가 동시에 존재하는 확장 배열 환경에서 통합 보정 적용 기준과 성능 검증 체계 수립 연구

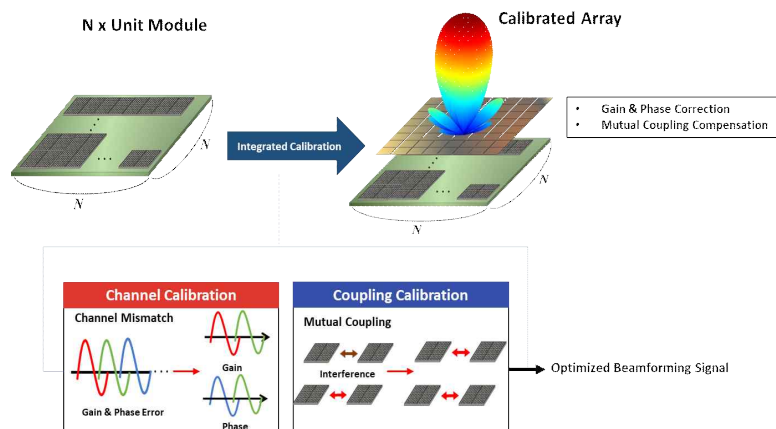


그림. 통합 캘리브레이션 구조

- 제작 편차 및 구조 결합 특성을 반영한 정밀 보정 모델 고도화
 - Module 간 정렬 오차, 구조 편차 및 개체 간 편차를 반영하여 제작 편차 기반 정적 오차 모델 정립 연구
 - 실제 제작 환경에서 발생하는 구조 결합 특성을 반영하여 정밀 보정 모델 고도화 연구

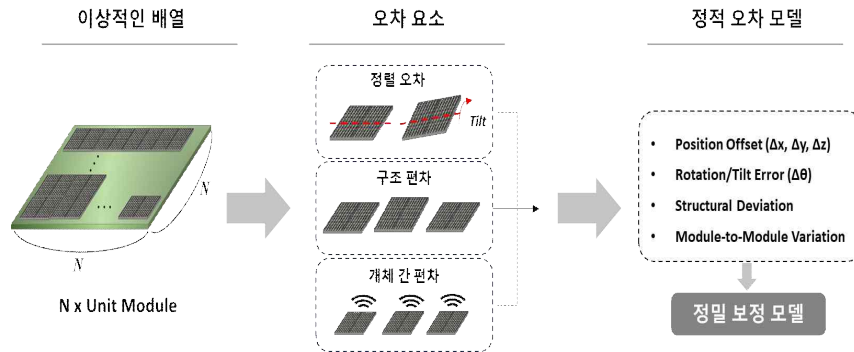


그림. 제작 편차 및 구조 결합 특성을 고려한 정적 오차 모델 고도화 개념도

- 메타표면 결합 구조의 복합 정적 오차를 반영한 robust 빔 왜곡 보정 기법 개발
 - 메타표면 형상 오차, 유전율 편차, 정렬 오차 및 상호결합이 최종 빔 응답에 미치는 영향을 반영하여 스캔 성능 저하와 빔 왜곡 특성 분석 연구
 - 복합 정적 오차 조건에서도 목표 빔 조향 성능을 유지할 수 있도록 급전 가중치 재 최적화 기반 robust 빔 왜곡 보정 기법 개발 연구

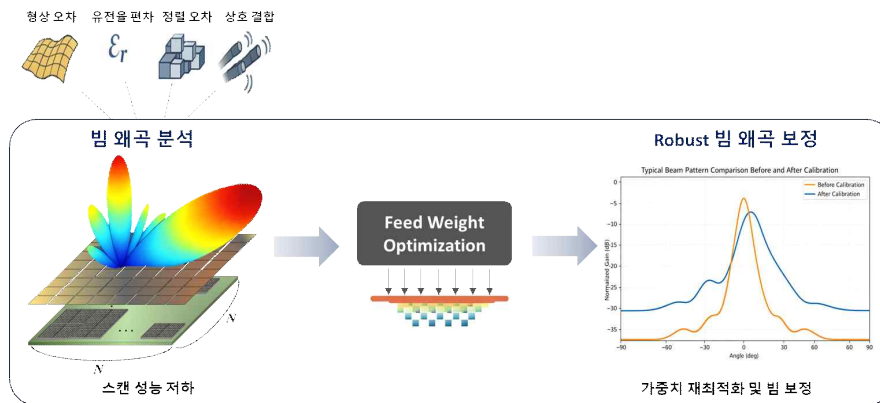


그림. 메타표면 결합 구조의 Robust 빔 왜곡 보정 기법

- 통합 보정 및 빔 조향 제어를 위한 GUI 고도화 개발
 - 복합 오차 모델 기반 보정 결과와 빔 조향 제어 상태를 통합적으로 시각화할 수 있는 GUI 고도화 개발 연구
 - 메타표면 왜곡 보정, robust 가중치 재설정 및 다중 Module 통합 모니터링 기능 구현 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 역투영(Back Projection) 알고리즘 분석 및 프로그램 개발
 - 측정 면에서 획득한 복소 전기장(Complex electric field) 데이터를 기반으로 역투영 영

상을 재구성하는 알고리즘 분석

- 협대역/광대역 조건에서 적용 가능한 역투영 알고리즘의 수학적 모델을 정립하고 복원 격차, 연산 복잡도 등을 고려한 구현 구조 설계
- 안테나 개구면 이상, 레이돔 영향, 구조물 유발 산란 성분을 분리 및 분석하는 절차 연구
- 레이돔 장착 전후 주요 성능 파라미터 변화를 분석하여 역투영 영상 간 상관관계 분석
- 수천 개의 배열 소자 중 진폭이 저하된 특정 sub-array 핀포인트 탐지 기술개발

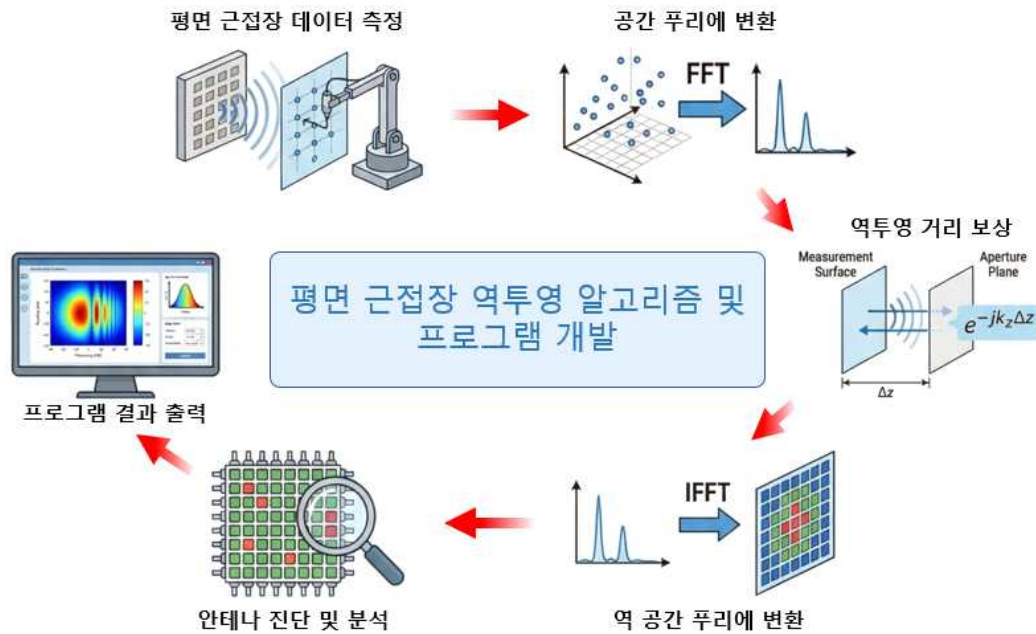


그림. 역투영 알고리즘 및 안테나 진단 절차

- o 평면 근접장-원거리장 변환 시스템의 불확도 요인 분석 및 정량화를 통한 측정 불확도 예산(Budget) 개발
 - 측정 시스템의 반복성, 재현성, 위치 정렬 정확도, 프로브 보정 정확도, 케이블 및 계측기 안정도, 드리프트 특성 등을 종합적으로 평가하여 시스템 신뢰성 향상 방안 도출
 - 국제 규격에 부합하는 측정 불확도 예산 작성 체계를 마련하고, 표준 안테나 및 시뮬레이션 데이터를 활용한 검증 수행

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 확장형 빔조향 메타표면 모듈 개발 및 성능 분석
 - 확장형 모듈을 가지는 메타표면 개발
 - 슈퍼셀 기반 메타표면에 대하여 배열 확장을 위한 확장형 모듈 구조 구성
 - 목표 빔 형성이 가능하도록 모듈별 위상 응답 특성 분석을 통한 모듈 배열 형상 설계

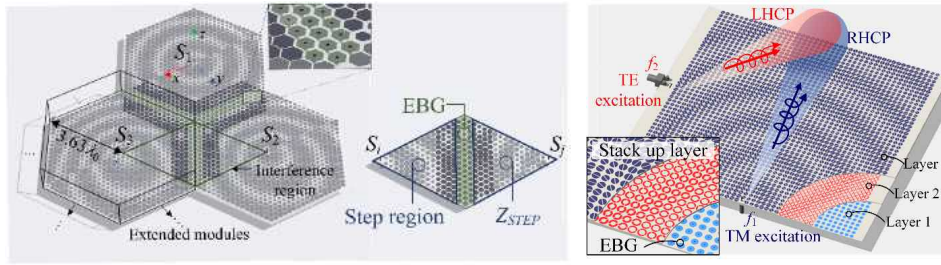


그림. 확장형 빔조향 메타표면 모듈 설계(예시)

o 확장형 빔조향 메타표면 방사특성 및 성능 분석

- 확장형 빔조향 메타표면 방사특성 및 성능 분석
 - EM 시뮬레이션을 통해 확장형 빔조향 메타표면 모듈의 방사 특성 분석
 - 모듈 확장에 따른 구조별 빔조향 특성 및 부엽 특성 평가

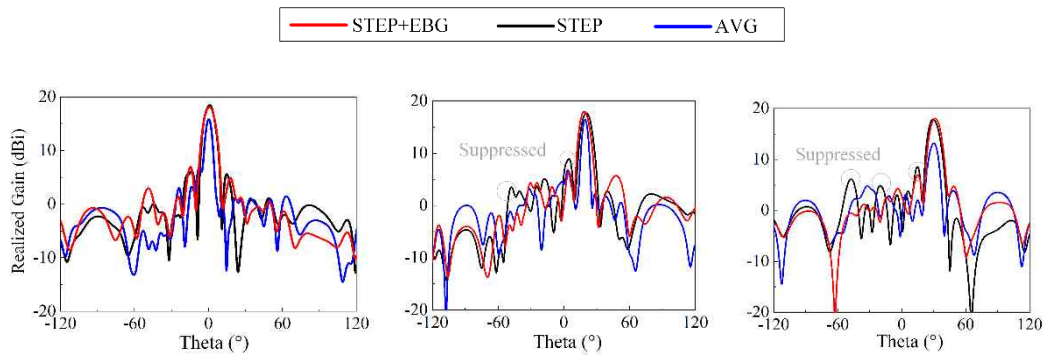


그림. 확장형 메타표면 모듈 빔조향 특성 분석

[공동연구개발기관 4: ㈜알에프텍]

o 양산성 검토 및 공정 설립

- 공정 자동화 등의 제조 공정도 최적화하여 공정상 발생될 수 있는 비용의 절감 검토
- 품질관리 포인트 지정하여 소재 관리부터, 치수 Tolerance, 표면 관리 등 전반적인 공정 편차 관리 수립하여 수율 확보
- 온도, 환경시험 등 신뢰성 확보

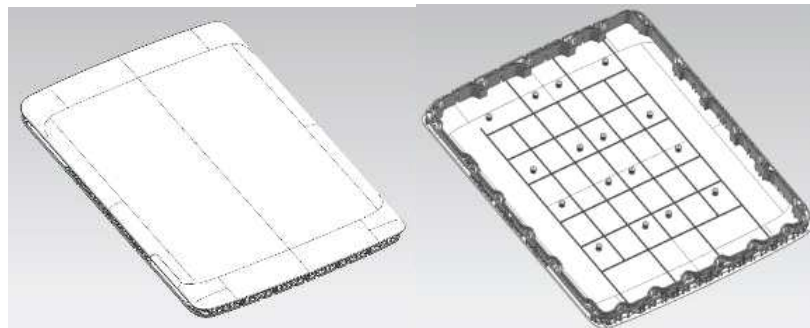


그림. 레이더 설계

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 평판형 레이더 형상 설계 및 열 영향성 분석

- 기 확보한 유효매질 특성 반영 및 배열안테나 형상 기반 평판형 레이돔 구조 설계
- 열 환경에 따른 레이돔의 전파 투과손실 및 위상 오차가 미치는 빔조향 성능 분석

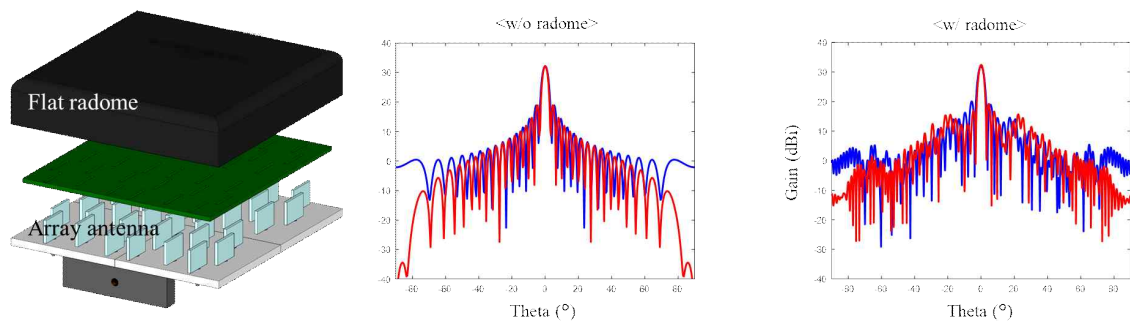


그림. 평판형 레이돔 형상 설계 및 열 환경에 따른 레이돔 전파 투과 특성 분석(예시)

[3단계]

(1) 6차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- o 실 환경 기반 N x Unit Module 성능 검증 및 최적화
- o 사업화를 위한 SET 제조사 RFQ 및 위성 모듈 3GPP 개정 표준 분석

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o 실 환경 기반 N x Unit Module 안테나 성능 검증 및 최적화
- o 실 환경 기반 메타표면 통합형 N x Unit Module 성능 검증 및 최적화
- o 환경 변화 대응 및 안정성 강화 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 통합 위성 통신 모듈 개발품의 주요 성능 파라미터 및 신뢰성 평가 절차 개발

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 메타레이돔 기반 Sparsity 개선연구
- o Sparsity를 적용한 메타레이돔 안테나 빔조향 연구

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

- o 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 성능 검증 및 최적화

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

- o 빔조향을 고려한 평판형 레이돔 BSE/TL 특성 개선연구

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관: (주)두산전자사업 수지]

- o 실 환경 기반 송수신 모듈 성능 검증 및 통합 최적화
 - 상부 통합 방사 구조 기반 RF 특성 연구

- 레이돔-메타표면-안테나 일체형 구조에서의 전자기적 특성 연구
- 통합 구조 적용에 따른 주파수 응답 및 방사 특성 변화 분석
- 구조 통합에 따른 손실, coupling 및 상호 영향 메커니즘 연구
- 실환경 조건에서 통합 시스템 성능 안정성 연구
 - 온도, 습도 등 환경 변화 조건에서의 통합 시스템 RF 성능에 관한 연구
 - 상부 구조(레이돔/메타표면)에 의한 빔 왜곡 및 손실 영향 분석
 - 환경 변화에 따른 통합 시스템 성능 안정성 및 변동 특성에 관한 연구
- 통합 구조 기반 빔포밍 성능 특성 연구
 - 통합 안테나 구조에서의 빔 형성 및 조향 특성 연구
 - 구조 통합에 따른 빔 패턴 변화 및 배열 성능 영향 분석
 - 다채널 동작 환경에서의 빔 품질 및 안정성 특성 연구
- 통합 시스템 인터페이스 및 구조 영향 분석
 - 안테나-RF 모듈-제어부 간 인터페이스 구조에 따른 시스템 특성 연구
 - 통합 구조에서 신호 흐름 및 전력 분배 특성 분석
 - 구조 통합에 따른 성능 저하 요인 및 영향 메커니즘 연구
- o 사업화를 위한 SET 제조사 RFQ 및 위성 모듈 3GPP 개정 표준 분석
 - 위성 NTN 통신 3GPP Rel. 기반 지상 단말 모듈 개정 표준 스펙 분석
 - 표준 스펙 기반 Scalable 구조 배치 연구

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o 실 환경 기반 N x Unit Module 안테나 성능 검증 및 최적화
 - 배열안테나의 반사손실, 이득, 효율, 방사 패턴, 빔조향 범위, 부엽 및 편파 특성 등을 OTA 측정을 통해 검증하고, 설계 결과와 비교하여 실제 방사 성능 평가



그림. 설계된 N x Unit Module 안테나의 측정 예시

- 실 위성 통신 환경 또는 모사 시험 조건에서 배열안테나의 EIRP 및 G/T를 평가하여 송수신 시스템 관점의 성능 검증
- 설계 대비 성능 편차 분석
 - 측정 시스템 손실을 보정한 후 안테나 고유 성능을 재평가하고, 손실 보정 전후의 성능 차이를 비교하여 측정 정확도와 결과 신뢰도 확보

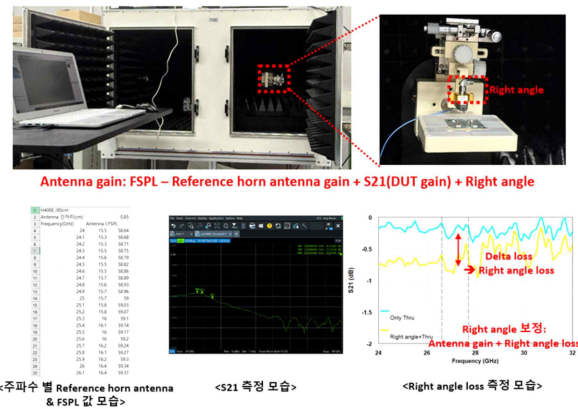


그림. 측정 장비 손실 보상에 따른 안테나 성능 분석 예시

o 실 환경 기반 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 성능 검증 및 최적화

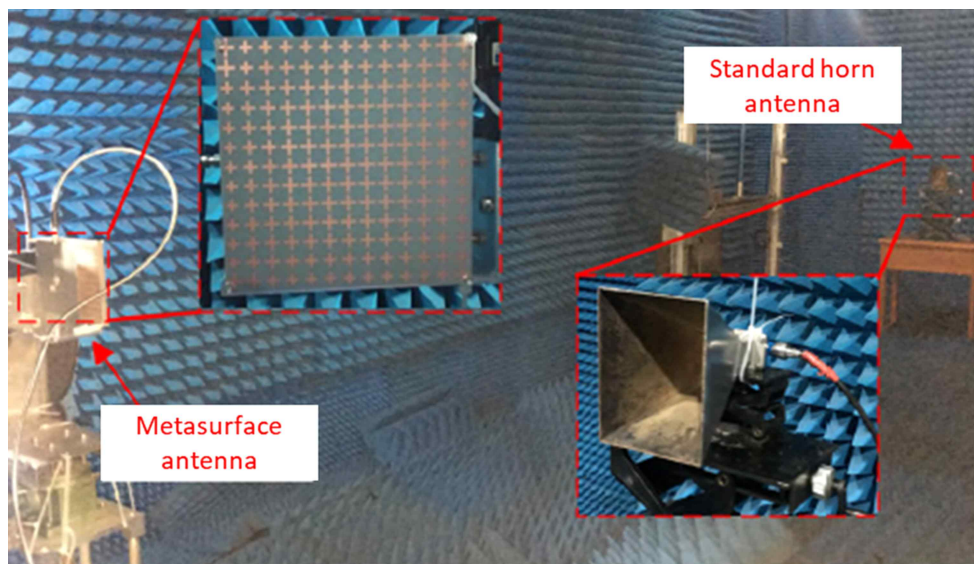


그림. 메타표면 안테나 시제품 제작 및 OTA 측정(예시)

- 메타 표면 안테나 시제품 초점거리에 따른 위상 오차 분석 및 보정
- 시제품 측정 및 급전 맵핑화 수정
- 급전 가중치 보정을 통한 이득 및 빔 스캔 각도 최적화
- o 환경 변화 대응 및 안정성 강화 연구
 - 환경 변화 대응 실시간 캘리브레이션 기법 고도화
 - 온도 변화, 열변형 및 기계 변형에 따라 발생하는 배열 응답 변화를 분석하고, 측정된 온도·변형 정보와 보정 이력을 활용한 AI 기반 오차 추정 모델 개발 연구
 - 시스템 동작 과정에서 발생하는 환경 요인에 따른 성능 변동을 추적하여 안정적인 빔 조향 유지가 가능한 환경 적응형 보정 기준 고도화 연구

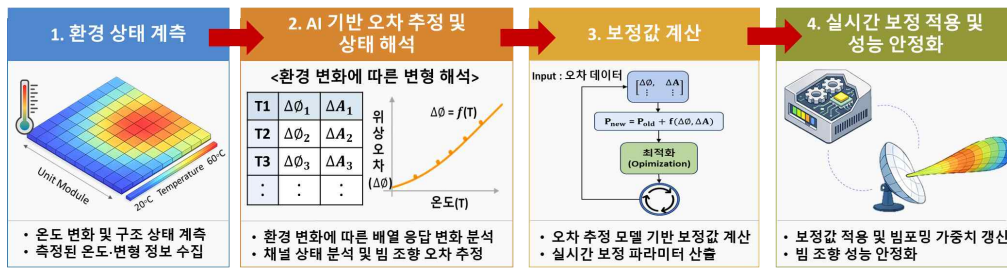


그림. 환경 변화 대응 실시간 캘리브레이션 절차 개념도

– Adaptive 빔포밍 기반 실시간 빔 조향 제어 기법 개발

- 환경 변화에 따라 변동되는 채널 상태와 배열 응답 특성을 반영하여 시스템 동작 상태 기반 Adaptive 빔포밍 제어 기법 개발 연구
- 실시간 가중치 조정을 통해 빔 조향 오차와 안테나 이득 저하를 최소화하는 동적 빔 조향 제어 절차 개발 연구

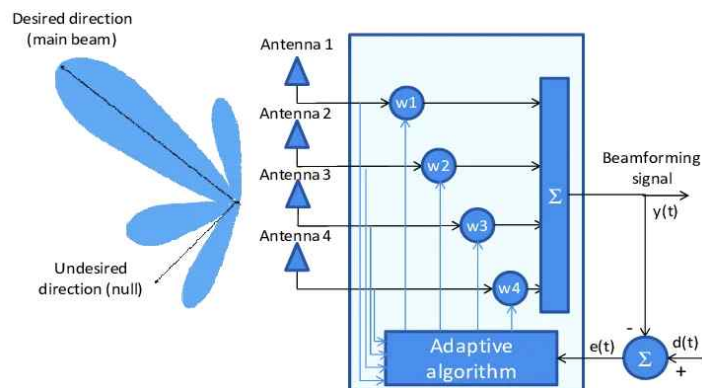


그림. Adaptive 빔포밍 기반 실시간 빔 조향 제어 개념도

– 메타표면 구조의 환경 변화에 따른 추가 빔 왜곡 실시간 보정 기법 개발

- 온도 변화, 열변형 및 시스템 동작 과정에서 발생하는 기계 변형에 따른 메타표면 추가 왜곡 특성 분석과 환경 변화 조건별 빔 응답 변화 모델링 연구
- 환경 변화에 따라 급전 가중치를 적응적으로 수정하는 실시간 빔 보정 제어 기법 개발을 통해 메타표면 결합 구조의 빔 안정성 확보 연구

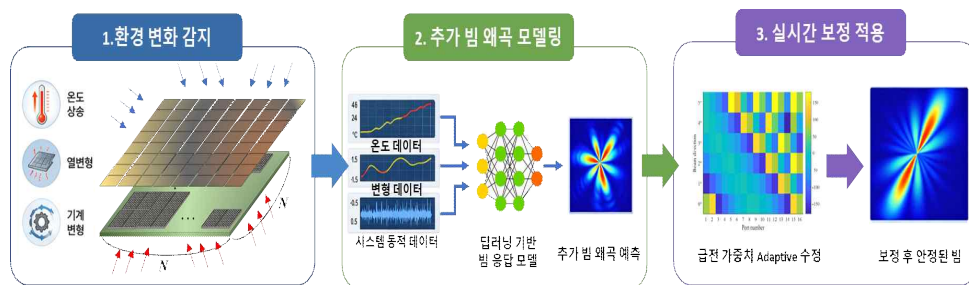


그림. 환경 적응형 메타표면 빔 보정 절차

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

o 평면 근접장-원거리장 변환 측정 시스템 및 프로그램의 성능 최적화

- 평면 근접장-원거리장 변환 알고리즘, 자동 측정 프로그램, 프로브(probe) 보정 절차,

측정 불확도 요인 분석 결과를 기반으로 측정 시스템의 정확도, 안정성, 운용 효율 개선

- 반복성, 장비 정렬 오차, 스캔 위치 정밀도, 프로브 보정 정확도, 챔버 성능 등을 종합적으로 재점검하고, 시스템 오차 보정 기능 및 데이터 후처리 기능 고도화

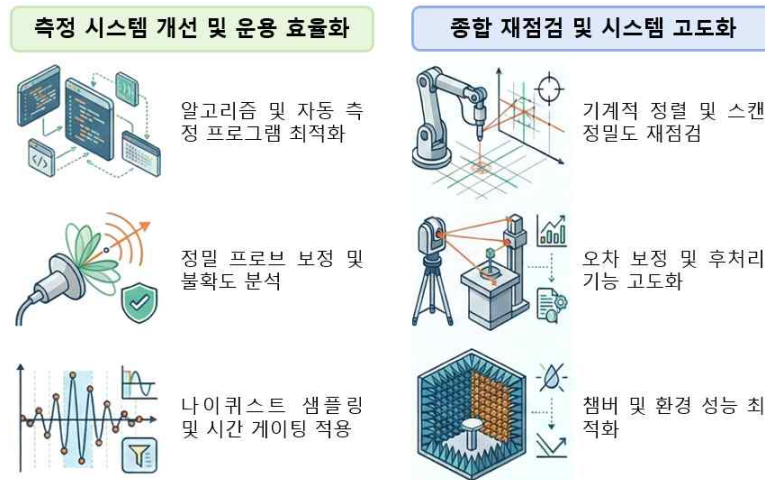


그림. 측정 시스템 및 프로그램 성능 최적화

- o 통합 위성 통신 모듈 개발품의 주요 성능 파라미터 및 신뢰성 평가 절차 개발
 - 주요 성능 파라미터인 송신·수신 성능, 빔 조향(beam steering) 특성, 레이돔 일체형 구조에서의 전기적 성능 변화 등의 시험 절차 고도화
 - 항목별 측정 조건과 판정 기준 구체화
 - 환경 변화 조건에서의 신뢰성 평가 항목과 판정 기준을 정립
 - 온도, 습도, 진동, 충격 등 사용환경 모사 조건에서 성능 열화 여부를 확인할 수 있도록 환경 신뢰성 평가 절차 수립
 - 시간 기반, 열 유기, 전원 인가 후, 반복 동작 등에 의한 드리프트 영향 측정 환경 구축
 - 전기적 성능 평가와 환경 시험 결과를 연계한 종합 평가 체계 확립



그림. 종합 인증평가 체계 확립 절차

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 메타레이돔 기반 Sparsity 개선연구
 - Meta grating 기반 메타레이돔 grating 로브 억제
 - Meta grating 구조 설계를 통해 회절모드를 억제하고 grating lobe 발생 억제

- grating lobe를 억제하여 방사 패턴의 지향성 및 성능 개선

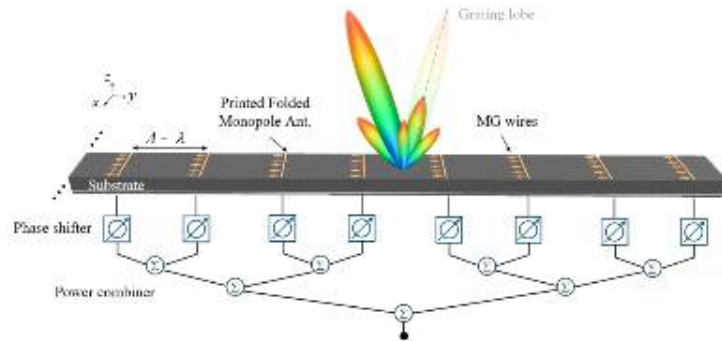


그림. Meta grating 기반 grating 로브 억제(예시)

- Meta grating 기반 메타레이돔 sparsity 개선연구

- Meta grating 구조를 적용하여 안테나 간 간격을 증가시킬 수 있는 sparsity 확보
- 증가된 간격 조건에서도 방사 특성 및 grating lobe 특성이 유지되도록 구조 설계

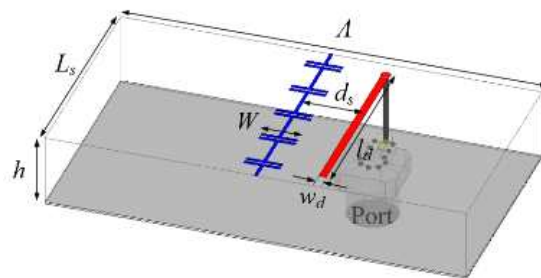


그림. Metagrating 기반 Sparsity 개선연구

o Sparsity를 적용한 메타레이돔 안테나 빔조향 연구

- Sparsity를 가지는 안테나 빔 조향 제어

- Sparsity를 가지는 배열 구조에서 위상제어를 통해 빔조향이 가능하도록 설계
- 희소 배열 조건에서도 목표 방향으로의 빔조향 성능이 안정적으로 유지되도록 제어

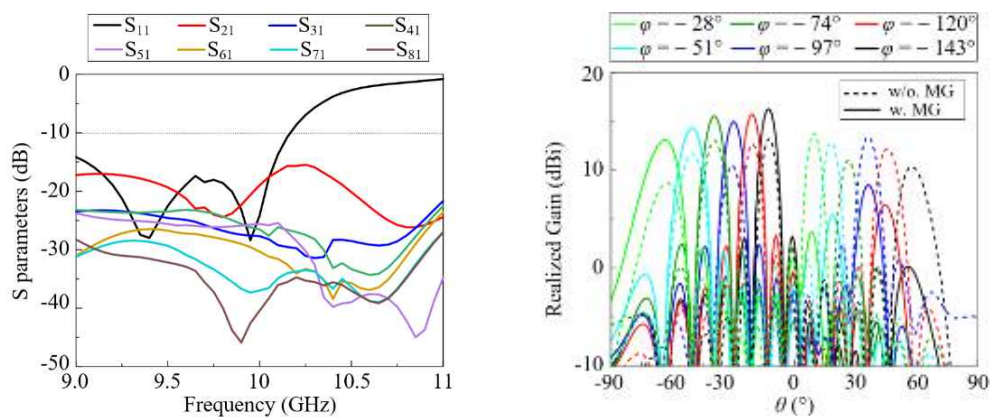


그림. Meta grating 적용에 따른 빔조향 검증(예시)

[공동연구개발기관 4: ㈜알에프텍]

- o 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 성능 검증 및 최적화

- 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 시제품 제작
- 시제품 성능 및 신뢰성 검증
- 빔 패턴 왜곡, 이득 감소, 사이드로브 증가 등 레이돔이 안테나 성능에 미치는 영향을 분석하며, 성능 저하 문제를 집중적으로 검증

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 빔조향을 고려한 평판형 레이돔 BSE/TL 특성 개선연구

- 평판형 레이돔 BSE/TL 성능 개선
 - 빔조향 각도 증가에 따른 레이돔 bore-sight error(BSE) 및 transmission loss(TL) 특성 변화 분석
 - 등가화한 레이돔 두께를 배열안테나 형상에 맞게 최적화하여 BSE 및 TL 성능 개선

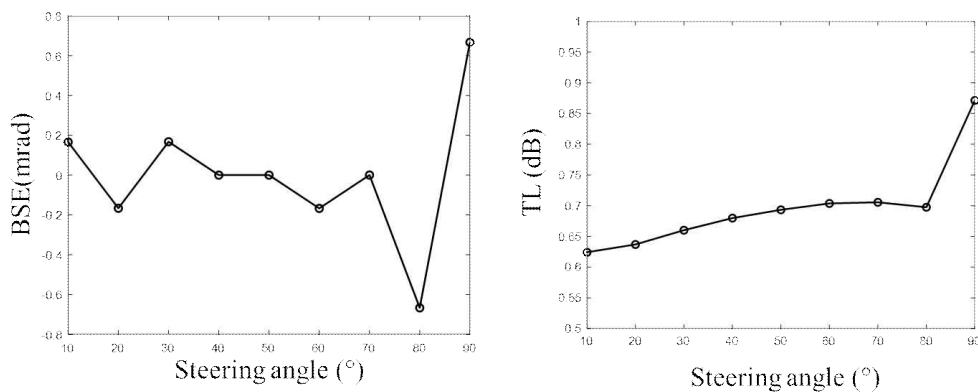


그림. 빔조향을 고려한 평판형 레이돔 BSE/TL 성능 분석(예시)

(2) 7차년도

① 개발 목표

[주관연구개발기관 : 수지]

- o 송수신 모듈 환경 기반 성능 검증 및 특성 최적화
- o 시제품 모듈을 활용한 Scalable 구조 모듈 표준 라이브러리 구축

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

- o N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화
- o 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 환경시험 및 최적화
- o 지능형 자율 운용 시스템 완성 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 통합 위성 통신 모듈 개발품의 성능 및 신뢰성 평가

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

- o 메타 레이돔 통합 Sparse 배열안테나 프로토타입 제작 및 RF 성능 측정
- o 메타 레이돔 통합 성능 검증 및 최적화

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

o 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 환경시험 및 최적화

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 평판형 레이돔 통합 배열안테나 성능 검증

② 개발 내용 및 범위

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

o 송수신 모듈 환경 기반 성능 검증 및 특성 최적화

– 통합 ESA 시스템 구성 및 동작 특성 연구

- 레이돔-메타표면-안테나-송수신 모듈 통합 구조의 시스템 특성 분석
- 대면적 배열 기반 시스템 동작 및 안정성 특성 평가
- 통합 구조 기반 시스템 레벨 RF 성능 분석

– 교체형 방사 구조 기반 주파수 확장성 연구

- 상부 방사 구조 변경에 따른 주파수 응답 및 방사 특성 변화 분석
- 동일 하부 송수신 모듈 기반 방사 구조 교체 시 성능 변화 평가

– 시스템 확장성 및 플랫폼 구조 연구

- 방사 구조 변경 시 시스템 성능 유지 특성 평가
- 플랫폼 기반 확장 구조의 적용 가능성 및 확장성 분석

– 다중 빔 기반 통신 성능 특성 연구

- 다중 빔 형성 및 동시 운용 시 성능 특성 분석
- 빔 간 간섭 및 자원 분배 특성 평가
- 실시간 빔 제어 및 운용 특성 분석

– 시스템 레벨 성능 검증 및 적용 가능성 평가

- 전체 시스템 RF 성능 및 빔포밍 특성 종합 평가
- 위성 통신 시나리오 기반 성능(throughput, latency) 분석

o 시제품 모듈을 활용한 Scalable 구조 모듈 표준 라이브러리 구축

– 표준 스펙 및 라이브러리 기반 사업화 Scalable 모듈 개발

– 시제품 모듈을 활용한 Scalable 구조 모듈 표준 라이브러리 구축

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화

– 온도, 습도, 진동, 열충격 및 장시간 운용 조건 등 다양한 환경 변화에 따른 배열안테나의 반사손실, 이득, 방사 패턴, 빔조향 성능 및 편파 특성 변화를 평가하여 신뢰성 검증

– 상용화를 고려한 제작 공적 최적화

- 다층 안테나 구조의 각 Layer 별 패턴 구현성과 정렬 정밀도를 분석하고, 실제 제조 환경에 적합한 패턴 설계 및 적층 구조 최적화 방안 도출

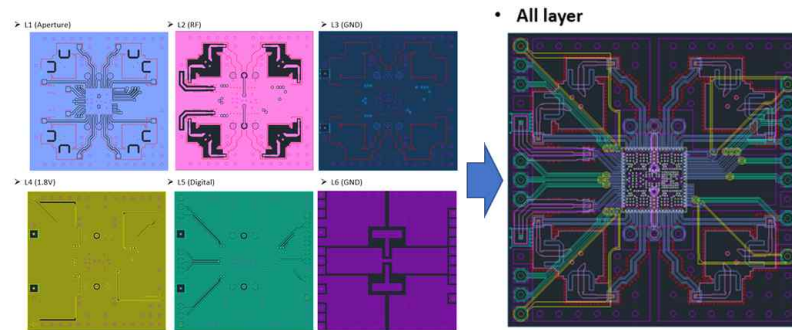


그림. 설계된 안테나의 Layer 별 패턴 구현 예시

- o 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 환경시험 및 최적화
- 레이돔-메타표면 통합형 N x Unit Module 안테나 시험 분석 및 성능 평가

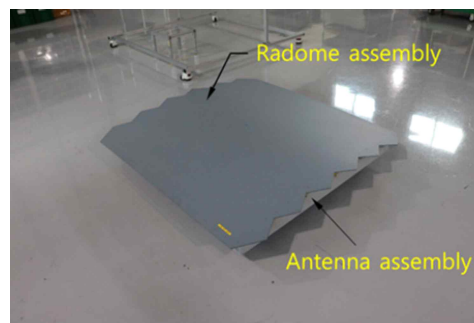


그림. 레이돔-메타표면 일체형 안테나 측정 및 성능 최적화(예시)

- 환경 변화에 따른 EIRP, 빔 조향각도 등 분석 및 보정



그림. 안테나 측정 장비(예시)

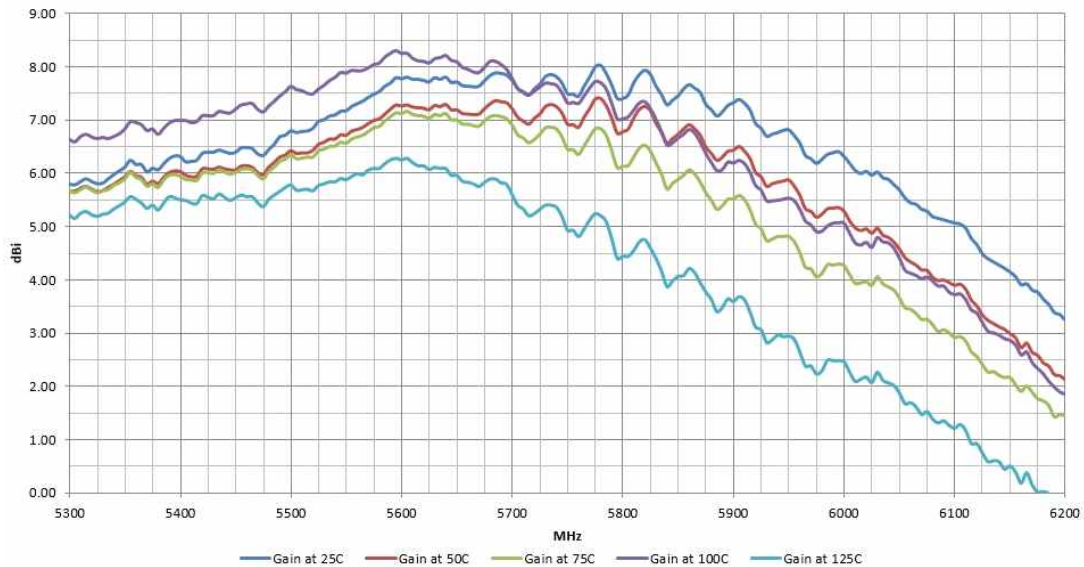


그림. Gain/temperature 측정

- 열에 의한 기판 변형에 따른 메타표면 배열안테나의 높이 변화 분석 및 보정
- 실시간 calibration 적용
- o 지능형 자율 운용 시스템 완성 연구
 - 통합형 N×Module 안테나 시스템 최종 통합 및 운용 절차 고도화
 - 통합형 N×Module 안테나 시스템의 구성 요소를 통합하고, 자율 재보정 (self-calibration) 기능을 포함한 전체 운용 절차 수립 및 고도화 연구

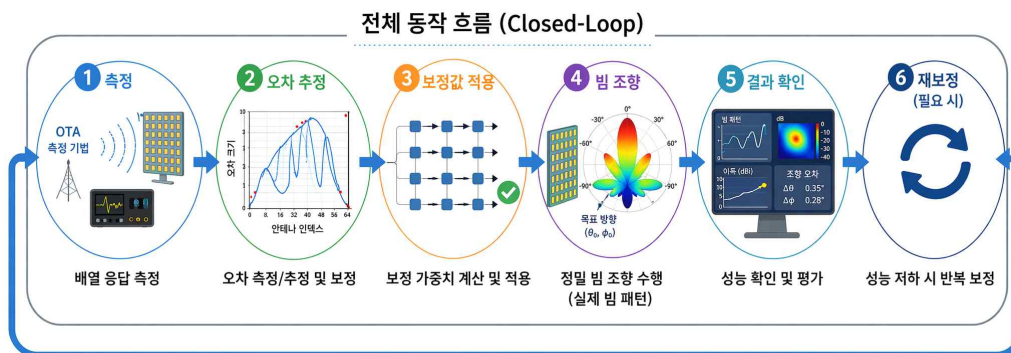


그림. 통합형 N×Module 안테나 시스템의 자율 재보정 기반 폐 루프 운용 절차도

- 기존 측정 결과를 활용한 보정 값 관리 및 재적용 기능을 구축하여 반복 운용 환경에서의 효율적인 보정 체계 확립 연구

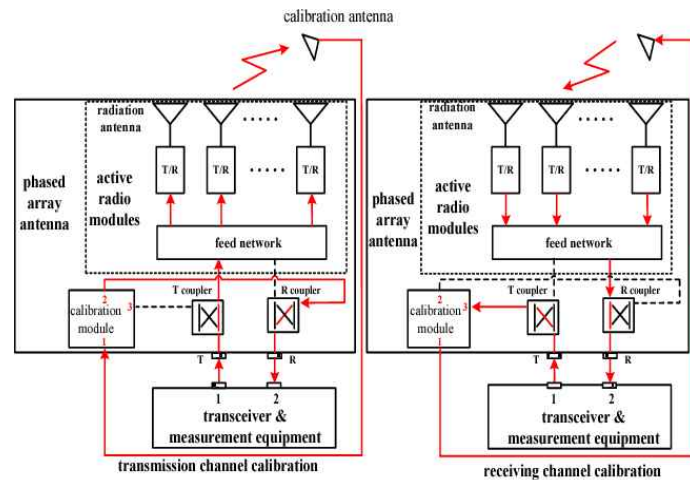


그림. self-calibration 시스템 다이어그램

- 통합형 N×Module 안테나의 환경시험 및 신뢰성 검증
 - 온도 변화, 열변형 및 기계적 변동 등 다양한 환경 조건에서 빔 조향 성능 변화를 평가하고 시스템 신뢰성 검증 연구
 - 장시간 동작 조건에서 성능 안정성과 적응 제어 효과를 검증하여 지속 운용이 가능한 시스템 신뢰성 확보 연구
- 메타표면 적용 배열 안테나의 최종 통합 성능 검증
 - 메타표면 결합 구조에서 빔 왜곡 보정 및 통합 빔 조향 제어 성능을 종합적으로 평가하고 시스템 수준 성능 검증 연구
 - 모듈 간 편차 및 환경 변화 조건을 포함한 복합 운용 환경에서 전체 시스템 성능을 검증하여 최종 기술 완성도 확보 연구
- 통합 운용 GUI 개발 및 상용화 적용성 검토
 - 보정 상태, 빔 조향 결과 및 시스템 동작 상태를 통합적으로 모니터링할 수 있는 운용 GUI 개발 연구
 - 시험평가 결과 및 운용 이력 관리 기능과 사용자 제어 기능을 포함한 통합 GUI 완성 및 상용화 적용성 검토 연구

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

- o 통합 위성 통신 모듈 개발품의 성능 및 신뢰성 평가
 - RF 성능, 안테나 성능, 시스템 성능, 기계·환경 특성 등을 포괄하는 시험 수행
 - 불확도, 시험 항목, 측정 데이터 포맷, 유지보수 인터페이스를 포함하는 구조로 정리
 - 안정도 평가 기준 개발
 - 안정도는 장기 안정도 및 운송 안정도로 구분하여 검증 수행
 - 장기 안정도는 온습도 및 드리프트 영향을 분석하기 위해 1개월 이상 수행하며 운송 안정도는 운반 시 발생할 수 있는 환경(충격, 진동, ESD 등)을 모사하여 수행
 - 고성능 통합 위성 통신 모듈 개발품의 Specification 개발
 - 인증·납품·사업화 단계에서 활용할 수 있는 형태의 문서로 발행

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

o 메타레이돔 통합 Sparse 배열안테나 프로토타입 제작 및 RF 성능 측정

- 메타레이돔 통합 Sparse 배열안테나 제작 및 측정
 - 전자기 시뮬레이션을 통해 설계된 메타레이돔 통합 안테나를 제작하여 전파 무반사실을 통하여 설계된 안테나를 검증
 - 제작된 메타레이돔 및 배열안테나에 대해 방사 특성 및 빔조향 성능을 측정

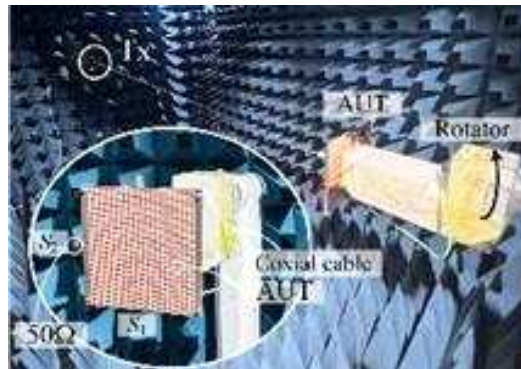


그림. 메타레이돔 통합 배열안테나 측정 셋업(예시)

o 메타레이돔 통합 성능 검증 및 최적화

- 메타레이돔 성능 측정 및 최적화
 - 측정 결과를 기반으로 메타레이돔 적용에 따른 안테나의 방사 특성 및 빔조향 성능을 분석
 - 주요 설계 변수 조정을 통해 메타레이돔 구조를 최적화하고 성능을 개선

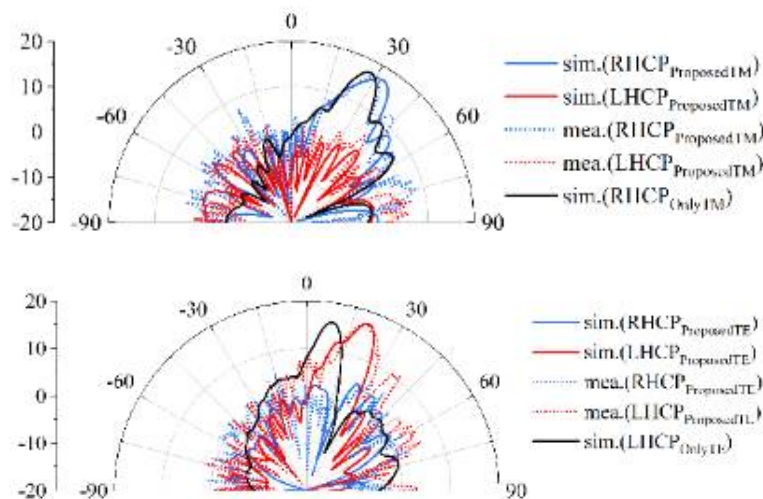


그림. 메타레이돔 통합 배열안테나 방사패턴 최적화

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

o 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 환경시험 및 최적화

- 레이돔-메타표면 통합형 Unit Module X N 안테나 시험 분석 및 성능 평가
- 환경 변화에 따른 EIRP, G/T 등 분석 및 보정

- 열에 의한 기판 변형에 따른 메타표면 배열안테나의 높이 변화 분석 및 보정
- 최종 개발된 사양의 품질관리(QC) 메뉴얼 확립

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 평판형 레이돔 통합 배열안테나 성능 검증

- 레이돔-배열안테나 통합 성능 검증
 - 제작된 레이돔을 사용한 배열안테나의 방사 패턴, 이득, 부엽 및 빔조향 오차 변화 분석
 - 측정 기반 레이돔의 BSE 및 TL을 시뮬레이션 결과와 비교하여 모델 신뢰성 검증

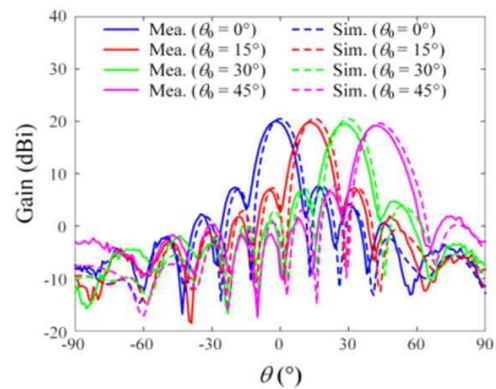


그림. 메타레이돔 통합 배열안테나 성능 검증 예시

2-3. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

1차년도(2026년)														
일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	송수신 모듈의 회로, 패키징, 적층 구조를 포함한 기본 설계를 완료하고 단일 채널 동작을 검증													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
2	RF 전송 특성, SI/PI 특성, 쿠폰 평가기반의 설계 검증 기준 확립													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
3	광대역 및 배열 확장성을 고려한 단일 패치 안테나 구조 설계													유종인 (한국전자기술연구원)
4	매칭, 손실, 이득 대역폭을 고려한 2x2 Unit Cell 구조 설계 완료													유종인 (한국전자기술연구원)
5	각리도 향상 및 빔 집중 특성을 위한 메타표면 유닛셀 및 배열 구조 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
6	전자식 빔 조향형 고이득 메타표면 안테나 적용 가능성 및 레이돔 투과 특성 분석													유종인 (한국전자기술연구원)
7	단일 안테나/2x2 Unit Cell 기반 측정 환경 및 OTA 초기 보정 체계 구축													유종인 (한국전자기술연구원)
8	메타표면 적용 효과와 빔 왜곡 특성 분석을 위한 기준 데이터 확보													유종인 (한국전자기술연구원)
10	비자성망(NTN)용 송수신 위성배열안테나 관련 표준 및 규격 동향 분석													이재석 (한국산업기술시험원)
11	Multilayer 유전체를 이용한 초광대역 배열 유닛셀 설계													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
12	유전을 분포 최적화를 이용한 유닛셀 대역폭 확장													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
13	Anisotropic 메타표면 유닛셀 설계													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
14	방열 특성 레이돔 소재 선행 연구 조사 및 기초 열 해석 기술 확보													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
15	레이돔 재료의 소재 특성 확립													김성열 ((주)알에프텍)
2차년도(2027년)														
일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	8x8 subarray module 및 다채널 빔포밍 IC 기반 패키징 부품 공정 고도화													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
2	SI/PI, 각리도, 측정환경 및 빔폭 알고리즘 기반 송수신 모듈 검증 수행													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
3	결합 억제 구조와 광각 빔 조향 특성을 반영한 subarray 안테나 설계													유종인 (한국전자기술연구원)
4	8x8 확장 구조 및 shared-aperture 기반 송수신 통합 안테나 연구													유종인 (한국전자기술연구원)
5	유닛셀 배치 및 물성 변화에 따른 메타표면 특성 분석													유종인 (한국전자기술연구원)
6	feed excitation coefficient 매핑 기반 고이득 빔조향 메타표면 구조 도출													유종인 (한국전자기술연구원)
7	초기 보정 및 기본 codebook 기반 빔 조향 제어 기술 확보													유종인 (한국전자기술연구원)
8	메타표면 결합 응답 모델 및 초기 GUI 개발													유종인 (한국전자기술연구원)

9	위상배열 안테나 OTA 성능 시험 절차 확보															이재석 (한국산업기술시험원)
10	근접장-원거리장 변환 측정 시스템용 도파관형 프로브 성능 검증 방법 연구를 통한 보정 테이블 개발															이재석 (한국산업기술시험원)
11	Multilayer 유전체 기반 광대역 배열 안테나 연구															변강일 (울산과학기술원)
12	유전율 분포 최적화를 이용한 유닛셀 대역폭 확장															변강일 (울산과학기술원)
13	방열 특성을 고려한 레이돔 소재 EM 모델링 및 성능 분석															임태홍 (국립금오공과대학교 산학협력단)
14	각 소재별 레이돔 구조 시뮬레이션 설계															김성열 (주)알에프텍

3차년도(2028년)

일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	8x8 Subarray module 기반의 unit module 설계													이영주 (주)두산전자사업 수지)
2	대규모 분배 네트워크에서의 트랜지션/ 매칭 최적화													이영주 (주)두산전자사업 수지)
3	Subarray 안테나 간 Coupling 억제 구조 및 안정성 확보													유종인 (한국전자기술연구원)
4	Scan 조건에서 Active impedance 변화에 따른 성능 저하 분석 및 보상 설계													유종인 (한국전자기술연구원)
5	메타표면의 법선방향과 접선 방향의 유전율과 투사율을 다르게 설계 하여 M x N 배열 안테나에서 결합을 제어하는 기술 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
6	레이돔 및 메타표면을 통합하여 전파의 투과 특성 분석 및 연구													유종인 (한국전자기술연구원)
7	Unit Module 단위 그룹 오차 분석 및 보정 기법 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
8	element-subarray 계층형 빔포밍 가중치 제어 구조 설계													유종인 (한국전자기술연구원)
9	평면 근접장-원거리장 변환 알고리즘 계산 프로그램 개발													이재석 (한국산업기술시험원)
10	평면 근접장-원거리장 변환 측정 시스템 기반 구축													이재석 (한국산업기술시험원)
11	메타표면 수퍼셀 설계													변강일 (울산과학기술원)
12	광대역 빔조향을 위한 anisotropic 메타표면 설계													변강일 (울산과학기술원)
13	메타표면을 이용한 빔조향													변강일 (울산과학기술원)
14	다층 라미네이트 레이돔 기본 형상 설계 및 EM 특성 분석													임태홍 (국립금오공과대학교 산학협력단)
15	레이돔 구조 고도화													김성열 (주)알에프텍

4차년도(2029년)

일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	개구면내 다수 소자간의 상호결합 해석 및 송수신 대역 물리적/전기적 격리도 확보													이영주 (주)두산전자사업 수지)
2	배열 수 증가로 인한 IC화로 발열 저감을 위한 방열 구조 적용													이영주 (주)두산전자사업 수지)
3	N x Unit Module 확장 배열에서 발생하는 Active													유종인

	VSWR 및 Impedance 불안정 문제 개선을 위한 급전 구조 및 배열 구조 최적화															(한국전자기술연구원)
4	2x2 Shared-aperture 구조에서 임피던스 안정성 및 OP 특성 확보를 위한 구조 최적화															유종인 (한국전자기술연구원)
5	배열 안테나 면적 증가로 인해 발생하는 투과 손실 및 개구면 효율 저하 극복하기 위한 메타 표면 외곽 유닛셀 개발															유종인 (한국전자기술연구원)
6	넓은 면적에서 빔 집중을 위한 메타표면의 위상 분포를 산출하고, 위상 분포에 따른 유닛셀들을 배치하여 평면형 구조를 설계															유종인 (한국전자기술연구원)
7	N X Unit Module 구조의 모듈 간 오차 분석 및 온라인 캘리브레이션 기법 개발															유종인 (한국전자기술연구원)
8	다중 Module 연동 기반 빔포밍 가중치 제어 기법 개발															유종인 (한국전자기술연구원)
9	평면 근접장 원거리장 변환 측정 자동화 개발															이재석 (한국산업기술시험원)
10	레이돔 일체형 위상배열 안테나의 성능 변화 데이터베이스 확보															이재석 (한국산업기술시험원)
11	Bianisotropic 메타표면 기반 빔조향 카바리지 확대															변강일 (울산과학기술원)
12	수퍼셀 성능 최적화															변강일 (울산과학기술원)
13	다중 레이돔 등가회 기반 유효 매질 EM 모델링 및 성능 최적화															임태홍 (국립금오공과대학교 산학협력단)
14	레이돔 고정밀 성형 기술 확보															김성열 (주)알에프텍)

5차년도(2030년)

일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	광대역 보상 및 초대배열 환경에 맞춘 다채널 캘리브레이션 및 보정 알고리즘 적용													이영주 (주)두산전자사업 수지)
2	발열 저감을 위한 방열 구조 적용													이영주 (주)두산전자사업 수지)
3	N x Unit Module 안테나에서 광각 스캔 시 발생하는 Scan loss 및 빔 왜곡 최소화를 배열 구조 개선 설계													유종인 (한국전자기술연구원)
4	4x4 Shared-aperture 안테나 확장 설계 및 성능 최적화													유종인 (한국전자기술연구원)
5	대면적 배열안테나 간 격리도 확보를 위한 음의 굴절률을 갖는 광각 유닛셀개발(type1)													유종인 (한국전자기술연구원)
6	메타표면 배열 안테나 성능 평가													유종인 (한국전자기술연구원)
7	Unit Module x N 구조의 통합 오차 모델링 및 캘리브레이션 기법 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
8	진여 오차를 고려한 robust 빔포밍 가중치 설계 및 빔 조향 성능 안정화													유종인 (한국전자기술연구원)
9	배열 안테나-소자 고장 판별을 위한 역투영(Back projection) 알고리즘 프로그램 구현													이재석 (한국산업기술시험원)
10	평면 근접장 원거리장 측정 시스템의 불확도 요인 분석 및 정량화를 통한 측정 불확도 예산 개발													이재석 (한국산업기술시험원)
11	확장형 모듈을 가지는 메타표면 개발													변강일 (울산과학기술원)
12	확장형 빔조향 메타표면 모듈 성능 분석													변강일 (울산과학기술원)
13	평판형 레이돔 형상 설계 및 열 영향성 분석													임태홍 (국립금오공과대학교 산학협력단)

14	레이더 양산성 검토 및 공정 확립													김성열 ((주)알에프텍)
6차년도(2031년)														
일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	통신용 부품 검증,													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
2	위성 송수신 모듈 패키징 기술 최적화													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
3	N x Unit Module 안테나-의 OTA 기반 성능 검증													유종인 (한국전자기술연구원)
4	실위성 통신 환경에서의 DRP 및 G/T 성능 평가													유종인 (한국전자기술연구원)
5	메타 표면 안테나 시제품 초점거리에 따른 위상오차 분석 및 보정													유종인 (한국전자기술연구원)
6	시제품 측정 및 급전 맵핑화 수정													유종인 (한국전자기술연구원)
7	환경 변화 대응 실시간 캘리브레이션 기법 고도화													유종인 (한국전자기술연구원)
8	Adaptive 빔포밍 기반 실시간 빔 조향 제어 기법 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
9	측정 시스템 및 자동 프로그램의 성능 최적화 개발													이재석 (한국산업기술시험원)
10	통합 위성 통신 모듈 개발품의 신뢰성 평가 절차 확보													이재석 (한국산업기술시험원)
11	Metagrating 기반 메타레이더 grating 로브 억제													변강일 (울산과학기술원)
12	Metagrating 기반 메타레이더 sparsity 개선 연구													변강일 (울산과학기술원)
13	Sparsity를 가지는 안테나 빔조향 제어													변강일 (울산과학기술원)
14	평판형 레이더 형상 설계 및 열 영향성 분석													임태홍 (국립금오공과대학교 산학협력단)
15	레이더-메타표면 통합형 배열안테나 성능 검증 및 최적화													김성열 ((주)알에프텍)
7차년도(2032년)														
일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	N x Unit Module 송수신 모듈 시험 분석													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
2	N x Unit Module 송수신 모듈 성능 평가													이영주 ((주)두산전자사업 수지)
3	다양한 환경 조건에서 안테나 성능 안정성 검증													유종인 (한국전자기술연구원)
4	상용화를 고려한 제작 공적 최적화													유종인 (한국전자기술연구원)
5	환경 변화에 따른 DRP, G/T 등 분석 및 보정													유종인 (한국전자기술연구원)
6	자율 재보정(self-calibration) 기반 캘리브레이션 기법 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
7	이상 채널 탐지 및 fault-tolerant 빔포밍 기법 개발													유종인 (한국전자기술연구원)
8	RF성능, 안테나 성능, 시스템 성능, 기계-환경 특성 등을 포괄하는 시험 방법 개발													이재석 (한국산업기술시험원)

9	메타레이돔 통합 Sparse 배열 안테나 제작 및 측정																변강일 (울산과학기술원)
10	메타레이돔 성능 측정 및 최적화																변강일 (울산과학기술원)
11	평판형 레이돔 통합 배열 안테나 성능 검증																임태홍 (국립금오공과대학교 산학협력단)
12	레이돔-메타표면 통합형 Unit Module X N 안테나 시험 분석 및 성능 평가																김성열 ((주)알에프텍)

3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계

3-1. 기술개발 추진 방법 · 전략

(1) 연구개발과제 추진전략

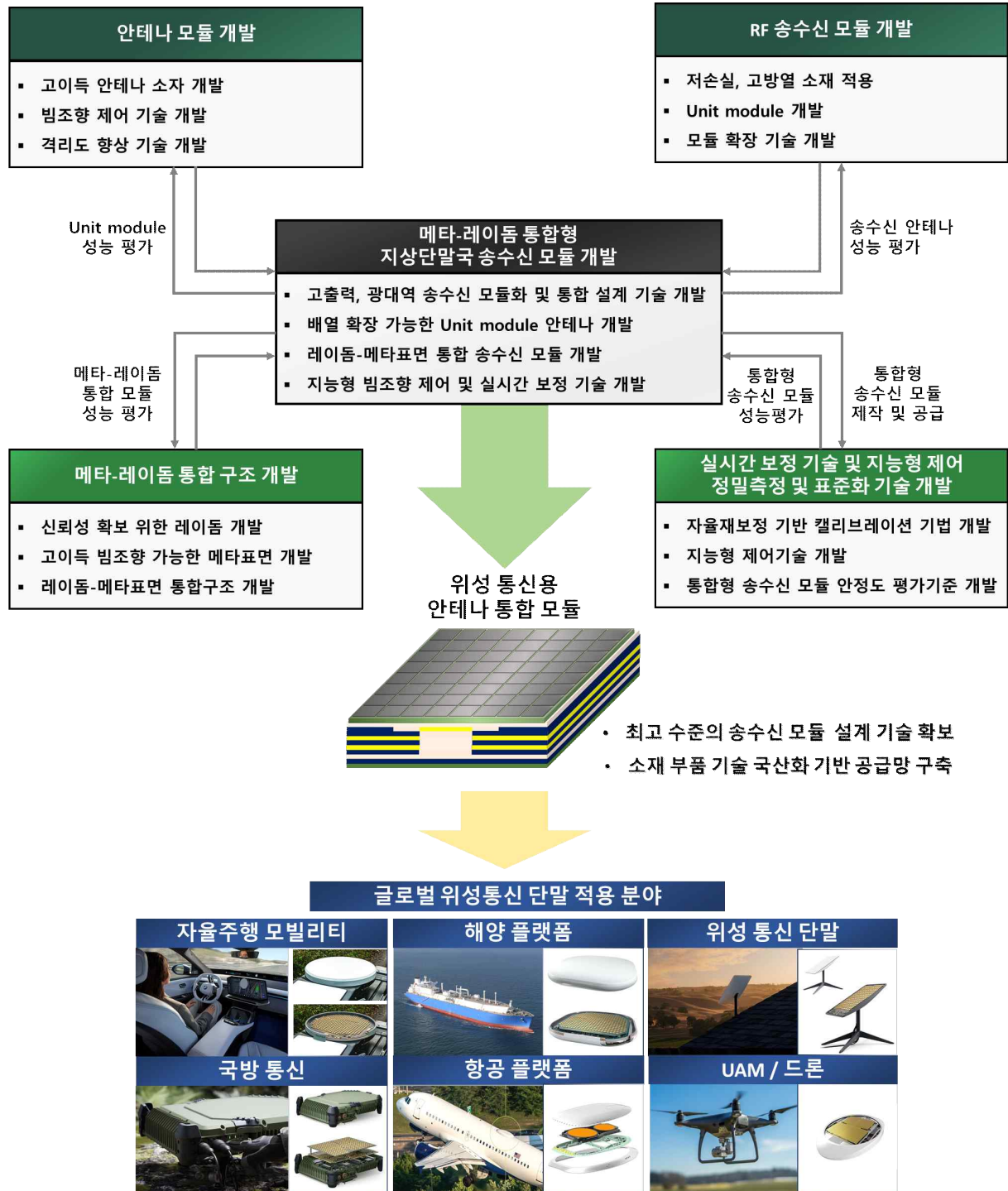


그림. 추진체계 및 추진전략

□ 고출력 운용과 광대역 동시 지원이 가능한 위성 통신 지상 단말국용 메타-레이돔 통합 송수신 모듈을 세계 최고 수준으로 개발하여 글로벌 위성 통신 단말 시장에서 국산화 기반 공급망 구축 및 기술 주도권 확보를 통한 차세대 통신 인프라 시장에서

경쟁력 향상

추진전략: 자사가 보유하고 있는 저손실 소재와 고방열 소재 기술 및 패키징 공정 기술 기반으로 위성 통신 지상 단말 송수신 모듈의 기본이 되는 단위 모듈 설계 기술 확보함. 단위 모듈을 기반으로 배열 확장하는 기술개발을 통해 차세대 이동통신 시장에 적용 가능한 통합형 송수신 모듈을 개발하고, 정밀 측정 시스템 구축 및 지능형 자율 운용 시스템 구축을 선점하여 시장을 확보하고자 함

o 통합형 송수신 모듈 설계 기술 고도화 및 모듈 확장 기술 확보

- 송수신 모듈 구조 및 기본 성능 기준을 수립하고 PCB 특성을 분석하여 단위 모듈로 확장 가능한 유닛 셀 및 서브 어레이 모듈을 개발함
- 배열 환경에서 RF 성능 저하 되는 요인 및 개선 구조를 개발하고, SI/PI 및 전력 분배망(PDN)에 따른 전압 강하 및 전류 밀도 특성을 분석하여 안테나, 전원 및 제어 신호 통합 단위 모듈 개발
- 배열안테나의 최적화된 성능 확보를 위한 단일 안테나 개발 및 소규모 배열 확장을 통해 빔 이득 최적화와 빔 조향 제어 가능한 안테나 단위 모듈 개발
- 단위 안테나 모듈을 확장하여 위성 통신 지상국용 단말 통신 성능을 만족하는 통합 안테나 모듈을 개발하고, 배열 확장에 따른 각 안테나 간 결합 영향, 빔 왜곡, 임피던스 변화 및 저하 문제를 극복할 수 있는 안테나 모듈 확장 기술 확보

o 레이돔-메타표면 통합 설계 기술 확립

- 배열안테나 면적 증가로 인해 발생하는 투과손실 및 개구면 효율 저하 극복하기 위한 레이돔구조를 개발하여 성능을 확보하며, 동시에 레이돔과 안테나 송수신 모듈 통합 구조에서 온도, 환경시험 등 신뢰성을 확보하기 위한 구조 개발
- 레이돔 양산 공정 자동화 등의 제조 공정 최적화를 통하여 공정상 발생할 수 있는 비용의 절감안을 수립하고, 품질관리 포인트를 지정하여 소재 관리부터 치수 관용성, 표면 관리 등 전반적인 공정 편차 관리를 통하여 수율 확보
- 메타표면 유닛셀의 금속 패턴과 유전율에 따라 굴절률이 변화하고, 굴절률에 따라 안테나 빔의 위상과 크기가 변화되는 것을 활용하여 빔의 집중도를 높이고 이득을 향상 시키는 메타표면 유닛셀 배열구조를 개발함
- 배열안테나 간의 상호 결합에 의한 삽입 손실을 최소화하기 위해 메타표면의 접선 방향으로 음의 굴절률을 갖는 유닛셀을 배치하여, 안테나 간의 격리도를 향상시키는 메타표면 구조를 개발함

o 산업부 산하 국내 유일의 공공 종합시험인증기관인 한국산업기술시험원의 측정 인프라를 활용한 연구 효율성 증대

- 고주파 계측기, 회로망 분석기, 기준 안테나류, 전파 무반향실, 온·습도 চে임버 등 기 보유 장비를 적극적으로 활용하여 신규 장비 도입·임차 비용 최소화

o 자동 보정 및 실시간 빔 제어 기반 지능형 자율 운용 시스템 구축

- 배열안테나 시스템의 운용 중 발생하는 채널 오차, 모듈 간 편차, 구조 결합 오차 및 환경 변화에 대응하기 위하여, 실측 기반 오차 분석과 보정 값 자동 갱신이 가능한 자동 보정 중심의 운용 안정화 전략을 추진하고자 함. 이를 통해 초기 설정값에 의존하는 정적 운용 방식에서 벗어나, 운용 중 성능 변화를 지속적으로 추적·보정할 수 있는 기반을 확보하고자 함.
- 배열안테나 및 메타표면 결합 구조에서 발생하는 빔 왜곡과 성능 저하를 최소화하기 위하여, steering code book 및 feed/beam-forming 가중치를 운용 상태에 따라 적응적으로 조정하는 실시간 빔 제어 및 왜곡 보상 전략을 추진하고자 함. 이를 통해 목표 빔 방향, 이득 및 빔 품질을 안정적으로 유지할 수 있는 지능형 빔 조향 제어 기술을 확보하고자 함.
- 장시간 운용 환경에서의 신뢰성과 실제 활용성을 확보하기 위하여, self-calibration, 이상 상태 탐지, 환경 적응형 제어, GUI 기반 통합 모니터링 및 시험평가 체계를 포함하는 지능형 통합 운용 및 실용화 전략을 추진하고자 함. 이를 통해 최종적으로 자율 재보정과 실시간 빔 제어가 가능한 통합형 지능형 자율 운용 시스템을 구현하고, 향후 상용화 적용 기반을 마련하고자 함.

o 메타 레이돔 기반 전파 제어 및 구조 통합 설계 기술 확보

- 다층 및 비등방성 기반 메타표면 유닛셀 설계와 수퍼셀 및 위상 제어 최적화를 통해 원형 편파 특성 및 빔조향 성능을 확보하고, 확장형 모듈 기반 메타표면에 grating lobe 억제 기술을 적용하여 배열 안테나 환경에서의 방사 성능을 고도화하는 메타표면을 설계함.
- 방열 특성을 고려한 레이돔 소재 분석 및 주파수에 대한 유전율/손실탄젠트 EM 모델링을 수행하고, 다층 라미네이트 레이돔 구조 설계 및 등가화 기반 유효 매질 모델링을 통해 전파 투과 손실 및 위상 왜곡을 최소화하는 레이돔 설계 기술 확보하고자 함.
- 메타표면과 레이돔이 통합된 메타레이돔 구조에서 입사각 및 주파수 변화에 따른 전파 투과, 위상 변화 및 빔조향 특성을 분석하고, BSE 및 TL 특성 저감 설계를 통해 배열 안테나와의 전자기적 정합 성능을 확보할 수 있는 기반을 마련하고자 함.
- 평판형 메타레이돔 구조 설계와 열 환경에 따른 전파 성능 변화 분석을 통해 구조적 안정성 및 방열 특성을 동시에 고려한 통합 설계 기술을 확보하고, 시뮬레이션 및 시제품 기반 검증을 통해 실 환경 적용가능한 테스트 베드를 구축함.

o 레이돔 양산성 확보를 위한 구조 및 설계 기술 확립

- 제조 용이성을 고려한 레이돔 구조 최적화 및 설계 표준화 체계 구축
 - 품질 균일성 유지를 위한 레이돔 설계 가이드라인 수립 및 양산 최적화 구조 개발
 - 신뢰성 기반 레이돔 양산 체계 구축을 위한 구조 설계 기술 고도화
 - 세계 최고 수준의 달성을 위한 “Ka-Band STACOM 레이돔 요구 성능” 기준에 부합
- 두께 균일성 : $\pm 3\%$ 이내

Ka-band에서 두께 편차가 위상오차 및 투과손실 증가에 직접적인 영향을 미치는 점을 고려하여 항공우주용 복합재 제작 수준을 목표로 설정

□ RF 레이돔 투과 손실 : 0.5dB 이내

해외 상용 위성통신용 레이돔(Ka-band SATCOM)에서 요구되는 저손실 성능 수준과 항공 우주용 레이돔 설계 기준을 벤치마킹하여 목표를 설정함. 무반사 챔버 기반 자유공간 측정을 통해 삽입손실을 검증함.

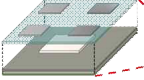
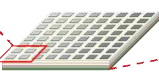
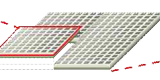
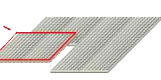
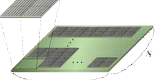
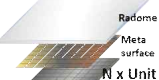
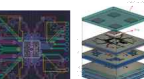
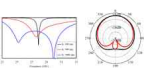
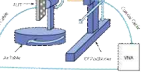
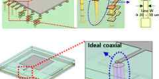
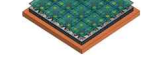
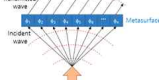
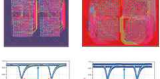
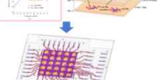
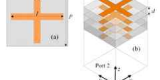
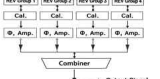
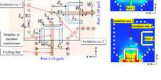
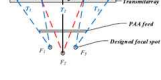
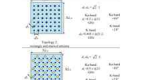
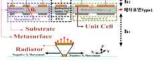
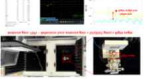
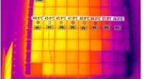
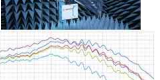
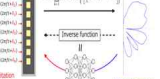
(2) 기술개발 추진 방법

- 저유전, 저손실 소재와 부분 적층형 하이브리드 PCB구조, 미세 공정 기술을 적용하여 안테나-RF송수신 모듈 및 빔 조향 가능한 고이득 레이돔-메타표면을 개발 하고, 이를 위성통신 지상단말 형태의 통합된 구조로 개발하고자 함
- 주관기관인 (주)두산전자사업 수지는 “고출력, 광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 지상 단말국용 빔조향 송,수신 모듈 개발” 사업에서 전체 과제를 총괄하며, 한국전자기술연구원, 한국산업기술시험원, 울산과학기술원, (주)알에프텍, 국립금오공과대학교 산학협력단과 협력하여 배열 확장 가능한 레이돔-메타표면 일체형 안테나-RF 통합 송수신 모듈을 개발함
- 한국전자기술연구원은 빔조향 고이득 배열안테나, 메타표면 안테나 모듈 통합 구조, 캘리브레이션 기술을 융합하여 배열 확장이 가능한 위성 통신용 안테나 유닛 모듈을 개발하고, 이를 기반으로 최종적으로 위성통신 지상국용 안테나 모듈을 개발함.
- 한국산업기술시험원은 위상배열 안테나의 성능 측정을 위한 FFT 기반 평면 근접장-원거리장 알고리즘을 연구 분석하여 프로그램을 개발하고, 측정에 사용되는 Probe로 인한 측정 영향을 보정하기 위해 Probe-Square-Root 방식 등의 교정법을 연구 및 구현하여 측정 결과의 신뢰성을 확보함.
- 울산과학기술원 및 국립금오공과대학교 산학협력단은 다중 층 및 비등방성 기반 Unit cell을 이용한 메타표면 안테나 구조를 설계하고, 수퍼셀 및 위상 제어 최적화를 통해 원형 편파 특성 및 빔 제어를 고도화하며, grating lobe 억제 기술을 적용함과 동시에 방열 특성 레이돔 소재 분석 및 EM 모델링을 수행하고, 다층 라미네이트 레이돔 구조 설계 및 등가화 기반 유효 매질 모델링을 통해 전파 투과 특성을 최적화하며, 열 영향성을 고려한 평판형 메타레이돔 구조 설계와 BSE/TL 특성 개선을 통해 최종적으로 레이돔-메타표면 통합형 배열안테나 시스템을 구현하고 성능을 검증함.
- (주)알에프텍은 레이돔 적용 소재의 전기적,기계적 특성 DB를 구축하고, 안테나-레이돔 연계 구조 설계와 메타표면 통합 최적화를 수행함하며, 경량·광대역·고강도 레이돔 구조와 고정밀 성형, 코팅, 표면처리, 제조 공정 기술을 개발하여 시제품 제작, 성능 검증, 환경 시험 및 사업화 기반 확보를 추진함.

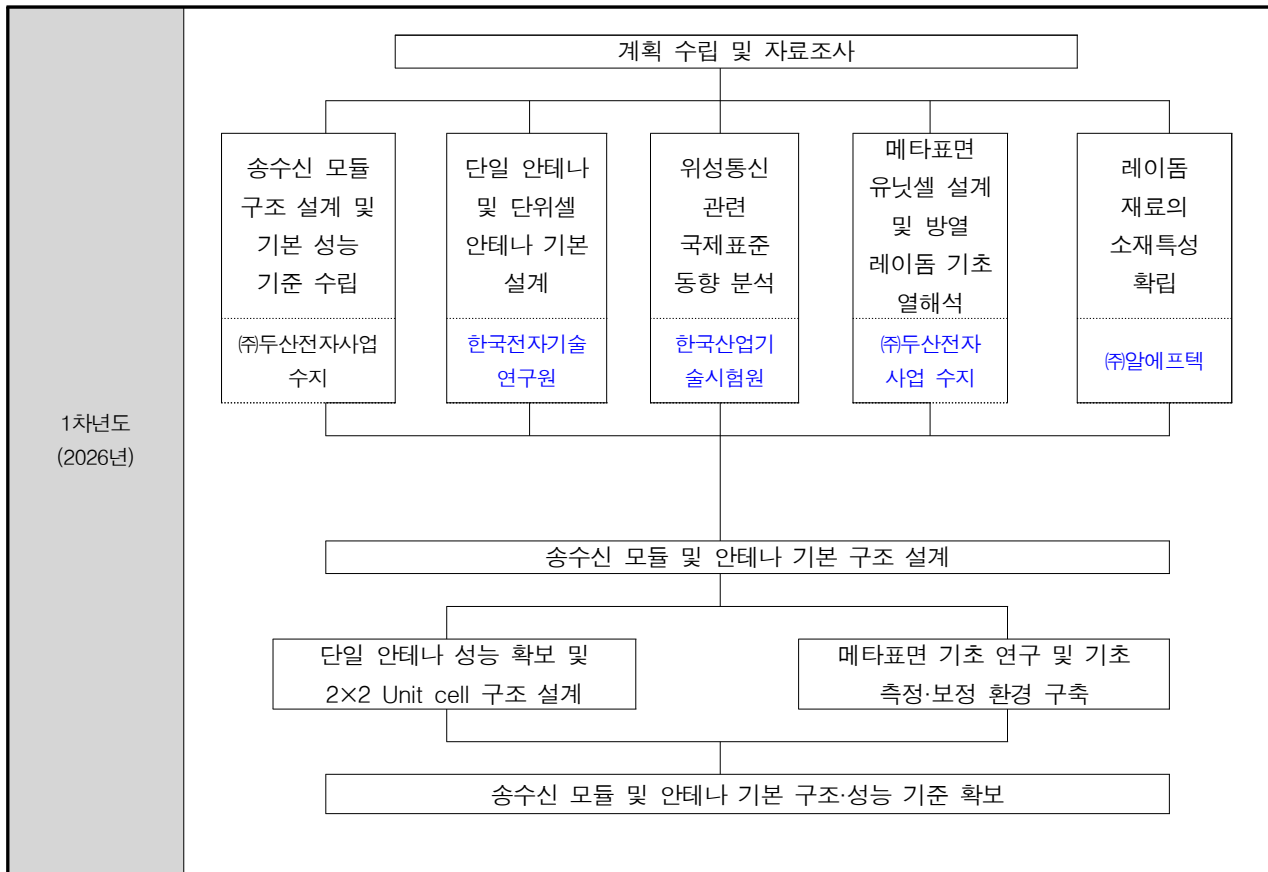
(3) 연차별 기술개발 전략

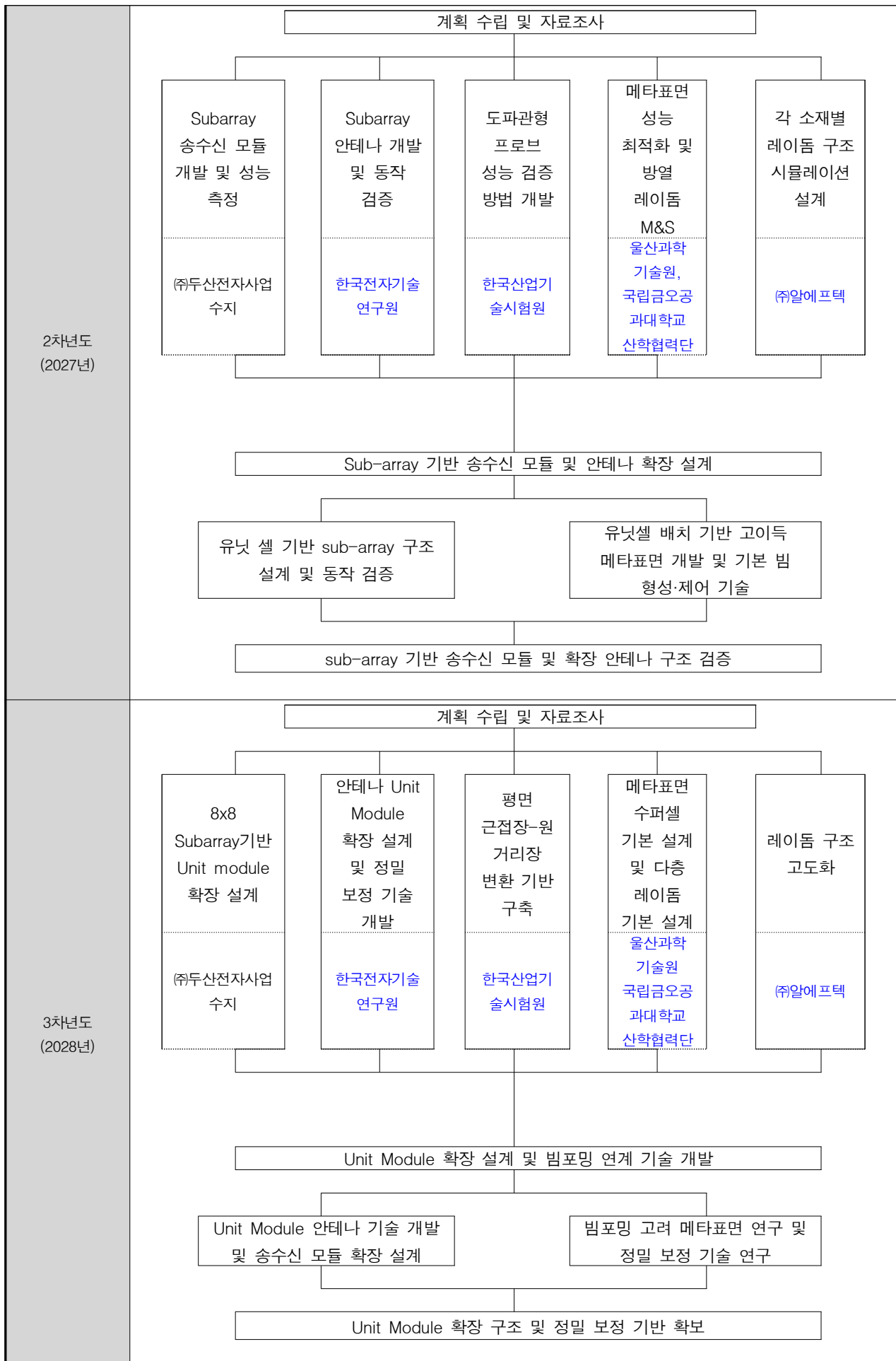
- o 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈에 관련한 핵심 기술인 Unit cell 설계 및 기술개발 연구를 1차년도에 수행하고 2차년도에 8 x 8 배열 안테나 구조의 sub-array 모듈에 대한 설계, 공정 및 시제품 개발. 3차년도에는 2차년도의 문제점을 수정 및 결과물을 활용하여 대규모 배열 구성을 위한 Unit 모듈 설계 및 핵심 기술 개발 연구를 하고 4차년도에는 Unit 모듈을 활용하여 N x Unit 모듈 형태로 단계적 확장시켜 구현하고 기술 고도화하여 5차년도에는 N x Unit 모듈의 거대배열화시켜 시제품 개발 및 성능 최적화. 6차년도에는 5차년도의 결과물을 활용하여 실 환경 기반 성능 검증 및 최적화하며, 7차년도에는 환경시험 검증 및 신뢰성 검증을 함.

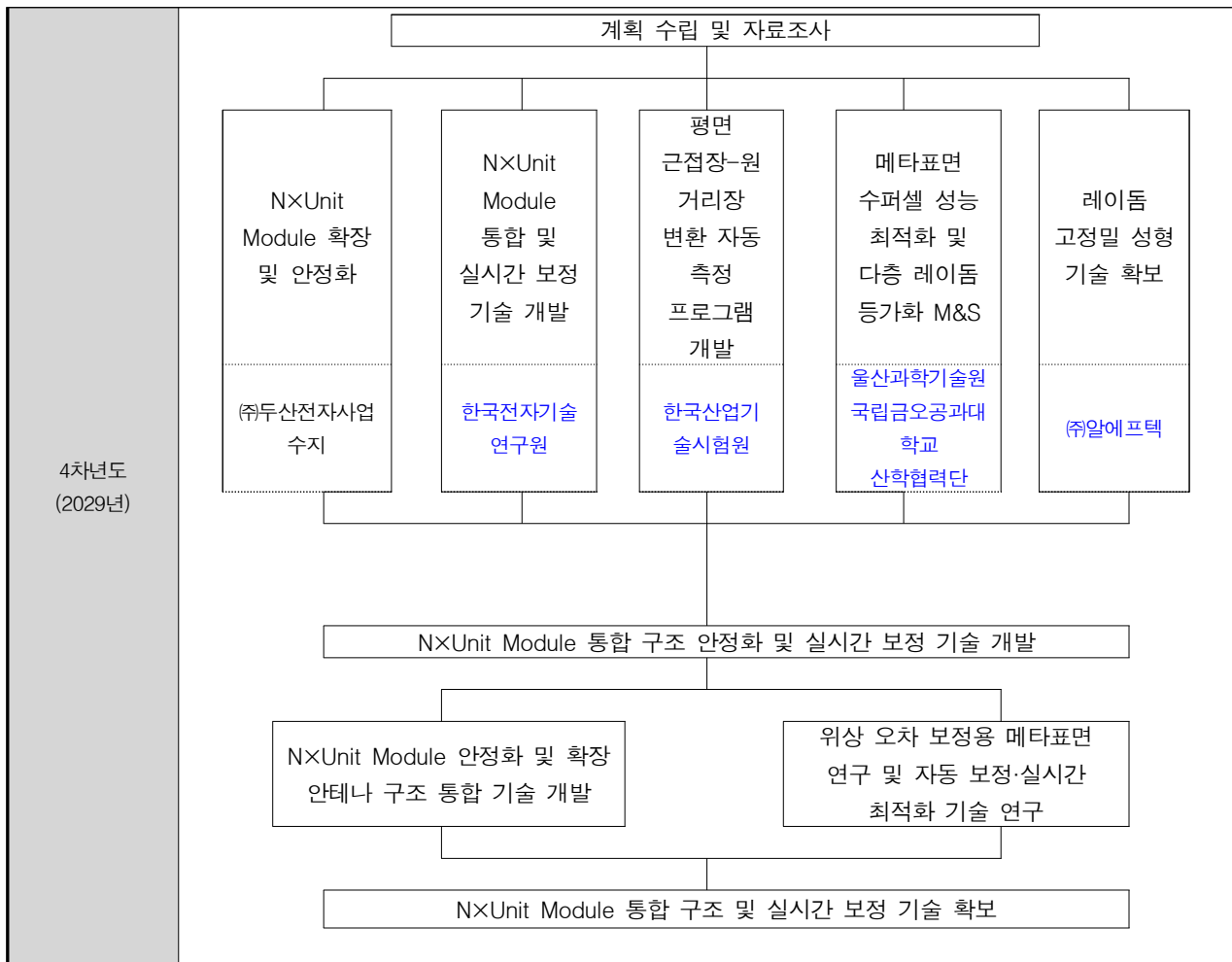
- o 상용화 연구를 통해 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈의 기틀 마련.

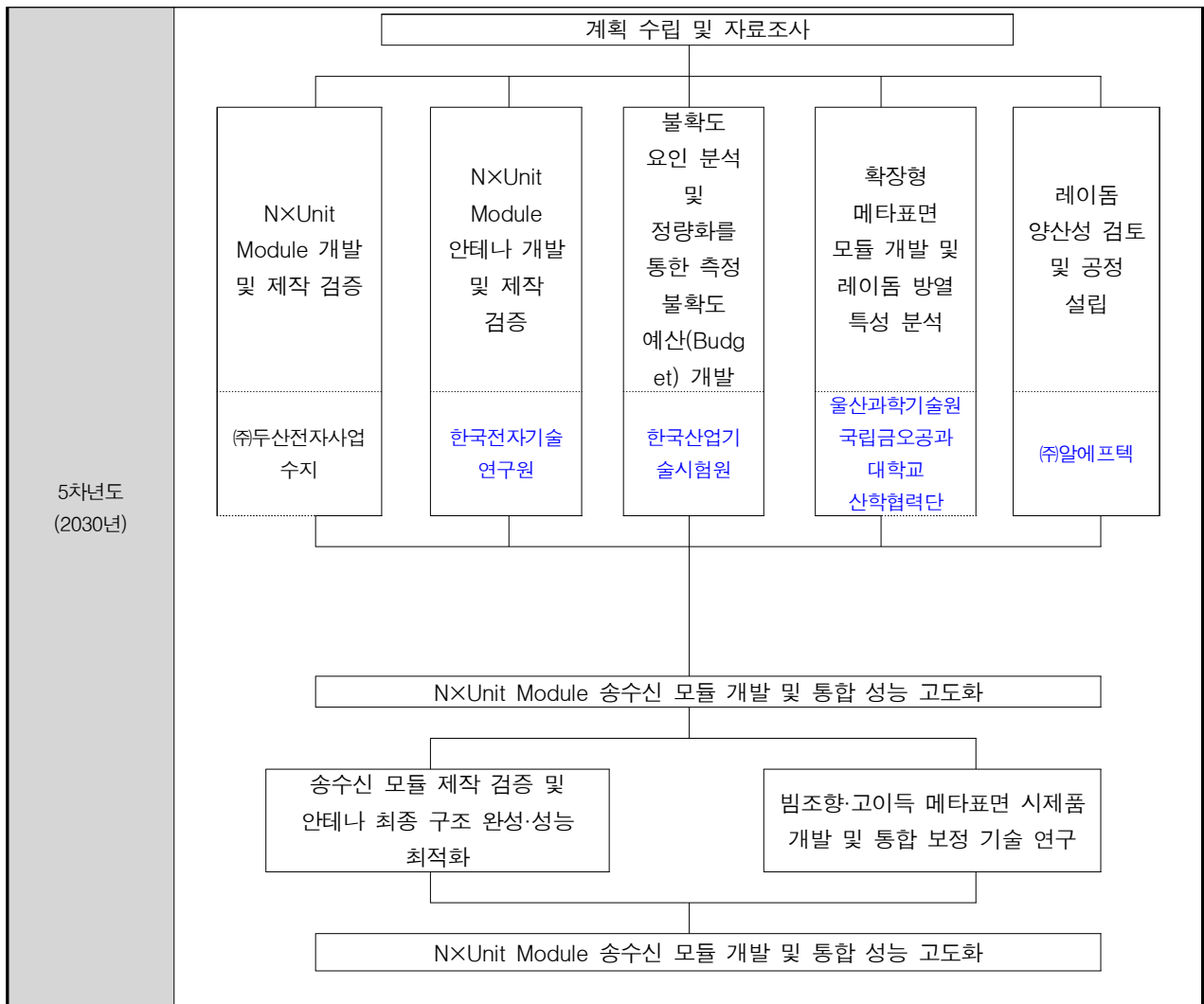
1단계 개발 목표		2단계 개발 목표			3단계 개발 목표	
1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도
 2 x 2 Unit cell - 위성통신 지상 단말국용 2 x 2 unit cell 설계 및 핵심 기술 개발 연구	 8 x 8 Subarray - 8 x 8 Subarray module 설계 및 module 개발 및 제작을 통한 성능 측정 및 분석 연구	 Unit module - 대규모 배열 구성을 위한 Unit module 설계 및 핵심 기술 개발 연구	 N x Unit module - Unit module 을 활용한 Tile형 N x unit module 단계적 확장 구현 및 기술 고도화	 N x Unit module - N x unit module 거대 배열 안테나 제작 및 성능 최적화	 Integration module - 통합형 N x Unit module 안테나 실 환경 기반 성능 검증 및 최적화	 N x Unit module antenna - 통합형 N x Unit module 안테나 환경 시험 검증 및 신뢰성 검증, 상용화 연구
 - 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능 기준 수립  - 단일 안테나 성능 확보 및 2x2 Unit cell 구조 설계 연구  - 메타표면 안테나 유닛셀 연구  - 기초 측정 및 보정 환경 구축 연구	 - 패키징 기술 고도화 및 대면적 배열 부품화 공정 개발 및 성능 측정  < 8 x 8 Subarray > - 8x8 Subarray 안테나 확장 연구  - 유닛셀배치에 따른 고이득메타표면 개발  - 기본 빔 형성 및 제어 기술 연구	 - 8 x 8 Subarray module 기반의 Unit module 확장 설계 연구  - Subarray 확장 Unit Module 안테나 기술개발  - 빔조향 고려한 메타표면 연구  - 확장 구조 대응 및 정밀 보정 기술 연구	 - N x Unit Module 안정화  - N x Unit Module 확장 안테나 구조 통합 기술개발  - 대면적에 의한 위상오차 보정용 메타표면 연구  - 자동 보정 및 실시간 최적화 기술 연구	 - N x Unit Module 송수신 모듈 개발 및 제작 검증  - N x Unit Module 안테나 최종 구조완성 및 성능 최적화  - 2층구조 메타표면 안테나 시제품 개발 및 성능 분석  - 통합 보정 및 구조 결합 기술 연구	 - 실 환경 기반 송수신 모듈 성능 검증 및 최적화  - Unit Module x N 안테나 성능 검증 및 보정 기술개발  - Unit Module x N 안테나 성능 검증 및 보정 기술개발  - 환경 변화 대응 및 안정성 강화 연구	 - 송수신 모듈 환경 시험 및 최적화  - N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화  - N x Unit Module 안테나 신뢰성 검증 및 상용화  - 지능형 자율 운용 시스템 완성 연구

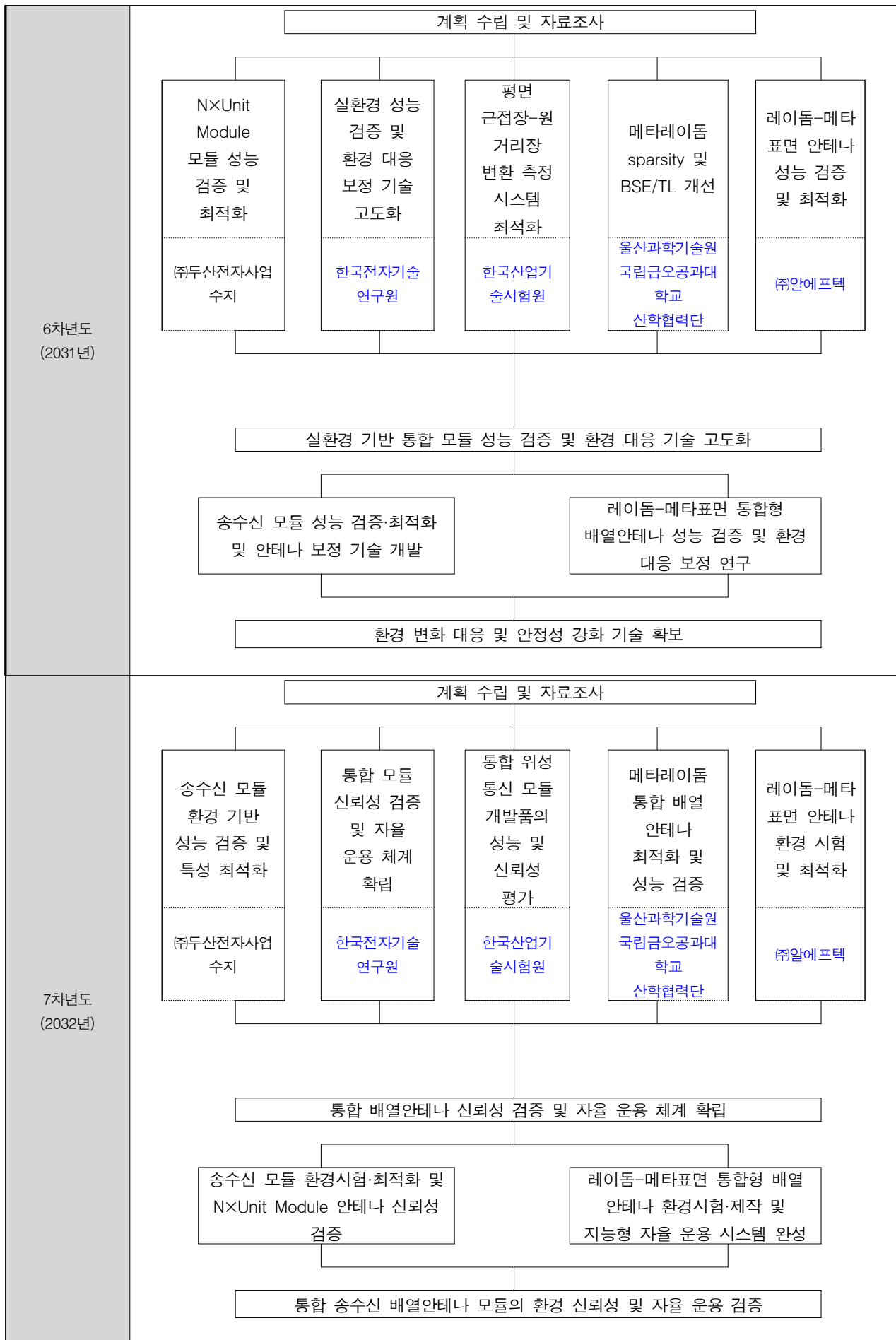
3-2. 기술개발 추진체계











3-3. 기술개발팀 편성도

주관연구개발기관	참 여 연 구 자	담당기술내용
(주)두산전자사업 수지	책임자(이영주) 외 55명	- 위성통신 지상단말용 송수신 모듈 설계 및 제작·검증 - 빔조향 배열안테나 구조 설계 및 성능 최적화 - 레이돔-메타표면 통합형 고이득 안테나 구조 설계 및 검증 - 빔 조향 제어 및 캘리브레이션 기술 개발 - 근접장 스캐닝용 도파관형 프로브 교정법 개발 - 평면 근접장-원거리장 변환 측정 시스템 구축 및 자동화 프로그램 개발 - 위성통신 통합 모듈 신뢰성 확보를 위한 전기적, 환경 특성 포괄 시험 절차 확립 - 광대역 CP를 위한 Anisotropic 메타표면 설계 및 방열 특성 레이돔 열 해석 및 EM M&S - 광대역 빔조향을 위한 메타표면 수퍼셀 및 확장형 모듈 설계 및 다층 레이돔 등가화 EM M&S 및 방열 특성 분석 - 메타레이돔 기반 Sparsity 성능 최적화 및 레이돔 BSE/TL 특성 개선 및 배열안테나 통합 - 레이돔 소재 연구 - 레이돔 구조 시뮬레이션 - 레이돔 양산성 검토 - 레이돔 성능 검증

3-4. 과제 수행 중 일자리 창출 계획 · 방법

(1) 일자리 창출 계획 및 효과

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여기간	구분 (청년(기본), 청년(추가), 일반)
(주)두산전자사업 수지	2026 (1단계-1차년도)	2026.07.01	채용예정 (한국)	2026.07.01.~2032. 12.31	청년(기본)
	2028 (1단계-3차년도)	2028.01.01	채용예정 (한국)	2028.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)
	2029 (2단계-1차년도)	2029.01.01	채용예정 (한국)	2029.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)
	2029 (2단계-2차년도)	2029.01.01	채용예정 (한국)	2029.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)
	2030 (2단계-3차년도)	2030.01.01	채용예정 (한국)	2030.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)
	2031 (3단계-1차년도)	2031.01.01	채용예정 (한국)	2031.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)
	2032 (3단계-2차년도)	2032.01.01	채용예정 (한국)	2032.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)
(주)알에프텍	2031 (3단계-1차년도)	2031.01.01	채용예정 (한국)	2031.01.01.~2032. 12.31	청년(기본)

(2) 주관/공동 연구개발 기관별 일자리 창출 계획

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

- 정부출연금 비례하여 신규 인력 채용을 2026년 10월, 2027년~2032년 1월에 채용 추진하며, 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 개발 및 검증 인력으로 활용 예정
- 첨단 소재 및 모듈 연구인력 확충 : 첨단 소재 설계, AIP 패키징 모듈, 방열 기술, AI 기반 제조, 평가 등 핵심 영역별로 전문인력을 선제적 확보
- 산/학/연 협력 채널 확보 : 첨단 소재, 전기·전자, AI 분야 우수 인재 확보를 위한 국내외 산업계, 학계, 연구개발 공동 개발 프로젝트 생성으로 협력을 통해 체계적인 인재 확보 루트 구축
- 글로벌 채용 확대 : 미국, 유럽 등 주요 시장 대응을 위한 관련 지식이 높은 글로벌 R&D, 영업, 품질, 마케팅 인재 확보추진
- 핵심 인재 육성 및 역량 강화
 - 고분자 Design 관련 학계 전문가 초빙 심화 강좌 운영
 - 통신 모듈 관련 산/학/연 공동 개발 프로젝트로 인재 기술 역량 강화
 - 신뢰성 분석 자문 및 내부 교육 육성으로 연구·개발 문제 해결 역량 강화 및
 - 기술 선진사의 최신 고분자재료 분석 기술 습득
 - 전시회 참관 계획수립 및 운영으로 연구·개발 인력 기술 Foresight 및 insight 강화
 - FC-BGA/Build-up/RDL 소재 개발을 위한 고객 평가 및 외부 협력 체계 강화
 - AI 활용 소재 개발체계의 지속적 업그레이드, 솔루션 고도화
 - R&D, 생산, 영업 각 조직 간 상호 이해 및 연결을 통한 순환 체계 구축

o 핵심 인재 육성 및 역량 강화

- 고분자 Design 관련 학계 전문가 초빙 심화 강좌 운영
- 통신 모듈 관련 산/학/연 공동 개발 프로젝트로 인재 기술 역량 강화
- 신뢰성 분석 자문 및 내부 교육 육성으로 연구·개발 문제 해결 역량 강화 및
- 기술 선진사의 최신 고분자재료 분석 기술 습득
- 전시회 참관 계획수립 및 운영으로 연구·개발 인력 기술 Foresight 및 insight 강화
- FC-BGA/Build-up/RDL 소재 개발을 위한 고객 평가 및 외부 협력 체계 강화
- AI 활용 소재 개발체계의 지속적 업그레이드, 솔루션 고도화
- R&D, 생산, 영업 각 조직 간 상호 이해 및 연결을 통한 순환 체계 구축

[공동연구개발기관 3: (주)알에프텍)]

o 일자리 창출 계획

- 회사의 사업 분야 및 생산라인 구축에 따라 연구/측정/생산 등의 관련 인력을 추가 채용하고 있음. 시장의 확대에 따라 적절하게 향후 초고주파(밀리미터파) 연구개발 인력을 대폭 확충할 예정임.

o 신규 인력 확보 계획

- 무선 통신 분야 전문 구인/구직 사이트를 활용한 경력직 고용
- 관련 분야 전문가들의 추천을 통해 경력직 고용
 - 경력직 채용의 경우, 특히 관련 분야의 전문가들의 추천을 통해 경력직을 채용하고 있음.
- 온라인 구직플랫폼을 이용한 고용 창출
 - 신규인력 고용 창출을 위해 사람인, 인크루트, 잡코리아 등과 같은 온라인 구직 플랫폼을 활용하여 연구·생산·품질 관련 신규 및 경력직 인력을 충원하고 있음.

4. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

4-1. 연구개발성과의 활용방안

- 본 과제를 통해 위성 통신 단말에 적용 가능한 빔조향 기반 ESA 안테나 모듈 및 통합형 안테나 시스템을 개발하고자 함
- 특히 기존 안테나, RF 모듈, 레이돔이 분리된 구조를 통합한 레이돔-메타표면-안테나-RF 일체형 구조를 구현 함으로써, 고주파 대역에서의 전송 손실 저감, 구조 소형화 및 경량화, 시스템 효율 향상을 동시에 달성할 계획임
- 안테나 설계, RF 통합, 패키징, 메타표면 및 열·구조 설계 기술 등 핵심 기반 기술을 내재화하여, 향후 고주파·고속 위성 통신 환경에 대응 가능한 독자 기술 경쟁력을 확보하고자 함
- 개발된 기술을 기반으로 위성 통신 단말용 안테나 모듈을 제품화하고, 향후 다양한 응용 환경에 적용 가능한 플랫폼형 안테나 모듈 기술로 확장할 계획임
- 글로벌 위성 통신 시장 확대에 대응하여 관련 제품군의 매출을 창출하고, 위성 통신 단말용 ESA 안테나 분야에서의 시장 점유율 확보를 목표로 함
- 중장기적으로는 저궤도 위성 통신 단말, 이동체 위성 통신, 5G/6G NTN 인프라, 우주·방산 분야 등 고속·고신뢰 통신이 요구되는 다양한 응용 분야로 기술 적용 범위를 확대할 예정임
- 궁극적으로는 위성 통신 안테나 모듈 분야에서 글로벌 수준의 기술력과 시장 경쟁력을 확보하여 글로벌 선도 기술 확보 및 산업 생태계 내 핵심 공급자로 자리매김하는 것을 목표로 함

4-2. 연구개발성과의 기대효과

[과학·기술적 측면]

- 차세대 위성 통신 및 6G NTN 환경에서 요구되는 고출력·광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 지상 단말국용 빔조향 송수신 모듈 개발
 - 일반적으로 위성 통신 단말은 제한적인 전자식 빔 조향 구조를 사용하고 있어, 빔 전환 속도가 제한되며, 기계식 빔 조향 구조로 인해 큰 부피를 갖기 때문에 설치 제약이 높은 문제점을 수반하나, 본 과제는 이를 유기적으로 접근하여 기술을 개발함.
 - RF 모듈, 안테나, 레이돔이 통합된 구조로 구성하여 신호 전달 경로에 따른 손실 및 구조 간 임피던스 불연속 환경 영향에 따른 성능 저하 방지 기술개발
 - 고출력 운용과 광대역 동시 지원이 가능한 통합형 빔조향 송수신 모듈 기술 확보

[경제적·사회적 측면]

- 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 국산화를 통해 수출/수입 대체 효과
 - 개발 모듈 상용화를 통한 고부가가치 신규사업 진출 가능
 - 핵심 모듈 국산화를 통해 대외 무역 적자 해소
- 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 신시장 선점을 통한 신규사업 매출 증대
- 본 사업에 참여하는 기업의 경우 지상 단말국용 안테나 모듈 신기술 확보를 통한 새로운 시장 개척 및 인력 채용 등을 통한 사회적 책임을 다하는 기업으로의 도약
- 기업 경쟁력 확보가 가능
 - 지상 단말국용 안테나 모듈 개발 관련 중소/중견/대기업의 참여 형태로 모듈 개발 및 다양한 분야의 제품 적용을 통해 관련 분야에서 더 큰 기업 및 글로벌 선도기업으로 성장
- 기술개발 전시회 등을 통한 홍보를 진행하여 관련 사업 분야 및 이중 기술 분야와의 기술 교류 확대

[인프라 측면]

- 본 사업을 통하여 PCB 공정 + 안테나 패키지 + 레이돔 등 관련 기업 간의 협력 모델을 구축할 수 있으며, 참여기업의 사업화에 대한 구체적 방향을 제시할 수 있음
- 위성 통신 지상 단말국용 안테나 모듈 기술은 차세대 이동통신 산업, 위성 통신 산업, AI 및 IOT 디바이스 등 차세대 산업에 핵심적인 기술로, 광범위한 고부가 산업에서 산업 경쟁력을 확보할 수 있음.

4-3. 연구개발성과의 기술기여도

연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)				
	매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차
㈜두산전자사업 수지	50	50	50	50	50
(주)알에프텍	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5

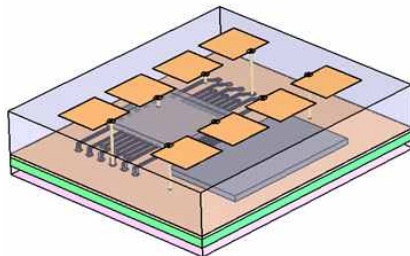
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

5-1. 국내 · 외 기술과 시장 현황

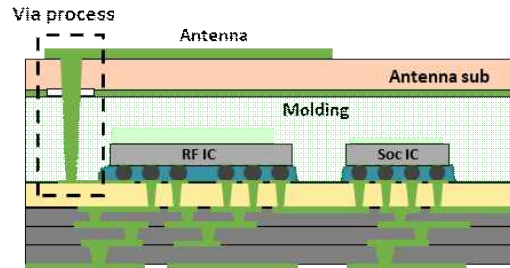
(1) 국내 기술의 수준 및 시장 동향

[국내 기술 동향 및 수준]

o 기술 동향



- AiP 패키징 모습 -



- AiP 패키징 단면도 -

그림 .mmWave 기반 안테나-RF-패키지 통합 구조

- 한국 내에서는 5G/6G 이동통신, 위성 통신, 레이다, 고속 패키징 기술이 상호 연계되면서 고주파 RF 부품-안테나-패키징-모듈 통합 기술 중심으로 기술 체계가 발전하고 있음
- mm Wave 대역에서는 단일 부품 성능뿐 아니라 기판 손실, 패키지 구조, 열 특성, 급전 네트워크, 빔포밍 제어까지 포함한 시스템 레벨 최적화 기술의 중요성이 확대되고 있음
- 저궤도 위성 통신용 ESA 단말, 6G NTN 단말, 고집적 AiP 모듈 개발 수요가 증가함에 따라 고주파 반도체-패키지-안테나-모듈 융합 기술 확보 필요성이 커지고 있음

o 연구기관 기술 수준

- 한국전자기술연구원(KETI)은 RFIC, 안테나, 빔포머 및 저손실 패키징(AiP/AoP) 기술과 SI/PI 해석, System-in-Package 기반 시스템 통합 기술을 확보하고 있으며, 초고주파 RF·안테나 설계 및 통합 구현 분야에서 국내 최고 수준의 기술 역량을 보유하고 있음
- 한국전자통신연구원(ETRI)은 6G NTN 및 위성-지상 통합 통신 기술을 중심으로 위성 단말 및 네트워크 기술을 개발 중임
- 한국항공우주연구원(KARI)은 저궤도 위성 및 통신 payload 개발을 통해 위성-지상 링크 기술을 확보하고 있음
- 국방과학연구소(ADD)는 AESA 레이다 및 위상배열 안테나 기술을 기반으로 빔조향 및 고주파 송수신 기술을 축적하고 있음

o 산업 기술 수준

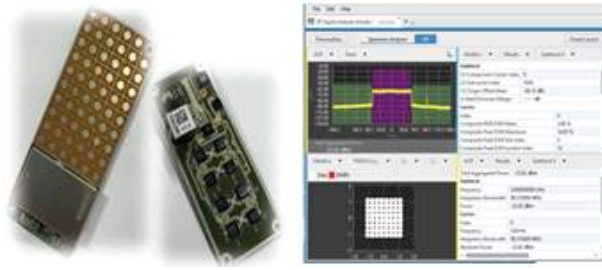


그림. 두산전자 mmWave 통신 모듈

- (주)두산전자사업 수지는 저유전·저손실 CCL 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하고 있으며, mmWave 및 위성통신용 고주파 기판 국산화 기반을 확보하고 있음
 - 삼성전기 등은 AiP 패키징 및 RF 안테나 모듈 설계·양산 경험을 기반으로 mmWave RF 모듈 및 안테나 집적 기술을 확보하고 있음
 - 한화시스템은 위성통신 및 방산 분야에서 ESA 안테나, 위상배열 기술, 위성통신 단말 및 지상 시스템 개발을 수행하며 국내 대표 위성통신 시스템 기업으로 자리잡고 있음
 - 한화에어로스페이스는 위성체 및 우주 시스템 기술을 기반으로 위성통신 인프라 구축 및 관련 기술 확보를 추진 중임
 - LIG넥스원 등 방산 기업은 AESA 레이다 및 위상배열 안테나 기술을 기반으로 고주파 송수신 및 빔조향 기술을 확보하고 있음
 - Intellian Technologies는 해상 및 지상용 위성 통신 안테나 분야에서 국제 경쟁력을 확보하고 있으며, 최근 ESA 기반 평판형 안테나 및 LE0 위성 통신 단말 기술개발을 통해 상용 시장 진입을 확대하고 있음
 - 나라스페이스는 초소형 위성 및 저궤도(LE0) 위성 플랫폼 개발을 수행하는 국내 우주 스타트업으로, 위성체 설계·제작 및 위성 데이터 활용 기술을 기반으로 위성 통신 및 관측 서비스 분야에서 기술 역량을 확대하고 있음
 - 국내 산업은 소재, 기판, 패키징, 일부 RF 모듈 분야에서는 경쟁력을 확보하고 있으나, 안테나-빔포머 IC-제어 SW-열 설계-양산 공정이 통합된 완성형 ESA 단말 기술은 해외 대비 초기 단계임
- o 정책 및 기술개발 방향
- 정부는 저궤도 위성 통신 기술개발 사업을 통해 위성체, 지상국, 단말국 핵심 기술 확보를 추진하고 있으며, 단말국 분야에서는 위성 추적, 링크 형성, 이동 환경 보상, 핸드오버 기술 확보를 주요 과제로 설정하고 있음
 - 국내 위성 통신 기술개발 방향은 단순 부품 국산화를 넘어 실제 운용 가능한 위성 통신 단말 시스템 확보로 확대되고 있음
 - 향후 기판·패키징 강점을 활용한 안테나-패키지-RF 모듈-제어 기술 일체형 Full ESA 플랫폼 확보가 핵심 개발 방향이 될 것으로 판단됨

[국내 시장 규모 및 수출·입 현황]

o 시장 동향

- 국내 위성 통신 및 mmWave 패키징 시장은 아직 초기 단계이나, 6G NTN, 저궤도 위성 통신, 항공·해상·방산 통신 수요 확대에 따라 중장기 성장 가능성이 높음
- 현재 시장은 완제품 중심이라기보다 위성 통신 단말 구현에 필요한 저손실 기판, RF 부품, 패키징 공정, 안테나 구조체 등 핵심 부품 및 공정 공급망 형성 단계에 있음
- 초기에는 공공 R&D 및 방산·시험용 수요가 시장 형성을 주도하고, 이후 상용 단말 및 수출 시장으로 확대될 가능성이 높음

o 시장 현황

- 위성 통신 단말용 평판형 ESA 안테나, 빔포머 IC, 위성용 모뎀, 고주파 반도체 등 핵심 기술은 여전히 해외 의존도가 높은 구조임
- 반면 고주파 기판, 적층판, 패키징 공정, 정밀 가공 및 조립 기술은 국내 기업과 연구기관을 중심으로 국산화 가능성이 확대되고 있음
- 국내 시장은 완제품 수입 구조와 부분 부품 국산화, 통합 단말 개발 시도가 동시에 존재하는 과도기적 구조로 볼 수 있음

o 수출·입 구조

- 현재 국내 위성 통신 관련 시장은 빔포머 IC, RF 반도체, 완성형 ESA 단말 등 핵심 품목을 중심으로 수입 의존형 구조를 보이고 있음
- 국내는 소재·기판·패키징 분야에서 일정 수준의 경쟁력을 보유하고 있으나, 최종 시스템 통합과 양산 경험이 부족하여 고부가 단말 분야는 해외 기업 의존도가 높음
- 향후 패키징-안테나-모듈 통합 기술을 확보할 경우, 수입 대체뿐 아니라 위성 통신 단말용 소재, 패키지, 안테나 서브 모듈의 수출 산업으로 성장할 가능성이 있음

(2) 국외 기술의 수준 및 시장 동향

[국외 기술 동향 및 수준]

o 기술 동향

- 국외 위성 통신 단말 기술은 안테나-빔포머 IC-패키지-열 설계-제어 SW-네트워크 연동이 결합된 통합형 시스템 수준으로 발전하고 있음
- 저궤도 위성 통신 환경에서는 위성의 빠른 이동에 대응하기 위해 실시간 빔 추적, 빠른 핸드오버, 고효율 방사, 저프로파일 구조, 이동체 탑재성 확보가 핵심 기술 요소로 요구됨
- 이에 따라 해외 선도기업들은 단순 평판형 안테나를 넘어 ESA, 하이브리드 빔조향 안테나, 다중 궤도 단말, 다중 링크 단말 중심으로 기술을 고도화하고 있음

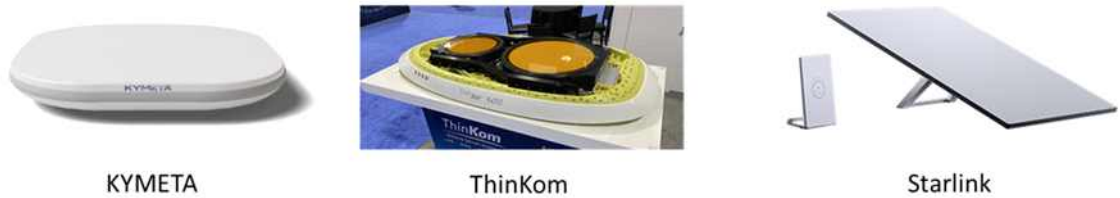


그림. 국외 주요 위성 통신 단말 안테나 기술 동향

o 기업별 기술 수준

- OneWeb 계열은 LEO 기반 글로벌 네트워크와 연동되는 상용 사용자 단말 생태계를 구축하며 고정형 및 이동형 솔루션을 확대하고 있음
- Kymeta는 메타물질 기반 전자식 빔조향 기술을 통해 저프로파일 위성통신 단말을 상용화하고 있으며, moving parts가 없는 구조를 통해 내구성과 운용 안정성을 확보하고 있음
- ALL.SPACE(구 Isotropic Systems)는 하나의 단말에서 다중 위성·다중 궤도 (LEO/MEO/ GEO) 동시 연결이 가능한 스마트 터미널 기술을 제시하며 다중 링크 단말 기술을 선도하고 있음

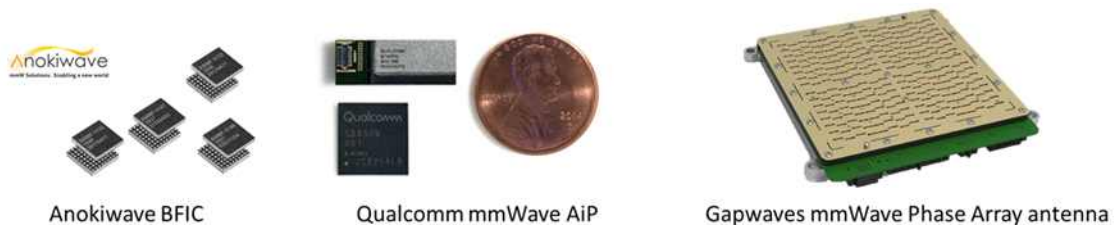


그림. 위성통신 단말 구현을 위한 모듈화 구조 및 핵심 부품 기술

o 모듈화 및 부품 기술

- Qualcomm은 mmWave AiP 구조 기반의 안테나 모듈 기술을 통해 소형 서브어레이 기반 빔포밍 구조를 상용화한 경험을 보유하고 있음
- Anokiwave는 Ku/Ka 대역 SATCOM용 빔포머 IC를 상용화하여 평판형 지상단말의 핵심 반도체 기술을 확보하고 있음
- Gapwaves는 웨이브가이드 기반 저손실 구조를 바탕으로 고효율, 저손실, 고출력 특성을 확보하며 mmWave 및 위성 통신용 안테나/필터 시장에서 경쟁력을 확대하고 있음

o 시스템 수준

- ThinKom, Hanwha Phasor 등은 항공·차량·해상용 ESA 단말을 대상으로 저손실, 저프로파일, 고효율 빔조향 시스템을 상용화하며 시장을 확대하고 있음
- 국외 선도기업들은 안테나 단품 수준이 아니라 RF-IC, 패키지, 열 설계, 제어 기술, 네트워크 연동을 포함한 완성형 시스템 수준의 경쟁력을 확보하고 있음
- 특히 다중 궤도 연동, 이동체 환경 대응, 대량생산 가능한 패키지·열·제어 통합 설계까지 구현하고 있어 국내 대비 기술 성숙도가 높음
- OneWeb, Isotropic Systems는 Ka-band 기반 2D 전자식 빔조향 및 다중 빔 추적 ESA 단말 상용화

- Kymeta는 메타물질 기반 평면형 ESA를 통해 전자식 빔조향 기술 구현 및 상용 서비스 제공
- 저손실 LCP, Rogers 기판 등 mmWave 최적 소재 적용을 통해 전송 손실 및 위상 오차 최소화

[국외 시장 규모 현황]

o 시장 동향

- 저궤도 위성 통신 서비스 확산과 함께 위성 통신 단말(ESA), mmWave RF 모듈, 패키징 시장이 빠르게 성장하고 있음
- Starlink, OneWeb, Kuiper 등 글로벌 사업자의 대규모 위성군 구축으로 사용자 단말 및 평판형 안테나 수요가 급증하고 있음
- 시장은 단순 안테나 판매 중심에서 RF-IC, 패키징, 모뎀, 제어 SW, 서비스 운용이 결합된 통합 솔루션 시장으로 전환되고 있음

o 시장 규모 및 성장 전망

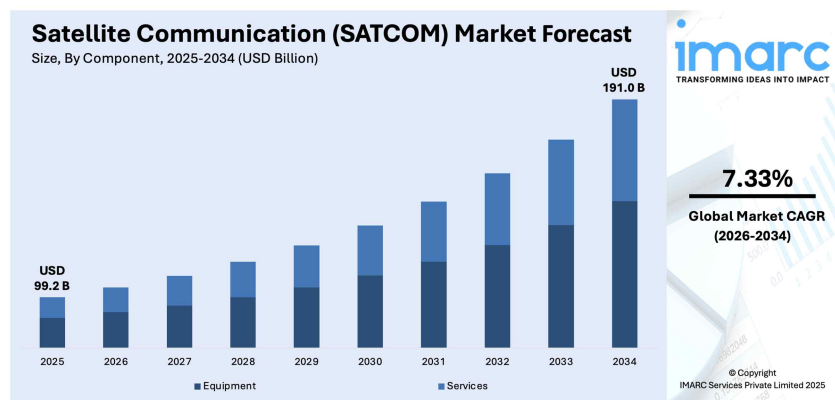


그림. 글로벌 위성시장 전망

- 글로벌 위성 통신 시장은 약 992억 달러(2025년)에서 2034년 약 1,910억 달러로 성장할 것으로 전망됨 (CAGR 약 7.3%)

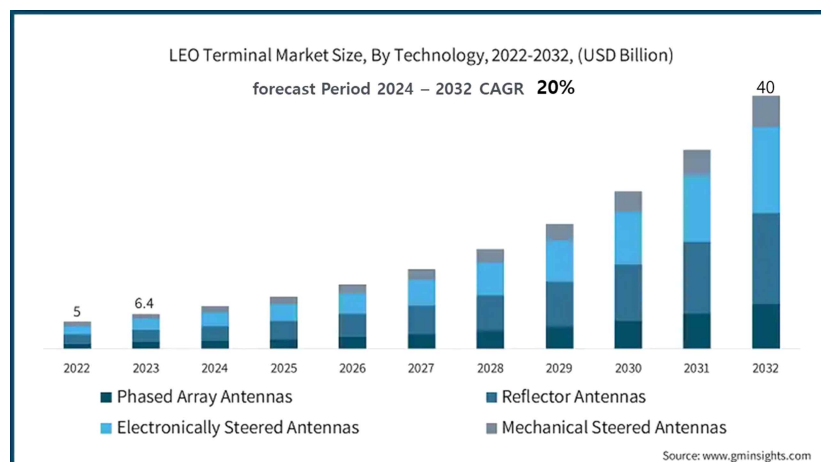


그림. 저궤도 위성 단말 시장 전망

- LEO 위성 통신 단말 시장은 2023년 약 64억 달러에서 2032년 약 400억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됨 (CAGR 약 20%)
- 위성 안테나 시장은 2025년 약 53억 달러에서 2034년 약 139억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨 (CAGR 약 11% 수준)
- 전체 위성 통신 시장 대비 단말, 안테나, RF 모듈 등 지상 세그먼트 시장의 성장률이 더 높아 향후 부가가치 창출의 중심이 사용자 단말 분야로 이동할 가능성이 높음

o 시장 점유율 구조

- 북미 지역이 약 40~50% 수준의 시장 점유율로 글로벌 위성통신 시장을 주도하고 있음
- 위성 안테나 시장에서도 북미가 약 37% 이상 점유율을 차지하며 기술 및 시장 측면에서 선도적 위치를 유지하고 있음
- 유럽은 OneWeb/Eutelsat, SES, Airbus 등을 중심으로 강한 산업 기반을 보유하고 있으며, 아시아태평양은 제조 기반과 수요 증가를 바탕으로 빠른 성장세가 예상됨

o 시장 특징

- 국외 시장은 안테나 단품보다 안테나 + 빔포머 IC + 패키징 + 모뎀 + 제어 SW + 인증 및 운용을 포함한 통합 솔루션 중심으로 재편되고 있음
- 항공, 해상, 차량, 국방, 데이터센터 등 다양한 응용 분야로 시장이 확대되고 있으며, 이동체 환경에서의 저프로파일 · 고효율 · 고신뢰성 단말 수요가 증가하고 있음
- 특히 LEO 기반 평판형 ESA, 메타물질 기반 안테나, 다중 궤도 지원 단말 중심으로 고성능 산업 구조가 형성되고 있음
- 저궤도(LEO) 위성 통신 서비스 확산과 함께 위성 통신 단말(ESA), mmWave RF 모듈, 패키징 시장이 빠르게 성장 중
- Starlink, OneWeb, Kuiper 등 글로벌 사업자의 대규모 위성군 구축으로 사용자 단말 및 안테나 수요 급증

o 종합 분석

- 국내는 저손실 소재, 고주파 기판, 패키징, 일부 RF 모듈 기술을 중심으로 기반을 축적하고 있으나, 완성형 ESA 단말 시스템 수준에서는 아직 해외 대비 초기 단계에 있음
- 국외는 이미 빔포머 IC, 평판형 ESA, 다중 궤도 단말, 서비스 연동형 운용 기술까지 포함한 통합형 시스템 수준을 확보하고 있음
- 따라서 향후 국내 경쟁력 확보를 위해서는 패키징-안테나-RF 모듈-제어 기술을 통합한 Full ESA 단말 플랫폼 개발이 핵심 과제로 판단됨

5-2. 관련 지식재산권, 표준화 및 인증기준 현황 등

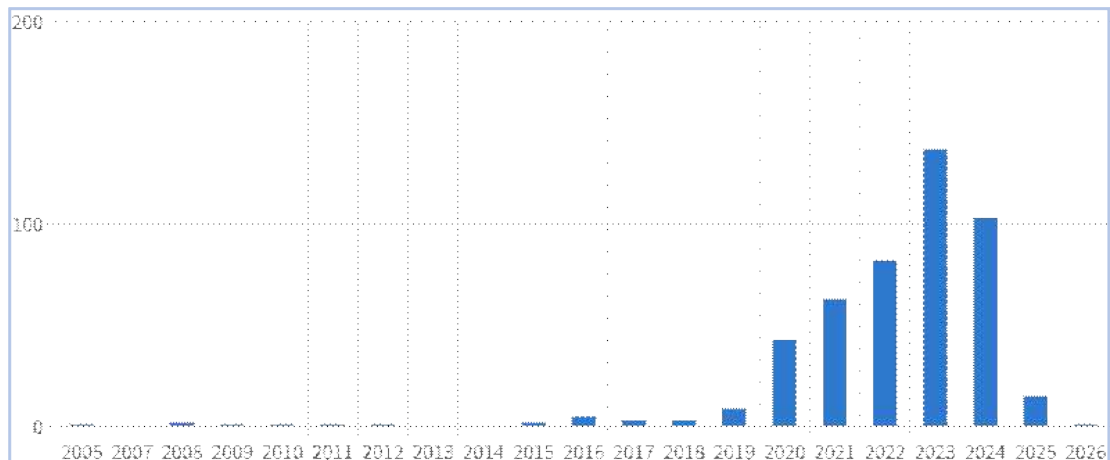
(1) (연구개발기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

- 본 기관은 저궤도 위성 통신 안테나 분야에서 전자식 빔조향, 배열구조 최적화, 광대역/다중대역 방사소자, 평판형 안테나 시스템 및 위성 링크 안정화 기술과 관련된 국내외 특허를 다수 확보하고 있다. (e.g., 한국등록 특허 10-2253172 "성능 개선용 급전 구조를 갖는 패치 배열안테나" 등)

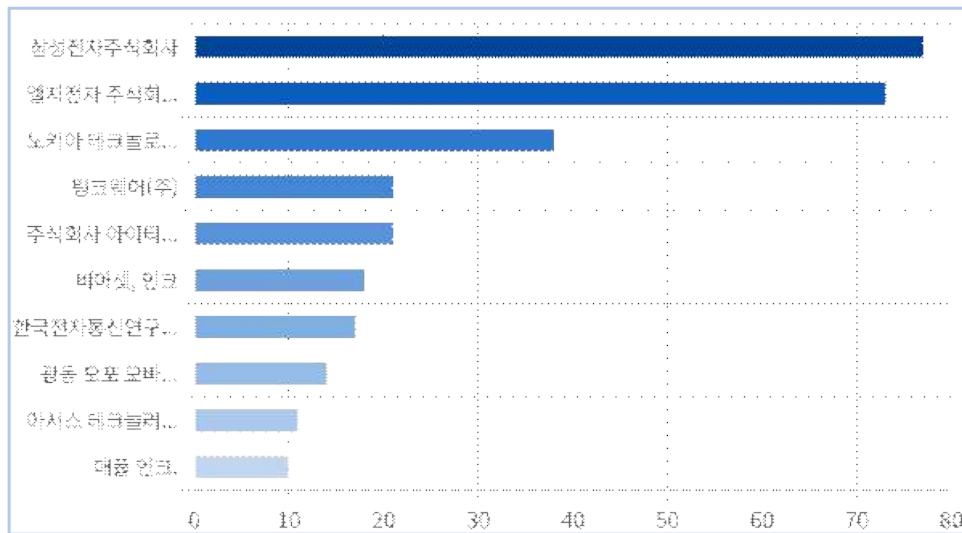
연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가 명	출원·등록번호 /출원·등록일
한국전자기술연구원	MFA (Metal Foil Antenna) 모듈 개발	한국	10-2544856 /2023.06.14
한국전자기술연구원	금속박을 포함하는 전자파 차폐 필름 및 이의 제조 방법	한국	10-2537333 /2023.05.23
한국전자기술연구원	모바일 기기 부착형 안테나 및 이를 포함하는 모바일 기기	한국	10-2544856 /2023.06.14
(주)두산전자사업 수지	안테나-인-패키지 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	10-2023-0175974 /2023.12.06
(주)두산전자사업 수지	안테나-인-패키지 및 이를 포함하는 전자장치	한국	10-2023-0175975 /2023.12.06
(주)두산전자사업 수지	에어 캐비티를 갖는 광대역 이중 편파 패치 안테나	한국	10-2024-0030941 /2024.03.04
(주)두산전자사업 수지	안테나 장치	한국	10-2944381 /2026.03.23
한국전자기술연구원	성능 개선용 급전 구조를 갖는 패치 배열 안테나	한국	10-2253172 /2021.05.11
한국전자기술연구원	렌즈 위상 배열 안테나	한국	10-2551959 /2023.07.03
(주)두산전자사업 수지	슬롯 배열 안테나 및 슬롯 배열 안테나의 사이드 로브를 억제하기 위한 방법	한국	10-2700732 /2024.08.26
(주)두산전자사업 수지	스트립라인 기반 고 격리도를 가진 광대역 이중 편파 패치 안테나	한국	10-2796926 /2025.04.11
한국전자기술연구원	광대역 대면적 빔포밍을 위한 하이브리드 타입 송수신기	한국	10-1997988 /2019.07.02
한국전자기술연구원	5G 듀얼 포트 빔포밍 안테나	한국	10-2445291 /2022.09.15
한국전자기술연구원	이중 편파 특성을 갖는 안테나 구조체	한국	10-2335213 /2021.11.30
한국전자기술연구원	커플러 기반 모듈식 탈부착 빔포밍 안테나	한국	10-2773130 /2025.02.21
한국전자기술연구원	고효율 광대역 안테나	한국	10-2351869 /2022.01.12
한국전자기술연구원	패치 안테나 탈부착 및 인스펙터 대체가 가능한 빔포머	한국	10-2867481 /2025.09.29
한국전자기술연구원	슬롯 개구부와 커플링 패드를 적용한 광대역 단일 패치 안테나	한국	10-2716486 /2024.10.07
한국전자기술연구원	광대역 대면적 빔포밍을 위한 하이브리드 타입 송수신기	한국	10-1997988 /2019.07.02
한국전자기술연구원	안테나와 능동소자가 일체형으로 통합된 안테나 모듈	한국	10-2555529 /2023.07.10
한국전자기술연구원	밀리미터 웨이브용 안테나 구조체	한국	10-2021-0118659 /2021.09.06
한국전자기술연구원	고주파 대역에서의 전송 손실 감소를 위한 회로형성 방법 및 이를 이용한 기판	한국	10-2476-3910000 /2022.12.06
한국전자기술연구원	밀리미터 웨이브용 패치 배열 안테나 모듈	한국	10-2021-0118659 /2021.09.06
한국전자기술연구원	릿지 도파관 슬롯 안테나	한국	10-2565-0900000 /2023.08.04
한국전자기술연구원	커플드 라인 커플러	한국	10-2686-5080000 /2024.07.15
한국전자기술연구원	다중 대역 단일 패치 안테나 및 이를 포함하는 다중 대역 배열 패치 안테나	한국	10-2023-0075808 /2023.06.13
울산과학기술원	비대칭 비아 포스트와 적층형 버섯 구조를 가진 이중대역 이중편파 메타표면	한국	10-2023-0187073 /23.12.20
울산과학기술원	유전체를 이용한 단층 전력급전 구조를 갖는 도파관 안테나	한국	10-2220423

			/20.11.10
울산과학기술원	무한 경계조건을 이용한 메쉬형 경량화 반사판 설계 장치, 방법, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램	한국	10-2276169 /21.07.02
울산과학기술원	자기 쌍극자 공진을 이용하여 생체 정보를 측정하는 안테나 장치	한국	10-2381648 /22.03.29
울산과학기술원	전자기파를 이용하여 생체 정보를 측정하기 위한 폴디드 암을 포함하는 안테나 장치	한국	10-2381650 /22.03.29
울산과학기술원	어레이 안테나를 이용한 바이오 센서	한국	10-2381649 /22.03.29
울산과학기술원	키리гами 구조 기반 가변형 전자기 메타물질 구조체 및 그의 제조 방법	한국	10-2276072 /21.07.02
울산과학기술원	축소 모델링 장치 및 그 동작 방법	한국	10-2134894 /20.07.10
울산과학기술원	듀얼 모드를 갖는 메타표면 안테나	한국	10-2179622 /20.11.10
울산과학기술원	이중편파의 효율적인 분배가 가능한 도파관 안테나	한국	10-1497678 /16.02.24
울산과학기술원	비대칭 구조로 설계되는 조정부를 구비한 이중편파 도파관 안테나	한국	10-2146465 /20.08.13
울산과학기술원	일체형 적층 패치 배열 안테나	한국	10-2080306 /20.02.17
울산과학기술원 (삼성디스플레이)	표시장치	한국	10-2020-0066992 /20.06.13
울산과학기술원 (삼성디스플레이)	Radio Frequency Device And Electronic Apparatus Having The Same	미국	US11967754B2 /2024.04.23
울산과학기술원 (삼성디스플레이)	Wireless Electronic Device With Antenna Structures In Multiple Layers	미국	US11728562B2 /2023.08.15
(주)알에프텍	안테나를 포함하는 휴대폰 케이스 커버 및 이의 제조방법	한국	10-1634285 /16.06.30
(주)알에프텍	안테나가 내장된 무선 휴대단말기 케이스 제조 방법	한국	10-1409399 /16.09.01
국립금오공과대학교 산학협력단	Multi mode array antenna	미국	등록 US11342689B2 /22.05.24
국립금오공과대학교 산학협력단	Array antenna including multiple polarization ports and electronic device including same	미국	등록 US20230057434A1 /21.09.03
국립금오공과대학교 산학협력단	Array antenna apparatus using superstrates and method of tuning array antenna by using superstrates	미국	등록 US11081797B2 /21.08.03
국립금오공과대학교 산학협력단	Array antenna with shorting pin	미국	등록 US11527828B1 /21.07.28
국립금오공과대학교 산학협력단	다중 급전을 이용한 안테나	한국	등록 1023083480000 /21.09.28
국립금오공과대학교 산학협력단	실내 환경 모노스태틱 레이다 단면적 측정 방법 및 장치	한국	출원 1020250210317 /25.12.26
국립금오공과대학교 산학협력단	저궤도 위성 통신용 버틀러 매트릭스 급전구조의 고지향성 원형편파 배열안테나	한국	출원 1020250210321 /25.12.26

(2) (국내 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황



- 국내에서 출원된 저궤도(LEO) 위성 안테나 관련 특허 건수는 2005년 이후 장기간 낮은 수준을 유지하다가, 2019년 이후 급격한 증가세를 보이며 최근까지 뚜렷한 상승 추세를 나타냄. 이러한 증가 추세는 SpaceX의 Starlink를 비롯한 글로벌 저궤도 위성 통신 시장의 급성장과 6G 및 NTN(Non-Terrestrial Network) 기반 통신 기술개발 확대에 따른 영향으로 분석됨. 특히 전자식 빔조향(ESA), 위상배열 안테나, 공유 개구(shared aperture) 구조와 같은 고집적·고성능 안테나 기술을 중심으로 특허 출원이 집중되고 있는 것으로 판단됨.



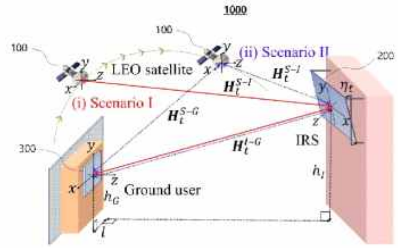
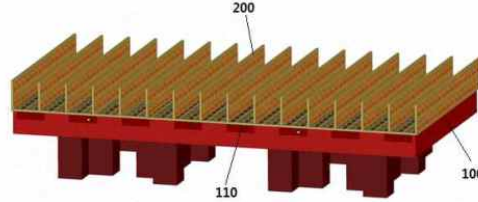
- 저궤도(LEO) 위성 안테나 기술 분야의 상위 10위 다 출원인 동향을 분석한 결과, 국내에서는 삼성전자가 가장 많은 출원을 기록하며 선도적인 위치를 차지하고 있으며, LG전자가 그 뒤를 잇는 것으로 나타남. 이와 함께 노키아와 같은 글로벌 통신 장비 기업도 주요 출원인으로 포함되어 있어, 해당 기술이 이동통신 인프라 및 위성 통신 융합 영역에서 핵심적으로 다뤄지고 있음을 확인할 수 있음. 전반적으로 국내 대기업(삼성전자, LG전자)이 출원을 주도하는 가운데, 해외 통신 기업 및 연구기관이 함께 경쟁하는 구조를 보이고 있으며, 이는 저궤도 위성 안테나 기술이 특정 산업에 국한되지 않고 통신, 반도체, 항공우주 등 다양한 산업이 융합된 형태로 발전하는 것으로 분석됨.

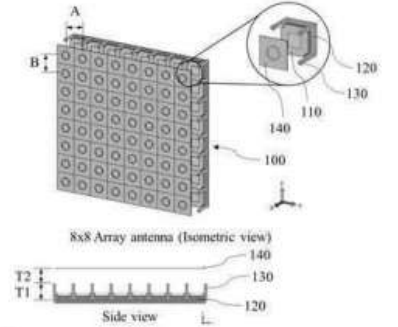
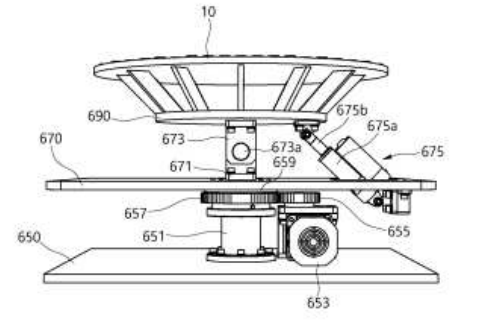
– 주요 특허 현황

연번	특허번호 (출원일/등록일)	발명의 명칭	출원인
1	KR 10-2701472 B1 (2024.08.28)	저궤도 통신위성의 전자식 빔조향 안테나 시스템	한화시스템 주식회사
2	KR 10-2026-0017950 A (2026.02.06)	격자 로브를 이용한 저궤도 위성 다중 접속 및 통신 방법	고려대학교 산학협력단
3	KR 10-2026-0032038 A (2026.03.09)	지능형 반사 표면(IRS)을 활용한 저궤도 위성 통신 시스템	경북대학교 산학협력단
4	KR 10-2385604 B1 (2022.04.07)	메타물질을 적용한 저손실 전기적 빔틸트 안테나	큐브뷰 주식회사
5	KR 10-2655236 B1 (2024.04.02)	빔 조향범위 확장 구조를 가지는 배열 안테나	한화시스템 주식회사
6	KR 10-2024-0053559 A (2024.04.24)	방위각 회전 기능을 구비한 평판형 안테나 시스템	지티엘 주식회사

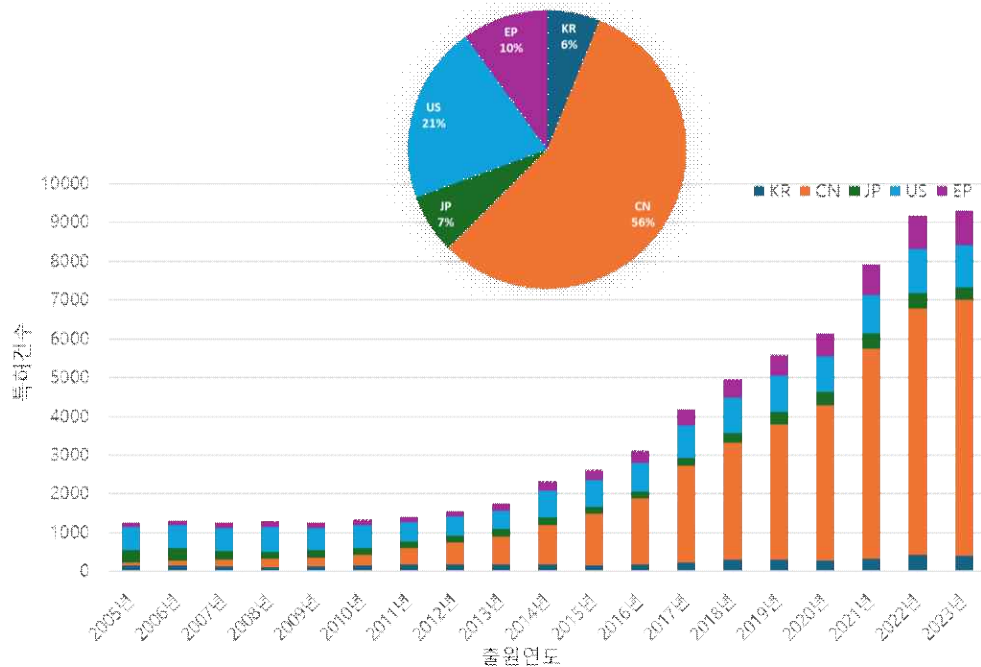
- 주요 특허 요약

P-1. 저궤도 통신위성의 전자식 빔조향 안테나 시스템		P-2. 격자 로브를 이용한 저궤도 위성 다중 접속 및 통신 방법	
문헌번호	KR 10-2701472 B1 (2024.08.28)	문헌번호	KR 10-2026-0017950 A (2026.02.06)
출원인	한화시스템 주식회사 (KR)	출원인	고려대학교 산학협력단 (KR)
출원번호	KR 10-2024-0002757 (2024.01.08)	출원번호	KR 10-2025-0064071 (2025.05.16)
요약	본 특허는 저궤도 위성 통신 환경에서 전자식 빔조향을 수행하기 위한 안테나 시스템에 관한 것으로, 배열 안테나와 RF 신호 처리부, 디지털 제어부를 포함하는 구조를 제안한다. 특히 위성의 위치 및 자세 정보를 기반으로 빔 형성 각도를 실시간으로 계산하고, FPGA 및 위상변이기를 통해 빔 방향을 정밀하게 제어하는 것이 특징이다. 이를 통해 위성의 자세 변화 및 이동 환경에서도 안정적인 통신 링크를 유지할 수 있다.	요약	본 특허는 배열 안테나에서 일반적으로 억제 대상인 격자 로브(grating lobe)를 의도적으로 활용하여 다중 위성과의 동시에 통신하는 방법을 제안한다. 위성 궤도 정보를 기반으로 타겟 위성을 선택하고, 배열 간격 및 활성 소자 조절을 통해 특정 방향에 격자 로브를 형성하여 다중 빔을 생성한다. 이를 통해 핸드오버 성능을 개선하고 통신 효율을 향상시킬 수 있는 새로운 접근 방식을 제시한다.
대표도면		대표도면	
검토의견	본 특허는 위성의 위치 및 자세 정보를 기반으로 전자식 빔조향을 수행하는 시스템 구조를 제안하고 있으며, 실제 LEO 환경에서 요구되는 동적 빔 제어 측면에서 실용성이 높은 기술로 판단된다. 다만, 배열 안테나의 물리적 구조나 소자 간 결합 특성에 대한 고려는 상대적으로 부족하며, 시스템 및 제어 알고리즘 중심의 접근에 국한되어 있다. 따라서 본 연구에서는 이러한 시스템 기반 빔조향 기술을 참고하되, 배열 안테나의 구조적 최적화 및 결합 억제 기술을 결합하여 성능을 개선할 필요가 있다.	검토의견	본 특허는 기존에 억제 대상으로 간주되던 격자 로브를 적극 활용하여 다중 위성과의 동시 통신을 구현하는 새로운 개념을 제안하고 있다. 이는 기존 배열 안테나 설계 패러다임을 확장한 접근으로 기술적 참신성이 높은 것으로 판단된다. 그러나 격자 로브 활용 시 간섭 증가 및 사이드로브 제어 문제 등 실제 구현에서의 제약이 존재할 수 있으며, 빔 품질 저하 가능성도 고려되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 격자 로브를 활용하기보다는, 이를 억제하면서도 다중 빔 형성을 가능하게 하는 방향의 설계가 보다 적합할 것으로 판단된다.

P-3. 지능형 반사 표면(IRS)을 활용한 저궤도 위성 통신 시스템		P-4. 메타물질을 적용한 저손실 전기적 빔틸트 안테나	
문헌번호	KR 10-2026-0032038 A (2026.03.09)	문헌번호	KR 10-2385604 B1 (2022.04.07)
출원인	경북대학교 산학협력단 (KR)	출원인	큐브뷰 주식회사 (KR)
출원번호	KR 10-2024-0117976 (2024.08.30)	출원번호	KR 10-2021-0183270 (2021.12.21)
요약	본 특허는 지능형 반사 표면(IRS)을 이용하여 저궤도 위성과 지상 단말 간 통신 경로를 제어하는 시스템을 제안한다. IRS 안테나는 물리적 각도 조절이 가능하며, 위성 신호를 반사 및 재지향하여 통신 품질을 향상시키는 역할을 수행한다. 이를 통해 직접 통신뿐 아니라 반사 경로 기반 통신이 가능해지며, 특히 음영지역이나 신호 차단 환경에서 성능 개선 효과를 기대할 수 있다.	요약	본 특허는 메타물질 기반 리플렉터를 적용하여 전기적 빔틸트 시 발생하는 이득 손실을 최소화한 저궤도 위성 안테나를 제안한다. Ku-band 대역에 최적화된 메타 공진 구조를 적용하고, 각도 조절이 가능한 리플렉터를 통해 빔 방향을 제어한다. 이를 통해 넓은 커버리지 확보와 동시에 빔 조향 시 성능 저하를 줄일 수 있는 구조적 개선이 이루어진다.
대표도면		대표도면	
검토의견	본 특허는 지능형 반사 표면을 이용하여 위성 통신 경로를 제어하는 시스템을 제안하고 있으며, 향후 6G 통신 환경에서 중요한 기술로 평가된다. 특히, 직접 경로 외에 반사 경로를 활용함으로써 통신 음영지역을 보완할 수 있다는 장점이 있다. 다만, IRS는 안테나 자체의 방사 성능 개선보다는 시스템 수준의 경로 제어 기술에 해당하며, 실제 구현 시 반사 효율 및 제어 정밀도에 대한 한계가 존재할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 IRS 기술을 보조적 개념으로 참고하되, 안테나 자체 성능 향상에 초점을 맞춘 접근이 필요하다.	검토의견	본 특허는 메타물질을 활용하여 빔틸트 시 발생하는 이득 손실을 최소화하는 구조를 제안하고 있으며, 빔 조향 시 성능 유지 측면에서 유의미한 접근으로 판단된다. 특히, Ku-band 대역에서의 적용을 고려한 설계는 실용성을 높이는 요소이다. 그러나 메타물질 구조는 제작 공정의 복잡성과 비용 증가 문제를 수반할 수 있으며, 대규모 배열 구조로 확장 시 구현 난이도가 증가할 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 메타물질 적용 여부를 신중히 검토하되, 보다 단순한 구조로 유사한 성능을 확보하는 방향이 바람직할 것으로 판단된다.

P-5. 빔 조향범위 확장 구조를 가지는 배열 안테나		P-6. 방위각 회전 기능을 구비한 평판형 안테나 시스템	
문헌번호	KR 10-2655236 B1 (2024.04.02)	문헌번호	KR 10-2024-0053559 A (2024.04.24)
출원인	한화시스템 주식회사 (KR)	출원인	지티엘 주식회사 (KR)
출원번호	KR 10-2024-0000124 (2024.01.02)	출원번호	KR 10-2023-0053559 (2023.10.17)
요약	본 특허는 배열 안테나의 빔 조향 범위를 확장하기 위한 구조를 제안하며, 인접 복사소자 사이에 금속 핀 및 기생소자를 추가하는 것이 특징이다. 이러한 구조는 주파수 선택 표면(FSS)과 유사한 효과를 유도하여, 소자 간 간격이 제한된 환경에서도 스캔 각도를 확대할 수 있도록 한다. 이를 통해 소형화된 배열 안테나에서도 넓은 빔 조향 성능을 확보할 수 있다.	요약	본 특허는 저궤도 위성과의 통신을 위한 평판형 배열 안테나에 기계적 회전 구조를 결합한 시스템을 제안한다. 위상 시프팅을 통해 고도각 제어를 수행하는 동시에, 모터 및 기어 기반의 회전 메커니즘을 통해 방위각을 조정한다. 또한 다층 기판 구조를 활용한 듀얼밴드 급전 설계를 포함하여, 전자식과 기계식 조향을 결합한 하이브리드 방식의 안테나 시스템을 구현한다.
대표도면		대표도면	
검토의견	본 특허는 배열 안테나 소자 간에 금속 핀 및 기생소자를 추가하여 빔 조향 범위를 확장하는 구조를 제안하고 있으며, 제한된 공간에서 스캔 각도를 증가시키는 데 효과적인 방법으로 판단된다. 특히, 소자 간 간격이 제한된 상황에서 발생하는 성능 저하를 구조적으로 보완하려는 접근이 특징이다. 다만, 이러한 추가 구조는 제조 복잡도 증가 및 설계 최적화 난이도를 높일 수 있으며, 주파수 대역에 따른 민감도 문제도 고려되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 유사한 기능을 보다 단순한 구조로 구현할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다.	검토의견	본 특허는 평판형 배열 안테나에 기계적 회전 구조를 결합하여 방위각 및 고도각을 제어하는 하이브리드 방식의 안테나 시스템을 제안하고 있다. 이는 전자식 빔조향의 한계를 보완할 수 있는 실용적인 접근이지만, 기계적 구조가 추가됨에 따라 시스템 복잡도 및 신뢰성 문제가 발생할 수 있다. 또한 완전한 전자식 빔조향 대비 응답 속도 측면에서 한계가 존재할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 기계적 조향 방식보다는 전자식 빔조향 기반 구조를 중심으로 성능 개선을 수행하는 것이 바람직하다.

(3) (국외 경쟁 기관) 본 기술/제품 관련 지식재산권, 표준화, 인증기준 현황

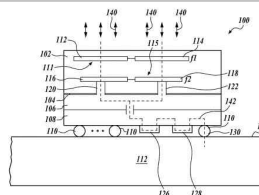
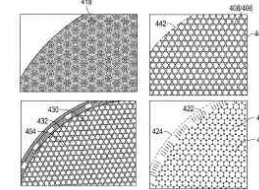
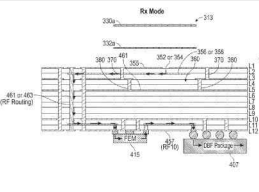
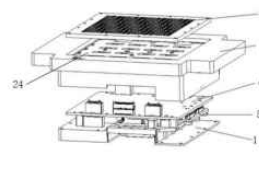


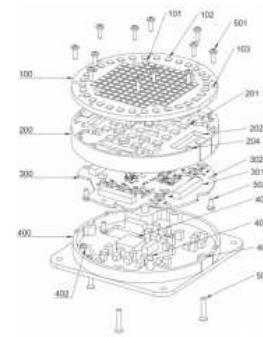
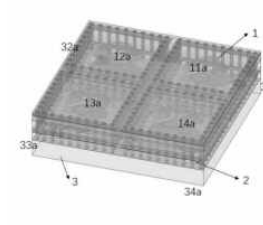
- o LE0 위성 안테나 관련 IP5 특허 동향을 분석한 결과, 중국이 56%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며 미국(21%), 유럽(10%), 일본(7%), 한국(6%)이 뒤를 잇는 것으로 나타남. 또한 2015년 이후 특허 출원이 급격히 증가하고 있어, 저궤도 위성통신 시장 확대와 함께 관련 안테나 기술에 대한 글로벌 경쟁이 빠르게 심화되고 있음을 확인할 수 있음

연번	특허번호 (출원일)	발명의 명칭	출원인
1	US 11705640 B2 (2023.07.18)	Antenna Modules in Phased Array Antennas	Space Exploration Technologies Corp. (US)
2	US 11652286 B2 (2023.05.16)	Antenna apparatus having adhesive coupling	Space Exploration Technologies Corp. (US)
3	US 12218434 B2 (2025.02.04)	Stack patch antenna assembly	Space Exploration Technologies Corp. (US)
4	CN 117810670 A (2024.04.02)	Spaceborne Active Phased Array Antenna	Gangyu Tianji (Beijing) Information and Communication Technology CO LTD. (CN)
5	CN 121440208 A (2026.1.30)	A K-Ka Dual-Band Common-Aperture Active Phased Array Antenna for Satellite Communications	Fuzhou Fuda Xinjie Antenna Technology CO LTD (CN)
6	CN 115810917 A (2023.03.17)	A Spaceborne Ka-Band Circularly Polarized Antenna Element, Antenna Array, and Phased Array	Xidian University (CN)

– 주요 특허 요약

P-1. Antenna Modules in Phased Array Antennas			
문헌번호	US 11705640 B2 (2023.07.18)	출원인(국적)	Space Exploration Technologies Corp. (US)
출원번호	US 17/583654 (2022.01.25)		

요약	본 특허는 PCB에 결합되는 복수의 도전성 구조체와 방사면을 포함하는 안테나 모듈 구성을 설명하며, PCB와의 거리, 도전성 구조체의 배열, 안테나 양면 구조 등을 통해 모듈화된 위상배열 안테나를 형성하는 내용이다. 검토의견으로는, 본 문헌은 위상배열 안테나의 모듈화·집적화 기술이라는 점에서 가치가 있다. 특히 배열 안테나를 대규모로 설계할 때 필요한 모듈 단위 설계, 조립성, 전장과 방사부 통합 구조를 파악하는 데 유용하다.			
검토의견	구체적인 K/Ka 공용구경이나 원형편파 특화 내용은 전면에서 드러나지 않으므로, 사용자의 위성통신용 CP/듀얼밴드 연구와는 간접 관련으로 보는 편이 맞음.			
P-2. Antenna apparatus having adhesive coupling				
문헌번호	US 11652286 B2 (2023.05.16)	출원인(국적)	Space Exploration Technologies Corp. (US)	
출원번호	US 16/892282 (2020.06.03)			
요약	PCB 층과 비-PCB 층을 포함하는 안테나 적층체에서 접착 기반 결합(adhesive coupling)을 이용해 구조를 형성하는 기술이다. 즉 대면적 안테나 어셈블리 제작 시 기계적 조립성과 적층 구조의 결합 신뢰성을 높이는 방향의 특허로 볼 수 있다.			
검토의견	이 문헌은 방사원리 자체보다 제조/적층공정/패키징 관점의 특허에 가깝다. 따라서 안테나 소자 설계 아이디어를 얻기 위한 직접 자료로는 한계가 있지만, 대형 평판형 위상배열 안테나의 생산성, 조립 신뢰성, 패널 제조 공정 측면에서는 매우 중요할 수 있다. 특히 상용 위성단말 수준의 대량생산 구조를 염두에 둔다면 검토 필요성이 큼.			
P-3. Stack patch antenna assembly				
문헌번호	US 12218434 B2 (2025.02.04)	출원인(국적)	Space Exploration Technologies Corp. (US)	
출원번호	US 17/367140 (2021.07.02)			
요약	이 문헌은 적층 패치 안테나 조립체(stack patch antenna assembly)에 관한 특허로, 복수의 패치로 이루어진 안테나 셀들을 적층 구조로 구성하고, 그 아래에 빔포머 격자(beamformer lattice)와 다층 PCB 조립체를 배치하는 형태를 제안한다. 핵심은 적층 패치 방사부를 PCB 조립체 외부에 두고, 그 사이를 급전 구조로 연결하여 안테나 방사부, 빔포머, PCB 및 RF 프론트엔드의 통합성을 높이는 데 있다. 또한 도면상으로는 원형 또는 다각형 평판형 단말 구조 안에 상부 방사 패치층, 중간 셀 구조, 하부 PCB/DBF 패키지, FEM 및 모델 연계 구조가 포함되어 있으며, 일부 도면에서는 캘리브레이션 라우팅과 보정 신호 경로까지 제시되어 있어 대형 평판형 위상배열 단말을 염두에 둔 설계임을 알 수 있다. 특히 상부 적층 패치와 하부 빔포밍/DBF 구조를 분리하면서도 일체형 시스템처럼 동작하게 하는 구조가 특징이다.			
검토의견	검토의견으로는, 이 문헌은 LEO 위성통신용 평판형 ESA 단말 구조와 상당히 직접적인 관련성이 있다. 단순히 패치 형상 하나를 제안하는 수준이 아니라, 방사부 적층 구조, 빔포머, 다층 PCB, FEM/DBF, 보정 경로를 하나의 모듈 아키텍처 안에서 통합적으로 다루고 있다는 점에서 참고가치가 높다. 특히 사용자가 검토 중인 평판형 위상배열 안테나, 송수신 통합 구조, 배열 모듈화, 제조 일관성 확보 측면과 잘 맞는다. 반면, 이 문헌은 공용구경 K/Ka 이종대역 자체를 직접 전면에서 내세우는 아니고, 보다 넓게 적층 패치 기반 ESA 하드웨어 아키텍처에 초점이 맞춰져 있다. 따라서 사용자 과제에서는 소자 자체의 전자기 구조 참고용이라기보다는, 실제 제품형 평판 단말의 적층 구조와 시스템 패키징 방향을 검토하는 데 특히 유용한 문헌으로 볼 수 있음.			
P-4. Spaceborne Active Phased Array Antenna				
문헌번호	CN 117810670 A (2024.04.02)	출원인(국적)	Cangyu Tianji (Beijing) Information and Communication Technology CO LTD. (CN)	
출원번호	CN 2023-11864822.X (2023.12.29)			
요약	성재(위성탑재) 능동 위상배열 안테나의 열제어 일체형 구조에 관한 특허다. 기본 구성은 기저부, 열제어 일체형 구조체, 전선 배열면으로 이루어져 있고, 핵심은 3D 프린팅으로 제작된 열제어 일체형 구조체가 안테나 배열면 형상에 맞춰 설계된다는 점이다. 구조체 내부에는 열관(heat pipe)이 배치되고, T/R 컴포넌트와 열관 사이에 도열 실리콘이나 도열 패드를 넣어 열전달을 빠르게 하며, 구조체의 외형을 크게 잡아 우주공간 복사 방열 면적과 위성 탑재면 접촉 전도 면적을 동시에 확보하려는 개념이다. 또한 전원 PCB와 파형제어 PCB를 구조체 하부에 배치해 안테나, 전원, 제어, 방열구조를 일체화한 구성이 특징이다.			
검토의견	안테나 방사소자 자체의 전자기 구조보다는 고집적 능동배열 안테나의 열관리와 기계구조 일체화에 더 큰 초점이 있다. 따라서 원형편파 구현, 듀얼밴드 구성, 배열 스캔 특성 같은 직접적인 안테나 설계 아이디어를 얻기 위한 자료로는 한계가 있다. 반면, 위성용 능동배열에서 T/R 모듈 발열이 전체 신뢰성과 직결된다는 점을 고려하면, 향후 대출력·고집적화 단계에서 반드시 검토해야 할 구조적 접근이다. 즉, 열설계와 패키징 관점에서는 유효성이 높지만, 안테나 소자 구조 참고용으로는 간접 관련 문헌으로 보는 것이 타당함.			
P-5. A K-Ka Dual-Band Common-Aperture Active Phased Array Antenna for Satellite Communications				
문헌번호	CN 121440208 A (2026.1.30)	출원인(국적)	Fuzhou Fuda Xinjie Antenna Technology CO LTD (CN)	

출원번호	CN 2025-11527810.7 (2016.06.24)		
요약	K-Ka 이중주파수 공용구경(shared/common aperture) 위성통신 능동 위상배열 안테나에 관한 특허다. 핵심은 하나의 물리적 구경 안에 송신(Ka)과 수신(K) 배열을 동시에 통합하는 구조에 있다. 구체적으로는 Ka 대역 송신 배열소자를 중앙부에 “井”자 형태로 밀집 배치하고, K 대역 수신 배열소자를 외곽 원주 방향으로 배치하여, 고주파 대역에서는 소자간 좁은 간격으로 그레이팅 로브를 억제하고 저주파 대역에서는 상대적으로 큰 간격으로 상호결합을 완화하도록 설계했다. 또한 TR 일체형 보드 내부를 수신 RF 배선층 / 접지층 / 송신 RF 배선층의 3층 구조로 구성하고, 접지 내층과 동(銅) 차폐 프레임을 사용해 송수신 채널 간 격리도 향상을 노린다. 여기에 금속 도열 구조체와 커버, FPGA 및 전원/파형제어 일체판까지 포함해 안테나-TR-제어-방열을 통합한 제품형 구조를 제시하고 있다.		
검토의견	이 문헌은 이번에 본 자료를 중에서도 LEO 위성통신용 지상/탑재 단말의 K/Ka 듀얼밴드 송수신 통합 구조와 가장 직접적으로 맞닿아 있다. 특히 공용구경 배열, 송수신 분리 배치, 다층 차폐, 열구조 일체화를 동시에 포함하고 있어, 사용자가 검토 중인 K/Ka 기반 ESA 단말, shared aperture 구조, 송수신 격리 확보와 높은 관련성이 있다. 다만 현재 단계는 공개특허 A이므로 등록특허보다 권리 안정성은 낮고, 실제 구현 시 주파수별 성능 균형, 격리도 확보, 제조 정밀도, 열-EM 동시 최적화 난이도가 크다는 점은 감안해야함.		
P-6. A Spaceborne Ka-Band Circularly Polarized Antenna Element, Antenna Array, and Phased Array			
문헌번호	CN 115810917 A (2023.03.17)	출원인(국적)	Xidian University (CN)
출원번호	CN 2022-11486446.0 (2022.11.24)		
요약	위성탑재 Ka 대역 원형편파 안테나 단위소자, 배열, 그리고 위상배열 구조를 제안한다. 구조적으로는 하부 급전 구조, 중간 공동(cavity) 및 기생구조, 상부 방사구조가 적층된 형태이며, 하부의 금속화 블라인드 비아를 통해 T/R 컴포넌트 출력과 연결되고, 상부 패치와 하부 패치가 결합 급전(coupled feeding) 방식으로 방사에 참여한다. 또한 방사부 주변에 금속화 비아 펜스를 배치해 소자 간 결합을 줄이고, 배열 내에서 각 안테나 소자의 회전각과 이동상기의 위상차를 90도 단위로 맞춤으로써 원형편파 배열 운용과 T/R 출력 정합을 동시에 만족시키려는 아이디어가 포함돼 있다. 문헌에서는 이 구조를 통해 넓은 빔폭, 넓은 축비 성능, 대각도 스캔 특성을 확보하려고 하며, 예시로 64소자 Ka-band 원형편파 위상배열 구성을 제시하고 있다.		
검토의견	열구조나 제품 패키징보다 안테나 소자 및 배열 전자기 구조 자체에 초점이 맞춰져 있다는 점에서 의미가 크다. 특히 Ka-band 원형편파, 광각 스캔, T/R 모듈과의 직접 연결, 소자 간 결합 저감이라는 요소는 위성용 위상배열 설계에서 매우 핵심적인 포인트다. 따라서 원형편파 배열소자 설계, 광대역/광각 스캔 특성 확보, TR 인터페이스 구조 검토 측면에서 직접적인 참고 가치가 높다. 다만 이 문헌은 단일 Ka 대역 CP 구조에 집중되어 있어, 사용자가 관심을 두는 K/Ka 듀얼밴드 공용구경, 송수신 분리통합, 시스템 패키징까지 바로 연결되지는 않는다. 즉, 소자 및 배열 EM 구조 검토에는 매우 유효하지만, 듀얼밴드 제품 아키텍처 참고용으로는 범위가 다소 제한적이라고 볼 수 있음.		

- 해외 위성 안테나 기술은 최근 단순 방사소자 설계 수준을 넘어, 열관리 구조, 공용구경 구현, 송수신 통합, 원형편파 배열화까지 포함하는 방향으로 고도화되고 있는 것으로 나타남. 특히 위성 통신용 평판형 안테나는 다수의 T/R 모듈과 제어회로가 밀집되기 때문에, 안테나 방사 성능뿐 아니라 방열 성능, 구조 안정성, 소형·경량화를 동시에 만족시키는 기술이 중요하게 부각되고 있음. 또한 하나의 물리적 구경 내에서 K/Ka 이중 대역 송수신 기능을 통합하거나, 배열 소자의 회전 및 위상제어를 통해 광각 스캔과 우수한 축비 특성을 확보하려는 시도가 활발히 이루어지고 있어, 차세대 위성 통신 단말의 고집적·다기능화 추세를 잘 보여주는 것으로 판단됨
- 첨단 위성통신 안테나 분야에서 요구되는 성능과 경쟁력을 확보하기 위해서는 구조·열·전자기 특성을 동시에 고려한 전략적 기술개발이 필수적임. 이를 위해 공용구경 기반의 송수신 통합 배열, 원형편파 광각 스캔 배열소자, 다층 기판 및 차폐 구조를 활용한 결합 저감, 그리고 고집적 모듈의 열 분산 구조에 대한 선행특허를 면밀히 분석할 필요가 있음. 이러한 분석을 바탕으로 기존 특허를 회피할 수 있는 차별화 설계를 도출하고, 배열 확장성과 제조 용이성까지 확보하는 방향으로 연구개발을 연계한다면, 향후 위성 통신용 평판형 ESA 기술 경쟁력을 선도할 수 있는 핵심 기반이 될 것으로 판단됨

5-3. 표준화 전략

– 해당 사항 없음

5-4. 경제적 성과 창출계획

(1) 본 과제를 통한 생산 계획

o (주)두산전자사업 수지

구분		(2025년) 현 시장 현황	(2033년) 개발 종료 후 1년	(2034년) 개발 종료 후 2년	(2035년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	–	20	20	20
	판매량(단위: EA)	–	780	930	1,200
	판매단가(원)	–	15,000,000	13,500,000	11,000,000
	국내매출액(백만원)	–	11,700	12,555	13,200
해 외	시장점유율(%)	–	2	3	5
	판매량(단위: EA)	–	1,820	3,224	4,784
	판매단가(\$)	–	11,540	10,385	9,232
	해외매출액(백만\$)	–	21.0	33.4	44.16
당사 생산능력 ¹⁾		–	25,000	28,000	31,000

o (주)알에프텍

구분		(2025년) 현 시장 현황	(2033년) 개발 종료 후 1년	(2034년) 개발 종료 후 2년	(2035년) 개발 종료 후 3년
국 내	시장점유율(%)	0	5	10	20
	판매량(단위: EA)	0	2,000	4,000	8,000
	판매단가(원)	0	200,000	170,000	130,000
	국내매출액(백만원)	0	400	680	1,040
해 외	시장점유율(%)	0	0.1	1	2
	판매량(단위: EA)	0	5,000	10,000	20,000
	판매단가(\$)	0	150	130	110
	해외매출액(백만\$)	0	0.75	1.3	2.2
당사 생산능력 ¹⁾		0	20,000	30,000	50,000

(2) 본 과제를 통한 투자 계획

o (주)두산전자사업 수지

(단위: 백만원)

항목		(2033년) 개발 종료 후 1년	(2034년) 개발 종료 후 2년	(2035년) 개발 종료 후 3년
매출원가 ¹⁾		29,970	51,057	74,952
판매관리비 ²⁾		8,990	15,318	22,456
자본적 지출	토지	-	-	-
	건물/구축물	-	-	-
	기계장치등	20,000	-	20,000
자본적지출 합계		20,000	-	20,000

o (주)알에프텍

(단위: 백만원)

항목		(2033년) 개발 종료 후 1년	(2034년) 개발 종료 후 2년	(2035년) 개발 종료 후 3년
매출원가 ¹⁾		400	680	1,040
판매관리비 ²⁾		120	204	312
자본적 지출	토지	-	-	-
	건물/구축물	-	-	-
	기계장치등	100	100	150
자본적지출 합계		100	100	150

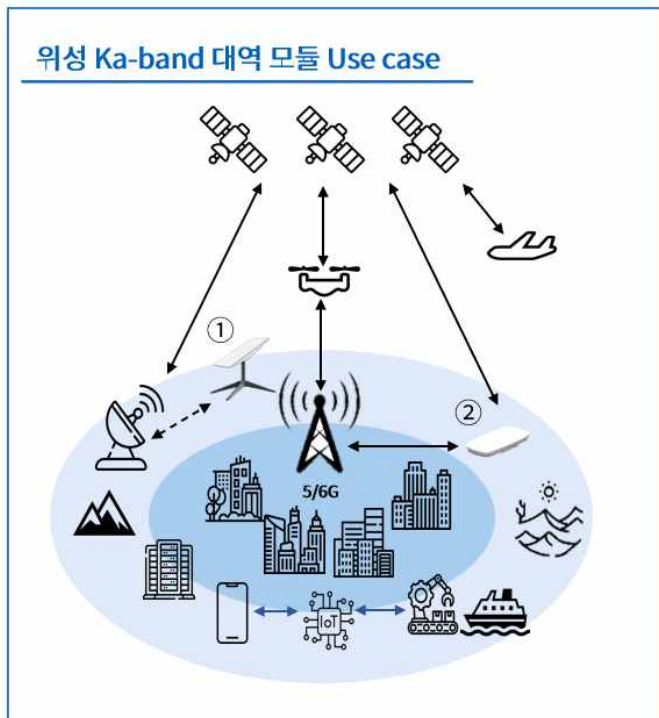
(3) 본 과제를 통한 사업화 전략(해외시장 진출 포함) 및 기대효과

○ 제품홍보, 판로확보, 판매전략 등의 사업화 추진전략

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

구분	구체적인 내용
형태/규모	○ 사업화 형태 : 차세대 위성통신용 지상국 송수신 단말 및 핵심 RF 모듈 공급 ○ 수요처 : 국내외 위성 글로벌 대형 기지국 장비사, 위성통신 장비사 ○ 예상 단가 : 사업초기 레이돔 안테나 모듈 2천만원/SET 으로 향후 시장 확대(필요 칩/부품 양산 구매 시 단가 하락 예상) ○ 개발 투입인력 및 기간 : 과제 수행 중에 약 8 명을 R&D 및 측정 구현/검증에 투입할 계획이며, 과제 종료 후 회사 내 안테나 사업부의 인력을 다수 배치함.
사업화 능력 및 자원보유	○ 소재부터 모듈까지 전주기 통합된 위성 통신 하드웨어 솔루션 조기 상용화 능력 및 자원 보유 ○ 한국, 중국, 베트남 등에 현지 생산 공장 보유함. ○ 5G FR2 중계기용 빔포밍 안테나 모듈 개발/양산 능력 보유하여 빔포밍 모듈 사업화 능력 보유 ○ 소재, PCB 제조, 모듈 관련 국내 외 다수 협력사 및 영업 Chain 자원 보유 ○ 연구소 및 국내외 생산공장과 연구인력/생산인력/영업인력을 보유함.
사업화 계획 및 일정	○ 2030년부터 본격적인 개발 모듈 시제품 시연 및 홍보, 대형 장비사에 기술 발표 ○ 개발 완료 후부터 시스템 및 시제품 시연, 대형 장비사에 데모

구분	구체적인 내용
	○ 2032년부터 기업 영업 및 판로 확대 ○ 2032년부터 위성업체, 모빌리티 등에 영업 및 판로 확대 ○ 2033년부터 해외시장 진출 본격화
기대효과	○ 국내 고유 기술 개발 및 위성 안테나 시장 진출 ○ 신규 분야에 해외 시장 진출 ○ 기지국, 위성통신, 차세대 모빌리티 등으로 사업 확장

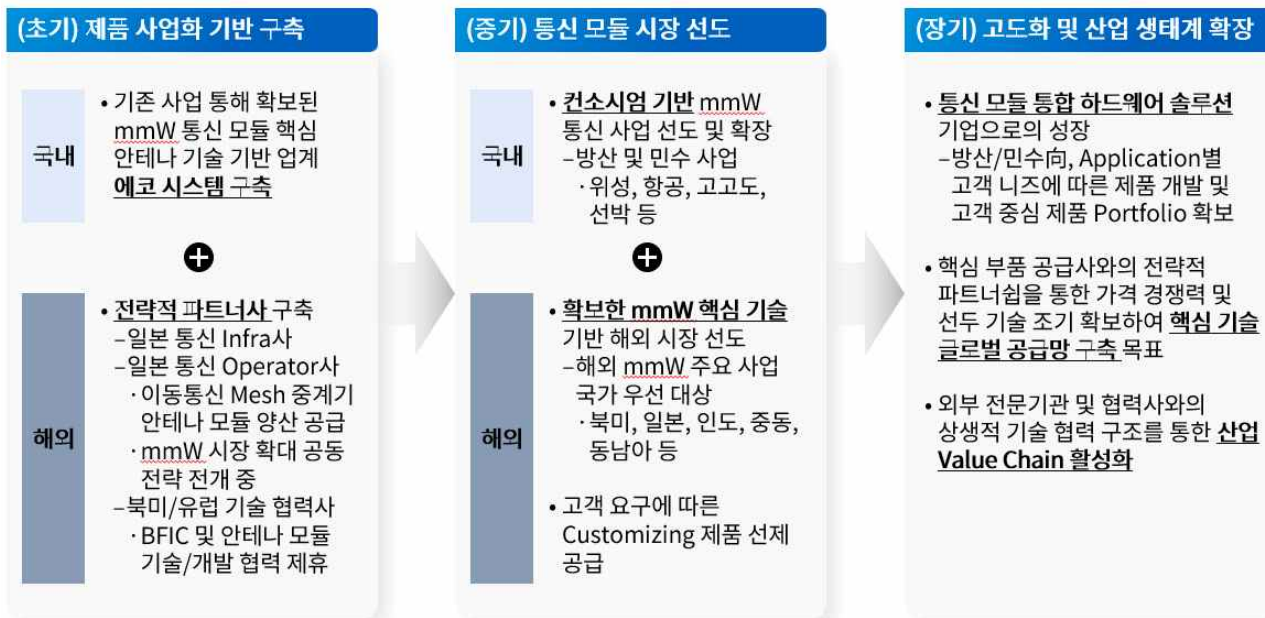


① 위성 통신 지상 단말용 ESA

- Ka대역 저궤도 지원 모듈 개발 ('25.8~)
 - Frequency(GHz): Tx 27~31, Rx 17~21
 - AE: Tx 256/ Rx 512
 - EIRP: 44.6dBW
 - G/T: 6db/k
 - OP1dB: 21 dBm

② 위성 셀룰러 백홀 라우터용 ESA

- Ka대역 Waveguide 기반 모듈 개발 ('26.4~)
 - Frequency(GHz): Tx 27~31, Rx 17~21
 - AE: Tx 1,024 / Rx 2,048
 - EIRP: 49dBW
 - G/T: 13.5dB/k
 - OP1dB: 17dBm



(주)두산전자사업 수지의 위성 통신 모듈 사업화 상세 로드맵

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

구분	구체적인 내용
형태/규모	○ 사업화 형태 : 개발 기술의 자기실시 ○ 수요처 : 국내외 위성 글로벌 대형 기지국 장비사, 위성 통신 장비사 ○ 예상 단가 : 사업 초기 레이돔 케이스 20만원/EA 으로 향후 시장 확대 ○ 개발 투입인력 및 기간 : 과제 수행 중에 약 2명을 R&D 및 측정 구현/검증에 투입할 계획이며, 과제 종료 후 양산화, 제품화를 위한 회사 내 안테나 사업부의 인력을 다수 배치함.
사업화 능력 및 자원보유	○ 삼성전자 등에 기지국 안테나 제품을 납품하는 제 1 벤더임. ○ 베트남, 인도 등에 현지 생산 공장 보유함. ○ 4G부터 5G 현재 단계까지 제품을 판매하는 코스닥 중견기업임. ○ 안테나, 필터, 무선충전 등의 다양한 RF 제품을 보유함. ○ 연구소 및 국내외 생산공장과 연구인력/생산인력/영업 인력을 보유함.
사업화 계획 및 일정	○ 2031년부터 레이돔 자체 제작 시제품 시연 및 홍보, 대형 장비사에 기술 발표 ○ 개발 완료 후부터 시스템 및 시제품 시연, 대형 장비사에 데모 ○ 2032년부터 기업 영업 및 판로 확대 ○ 2032년부터 위성업체, 모빌리티 등에 영업 및 판로 확대 ○ 2033년부터 해외시장 IR 및 진출
기대효과	○ 국내 고유 기술개발 및 위성 안테나 시장 진출 ○ 신규 분야에 해외시장 진출 ○ 기지국, 위성 통신, 차세대 모빌리티 등으로 사업 확장

5-5. 사회적 가치 창출 계획

(1) 사회적 가치 창출 계획

- (개요) 레이돔-안테나-RF 모듈이 통합된 고성능 빔조향 위성통신 단말 기술 확보를 통해 기존 분리형 구조의 한계를 극복하고, 위성통신 핵심 장비의 국산화 및 산업 경쟁력 강화를 통한 양질의 일자리 창출
 - 직접적 가치 : 본 과제는 레이돔 일체형 빔조향 통합 모듈 기술을 확보함으로써, 해외 의존도가 높은 위성통신 단말 및 ESA 핵심 장비의 국산화를 실현하고, 공급망 안정성 확보 및 전략 산업 자립 기반 구축에 기여
 - 간접적 가치 : 안테나, RF 모듈, 패키징, 소재 등 연관 산업과의 기술 연계를 통해 산업 생태계 전반의 동반 성장을 유도하며, 고주파·위성통신 분야의 전문 인력 양성 및 양질의 기술 일자리 창출에 기여
- 추진전략(비전) : 레이돔 일체형 ESA 통합 모듈 기술 확보 및 위성통신 단말 시장 진입 기반 구축
- 세부 계획 1 : 레이돔 일체형 구조 기반 통합 설계 기술 확보
 - 레이돔-안테나-RF 모듈을 일체화한 통합 구조 설계 기술 개발
 - 기존 분리형 구조 대비 전송 손실 감소 및 임피던스 불연속 최소화
 - 저손실 소재 및 메타구조 적용을 통한 방사 효율 및 빔 특성 개선
 - mmWave 및 Ka-band 환경에서의 전기적·기구적 통합 설계 기술 확보

o 세부 계획 2 : 고출력 · 광대역 빔조향 송 · 수신 모듈 구현

- 전자식 빔조향(ESA) 기반 송 · 수신 모듈 설계 및 구현
- 고출력 전력 증폭 및 저잡음 수신 구조를 포함한 RF 모듈 최적화
- 광대역 특성 확보를 통한 다양한 위성통신 서비스 대응
- 빔 스티어링 정밀도 향상 및 다중 빔 운용 제어 기술 확보

o 세부 계획 3 : 통합 모듈 성능 검증 및 사업화 기반 확보

- 레이돔 일체형 ESA 모듈의 방사 특성, 이득, 효율 등 성능 검증
- 열 · 구조 · 환경 신뢰성 평가를 통한 실환경 적용 가능성 확보
- 지상 단말용 위성통신 시스템 적용을 위한 통합 검증 수행
- 시제품 제작 및 양산 연계를 통한 사업화 기반 구축

(2) 사회적 가치 창출의 기대효과

o 산업 경쟁력 강화 및 수입 대체 효과

- ESA 기반 위성 통신 단말 핵심 기술 국산화를 통한 해외 의존도 감소
- 전략 산업(우주 · 통신 · 국방)의 기술 자립 기반 확보

o 고부가가치 산업 창출

- 위성 통신, 항공, 국방, 모빌리티 분야로의 확장 가능
- 고성능 ESA 모듈 기반 신규 시장 창출

o 양질의 일자리 창출

- RF, 안테나, 패키징, 시스템 통합 분야 전문인력 수요 확대
- 연구개발 및 양산 단계에서 고급 기술 인력 중심 일자리 창출

6. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

6-1. 안전조치 이행계획

[주관연구개발기관 (주)두산전자사업 수지]

o 안전책임자의 지정 · 운영

- 연구실 별 책임자/안전관리자 지정 : 성락선 팀장/김용연 수석
- EHS 기획팀 8인이 연구소 전체 안전, 환경, 보건을 운영 및 관리 중
 - 팀장 : 길연수
 - 안전 : 김소연, 윤정무
 - 보건 : 권두영
 - 환경 : 오승훈
 - 소방 : 김영훈
 - 기획 : 정학주, 변화섭

o 안전관리규정의 제정 · 운영

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제 12조 및 산업안전보건법 시행 규칙 제 25조에 의거하여 안전관리 규정을 작성하고 구성원들은 준수하도록 관리 중임

o 안전관리비 계상

- 그림과 같이 (주)두산 내 안전보건관리비 운영 기준에 따라 공사 및 도급 등의 협력업체 선정 시 필수 계상하고, 집행 결과를 확인하고 있음

9. 안전관리비 계상 안내

목적

- (주)두산 내 협력업체 선정을 위한 안전보건 평가 및 안전관리비 운영 기준을 수립하고 준수하기 위함
[근거] 산업안전보건법, (주)두산 협력업체 선정을 위한 안전보건 평가 및 안전관리비 운영 절차서

운영기준

- 대상 업체 : 계약에 의해 도급, 용역, 위탁 등 수행하는 협력업체
- 투자성 공사 업체, 외주수업업체, 연간계약업체, 브랜드 직발주 업체 모두 포함
- 총 공사 금액에 따라 안전관리비 계상함 (2천만원 이상은 법적 필수 계상)
- 도급, 용역, 위탁계약 등의 경우는 입찰 시 협력업체가 안전보건관리비용을 반영할 수 있도록 회사가 공고하는 입찰안내문 등에 안전보건 관리비용을 견적에 포함하여 제출하도록 하는 내용을 포함함
- 계약서를 작성 하는 경우, 안전관리비 발생시 선 시행/지급 후 실비 청구, 안전관리비 및 유지보수성 증보수 발생시 사전 통보 및 협의 절차를 거침
- 고정비 : 연간 금액 + 변동비 : 안전관리비(계약금액에 1%)로 측정

계약금(vat포함)의 범위	계상액	집행 결과 확인
2천만원 이상	건설공사 이외 : 전체 계약금 x 1% 건설공사 : 전체계약금X 3.11%	사용부서가 발주 폴리에 EHS 기획팀 Agree 분기별 EHS 모니터링 후 안전보건총괄 책임자 보고(1회/반기)
1,500 만원 이상 ~ 2,000 만원 미만	20만원	사용부서 건적시 안전보건관리비 반영 여부 및 공사 종료 이후 안전보건관리비의 집행결과를 확인 (EHS팀 샘플링 점검)
1,000 만원 이상 ~ 1,500 만원 미만	15만원	
500 만원 이상 ~ 1,000 만원 미만	10만원	
100 만원 이상 ~ 500만원 미만	5만원	
100 만원 미만	미계상	

[그림] (주)두산 안전보건관리비 운영 기준

o 일상점검 운영

- 연구 활동부서에서는 연구 활동에 사용 되는 기계, 기구, 전기 ,약품, 병원체 등의 보

관 상태 및 보호장비의 관리 실태 등을 직접 눈으로 확인하는 점검으로 (주)두산의 연구소 건물(수지기술원)은 실험실 출입구에 점검판을 비치하고 기재토록 하고 있음

- EHS기획팀에서는 매일 2회 불시 점검을 통해 위험 발굴하여, 매 분기마다 연구소장 이하 팀장과 변동 추이를 공유하고, 재발을 방지하고 있음

■ 일상 점검(일일 점검)이란?

- 연구활동에 사용되는 기계,기구,전기,약품, 병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 직접 눈으로 확인하는 점검으로 수지기술원은 실험실 출입구에 점검판에 기재토록 하고 있음

▷ 관련근거 : 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 13조(안전점검 및 정밀안전진단 지침)

▷ 작성주기 : 매일(작업 시작 전 / 퇴실 전)

▷ 작성방법 : 매일 작업 시작 전 '연구실책임자(관리감독자)'가 일상점검을 실시하고, 그 결과를 기록·유지

- 연구실책임자는 연구실안전관리 담당자를 지정하여 점검하도록 할 수 있음.

- 연구실책임자가 부재 중인 경우에는 차상위자 또는 팀 EHS담당자가 실시.

▷ 정리방법 : 해당월의 점검표를 연구실 입구에 비치하여 daily 점검실시

▷ 보관방법 : 지난 점검표는 각 연구실 또는 팀 단위 관리 가능



■ 수지기술원 일일 점검 이행 현황

- EHS기획팀의 일상 점검 이행 확인 결과, 25년 1월 ~4월까지 총 72건 미 이행
- 전체 점검 지적 사항 214건 중 일일 점검 미 이행 건 72건(34%)
- 팀별 미 이행 건수 및 세부 내용은 첨부파일 참조

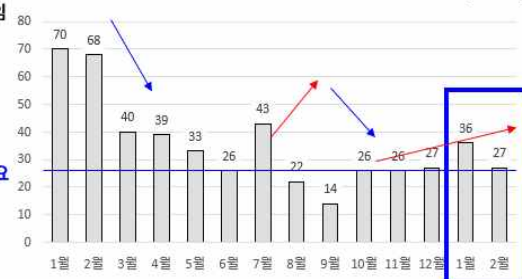
[그림] (주)두산의 일상점검 정의

5. EHS기획팀 주관 일일점검

- 전년도 동월보다 지적 건수가 급감하였기는 하나, 다소 증가하는 추세를 보임
 - 지적 사항은 총 63건, 개선 완료 50건, 미 개선 9건 (TS팀, 신뢰성분석팀, 신뢰성개발팀, 신소재사업화추진팀, 전장소재개발팀)
- 최근 보호구 미착용, 국소배기 미가동은 발굴 되지 않고 있으나, 사소한 관리 부분에서 지적사항이 발굴됨
 - 실험실 내 노후화 된 것, 주기적으로 교체 해야 하는 것은 없는지 확인 필요

[월별 지적 건수]

[단위:건]



구분	점검 미실시	화학물질 보관 미흡	표지훼손	소화기	소모품
26년	32%	13%	11%	6%	6%

[팀별 월별 지적건수]

26년 일일점검 결과



[그림] (주)두산의 일일점검 확인 사례

o 안전사고발생시 보고 및 조치

- 야차사고를 포함한 모든 사고에 대해서는 내부적으로 보고하며, 1일 이상의 근로손실

사고는 필수적으로 사고 조사하여 재발방지 대책 이행 중임

- 휴업 재해 발생 할 경우에는 고용 노동 관서에 산업재해 조사표를 제출함

2. 사고 조사 대상

- EHS 사고 정의: 업무와 관련하여 발생 된 안전,보건, 화재폭발, 환경사고
- 사고조사 대상

구분	EHS 사고	사고조사 대상
안전	업무상 중대재해(협력사 포함)	✓
	업무상 근로손실 사고(1일 이상의 근로 손실,협력사 포함)	✓
	1일 미만 근로손실 사고(전문의료기관 치료, 사내 응급조치)	필요 시
	아차 사고	필요 시
보건	업무상 질병	✓
	식중독 등 산재 처리 대상이 되는 위생 사고	✓
화재 폭발	공정 내 모든 화재, 폭발 사고	✓
	발연 사고 (발화되지 않고, 연기만 난 사고)	✓
환경	사업 운영과 관련된 화학물질, 오염물질 누출/유출 사고	✓
	법적 배출기준을 초과하여 오염물질 배출	✓
기타	EHS 관련 언론 보도 등 사회적 Issue 발생	✓

※ 사고조사결과 보고는 “사고관리 Process”를 따른다.

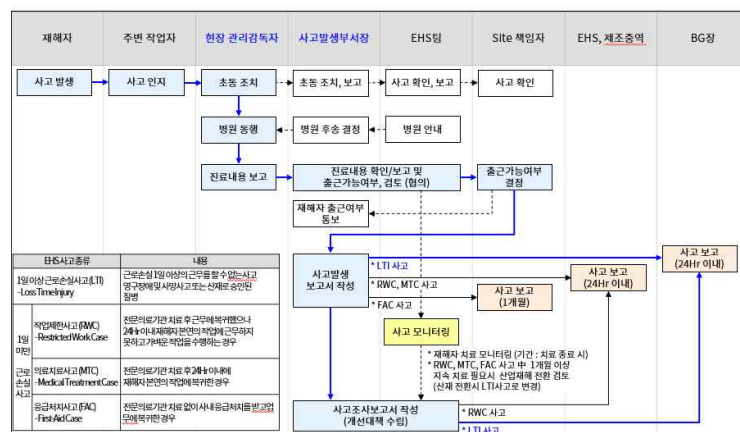
[그림] ㈜두산의 EHS 사고 조사 대상

o 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령

- 환자가 발생한 사고인 경우, 즉시 환자 병원 후송 및 응급 조치를 취하고, EHS 팀에서 환자 상태를 모니터링 함
- 환자가 미 발생했거나, 환자 발생의 긴급 조치를 취한 이후에는 사고 발생 부서에서 현장을 보존하고 사고 조사를 실시함
- 사고 조사를 통해 재발방지대책 수립하고 이행함

4.3 EHS Issue관리 Process

- 사고 발생 시 초기대응, 피해 확산 방지를 위해 대응방안을 숙지하고, 체계화된 분석을 통해 사고의 직접 및 근본원인을 조사하여 최선의 대책을 수립/실행함으로써 사고의 재발을 방지하여 안전한 작업 환경을 조성함.



[그림] ㈜두산의 EHS 사고 발생 관리 Process

o 안전교육 실시 등

- 산업안전보건법 제 29조에 따라 교육 진행 중

교육과정	교육대상	교육시간	운영현황
가. 정기교육	사무직 종사 근로자	매분기 3시간 이상	
	판매업 근로자	매분기 3시간 이상	
	사무직 종사 외 근로자	매분기 6시간 이상	온라인/집체 병행 운영
	관리감독자의 지위에 있는 사람	연간 16시간 이상	외부교육 참석
나. 채용 시 교육	일용근로자	1시간 이상	
	일용근로자 외 근로자	8시간 이상	EHS팀 진행
다. 작업내용 변경 시 교육	일용근로자	1시간 이상	
	일용근로자 외 근로자	2시간 이상	개발팀 진행
라. 특별교육	별표 5 특별교육에 종사하는 종사하는 일용 근로자 (타워크레인 신호작업 제외)	2시간 이상	
	별표 5 타워크레인 신호작업에 종사하는 일용근로자	8시간 이상	
	별표 5 특별교육에 종사하는 일용 근로자 외 근로자	16시간 이상(작업 전 4시간 이상, 12시간은 3개월 이내 가능) 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상	EHS팀 진행
마. 건설업 기초안전 · 보건교육	건설 일용근로자	4시간 이상	
물질안전보건자료 (MSDS) 교육	MSDS작성대상 화학물질 취급 근로자 (화학 물질에 관한 사항)	법으로 교육시간을 규정하지 않음(아래는 자체 규정) - 신규물질 취급 시 : 20분 이상(물질별) - 신규채용자/팀[정기]교육 시 : 2시간 이상	개발팀 진행

[그림] (주)두산의 안전교육 운영현황

- 정밀 안전 및 정밀 안전 진단 실시계획
 - 매년 실시 중이며, 26년은 10월 실시 예정

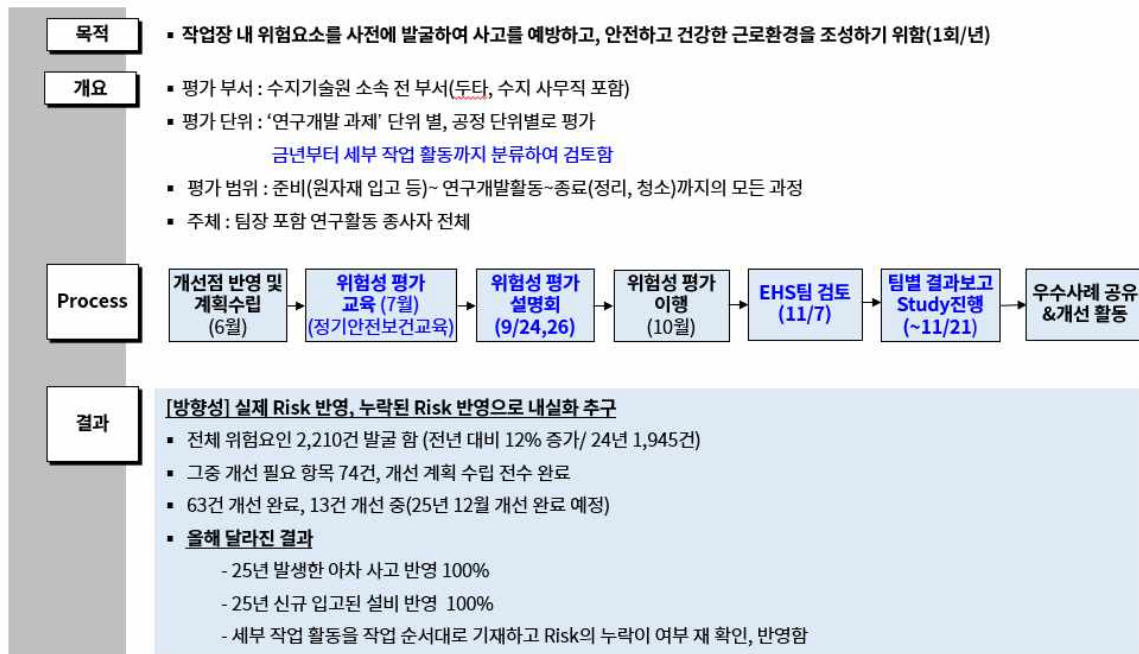
5. 연구소 정기 점검 계획

개요	연구실안전환경 조성에 관한 법률 15조 정밀안전진단에 따라 유해인자 및 유해화학물질 취급 연구실은 2년 1회 정밀안전진단을 진행 (정밀안전진단 시 법률 14조에 따른 1년 1회 안전점검을 갈음 함)														
내용	<table> <tr> <th>구분</th><th>내용</th></tr> <tr> <td>점검 대상</td><td>• 연구실 전체 40실</td></tr> <tr> <td>점검 일정</td><td>• 25.12.12(금) 1Day 9:00~17:00</td></tr> <tr> <td>점검 업체</td><td>• (주)누리 FES / 특급·고급 기술자(총 3인)</td></tr> <tr> <td>점검 순서</td><td>• 전체 연구실(40개소), 5F → 3F 서관 → 3F 동관 → 2F 동관 → 2F 서관 → B1/폐산 창고</td></tr> <tr> <td>평가 항목</td><td> - 현장평가: 일반안전, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 산업위생 - 서류평가: 유해인자취급 및 관리대장, 특별관리물질대장, 위험성평가, 노출도 평가(작업환경측정결과) </td></tr> <tr> <td>안전등급기준</td><td> 1등급: 연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태 (23년부터 전체 연구실 1등급 유지 중) 2등급: 연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되나, 안전에 크게 영향을 미치지 않음 3등급: 연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태 4등급: 연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하는 상태 5등급: 연구실 안전환경 또는 연구시설에 심각한 결함이 발생 안전사고 발생 위험 즉시 사용금지 </td></tr> </table>	구분	내용	점검 대상	• 연구실 전체 40실	점검 일정	• 25.12.12(금) 1Day 9:00~17:00	점검 업체	• (주)누리 FES / 특급·고급 기술자(총 3인)	점검 순서	• 전체 연구실(40개소), 5F → 3F 서관 → 3F 동관 → 2F 동관 → 2F 서관 → B1/폐산 창고	평가 항목	- 현장평가: 일반안전, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 산업위생 - 서류평가: 유해인자취급 및 관리대장, 특별관리물질대장, 위험성평가, 노출도 평가(작업환경측정결과)	안전등급기준	1등급: 연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태 (23년부터 전체 연구실 1등급 유지 중) 2등급: 연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되나, 안전에 크게 영향을 미치지 않음 3등급: 연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태 4등급: 연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하는 상태 5등급: 연구실 안전환경 또는 연구시설에 심각한 결함이 발생 안전사고 발생 위험 즉시 사용금지
구분	내용														
점검 대상	• 연구실 전체 40실														
점검 일정	• 25.12.12(금) 1Day 9:00~17:00														
점검 업체	• (주)누리 FES / 특급·고급 기술자(총 3인)														
점검 순서	• 전체 연구실(40개소), 5F → 3F 서관 → 3F 동관 → 2F 동관 → 2F 서관 → B1/폐산 창고														
평가 항목	- 현장평가: 일반안전, 기계, 전기, 화공, 소방, 가스, 산업위생 - 서류평가: 유해인자취급 및 관리대장, 특별관리물질대장, 위험성평가, 노출도 평가(작업환경측정결과)														
안전등급기준	1등급: 연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태 (23년부터 전체 연구실 1등급 유지 중) 2등급: 연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되나, 안전에 크게 영향을 미치지 않음 3등급: 연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태 4등급: 연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하는 상태 5등급: 연구실 안전환경 또는 연구시설에 심각한 결함이 발생 안전사고 발생 위험 즉시 사용금지														
준비 요청	- 서류 준비 - 25년 위험성 평가, 일상점검표, MSDS목록표 - 유해인자 취급 및 관리 대장, 특별관리물질 취급대장, MSDS목록표 노출도 평가 현장 비치 - 현장 준비 - 수검 인원이 점검 대응 권장 26년 정밀안전진단은 26년 10월 실시 할 예정														

[그림] (주)두산의 연구소 정기 점검 계획

- 위험성 평가 실시 계획
 - 매년 실시 중이며, 26년은 6 ~ 8월 실시 예정

1. 위험성 평가 결과 Review(1/4)



[그림] (주)두산의 연구소 위험성 평가 계획

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o 안전관리비 계상

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행 규칙 제13조(안전 관련 예산의 배정)에 따라 정하는 금액 이상으로 계상
 - 대학·연구기관, 국·공립 연구기관, 과학기술 분야 정부출연연구기관, 특정 연구기관은 안전 관리비를 필수 계상하여 운영 중임

구분	세부 계획				
안전책임자 지정 여부	O(√), X()				
안전교육 실시 여부	O(√), X()				
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	사고 발생	→	응급조치 (연구실)	→	사고보고 (관리감독자·연구안전실) → 사고처리 (비상대응반) → 사고조사 및 재방방지대책 수립 (연구실·연구안전실)
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	1) 화학물질에 의한 사고 (ex. 황산 비산으로 눈에 황산 인입)				
	사고 발생	→	흐르는 물 15분이상 세척 (연구실)	→	사고보고 (관리감독자·연구안전실) → 병원이송 (지정병원) → 사고조사 및 재방방지대책 수립 (연구실·연구안전실)
	2) 화재·폭발사고				
	화재 발생	→	상황전파·비상연락 (연구실)	→	초기소화/피난유도/구조활동 (비상대응반) → 복구활동 (연구안전실) → 사고조사 및 재방방지대책 수립 (연구실·연구안전실)

정밀안전진단 실시계획	- 일상안전점검(1회/일) 및 전문안전대행기관에 의한 자체정기점검(2회/월) 실시 및 미비 사항 발견 및 개선 - 정기점검(1회/년) 또는 연구실 정밀안전점검(1회/2년) 실시 후 미비사항 발견 및 개선 ※ 정밀안전점검 시 해당년도 정기점검 면제
-------------	---

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

구분	세부 계획																																				
안전책임자 지정 여부	O(○), X()																																				
안전교육 실시 여부	O(○), X() <table><tr><th>연번</th><th>교육훈련 유형</th><th>교육내용</th><th>추진일정</th></tr><tr><td>1</td><td>정기교육(근로자)</td><td>산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 등</td><td>매반기</td></tr><tr><td>2</td><td>정기교육(관리감독자)</td><td>위험성평가 실시에 관한 전반적인 사항 등</td><td>수시</td></tr><tr><td>3</td><td>신규채용자 교육</td><td>작업 개시 전 점검에 관한 사항 등</td><td>수시</td></tr><tr><td>4</td><td>특별안전보건 교육</td><td>유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육</td><td>수시</td></tr><tr><td>5</td><td>MSDS 교육</td><td>대상화학물질의 명칭(또는 제품명) 등</td><td>수시</td></tr><tr><td>6</td><td>관리책임자 교육</td><td>산업안전·보건정책에 관한 사항 등</td><td>5월</td></tr><tr><td>7</td><td>안전관리자 교육</td><td>산업안전보건법령 및 정책에 관한 사항 등</td><td>6월</td></tr><tr><td>8</td><td>보건관리자 교육</td><td>산업안전보건법령 및 작업환경측정에 관한 사항 등</td><td>6월</td></tr></table>	연번	교육훈련 유형	교육내용	추진일정	1	정기교육(근로자)	산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 등	매반기	2	정기교육(관리감독자)	위험성평가 실시에 관한 전반적인 사항 등	수시	3	신규채용자 교육	작업 개시 전 점검에 관한 사항 등	수시	4	특별안전보건 교육	유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육	수시	5	MSDS 교육	대상화학물질의 명칭(또는 제품명) 등	수시	6	관리책임자 교육	산업안전·보건정책에 관한 사항 등	5월	7	안전관리자 교육	산업안전보건법령 및 정책에 관한 사항 등	6월	8	보건관리자 교육	산업안전보건법령 및 작업환경측정에 관한 사항 등	6월
연번	교육훈련 유형	교육내용	추진일정																																		
1	정기교육(근로자)	산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 등	매반기																																		
2	정기교육(관리감독자)	위험성평가 실시에 관한 전반적인 사항 등	수시																																		
3	신규채용자 교육	작업 개시 전 점검에 관한 사항 등	수시																																		
4	특별안전보건 교육	유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육	수시																																		
5	MSDS 교육	대상화학물질의 명칭(또는 제품명) 등	수시																																		
6	관리책임자 교육	산업안전·보건정책에 관한 사항 등	5월																																		
7	안전관리자 교육	산업안전보건법령 및 정책에 관한 사항 등	6월																																		
8	보건관리자 교육	산업안전보건법령 및 작업환경측정에 관한 사항 등	6월																																		
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	■ 안전보건관리규정 및 안전보건 관리체계 구축 ■ 안전보건 담당 부서를 통한 체계화 구축 ■ 사고 보고 및 대응체계 구축(매뉴얼화) ■ 보고 및 대응체계에 대한 직원교육 시행 ■ 사고 발생 시, 매뉴얼에 따라 보고 및 조치가 이루어지도록 체계구축 ■ 조직도 안전·보건 관리책임자 원장 관리감독자 센터(실)장 근로자 안전·보건 담당자 위험성 평가 담당자 안전·보건 관리자																																				
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	■ 사고 비상대응 매뉴얼 작성하여 사고유형별 행동절차 수립 ■ 사고 발생 시, 매뉴얼에 적시된 “사고대응단계”에 따라 대처 ■ “사고복구단계”에 따라 현장보존, 관계기관 연락, 병원후송 등의 조치 취함 ■ 피해복구 및 재발방지 대책을 마련하여 시행																																				
정밀안전진단 실시계획	■ 정기점검 체크리스트를 작성하여, 매월마다 자체 정밀 안전진단 실시																																				

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	연구실 안전관리 요령 ① 연구실안전관리담당자는 안전사고 발생 시 사고피해를 최소화하기 위해서 [별지 제1호]의 "비상연락망과 비상시행동요령"을 비치하여야 하고 개별 사안에 대해서는 "UNIST 연구실 사고대응 매뉴얼"을 따른다. (2019.01.31.) ② 비상연락망에는 연구실책임자·담당자, 종합상황실, 안전관리부서, 인근소방서, 병원 응급실 의 전화번호가 반드시 기록되어 있어야 한다. ③ 실험·실습실 사용자는 실험·실습실에서 안전사고가 발생하였거나 안전사고 위험이 감지되었을 경우, 즉시 비상연락망과 비상시행동요령에 따라 사고수습조치를 하여야 한다.
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	연구실 안전관리 요령 제35조(사고보고) ① 사고발생현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상대로 보존하여야 하며, 연구실안전환경관리자의 지시 없이 변경 또는 훼손하여서는 안된다. ② 연구실책임자는 사고발생시 사고경위와 내용, 피해정도 등을 [별지 제3호] "연구실 사고보고서"와 같이 작성 후 지체 없이 연구실안전팀으로 보고하여야 한다. (개정 2021.01.11) ③ 중대 연구실사고가 발생하였거나 원인규명이 어렵다고 판단될 때에는 외부전문기관에 의뢰할 수 있다. ④ 연구주체의 장은 연구활동종사자의 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 때에는 사고발생일로부터 1개월 이내에 연안법에서 정한 연구실사고 조사표를 작성하여 울산과기원 소관 정부부처의 장에게 보고하여야 한다. ⑤ 기타 세부사항은 '연구실 사고보고 절차 및 처리안내'를 준수하여야 한다. (신설 2020.11.23) 제36조(사고조사) ① 연구실안전팀에서는 사고발생시 우선 인명구호 조치를 신속히 하고, 필요시 관할소방서 등에 지원을 요청하여야 한다. (개정 2021.01.11) ② 연구실안전환경관리자는 사고경위와 내용, 사고원인, 피해정도 등을 면밀히 조사하고, 사고의 경중에 따라 연구실안전관리 및 소방안전관리위원회에 보고하여야 한다. (개정 2019.01.31) ③ 연구주체의 장은 중대사고이거나 기술적 원인규명이 필요한 경우에는 외부전문가 또는 전문기관에 사고조사를 의뢰할 수 있다. ④ 연구실안전관리 및 소방안전관리위원회에서는 사고조사보고서를 검토하고, 재발방지 대책 수립과 사고예방을 위한 후속조치를 마련하여 연구주체의 장에게 보고하여야 한다. (개정 2019.01.31) ⑤ 연구주체의 장은 사고예방 및 재발방지를 위해 사고사례를 공표하여야 한다.
정밀안전진단 실시계획	연구실 안전관리 요령 제17조(정밀안전진단) ① 연구실안전팀은 연구실 안전확보, 사고예방 등을 위해 필요하다고 인정하는 경우에 정기 또는 수시로 연안법에서 정한 정밀안전진단지침에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다. (개정 2021.01.11) ② 정밀안전진단의 대상이 되는 연구실은 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우이다. 1. 화학물질관리법에서 정한 유해화학물질을 취급하는 연구실 2. 산업안전보건법에서 정한 유해인자를 취급하는 연구실 3. 과학기술정보통신부령에서 정한 독성가스를 취급하는 연구실 (개정 2017.09.05) ③ 정밀안전진단은 매년 1회 이상 실시한다. ④ 연구실안전팀은 정밀안전진단 결과를 대상 학부, 부서 등에 통보하고, 연구실책임자는 지적사항의 보완·개선조치 결과를 안전팀에 제출하여야 한다. (개정 2021.01.11)

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

[연구소/연구실 단위 안전조치 이행계획]

o 안전책임자의 지정·운영

- 안전관리부서에서 연구실의 기능 및 안정을 유지 관리하기 위하여 산업안전보건법, 연구실 안전 환경 조성에 관한 법령 및 안전보건 관리요령에 따라 연

- 구 · 실험실에 관한 안전 점검을 정기적으로 실시함.
- 연구실책임자 : 각 연구실에서 연구활동 및 연구활동종사자를 직접 지도 · 관리 · 감독하는 자를 정함.
- 연구실안전관리담당자 : 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 정함.
- 연구실책임자는 연구실 등록 후 연구실에 안전수칙과 비상시 행동요령, 비상연락망을 부착하며, 안전관리지침을 비치하여 관리하고, 환경안전점검일지를 기록하며 연구활동종사자 안전교육이수증을 비치함.
- 연구실책임자는 연구실을 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 적절하게 관리하며, 교육 및 연구활동의 안전에 관한 책임을 지며, 연구실사고 예방정책에 적극 참여하고, 해당 연구실의 안전관리 전반에 대한 책임을 짐.
- 연구실책임자는 해당 연구실에 대해 일상점검 실시 후 안전점검일지를 기록하고 1년간 보관함.
- 연구실책임자는 연구활동종사자에게 실험직전에 실험할 내용, 기기의 취급, 조작요령 및 통제사항과 사고발생시 대처요령을 충분히 숙지시킴.
- 연구실안전관리담당자는 연구실책임자를 보좌하며 연구실의 안전관리에 대한 전반을 관리함.
- 연구실안전관리담당자는 연구활동종사자의 출입을 통제하며, 실험 전 연구활동종사자의 교육 등을 보좌함.

o 안전관리규정의 제정 · 운영

- 연아래 사항을 제정 운영함
 1. 안전 및 보건에 관한 관리조직과 그 직무에 관한 사항
 2. 안전보건교육에 관한 사항
 3. 작업장의 안전 및 보건 관리에 관한 사항
 4. 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항
 5. 그 밖에 안전 및 보건에 관한 사항

o 안전사고발생시 보고 및 조치

- 참여연구원 및 회사 직원들이 안전 관련 각종 법규, 및 지침을 준수하도록 하며, 안전사고 발생 시 보고 및 조치계획에 관한 안전교육 및 훈련을 정기적으로 실시함.

o 사고 발생 시 대처방안 및 행동요령

- 사고발생 시 처리절차
 - 1) 기관은 사고발생 시 적극적으로 사고확대방지와 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하고, 피해 최소화를 위해 노력하여야 한다.
 - 2) 사고발생 최초 목격자나 최초 발견자는 해당 관리감독자에게 보고하고 관리

감독자는 소속부서장을 거쳐 안전관리부서장(관재처장)에게 보고하여야 한다.

3) 사고발생 현장은 사고조사가 마무리 될 때까지 원형대로 보존되어야 한다. 중대재해의 경우는 관계 행정기관의 조사가 마무리 될 때까지 변형하거나 훼손하여서는 아니된다.

4) 관계법령에서 정하는 바에 따라 행정기관에 신고하여야 하는 사고에 해당하는 경우는 절차에 따라 관련 행정기관에 신고하여야 한다.

5) 사고조사 시 근로자대표의 요청이 있는 경우 근로자대표를 입회시켜야 한다.

6) 사고발생 시 긴급조치, 처리절차 등에 관하여 별도로 정할 수 있다.

7) 사고대책본부나 사고조사위원회를 별도로 구성·운영할 수 있다

8) 사고조사가 마무리된 경우 재해자가 산재보상보험법에 따라 조속하게 보상을 받을 수 있도록 적극 지원한다.

- 연사고원인조사 및 대책수립

1) 사고발생 원인조사는 관재처장의 주관하에 신속하고 중립적인 자세로 사고발생 사유에 대한 근본적인 원인을 발굴하고 대책을 수립하여 동종사고 재발방지 및 사고 예방을 할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 중대재해인 경우에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

2) 관재처장은 사고발생 원인과 재발방지대책을 대표에게 보고한 후 관련부서에 개선대책, 추진일정 등을 포함한 개선요구서를 통보하여야 한다.

3) 개선요구서를 받은 관련 부서장은 모든 일에 우선하여 개선하는 등의 조치를 하여야 한다.

4) 안전보건담당 부서장은 개선일정에 따라 개선여부를 사후점검 일정에 맞추어 개선여부를 확인하고 대표에게 보고한다.

5) 사내 게시판, 홍보물 등을 통하여 사고사례, 동종재해예방대책, 개선내용 등을 공지한다.

o 안전교육 실시 등

- 참여연구원들이 안전관련 각종 법규, 규정 및 지침을 준수하도록 하며, 요구되는 안전교육 및 훈련 실시, 실험에 관련된 위험 정보를 숙지하고 적절한 개인 보호 장비 착용, 실험실에 노출된 위험을 안전관리책임자에게 보고, 연구실의 잠재되어 있는 위험성 발견 및 위험물질과 각종 실험장비 등 사용에 따른 안전수칙이 잘 이행될 수 있도록 지도점검 및 교육함.

- 매주 안전점검결과를 공유하고 신입직원은 1년간 매주, 모든 직원은 매달 2시간씩 자체교육 실시함.

- 수시로 시설보안, 문서보안, 정보보안의 점검을 실시하고 연구 내용 및 결과물의 안전을 확보하고 있음

- 연구실책임자는 연구활동종사자에게 주기적으로 안전교육을 실시하고, 사고 등 유사시에는 비상연락 및 응급조치 등의 사후처리에 만전을 기하여야 하며

다음 각 호의 사항을 담당함.

- 1) 연구활동종사자에게 안전한 환경 제공
- 2) 안전보호장비, 개인보호구, 환기시설, 건강검진 등 제공(연구활동에 적합한 보호구를 비치하고 연구활동종사자로 하여금 이를 착용하게 하여야 함)
- 3) 연구활동종사자 안전교육 이수 관리 및 이수증 부착
- 4) 실험안전수칙, 비상시 행동요령, 안전표지판 부착 및 안전지침 보관 관리
- 5) 연구실의 모든 사고 사항 관리
- 6) 점검결과 미비사항의 개선 의뢰
- 7) 연구실 안전관리 표찰부착 및 배치도 부착
 - 연구실책임자는 연구실 출입문 우측 벽체에 소화기를 항상 비치하여야 하며, 화재 시 소화기를 신속히 사용할 수 있도록 관리함.
 - 연구실책임자는 유해위험성이 있는 기술장비·공구·기구·비품 또는 위험물질을 취급하는 연구실에는 반드시 적절한 안전보건표지(안전표식)를 부착함.

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(√), X()
안전교육 실시 여부	O(√), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	「국립금오공과대학교 연구실 안전관리 규정」 제19조에 따라 연구실 책임자는 사고 발생 시 즉시 필요한 응급조치를 취하고 대상기관의 장 및 안전관리주관부서장에게 지체 없이 사고 발생을 알려야 한다.
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	「국립금오공과대학교 연구실 안전관리 규정」 제20조에 따라 대상기관의 장은 사고 발생 시 신속히 사고처리를 하고 그 결과를 즉시 연구주체의 장에게 제출하여야 하고, 중대사고 발생 시 위원장은 사고대책위원회를 구성하여 사고 원인을 조사·분석하고 후속 대책을 수립하여야 한다.
정밀안전진단 실시계획	「국립금오공과대학교 연구실 안전관리 규정」 제12조에 따라 연구주체의 장은 유해화학물질 및 유해인자, 독성가스를 취급하는 연구실에 대하여 2년마다 1회 이상 정기적으로 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X()	
참여연구원 관리	o 연구개발과제별로 참여연구자에 대하여 보안서약서를 징구하고 보안교육을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 해외 출장 시 사전 보안교육과 귀국보고 실시를 하고 있다	O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X()	

구분	체크항목	결과 체크 (√/표)	비고 (미실 시 사유)
관리	o 주요 시설에는 보안장비 설치와 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
정보통신 망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	

7. 연구개발기관 현황

7-1. 연구책임자(주관연구개발기관책임자) 및 참여연구자 등 현황

(1) 주관연구개발기관책임자

가. 인적사항

개인	국문	이영주	국적	대한민국
	영문	LEE YOUNG JU	국가연구자번호	11589503
직장	기관명	(주)두산전자사업 수지	전화번호	
	부서	통신모듈개발팀	휴대전화	010-2962-7767
	직위	상무	전자우편	youngju2.lee@doosan.com
	주소	(우: 16858) 경기도 용인시 수지구 수지로 112번길 10		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
00.03~05.02	포항공과대학교	전자공학	박사	박위상 교수
98.03~00.02	포항공과대학교	전자공학	석사	박위상 교수
94.03~98.02	인하대학교	전자공학	학사	-

최종학위 논문명(해당 시): A study on a Multi-layer Dielectric Slabs, Electromagnetic Bandgap Material, and Frequency Selective Surface as Spatial Angular Filters for Planner Antennas

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
22.10~현재	(주)두산 전자BG	상무	
18.01~22.09	삼성전자 네트워크사업부	상무	
11.03~17.12	삼성전자 DMC 연구소	수석	
07.07~11.02	삼성전자 DMC 연구소	책임	
05.03~07.06	삼성전자 무선사업부	책임	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상자원 부 (한국산업기술 평가관리원)	소재부품기술개발사업	5G 특화망용 액티브 안테나 모듈 개발	(주)두산전자사업 수지	22.09.01~25.12.31 (23.01.01~현재)	연구자	완료
			(주)두산전자사업 수지			
과학기술정보 통신부(정보통신기획 평가원)	기술개발사업	Upper-mid Band Smart 중계기용 RIS 및 NCR 부품 개발	한국전자기술연구원	24.04.01~28.12.31 (24.01.01~28.12.31)	책임자	수행중
			(주)두산전자사업 수지			
과학기술정보통신부 (정보통신기획 평가원)	방송통신산업 기술개발사업	차세대 통신을 위한 저손실, 고방열 소재 기반 이중 IC 내장형 패키징 공정 및 부품 기술 개발	한국전자기술연구원	24.04.01~28.12.31 (24.04.01~28.12.31)	책임자	수행중
			(주)두산전자사업 수지			
산업통상자원부 (한국산업기술 기획평가원)	소재부품기술 개발사업	Scalable 구조의 위성통신 시스템 핵심 기술 개발 및 검증	(주)솔리드	25.08.01~28.12.31 (26.02.01~26.12.31)	연구자	수행중
			(주)두산전자사업 수지			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Large Scale Array Antenna packaging for 5G mmWave Base station	European Microwave Conference	20	공동저자	-	
논문	Beam Switching of Massive MIMO antenna for Base Station using Low-loss Passive Phase Shifter	IEEE international Symposium on Antennas and Propagation	20	공동저자	-	
논문	Milimeter-Wave Tiny lens Antenna Employing U-shaped Filter arrays for 5G	IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters	18	공동저자		
논문	Dome-Shaped mmWave Lens antenna Optimization for Wide-Angle Scanning and Scan Loss Mitigation using Geometric Optics and Multiple Scattering	IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques	22	공동저자		

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	안테나와 RF 소자를 포함하는 모듈 및 이를 포함하는 기지국	한국	2022.06.24	10-2414772/ 9명	등록
특허	안테나 장치 및 이를 포함하는 전자 기기	한국	2023.02.16	10-2501935/ 6명	등록
특허	필터를 포함하는 안테나 모듈	한국	2023.03.15	10-2511692/ 3명	등록
특허	근거리 무선 통신 안테나 및 이를 포함하는 근거리 무선 통신 장치	한국	2023.03.15	10-2511755/ 5명	등록
특허	인쇄회로기판을 포함하는 안테나 모듈 및 상기 안테나 모듈을 포함하는 기지국	한국	2025.02.06	10-2766083/ 8명	등록
특허	스트립라인 기반 고 격리도를 가진 광대역 이중 편파 패치 안테나	한국	2025.04.11	10-2796926/ 5명	등록
특허	안테나 구조 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2026.01.14	10-2914667/ 6명	등록
특허	분리형 안테나 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2026.02.05	10-2925555/ 8명	등록
특허	안테나 모듈 및 이를 포함하는 장치	한국	2026.02.09	10-2926796/ 7명	등록
특허	안테나 구조 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2026.02.11	10-2928268/ 7명	등록
특허	안테나 구조 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2026.02.11	10-2928272/ 8명	등록
특허	안테나 모듈 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2026.02.25	10-2933007/ 8명	등록
특허	안테나 장치	한국	2026.03.23	10-2944381/ 5명	등록
특허	안테나-인-패키지 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2023.12.06	10-2023-0175974/ 3명	출원
특허	안테나-인-패키지 및 이를 포함하는 전자 장치	한국	2023.12.06	10-2023-0175975/ 4명	출원
특허	에어 캐비티를 갖는 광대역 이중 편파 패치 안테나	한국	2024.03.04	10-2024-0030941/ 5명	출원
특허	코르레이션 및 EBG 구조가 적용된 PCB	한국	2025.11.17	10-2025-0173333/ 1명	출원

	실장형 도파관 슬롯 안테나			6명	
특허	안테나 장치	한국	2026.03.25	10-2026-0053675/ 7명	출원

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	SEC Annual Award 특허 부분 금상 “저비용 RFIC 분리형 패키징 모듈” 에릭슨 특허소송에 활용 (공동수상)	삼성전자 내 최고기술 부문 상	2020
수상	Network Pride Award(Creative) “5G MMU 안테나향 저비용 플라스틱 안테나 모듈 기술”	삼성전자 네트워크 사업부 내 최고기술 부문 상	2020
수상	Network Pride Award(Creative) “5G mmWave 저비용 PCB 분리형 안테나 패키징 기술”	삼성전자 네트워크 사업부 내 최고기술 부문 상	2019
사업화	국내향 외 5G Massive MIMO 안테나 기술 내재화 및 세계 최초 5G 상용화	삼성전자	2018
사업화	Verizon, KDDI 향 등 5G mmWave 기지국용 안테나 패키징 개발 및 상용화	삼성전자	2020

(2) 공동연구개발기관 책임자

(2)-1 공동연구개발기관책임자 (한국전자기술연구원)

가. 인적사항

개인	국문	유종인	국적	대한민국
	영문	Ryu, Jongin	국가연구자번호	1114 5444
직장	기관명	한국전자기술연구원	전화번호	031-789-7221
	부서	ICT 디바이스·패키징연구센터	휴대전화	010-5320-5014
	직위	책임연구원	전자우편	aceryu@keti.re.kr
	주소	(우:13509) 경기 성남시 분당구 새나리로 25		

나. 학력

취득연월(최근 순으로 작성)	학교명	전공	학위	지도교수
10.03~19.02	한양대학교	전자컴퓨터통신공학	박사	김형동
98.03~00.02	한양대학교	전파공학	석사	이상설
94.03~98.02	한양대학교	전파공학	학사	

최종학위 논문명(해당 시): 스마트 안경용 T-형태 접지면 소형 MIMO 안테나 구현

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
'06.03~현재	한국전자기술연구원	수석	
'02.02~'06.03	삼성전자	선임	
'99.11~'02.02	에이스테크놀로지	주임	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업명	연구개발과제명	주관연구개발기관	연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 연구책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/완 료)
			당시 소속기관			
과기부	방송통신기술 개발 사업	초정밀, 저가격 Sub-THz 펄스 기반 레이더 칩 기술개발	한국전자통신연구원	22.04.01~25.12.31 (22.04.01~24.12.31)	공동 연구책임자	완료
			한국전자기술연구원			
과기부	혁신바우처 기술개발 사업	패널형 반도체 패키지를 위한 대면적 Cu Bump 공정·장비 기술 개발	에스티아이	23.06.01~24.05.31 (23.06.01~24.05.31)	공동 연구책임자	완료
			한국전자기술연구원			
과기부	방송통신기술	MTM 전송선 일체형 5G	파트론	20.04.01~21.12.31	공동	완료

	개발 사업	안테나 통합 모듈 개발	한국전자기술연구원	(20.04.01~21.12.31)	연구책임자	
과기부	방송통신기술 개발 사업	차세대 통신을 위한 저손실, 고방열 소재 기반 이중 IC 내장형 패키징 공정 및 부품 기술 개발	한국전자기술연구원	24.04.01~28.12.31 (24.04.01~현재)	총괄 연구책임자	수행중
			한국전자기술연구원			
과기부	방송통신기술 개발 사업	차세대 자율주행 기술을 위한 PMCW 기반 MIMO 디지털 레이더 SoC 개발	비트센싱	24.04.01~28.12.31 (24.01.01~현재)	공동 연구책임자	수행중
			한국전자기술연구원			
산업부	소재 부품 기술개발사업	메타렌즈 제어기능을 가진 지능형 레이더 센서 반도체 개발	한국전자기술연구원	24.07.01~28.12.31 (24.07.01~현재)	연구자	수행중
			한국전자기술연구원			
산업부	소재 부품 기술개발사업	초연결 네트워크 구현을 위한 컨포멀 저손실 소재 및 박형 기판 개발	엠펙	24.07.01~27.12.31 (24.07.01~현재)	연구자	수행중
			한국전자기술연구원			

마. 대표적 논문/저서 실적 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비고 (피인용 지수)
논문	Enhanced Phase Coherence in Series-Fed Patch Array Antenna / MOTL	66권(12) e70066	2024	책임저자	
논문	Multi-Beam 5G Antenna with Miniaturized Butler Matrix Using Stacked LTCC/IEEE Access	23권(11), 125519~125528	2023	일반저자	
논문	Compact 28 GHz Folded Butler Matrix Using Low-Temperature Co-fired Ceramics/KJ	22권(4), 452-258	2022	일반저자	
논문	LTCC 기반 ME Dipole 안테나 구조를 활용한 X-Band용 8X4 이중편파 배열안테나에 관한 연구/Kmeps	28권(3), 25-32	2021	책임저자	
논문	부품 내장 공정을 이용한 5G용 내장형 능동소자에 관한 연구/Kmeps	28권(3), 1-7	2021	책임저자	

바. 지식재산권 출원·등록 실적 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	초고주파 패키지에서 신호 연결선 구조	대한민국	24.12.11	2024-0184034/2	출원
특허	PCB 전송선로와 포스트 구조가 적용된 커버형 도파관을 수평 방향으로 연결하기 위한 트랜지션 구조체	대한민국	24.11.21	2024-0167200/2	출원
특허	다층 기판에서 스택-업 비아 구조를 이용한 전송 선로	대한민국	24.04.15	2024-0050337/4	출원
특허	안테나와 능동소자 일체형 통합 모듈	대한민국	23.07.10	10-2555529/3	등록
특허	고주파 전력 증폭기용 반도체 패키지, 그의 실장 구조 및 그의 제조 방법	대한민국	23.11.29	10-2609629/2	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-
-	-	-	-

(2)-2 공동연구개발기관책임자 (한국산업기술시험원)

가. 인적사항

개인	국문	이재석	국적	대한민국
	영문	LEE JAESUK	국가연구자번호	10933532
직장	기관명	한국산업기술시험원	전화번호	031-500-0252
	부서	전기전자표준센터	휴대전화	010-3794-6596
	직위	책임연구원	전자우편	jslee@kti.re.kr
	주소	(우: 15588) 경기도 안산시 상록구 해안로 723(사동) 한국산업기술시험원		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
09.03~14.02	한양대학교	전자컴퓨터통신공학	박사	김형동
07.03~09.02	한양대학교	전자컴퓨터통신공학	석사	김형동
99.03~07.02	대전대학교	통신공학	학사	

최종학위 논문명(해당 시): Analysis of Coupling Mechanism in Mobile Handset Antennas

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
16.17~현재	한국산업기술시험원	책임연구원	전자 및 RF 측정장비, 안테나 공인검교정 및 국책연구과제 수행
14.03~16.06	삼성전자	책임연구원	스마트폰 및 NFC 안테나 개발

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
한국산업기술 기획평가원	국가전략기준 물질개발	통신 반도체 측정 신뢰성 향상을 위한 밀리미터파 대역 On Wafer 측정용 임피던스 국가전략기준물질 개발 및 보급	한국산업기술시험원	25.04.01~26.12.31 (25.04.01~현재)	참여연구원	수행중
			한국산업기술시험원			
정보통신기획 평가원	정보통신방송 연구개발사업	지능 온디바이스 망연동 시험 플랫폼 개발	구미전자정보기술원 한국산업기술시험원	25.07.01~29.12.31 (25.07.01~현재)	참여연구원	수행중
정보통신기획 평가원	차세대네트워 크(6G)산업기 술개발	6G 유무선 핵심 표준화 기술 개발	한국전자통신연구원 한국산업기술시험원	24.04.01~28.12.31 (24.04.01~ 현재)	참여연구원	수행중
정보통신기획 평가원	정보통신방송 연구개발사업	Sub-THz 지원 고해상도 회로망 분석기 소프트웨어 개발	(주)다빈시스템즈 한국산업기술시험원	22.04.01~25.12.31 (22.04.01~25.12.31)	공동연구기관 연구책임자	완료
정보통신기획 평가원	정보통신방송 연구개발사업	Sub-THz 지원 고해상도 회로망 분석기 하드웨어 플랫폼 개발	한국산업기술시험원 한국산업기술시험원	22.04.01~25.12.31 (22.04.01~25.12.31)	참여연구원	완료

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Wideband Wide Beam-Width Modified Angled Dipole Antenna for 5G Millimeter-Wave IoT Applications	IEEE Access	2023	일반저자	2169-3536	10

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	링 공진기 및 이를 포함하는 센서	대한민국	2025	10-2857275/3명	등록
특허	병렬 공진 구조를 이용한 광대역 안테나	대한민국	2013	10-1285927 /3명	등록
특허	NFC 안테나를 포함하는 전자 기기	대한민국	2017	100-1824224 /6명	등록
특허	이동 단말기	대한민국	2020	10-2134159 /4명	등록
특허	방사패턴 재구성 안테나	대한민국	2019	10-1997272 /5명	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적 ※ 최근 5년간 5개 내외로 과제와 연관된 실적 작성

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-
-	-	-	-

아. 국외로부터 지원받거나 지원받을 예정인 사항(보안과제 외에는 협약 시에만 제출합니다)

지원현황 (수혜 보류신청선정 등)	지원출처 (대상국가 및 기관)	지원내용 (과제명 등)	지원기간	지원금액 (지원인력 학위수 등)	해당과제와의 관련성
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(2)-3 공동연구개발기관책임자 (울산과학기술원)

가. 인적사항

개인	국문	변강일	국적	Korea, South
	영문	Gangil Byun	국가연구자번호	11088470
직장	기관명	울산과학기술원	전화번호	+82-52-217-2107
	부서	전기전자공학과	휴대전화	+82-10-2060-2213
	직위	부교수	전자우편	byun@unist.ac.kr
	주소	(우: 44919)울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 공학관 106동, 501-8		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2012.09~2015.08	한양대학교	전기전자공학	박사	김선우
2010.03~2012.02	홍익대학교	전기전자공학	석사	추호성
2003.03~2010.02	홍익대학교	전기전자공학	학사	-

최종학위 논문명(해당 시): Design and Analysis of Antenna Arrays for Adaptive Array Processing: Interference Mitigation, Direction of Arrival Estimation, and Radar

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
15.09~15.10	홍익대학교 과학기술연구소	박사 후 연구원	-
15.11~17.08	홍익대학교 과학기술연구소	연구 교수	-
17.09~18.01	홍익대학교 메타물질전자소재연구센터	연구 교수	-
18.02~현재	울산과학기술원	부교수	-

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
정보통신기획 평가원	우주기술개발/ 기술사업화 지원사업	차세대 초고속 저궤도 위성통신을 위한 W밴드 컴팩트·고효율·신개념 RF/전력 핵심부품 개발	울산과학기술원	22.04.01~29.12.31 (22.04.01~현재)	연구책임자	수행중
			울산과학기술원			
한국연구재단	우수신진 연구사업	인-빌딩 네트워크 클러스터 구축을 위한 디스플레이 집적 투명 배열안테나 및 지능형 메타표면 개발	울산과학기술원	21.03.01~26.02.28 (21.03.01~2026.02.28)	연구책임자	완료
			울산과학기술원			
국방기술진흥 연구소	우주공간 신호정보 특화연구실	우주공간 광대역 다기능 급전 배열 안테나 기술연구	울산과학기술원	22.10.01~28.10.31 (22.10.01~현재)	연구책임자	수행중
			울산과학기술원			
정보통신기획 평가원	방송통신산업 기술개발	미래 생산성 초고효율을 위한 AI 기반 RF 부품 및 시스템 설계기술 개발	울산과학기술원	24.04.01~28.12.31 (24.04.01~현재)	연구책임자	수행중
			울산과학기술원			
한국연구재단	국가 R&D과제	5G/6G 무선 통신 시스템 커버리지, 확장을 위한 딥러닝 기반 인지형, IRS 개발	울산과학기술원	21.12.30~24.12.29 (21.12.30~24.12.29)	연구책임자	완료
			울산과학기술원			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Dual-Band Dual-Circularly Polarized Holographic Metasurface Antenna with Mode-selective Electromagnetic Band Gap	IEEE Transaction s on Antennas and Propagation (Early Access)	2026	교신저자	1558-2221	5.8
논문	On-Glass Omnidirectional Loop Antenna Using Open-End Subloops for Dominant Magnetic Dipole Moment	IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (vol. 24, no. 10, pp. 3689-3693)	2025	교신저자	1548-5757	4.8
논문	Millimeter-Wave Radar-in-Display for Target Characterization and Micro-Doppler Sensing	IEEE Transaction s on Antennas and Propagation (vol. 73, no. 7, pp. 4879-4890)	2025	교신저자	1558-2221	5.8
논문	Log-Periodic Patch Array with Coupled T-Probes for Broadband Dual-Polarized Antenna-on-Display	IEEE Transaction s on Antennas and Propagation (vol. 73, no. 3, pp. 1435-1444)	2025	교신저자	1558-2221	5.8
논문	Anisotropic Metagratings With a Polarization-Selective Layer for Anomalous Wide-Angle Reflection and Polarization Conversion	IEEE Transaction s on Antennas and Propagation (vol. 72, no. 10, pp. 7961-7969)	2024	교신저자	1558-2221	5.8

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	Radio frequency device and electronic apparatus having the same	미국	(등록) 2024.04.23	11,967,7544	디스플레이 집적을 위한 투명 그리드 RF 전송선로
특허	Radio frequency device and electronic apparatus having the same	미국	(등록) 2024.01.02	11,862,8454	무선 주파수 소자 및 이를 포함하는 전자 장치
특허	Electronic Device	미국	(등록) 2023.09.12	11,757,1945	광대역 이중 편파 투명 패치 안테나 설계
특허	Electronic Device	미국	(등록) 2023.08.15	11,728,5627	광대역 디스플레이 내장용 PRINTED DIPOLE 안테나
특허	Display Device	미국	(등록) 2023.07.04	11,695,0327	표시장치

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	Outstanding Young Professional of the Year	IEEE AP-S에서 매년 1명의 젊은연구자 선정	2024
수상	Honorable Mention Award	iWAT 2024 우수논문상 Finalist 경쟁에서 수상	2024
수상	제 22회 전파분야 대학(원)생 논문공모	장려상	2023
수상	IEEE AP-S Best Reviewer	IEEE AP-S에서 매년 100명의 우수 심사자 선정	2022-2024
수상	한국전자파학회 젊은연구자상	신진연구자 중 학술업적에 기반하여 평가	2019

(2)-4 공동연구개발기관책임자 (주알에프텍

가. 인적사항

개인	국문	김 성 열	국적	대한민국
	영문	KIM SUNG YEOL	국가연구자번호	11559630
직장	기관명	(주)알에프텍	전화번호	070-5126-0107
	부서	RF 연구소	휴대전화	010-4464-0695
	직위	상무	전자우편	sykim@rftech.co.kr
	주소	(우:17166) 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로1763번길60		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2000.03~2003.02	전남대학교	전자공학	석사	임영석교수
1991.03~1997.02	전남대학교	전자통신공학	학사	이정남교수

최종학위 논문명(해당 시):

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
09.05~12.03	TYCO	부장	
12.04~현재	(주)알에프텍	상무	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
산업통상자 원부	산업기술혁 신사업	웨어러블 디바이스용 무구속 멀티모달 무선에너지 공급기술 개발	지니텍스	2017.06~2019.12	연구책임자	완료
			(주)알에프텍			
과학기술부	정보통신방 송기술연구 개발사업	MST 일체형 자기유도/자기공진 기반 15W급 무선충전 기술 개발	전자부품연구원	2016.04~2018.12	연구책임자	완료
			(주)알에프텍			
중소벤처기 업부	구매조건부 신제품개발 사업	3D 적층 패키지 구조의 초집적 5G 용 28GHz 빔포밍 RF 모듈	(주)넥스웨이브	2020.10~2022.10	수요기업 책임자	완료
			(주)알에프텍			
중소벤처기 업부	구매조건부 신제품개발 사업	무인항공기 네트워크 용 28GHz 대역 P2P 초소형 고출력 RF 안테나 모듈	(주)넥스웨이브	2023.07~2025.12.31	수요기업 책임자	완료
			(주)알에프텍			
산업통상자 원부	구매조건부 신제품개발 사업	5G&6G용 Ka대역 LTCC 어레이 안테나 집적한 배열 확장형 4x64 MIMO 빔포밍 안테나 모듈	(주)넥스웨이브	2024.07~현재	수요기업 책임자	수행중
			(주)알에프텍			

마. 대표적 논문/저서 실적 - 해당사항 없음

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	캐비티 필터 외 이의 제조방법	대한민국	2020.04.20 2022.03.01	10-234799호(5명)	등록
특허	캐비티 필터 외 이의 제조방법	대한민국	2020.07.22 2022.03.02	10-2378832호(5명)	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
-	-	-	-
-	-	-	-

(2)-5 공동연구개발기관책임자 (국립금오공과대학교 산학협력단)

가. 인적사항

개인	국문	임태홍	국적	Korea, South
	영문	Tae Heung Lim	국가연구자번호	11631960
직장	기관명	국립금오공과대학교	전화번호	+82-54-478-7502
	부서	전자공학부	휴대전화	+82-10-6643-5263
	직위	조교수	전자우편	thlim@kumoh.ac.kr
	주소	(우: 39177)경상북도 구미시 대학로 61 디지털관 605호		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2019.03~2022.02	홍익대학교	안테나공학	박사	추호성
2016.09~2018.08	홍익대학교	마이크로파 및 전파	석사	추호성
2010.03~2016.08	홍익대학교	전자전기공학부	학사	

최종학위 논문명(해당 시): Design of High-power Array Antennas and Propagation Analysis: Jammer and Radar Applications

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
18.09~19.02	홍익대학교 과학기술연구소	연구원	-
22.03~22.11	울산과학기술원	박사후 연구원	-
22.12~23.13	국방과학연구소	선임연구원	-
24.01~현재	국립금오공과대학교	조교수	-

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중/ 완료)
			당시 소속기관			
과기부	InnoCORE 사업	전자기 열해석 기반 위성 탐재용 광대역 메타표면 레이돔 개발	울산과학기술원	2026.05.01 ~2030.12.31 (2026.05.01 ~2030.12.31)	연구책임자	수행중
			국립금오공과대학교 산학협력단			
교육부	방산 Spin-on	UAV 배터리부 탑재용 저프로파일 원형편파 GPS 안테나 센서 개발	경상북도RISE센터	2025.12.01 ~2026.02.28 (2025.12.01 ~2026.02.28)	연구책임자	완료
			국립금오공과대학교 산학협력단			
원자력안전위 원회 (소형모듈원자로 규제추진단)	중소형원자로 안전규제기반 기술개발	경수형 SMR 다양성보호계통 및 계측제어 분야 규제기반기술 개발	국립경국대학교	2024.05.01 ~2026.12.31 (2025.01.01 ~2026.12.31)	연구자	수행중
			국립금오공과대학교 산학협력단			
과기부 (한국연구재단)	이공학학술연 구기반구축	원전 케이블의 전자파적합성 향상을 위한 해석연구	국립경국대학교	2021.06.01 ~2024.04.01 (2025.05.31 ~2025.05.31)	연구자	완료
			국립금오공과대학교 산학협력단			

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Design of an All-Metal Vivaldi Array Antenna with Dual-Slant Polarization for High-Power Jammer Systems	Journal of Electromagnetic Engineering and Science(24, pp.393-400)	2024	제1저자	2671-7257	1.6
논문	Design of Moire-Inspired Metasurface Lens for Focusing Electromagnetic Power in Fresnel Near-Field Region	Energies (15, pp.3911-3923)	2022	제1저자	1996-1073	3.2
논문	Design of a High-Gain Single Circular Patch Radiator With a Cavity-Backed Structure Using Multiple SIW Feeders for Monopulse DF-Applications	IEEE Access (20, pp.13684-13692)	2022	교신저자	2196-3536	3.9
논문	Prediction of Target Detection Probability Based on Air-to-Air Long-Range Scenarios in Anomalous Atmospheric Environments	Remote Sensing (13, pp.3943-3956)	2021	제1저자	2072-4292	5.3
논문	Path Loss Analysis Considering Atmospheric Refractivity and Precipitation for Air-to-Ground Radar	IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (20, pp.1968-1972)	2021	교신저자	1536-1225	3.8

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
특허	Multi mode array antenna	미국	2022.05.24	US11342689B2/3	등록
특허	Array antenna including multiple polarization ports and electronic device including same	미국	2021.09.03	US20230057434A1/3	등록
특허	Array antenna apparatus using superstrates and method of tuning array antenna by using superstrates	미국	2021.08.03	US11081797B2/4	등록
특허	Array antenna with shorting pin	미국	2021.07.28	US11527828B1/3	등록
특허	다중 급전을 이용한 안테나	대한민국	2021.09.28	1023083480000/4	등록

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
수상	AWAP 2026 (Asian Workshop on Antennas and Propagation 2026)	Best Student Paper Award	26
수상	제 11회 전자파측정 논문 경진대회	우수상	26
수상	2025년 한국전자파학회 하계종합학술대회 우수논문상	학술대회 우수논문 수상	25
수상	Asia-pacific microwave conference TPC 위원	해외학술대회 논문심사 TPC 위원	24
수상	한국전자파학회 이사	학술연구 이사	24
수상	2021년 한국전자파학회 하계종합학술대회 우수논문상	학술대회 우수논문 수상	21
수상	2021년 대한전기학회 제 52회 하계학술대회 논문상	학술대회 우수논문 수상	21
수상	2020년 제5회 전자파측정 논문 경진대회 우수상	논문 경진대회 수상	20

(2)-5 공동(수요)연구개발기관책임자 (주)알에프닛시

가. 인적사항

개인	국문	한승호	국적	대한민국
	영문	Seungho Han	국가연구자번호	12597673
직장	기관명	(주)알에프닛시	전화번호	010-9702-3042
	부서	연구개발2팀	휴대전화	010-9702-3042
	직위	팀장	전자우편	shhan@rfnissi.com
	주소	(우:16229) 경기도 수원시 영통구 창릉대로 256번길 77, 에이스광교타워3차 706호		

나. 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
13.3~20.2	단국대학교	전자전기공학부	학사	
21.3~23.2	중앙대학교	전자전기공학부	석사	이한림 교수
최종학위 논문명(해당 시): 백-오프 전력 효율이 높은 광대역 밀리미터파 GaN HEMT Doherty 전력 증폭기				

다. 경력

기간	기관명	직위	비고
20.6~24.4	한국전자기술연구원	연구원	
24.5~	(주)알에프닛시	팀장	

라. 국가연구개발 실적 및 현황

중앙행정기관 (전문기관)	세부사업	연구개발과제명	주관연구 개발기관	전체 연구개발기간 (참여한 기간)	역할: 책임자/ 연구자	비고 (신청/수행중 /완료)
			당시 소속기관			
한국산업기술 기획평가원	소재부품기술 개발(R&D)	우주환경용 K/Ka 대역 RF 부품 국산화 기술 개발	(주)알에프닛시 (주)알에프닛시	24.07.01~28.12.31 (24.07.01~)	연구자	수행중
한국산업기술 기획평가원	소재부품기술 개발(R&D)	X/Ku/K 대역 RF 트랜시버 개발	(주)파이칩스 (주)알에프닛시	24.07.01~28.12.31 (24.07.01~)	연구자	수행중
한국연구재단	차세대화합물 반도체핵심기 술개발(R&D)	300 GHz 대역 MMIC 개발을 위한 반도체 소자 및 MMIC 설계/제작 기술 개발	경북대학교 한국전자기술연구 원	22.04.20~26.12.31 (24.01.01~24.03.31)	연구자	완료
정보통신기획 평가원	방송통신산업 기술개발사업	Wi-Fi 6/6e AP용 고효율 RF FEM 개발	(주)와이팜 한국전자기술연구 원	21.04.01~23.12.31 (23.01.01~23.12.31)	연구자	완료
정보통신기획 평가원	5G기반 장비단말부품 및 디바이스 기술개발	5G NR 단말용 고효율 LPAMiD 개발	(주)와이팜 한국전자기술연구 원	20.04.01~22.12.31 (22.01.01~22.12.31)	연구자	완료

마. 대표적 논문/저서 실적

구분 (논문/저서)	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	등록번호 (ISSN)	비고 (피인용 지수)
논문	Design of a High-Efficiency X-Band 20W MMIC Power Amplifier Considering Transistor Parasitic Components	Proceedings of the KICS Conference 2025, pp. 1349-1350	2025	제1저자		

바. 지식재산권 출원·등록 실적

구분 (특허/프로그램 등)	지식재산권명	국가명	출원·등록일	출원·등록번호/ 출원·등록자 수	비고 (출원/등록)
해당사항 없음.					

사. 그 밖의 수상경력 등 대표적 실적

구분	실적명	내용요약	실적연도
해당사항 없음.			

(3) 참여연구자 및 연구지원인력

가. 참여연구자 현황

번호	소속 기관 (역할)	신규 (청년기 본/추가 기타) 기존/ 시간선택/ 외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)	국가연구 개발사업 참여과제 수 (3책/5공)
						최종 학위	전공	취득 년도						
1	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	이영주 (한국)	상무	'75.03.02 (남)	박사	전자 공학	'05	연구개발 총괄책임	'26.7~ 32.12	10%	90%	100%	4 (3/4)
2	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	성락선 (한국)	수석	'77.06.12 (남)	석사	전자 공학	'01	HW개발	'26.7~ 32.12	56%	44%	100%	2 (0/2)
3	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	최남영 (한국)	수석	'76.10.04 (남)	석사	정보통신공학	'01	HW개발	'26.7~ 32.12	29%	71%	100%	3 (0/3)
4	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	강현규 (한국)	수석	'83.03.27 (남)	학사	신소재 공학	'09	HW개발	'26.7~ 32.12	27%	73%	100%	5 (0/5)
5	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	김희영 (한국)	수석	'86.12.20 (남)	석사	전자전 기	'13	HW개발	'26.7~ 32.12	20%	58%	78%	4 (0/4)
6	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	김용연 (한국)	수석	'88.12.16 (남)	석사	전자공 학	'17	HW개발	'26.7~ 32.12	20%	79%	99%	5 (0/5)
7	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	박동희 (한국)	수석	'89.11.27 (남)	박사	전자공 학	'20	HW개발	'26.7~ 32.12	52%	10%	62%	2 (0/2)
8	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	박진명 (한국)	수석	'93.10.26 (남)	학사	정보통신공학	'18	HW개발	'26.7~ 32.12	60%	31%	91%	3 (0/3)
9	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	임태극 (한국)	수석	'85.03.10 (남)	석사	화학생 명공학	'13	HW개발	'26.7~ 32.12	26%	62%	88%	4 (0/4)
10	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	한가영 (한국)	수석	'80.07.12 (여)	석사	화학생 명공학	'06	HW개발	'26.7~ 32.12	26%	42%	68%	3 (0/3)
11	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	이승준 (한국)	수석	'85.10.27 (남)	석사	재료공 학	'13	HW개발	'26.7~ 32.12	20%	27%	47%	2 (0/2)
12	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	권수진 (한국)	수석	'89.09.25 (여)	학사	전기전 자	'12	HW개발	'26.7~ 32.12	50%	27%	77%	2 (0/2)
13	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	박찬혁 (한국)	수석	'81.09.26 (남)	석사	전자물 리	'10	HW개발	'26.7~ 32.12	50%	27%	77%	2 (0/2)
14	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	김진웅 (한국)	수석	'84.09.07 (남)	석사	고체물 리	'12	HW개발	'26.7~ 32.12	50%	44%	94%	3 (0/3)
15	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	김영환 (한국)	수석	'84.09.28 (남)	학사	전기전 자	'12	HW개발	'26.7~ 32.12	50%	49%	99%	3 (0/3)
16	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	조동건 (한국)	수석	'83.09.30 (남)	학사	공업화 학	'09	HW개발	'26.7~ 32.12	50%	24%	74%	2 (0/2)
17	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	김경수 (한국)	선임	'94.05.07 (남)	석사	분석화 학	'22	HW개발	'26.7~ 32.12	50%	44%	94%	3 (0/3)
18	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	박성묵 (한국)	수석	'86.03.20 (남)	석사	재료공 학	'14	HW개발	'26.7~ 32.12	70%	0%	70%	1 (0/1)
19	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	기존	양우진 (한국)	수석	'87.01.19 (남)	석사	화학공 학	'12	HW개발	'26.7~ 32.12	75%	0%	75%	1 (0/1)
20	㈜두산전자 사업 수지 (주관)	청년 기본	서주영 (한국)	선임	-	-	-	-	HW개발	'26.7~ 32.12	100%	0%	100%	1 (0/1)
21	한국전자기 술연구원 (공동)	기존	유종인 (한국)	수석	'74.12.15 (남)	박사	전자	'19	연구총괄	'26.7~ 32.12	30%	70%	100%	5 (1/5)
22	한국전자기 술연구원	기존	박대희 (한국)	연구원	'88.10.18 (남)	박사	전자	'13	SI/PI 검증	'26.7~ 32.12	10%	90%	100%	4 (0/4)

번호	소속 기관 (역할)	신규 (청년기 본/추가 /기타) 기존/ 시간선택/외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)	국가연구 개발사업 참여과제 수 (3책/5공)
						최종 학위	전공	취득 년도						
	(공동)													
23	한국전자기 술연구원 (공동)	기존	박경남 (한국)	연구원	'84.12.17 (남)	석사	전자	'13	안테나 설계	'26.7~ 32.12	50%	50%	100%	2 (0/2)
24	한국전자기 술연구원 (공동)	기존	정소령 (한국)	연구원	'98.02.09 (여)	석사	전자	'24	안테나 켈리브레 이션	'26.7~ 32.12	50%	50%	100%	2 (0/2)
25	한국전자기 술연구원 (공동)	기존	위석주 (한국)	박사후 연구원	'92.11.07 (남)	박사	전자	'26	안테나 설계	'26.7~ 32.12	50%	50%	100%	2 (0/2)
26	한국전자기 술연구원 (공동)	기존	신현웅 (한국)	박사후 연구원	'86.03.10 (남)	박사	전자	'20	메타-레이 덤 설계	'26.7~ 32.12	50%	50%	100%	2 (0/2)
27	한국산업기 술시험원 (공동)	기존	이재석 (한국)	책임	'80.08.24 (남)	박사	전자컴 퓨터통 신공학	'14	연구총괄	'26.7~ 27.12	18%	84%	102%	4 (1/4)
28	한국산업기 술시험원 (공동)	기존	박태언 (한국)	선임	'91.10.22 (남)	석사	전자공 학	'23	알고리즘 분석 및 프로그래 밍 개발	'26.7~ 27.12	18%	79%	97%	3 (1/4)
29	한국산업기 술시험원 (공동)	기존	윤영진 (한국)	주임	'88.02.25 (남)	석사	IT융합 공학	'25	시험/검증	'26.7~ 27.12	18%	54%	72%	3 (0/3)
30	울산과학기술원(공동)	기존	변강일 (한국)	부교수	'84.08.12 (남)	박사	전기전 자공학	'15	연구개발 총괄	'27.1~' 32.12	10%	90%	100%	5 (3/5)
31	울산과학기술원(공동)	기존	MAI ANH NGUYE N	박사 과정	'97.12.31 (여)	석사	전기전 자공학	'22	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	20%	30%	3 (0/3)
32	울산과학기술원(공동)	기존	은혜수	석박 통합 (박사)	'96.08.20 (남)	학사	전기전 자공학	'22	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	40%	50%	5 (0/5)
33	울산과학기술원(공동)	기존	THAI BAO HOANG	석박 통합 (석사)	'98.07.23 (남)	학사	전기전 자공학	'21	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	20%	30%	3 (0/3)
34	울산과학기술원(공동)	기존	최동주	석박 통합 (박사)	'01.02.16 (남)	학사	전기전 자공학	'23	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	40%	50%	5 (0/5)
35	울산과학기술원(공동)	기존	이창희	석박 통합 (박사)	'98.04.09 (남)	학사	전기전 자공학	'23	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	40%	50%	5 (0/5)
36	울산과학기술원(공동)	기존	Phuong Linh Hoang	박사 과정	'00.05.08 (여)	석사	전기전 자공학	'25	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	20%	30%	3 (0/3)
37	울산과학기술원(공동)	기존	이기주	석박 통합 (박사)	'01.01.10 (남)	학사	전기전 자공학	'24	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	40%	50%	5 (0/5)
38	울산과학기술원(공동)	기존	THU HIEN NGUYE N	석사 과정	'01.12.14 (여)	학사	전기전 자공학	'24	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	20%	30%	3 (0/3)
39	울산과학기술원(공동)	기존	석용빈	석사 과정	'99.09.18 (남)	학사	전파정 보통신 공학	'26	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	40%	50%	5 (0/5)
40	울산과학기술원(공동)	기존	장성빈	석박 통합 (석사)	'01.01.15 (남)	학사	전파융 합공학	'26	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	40%	50%	5 (0/5)
41	울산과학기술원(공동)	기존	PHUNG NGOC TUNG	석박 통합 (석사)	'02.04.28 (남)	학사	Schoo l of Electr onics and Teleco mmun ication s	'24	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	20%	30%	3 (0/3)
42	울산과학기술원(공동)	기존	NGUYE N	석사	'02.11.22 (여)	여	Schoo l of	'24	실험보조	'27.1~' 32.12	10%	20%	30%	3 (0/3)

번호	소속 기관 (역할)	신규 (청년기 본/추가/기타) 기존/시간선택/외부	성명 (국적)	직위	생년월일 (성별)	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)	국가연구 개발사업 참여과제 수 (3책/5공)
						최종 학위	전공	취득 년도						
			PHUONG LINH				Electronics and Telecommunication s							
45	㈜알에프텍 (공동)	기존	김성열 (한국)	상무	'70.11.14 (남)	석사	전자공학	'03	연구개발 총괄	'26.7~32.12	10%	30%	40%	2 (2/2)
46	㈜알에프텍 (공동)	기존	윤종훈 (한국)	수석	'79.09.23 (남)	학사	정보통신공학	'05	측정 분석 /시스템 제어	'26.7~32.12	11%	30%	41%	2 (0/2)
47	㈜알에프텍 (공동)	기존	박기원 (한국)	수석	'77.04.17 (남)	전문 학사	기계설계	'01	측정 분석 /시스템 제어	'26.7~32.12	11%	0	11%	1 (0/1)
48	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	임태홍 (한국)	조교수	91.01.05 (남)	박사	전자공학	'22	연구총괄	27.1~32.12	45%	50%	95%	2 (0/0)
49	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	신재현 (한국)	석사과정	00.07.10 (남)	학사	전자공학	'26	하드웨어 개발	27.1~32.12	10%	22%	32%	1 (0)
50	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	이현수 (한국)	석사과정	01.11.15 (남)	학사	전자공학	'26	하드웨어 개발	27.1~32.12	10%	22%	32%	1 (0)
51	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	장현빈 (한국)	석사과정	01.09.09 (남)	학사	전자공학	'26	하드웨어 개발	27.1~32.12	10%	22%	32%	1 (0)
52	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	정상호 (한국)	학사과정	02.11.22 (남)	고졸	-	'21	시험/검증	27.1~32.12	10%	0%	10%	0 (0)
53	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	고태호 (한국)	학사과정	03.11.01 (남)	고졸	-	'22	시험/검증	27.1~32.12	10%	0%	10%	0 (0)
54	국립금오공과대학교 산학협력단 (공동)	기존	이다운 (한국)	학사과정	02.09.29 (남)	고졸	-	'21	시험/검증	27.1~32.12	10%	0%	10%	0 (0)
55	㈜알에프넷 시	기존	한승호 (한국)	팀장	93.07.01 (남)	석사	-	'24	수요기업	27.1~32.12	10%	0%	20%	3 (0/3)

나. 연구지원인력 현황

번호	소속 기관	신규 (청년기 본/추가/기타) 기존/시간선택/외부	성명 (국적)	직위	생년월일	학위 및 전공			담당역할	참여 기간 (년/월)	본 과제 인건비 계상률 (%) (A)	타 국가연구 개발사업 인건비 계상률 (%) (B)	전체 인건비 계상률 합계 (A+B, %)
						최종 학위	전공	취득 년도					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 여성 참여연구자 비율

(단위 : 명, %)

본 과제의 총 참여연구자 수	본 과제의 여성참여연구자 수	본 과제의 총 참여연구자 중 여성참여연구자 비율
56	6	10.71%

라. 연구개발기관이 아닌 관계 기관(연구개발기관 외 기관)

- 해당 사항 없음

7-2. 연구시설 · 장비 보유현황

보유기관	연구시설 · 장비명 (ZEUS 또는 자산등록번호)	구매일자	구매금액 (천원)	활용시기	연구개발 중 사용용도	현물부담 반영여부 (해당 시 "○")	현물부담금액 (천원)
(주)두산전자 사업 수지	Ansys HFSS S/W	'13.09.23	105,000	전기간	시뮬레이션	-	-
(주)두산전자 사업 수지	오실로스코프	'22.12.31	18,500	전기간	신호 측정 및 분석	-	-
(주)두산전자 사업 수지	항온항습기	'09.06.02	25,409	전기간	전송손실 및 안테나 S-parameter 분석용	-	-
(주)두산전자 사업 수지	CATR anechoic chamber	'23.09.15	695,598	전기간	모듈 빔패턴 및 EIRP 측정용	-	-
(주)두산전자 사업 수지	NI 계측기	'21.09.30	107,759	전기간	신호 발생기	-	-
(주)두산전자 사업 수지	자동화 Fixture	'23.11.30	9,000	전기간	모듈 성능 측정용	-	-
(주)두산전자 사업 수지	전원공급기	'22.12.31	5,400	전기간	모듈 전원 공급	-	-
(주)두산전자 사업 수지	열화상 카메라	'24.07.31	2,500	전기간	모듈 방열 시험	-	-
(주)두산전자 사업 수지	웨이브폼 생성기	'24.08.31	10,840	전기간	신호 발생기	-	-
(주)두산전자 사업 수지	전류 프로브	'24.07.31	7,800	전기간	전원부 소모전류 측정용	-	-
(주)두산전자 사업 수지	표면저항측정기	'24.07.31	3,200	전기간	기판 저항 측정용	-	-
(주)두산전자 사업 수지	고온 오븐	'23.08.31	20,073	전기간	기판 온도 신뢰성 시험	-	-
(주)두산전자 사업 수지	방열특성 측정기	'14.08.13	19,000	전기간	모듈 온도 신뢰성 시험	-	-
(주)두산전자 사업 수지	PCT Chamber	'08.10.31	87,284	전기간	기판 신뢰성 시험	-	-
(주)두산전자 사업 수지	이온 마이그레이션 평가 장비	'11.06.20	161,469	전기간	패키징 모듈 신뢰성 시험	-	-
(주)두산전자 사업 수지	광학 현미경	'24.12.31	72,500	전기간	패키징 모듈 계면부 Cross-section 분석	-	-
(주)두산전자 사업 수지	유전율 측정용 SPDR 1GHz Fixture	'18.06.30	7,300	전기간	유전율, 유전손실 측정	-	-
한국전자기술 연구원	Network Analyzer	-	-	전기간	RF특성분석	-	-
한국전자기술 연구원	Probe station	-	-	전기간	RF특성분석	-	-
한국전자기술 연구원	Substrate test fixture	-	-	전기간	기판특성 측정	-	-
한국전자기술 연구원	Flip chip bonder	-	-	전기간	칩 본딩	-	-
한국전자기술 연구원	wire bonder	-	-	전기간	칩 패키징	-	-
한국전자기술 연구원	3D simulator S/W	-	-	전기간	3차원 구조 설계	-	-
한국전자기술 연구원	2.5D simulator	-	-	전기간	적층구조 설계	-	-
한국전자기술 연구원	Circuit design tool	-	-	전기간	회로설계	-	-
한국전자기술 연구원	Molding 장비	-	-	전기간	Packaging	-	-
한국전자기술 연구원	광학현미경	-	-	전기간	표면 및 단면 관찰	-	-
한국전자기술 연구원	Laser punching machine	-	-	전기간	Via hole 형성	-	-
한국전자기술	Printer	-	-	전기간	패턴 형성	-	-

연구원							
한국전자기술 연구원	Laminator	-	-	전기간	organic 기판 공정	-	-
한국전자기술 연구원	노광기	-	-	전기간	lithography	-	-
한국전자기술 연구원	Developer	-	-	전기간	패턴형성	-	-
한국전자기술 연구원	Etching 장비	-	-	전기간	패턴형성	-	-
한국전자기술 연구원	plasma 장비	-	-	전기간	표면개질	-	-
한국전자기술 연구원	Digital Multimeter	-	-	전기간	DC 특성 측정	-	-
한국전자기술 연구원	Function Generator	-	-	전기간	신호 발생기	-	-
한국전자기술 연구원	Oscilloscope	-	-	전기간	Mixed Signal 측정	-	-
한국전자기술 연구원	Network Analyzer	-	-	전기간	DC 특성 측정	-	-
한국전자기술 연구원	Spectrum Analyzer	-	-	전기간	고주파 회로 특성 측정	-	-
한국산업기술 시험원	Network Analyzer N5224B(1610024/22800 95)	'16.02.22	96,800 / 19,800 (116,600)	전기간	S-Parameter 측정	-	-
한국산업기술 시험원	Network Analyzer N5222A(1210052)	'12.01.10	120,000	전기간	S-Parameter 측정	-	-
한국산업기술 시험원	Network Analyzer N5235B(2010343)	'20.12.23	116,897	전기간	S-Parameter 측정	-	-
한국산업기술 시험원	Network Analyzer N5225B(2410256)	'24.06.26	311,001	전기간	S-Parameter 측정	-	-
한국산업기술 시험원	CST License (2280094)	'22.06.13	93,995	전기간	EM simulation	-	-
한국산업기술 시험원	3.5 mm Calibration kit 85052C(9210018)	'92.03.13	25,000	전기간	측정시스템 교정	-	-
한국산업기술 시험원	2.4 mm Calibration kit 85056A(1610203)	'16.06.30	95,977	전기간	측정시스템 교정	-	-
한국산업기술 시험원	K type Calibration kit 3652A(1910297)	'19.11.05	17,000	전기간	측정시스템 교정	-	-
한국산업기술 시험원	Signal generator SMA100B(2210317)	'22.09.01	90,790	전기간	고주파 신호 발생	-	-
한국산업기술 시험원	Signal generator N5183B(2410128)	'24.07.29	98,170	전기간	고주파 신호 발생	-	-
한국산업기술 시험원	Signal analyzer N9030B(2310400)	'23.11.06	286,317	전기간	신호 분석	-	-
한국산업기술 시험원	Power Meter N1914A(2310084)	'23.03.31	11,340	전기간	신호 레벨 측정	-	-
한국산업기술 시험원	Power Sensor U2057XA(2310084)	'23.03.31	22,044	전기간	신호 레벨 측정	-	-
한국산업기술 시험원	Laser Tracker AT960-LR(2210130)	'22.02.23	326,011	전기간	정밀 위치 정렬 및 교정	-	-
울산과학기술 원	Full Anechoic Chamber (NFEC-2018-11-24710 1)	'18.11.16	170,313	27.1-32.12	원거리장 전자파 측정	-	-
울산과학기술 원	VNA(MS46122B)	'18.11.16	-	27.1-32.12	안테나/IC 성능 분석	-	-
울산과학기술 원	Oscilloscope	'21.09.02	19,800	27.1-32.12	신호의 파형 분석	-	-
울산과학기술 원	ENA(E5061B)	-	-	27.1-32.12	안테나/IC 성능 분석	-	-
울산과학기술 원	Signal Generator	-	-	27.1-32.12	RF 신호 생성	-	-
울산과학기술 원	Antenna near-field scanner with waveguide probe	-	-	27.1-32.12	근접장 전자파 측정	-	-
울산과학기술 원	Ansys HFSS v15	-	-	27.1-32.12	고주파 3D 설계	-	-
(주)알에프텍	무반사 Chamber SET	'13.01.01	150,000	전기간	Main, Sub Antenna	-	-

					성능 측정, Antenna 이득 측정		
(주)알에프텍	Network Analyzer	'22.03.01	48,400	전기간	Antenna 공진 주파수 확인	-	-
(주)알에프텍	LCR Hi-Tester	'15.11.25	9,200	전기간	Antenna L, R측정	-	-
(주)알에프텍	DC Power Supply	'19.02.10	1,000	전기간	시스템 측정	-	-
(주)알에프텍	열화상 카메라	-	-	전기간	발열 Test	-	-
(주)알에프텍	Electric Load	'19.12.11	2,000	전기간	시스템 측정	-	-
국립금오공과 대학교 산학협력단	Keysight technologies, (US)Exa N9010B, 10~44000MHz	-	98,500	27.1~32.12	주파수 성분·세기·스펙트럼 특성 분석	-	-
국립금오공과 대학교 산학협력단	Keysight, (US)N5173B, 40GHz	-	96,150	27.1~32.12	다양한 주파수 변조 방식의 테스트 신호를 생성하여 측정	-	-
국립금오공과 대학교 산학협력단	Agilent, US/E8358A, 300kHz~9GHz	-	86,650	27.1~32.12	임피던스 매칭·대역폭·커플링 등을 정밀하게 평가	-	-
국립금오공과 대학교 산학협력단	Agilent Technologies Inc, JP/HP 4291B	-	69,008	27.1~32.12	안테나 소자의 특성·임피던스 스펙트럼등을 측정 및 분석	-	-
국립금오공과 대학교 산학협력단	Emco, US/3115, 1~18	-	3,825	27.1~32.12	이득·방사패턴·빔 스캔 특성 등을 측정	-	-
국립금오공과 대학교 산학협력단	Tektronix, CN/TDS2012C, 100MHz, 2ch	-	2,024	27.1~32.12	빔포밍 제어 신호·급전망 신호 등에 대한 시간 영역 분석	-	-

7-3. 연구개발기관 일반 현황

(1) 연구개발기관 일반 현황

o 비영리기관 현황

순번	구분	기관명	한국전자기술연구원	한국산업기술시험원		
1	사업자등록번호		125-82-05237	113-82-06228		
2	법인등록번호		135471-0000431	254371-0012187		
3	대표자 성명/국적		노건기/대한민국	김세종/대한민국		
4	기관 유형 (대학, 정부출연연 등)		정부출연연	정부출연연		
5	연구개발기관의 연구개발과제 지원 담당자 (※ 대학의 경우 산학협력단의 연구개발과제 지원 담당을 말하며, 표지의 "실무담당자"와 다름)	성명	강미혜	심정욱		
		부서	연구관리실	연구정산팀		
		직위	전임행정원	선임연구원		
		직장전화	031-789-7715	055-791-3145		
		휴대전화	010-9383-8154	010-2638-4303		
		전자우편	kangmh@keti.re.kr	jwsim@ktl.re.kr		
		팩스	031-789-7709	055-791-3149		

o 기업 현황

(단위: 천원, 백분율)

구분	기관명	(주)두산전자사업 수지	(주)알에프텍	(주)알에프닛시(수요)
사업자등록번호		135-85-33779 ^{주1)}	135-81-19560	113-87-03323
법인등록번호		110111-0013774	135011-0045639	135811-0485011
대표자 성명 및 국적		박정원, 김민철, 유승우 (대한민국)	조경숙 (한국)	김기진,김정욱/대한민국
기업유형(중소,중견,대기업)		대기업	중견기업	중소기업
최대주주성명(국적)		박정원 (대한민국)	오성첨단소재 (한국)	김기진(대한민국)
설립 연월일		1933.12.18	1995.02.22	2024.01.22
주생산 품목		동박적층판, IT컨설팅 사업	모바일 부가장치 (휴대 폰 충전기, 안테나), LED 조명, 5G MMU 안테나	RF반도체 및 RF전력증폭기
상시 종업원 수		1,704	240명	23
직전년도 매출액		1,767,596	73,325,108	602
매출액 대비 연구개발비 비율		2.62%	11%	288.27%
재무분석 요약항목				
부채비율 (부채총계/ 자본총계)	2023년	62%	43%	-
	2024년	68%	41%	1.01%
	2025년	108%	38%	7.71%
유동비율 (유동자산/ 유동부채)	2023년	51%	79%	-
	2024년	65%	101%	9,039.9%

		2025년	87%	185%	1,224.91%
자본 잠식 현황	자본 총계 (백만원)	2023년	3,030,203	111,846	-
		2024년	3,009,143	127,453	2,436
		2025년	3,232,177	146,444	1,907.47
	자본금 (백만원)	2023년	123,738	16,044	-
		2024년	123,738	16,044	170
		2025년	123,738	16,044	170
영업이익 3개년		2023년	20,855,000	-12,288,331	-
		2024년	81,611,000	-8,182,702	-625
		2025년	328,201,000	-2,052,664	-3,361
이자보상비율 3개년 (영업이익/ 이자비용)		2023년	30%	-225%	-
		2024년	20%	-159%	-
		2025년	21%	-76%	-

(2) 연구개발기관 국가 R&D, 기술이전 및 사업화, 보유특허 실적

o 국가연구개발사업 주요 수행실적

연구개발기관명	연구개발과제명	해당과제의 주관연구 개발기관	연구개발기간 (참여기간)	개발내용 (핵심개발내용 요약)	중앙행정기관 (전문기관)	비고 (수행중/완료)
		연구개발기관의 역할(주관/공동)				
㈜두산전자사업 수지	5G 특화망용 액티브 안테나 모듈 개발	수지	22.09.01~25.12 .31 (22.09.01 ~25.12.31)	28GHz 중계기용 모듈 부품 개발	산업부 (KEIT)	완료
		주관				
	5G 특화망용 4.7GHz/28 GHz 이중대역 중계모듈 개발	이너트론(주)	22.09.01~25.12 .31 (22.09.01 ~25.12.31)	28GHz 중계기용 TDD-sync 모듈 개발	산업부 (KEIT)	완료
		공동				
	차세대 통신을 위한 저손실, 고방열 소재 기반 이중 IC 내장형 패키징 공정 및 부품 기술 개발	한국전자기술연 구원(KETI)	24.04.01~28.12 .31 (24.04.01 ~28.12.31)	IC 패키징 단위셀 구조를 활용한 타일형 28 GHz 모듈 개발	과기정통부 (IITP)	수행 중
		공동				
한국전자기술연 구원	Upper-mid Band Smart 중계기용 RIS및NCR 부품기술개발	한국전자기술연 구원(KETI)	24.04.01~28.12 .31 (24.04.01 ~28.12.31)	6G FR3 중계기용 모듈 개발	과기정통부 (IITP)	수행 중
		공동				
	Scalable 구조의 다중밴도 위성 단말 핵심 기술 개발 및 검증	솔리드(주)	25.08.01~28.12 .31 (25.08.01 ~28.12.31)	위성 단말 측정, 검증	산업부 (KEIT)	수행 중
		공동				
	차세대 통신을 위한 저손실, 고방열 소재 기반 이중 IC 내장형 패키징 공정 및 부품 기술 개발	한국전자기술연 구원	24.04.01~28.1 2.31 (24.04.01~현 재)	차세대 통신을 위한 저손실, 고방열 소재, 공정 및 설계 개발	과기부 (IITP)	수행중
		한국전자기술연 구원				
한국전자기술연 구원	차세대 자율주행 기술을 위한 PMCW 기반 MIMO 디지털 레이다 SoC 개발	비트센싱	24.04.01~28.1 2.31 (24.01.01~현 재)	자율차용 디지털 레이다 구현을 위한 IC와 패키징 관련 기술 개발	과기부 (IITP)	수행중
		한국전자기술연 구원				
	초정밀, 저가격 Sub-THz 펄스 기반 레이다 칩 기술개발	한국전자통신연 구원	22.04.01~25.1 2.31 (22.04.01~24.	Sub-THz 대역 레이다 구현을 위한 IC와 패키징 관련 기술 개발	과기부 (IITP)	완료

	패널형 반도체 패키지를 위한 대면적 Cu Bump 공정 · 장비 기술 개발	구원	12.31)			
		에스티아이	23.06.01~24.05.31	패널형 대면적에 Cu Bump 형성 공정 및 설계 개발	과기부 (IITP)	완료
	MTM 전송선 일체형 5G 안테나 통합 모듈 개발	한국전자기술연구원	(23.06.01~24.05.31)			
		파트론	20.04.01~21.12.31	5G용 통신용 모듈에 대한 패키징 공정 및 설계 개발	과기부 (IITP)	완료
한국산업기술시험원	반도체 소재, 재료 분석장비 교정용 유전을 인증표준물질 개발 및 보급	KTL	2020.02.01~2021.12.31	반도체 소재, 재료 분석장비에 사용되는 유전을 인증표준물질 개발 및 보급	산업부 (KEIT)	완료
		주관	(2020.02.01~2021.12.31)			
	밀리미터파 대역 고체 유전 및 고주파 대역 액체 유전을 분석용 인증표준물질 개발 및 보급	KTL	2022.04.01~2023.12.31	고주파 대역의 재료 특성 계측기기의 검교정에 사용되는 유전을 인증표준물질 개발 및 보급	산업부 (KEIT)	완료
		주관	(2022.04.01~2023.12.31)			
	통신 반도체 측정 신뢰성 향상을 위한 밀리미터파 대역 On Wafer 측정용 임피던스 국가전략기준물질 개발 및 보급	KTL	2025.04.01~2026.12.31	On Wafer 측정 시 임피던스 표준물질을 통한 측정 신뢰성 향상을 도모하기 위한 Impedance Standard Substrate 개발 및 보급	산업부 (KEIT)	수행중
		주관	(2024.04.01~현재)			
울산과학기술원	차세대 초고속 저궤도 위성통신을 위한 W밴드 컴팩트·고효율·신개념 RF/전력 핵심부품 개발	울산과학기술원	22.04.01~29.12.31	w밴드에서 동작하는 Antenna-in-Package 및 RIS 개발	정보통신기획평가원	수행중
		울산과학기술원 (주관)	(22.04.01~현재)			
	인-빌딩 네트워크 클러스터 구축을 위한 디스플레이 집적 투명 배열안테나 및 지능형 메타표면 개발	울산과학기술원	21.03.01~26.02.28	디스플레이 집적 투명 배열안테나 및 지능형 메타표면 개발	한국연구재단	완료
		울산과학기술원 (주관)	(21.03.01~현재)			
	우주공간 광대역 다기능 급전 배열 안테나 기술 연구	울산과학기술원	22.10.01~28.10.31	광대역 반사판 급전 배열안테나 개발	국방기술진흥연구소	수행중
		울산과학기술원 (주관)	(22.10.01~현재)			
	미래 생산성 초고효율을 위한 AI 기반 RF 부품 및 시스템 설계기술 개발	서강대학교	24.04.01~28.12.31	AI 기반 안테나 설계 시스템 개발	정보통신기획평가원	수행중
		울산과학기술원 (공동)	(24.04.01~현재)			
	지역지능화혁신인재양성연구개발(울산과학기술원)	울산과학기술원	23.01.01~29.12.31	다중센서신호 데이터 처리를 위한 고효율 안테나 개발	정보통신기획평가원	수행중
		울산과학기술원 (공동)	(23.01.01~현재)			
	5G/6G 무선 통신 시스템 커버리지 확장을 위한 딥러닝 기반 인지형 IRS 개발	울산과학기술원	21.12.01~24.09.30	딥러닝 기반 RIS 통합 시스템 개발	한국연구재단	완료
		울산과학기술원 (주관)	(21.12.01~24.09.30)			
(주)알에프텍	3D 적층 패키지 구조의 초집적 5G 용 28GHz 빔포밍 RF 모듈	(주)넥스웨이브	20.10~22.10	28GHz 대역 8x8 빔포밍 안테나 모듈 개발	중소벤처기업부 (기정원)	완료
		수요기업				
	무인항공기 네트워크 용 28GHz 대역 P2P 초소형 고출력 RF 안테나 모듈	(주)넥스웨이브	23.07~25.12.31	28GHz 대역 P2P 초소형 고출력 RF 안테나 모듈 개발	중소벤처기업부 (기정원)	완료
		수요기업				
	5G & 6G용 Ka대역 LTCC 어레이 안테나 집적한 배열 확장형 4x64 MIMO 빔포밍 안테나 모듈	(주)넥스웨이브	24.07~26.12	LTCC를 이용한 mmw MIMO 빔포밍 안테나 모듈 개발	산업통상자원부	수행중
		수요기업				
국립금오공과대학교 산학협력단	전자기 열해석 기반 위성 탑재용 광대역 메타표면 레이더 개발	울산과학기술원	2026.05.01~2030.12.31	위성 탑재를 위한 광대역 빔조향 메타표면 개발	과기부	수행중
		위탁				

국립금오공과대 학교 산학협력단	UAV 배터리부 탑재용 저프로파일 원형편파 GPS 안테나 센서 개발	경상북도RISE센 터	~2030.12.31 2025.12.01 ~2026.02.28 (2025.12.01 ~2026.02.28)	UAV 탑재용 저프로파일 원형편파(CP) GPS 안테나 센서 개발	교육부	완료
		위탁				
국립금오공과대 학교 산학협력단	경수형 SMR 다양성보호계통 및 계측제어 분야 규제기반기술 개발	국립경국대학교	2024.05.01 ~2026.12.31 (2025.01.01 ~2026.12.31)	경수형 SMR 계통 EMI 분석	원자력안전위 원회 (소형모듈원자 로규제추진단)	완료
		참여				
국립금오공과대 학교 산학협력단	원전 케이블의 전자파적합성 향상을 위한 해석연구	국립경국대학교	2021.06.01 ~2024.04.01 (2025.05.31 ~2025.05.31)	원전 케이블 EMI 분석	과기부 (한국연구재단)	완료
		참여				

o 동 과제와 관련된 기보유 지재산 출원 및 등록 현황

연구개발기관명 (소유권자)	지식재산권명	국가명	출원 • 등록번호 /출원 • 등록일
(주)두산전자사업 수지	복합 기판의 제조시스템 및 제조방법	KR, US, JP, CN, DE, HU, PL	10-2886773/2025-11-11
(주)두산전자사업 수지	Soluble polyimide 적용을 통한 장기 내열 신뢰성 구현 가능한 커버필름 레진 개발	KR	10-2882865/2025-11-04
(주)두산전자사업 수지	접착 조성물 및 이를 포함하는 커버레이 필름 및 인쇄회로기판	US, JP, CN	12410347/2025-09-09
(주)두산전자사업 수지	우수한 항복변형 및 굴곡 특성을 갖는 폴리이미드 필름	KR, CN	10-2853344/2025-08-27
(주)두산전자사업 수지	우수한 내후성을 갖는 폴리이미드 필름	KR, CN	10-2853203/2025-08-27
(주)두산전자사업 수지	접착 조성물 및 이를 포함하는 커버레이 필름 및 인쇄회로기판	KR, JP, CN	10-2853200/2025-08-27
(주)두산전자사업 수지	Optical module 광통신향 신호 손실 최소화화를 위한 발열FPCB 개발	KR	10-2850679/2025-08-21
(주)두산전자사업 수지	하드카본 및 금속나노입자를 포함하는 복합체, 이의 제조방법 및 이의 용도	KR	10-2849238/2025-08-19
(주)두산전자사업 수지	기계학습 기반 다차원 원자재 최적화를 위한 계산 과학 활용 방법	KR	10-2836659/2025-07-16
(주)두산전자사업 수지	다층 구조의UV 경화형 잉크 소재 및 그 제조 방법	KR	10-2831032/2025-07-02
(주)두산전자사업 수지	잉크젯용 경화성 조성물 및 이를 포함하는 유기발광 표시장치	KR	10-2825722/2025-06-23
(주)두산전자사업 수지	폴리아믹산 수지 및 이를 이용한 투명 폴리이미드 필름	KR, JP	10-2808803/2025-05-13
(주)두산전자사업 수지	복합 기판의 제조시스템 및 제조방법	KR, US, JP, CN, DE, HU, PL	10-2808822/2025-05-13
(주)두산전자사업 수지	스트립라인 기반 고 격리도를 가진 광대역 이중 편파 패치 안테나	KR	10-2796926/2025-04-11
(주)두산전자사업 수지	라미네이터	US, JP, CN, DE, HU, PL	12274009/2025-04-08
(주)두산전자사업 수지	연성회로기판용 전자파 차폐 필름 및 이의 제조 방법	KR	10-2773111/2025-02-20
(주)두산전자사업 수지	폴리우레탄 점착필름	KR	10-2746019/2024-12-18
(주)두산전자사업 수지	폴리아믹산 조성물, 및 이를 이용한 투명 폴리이미드 필름	KR, JP, CN	10-2734088/2024-11-20
(주)두산전자사업 수지	폴리아믹산 조성물, 및 이를 이용한 투명 폴리이미드 필름	KR, JP	10-2733576/2024-11-19
(주)두산전자사업 수지	투명 폴리이미드 필름	KR, CN	10-2733573/2024-11-19
(주)두산전자사업 수지	롤 타입의 연성 금속 적층판, 이를 제조하는 방법 및 상기 연성 금속 적층판을 포함하는 인쇄회로기판	TW	1861729/2024-11-11
(주)두산전자사업 수지	연성 인쇄회로기판의 제조방법 및 이에 의해 제조된 연성 인쇄회로기판	JP	7542139/2024-08-21
(주)두산전자사업 수지	반도체 패키징용 언더필 필름 및 이를 이용하는 반도체 패키지의 제조방법	KR, JP, CN	10-2696450/2024-08-13
(주)두산전자사업 수지	내습성 및 흡수 특성을 갖는 폴리이미드 필름	JP, CN	7534429/2024-08-05
(주)두산전자사업 수지	디스플레이 공정용 보호필름	KR	10-2664896/2024-05-03
(주)두산전자사업 수지	Low Modulus Resin 적용 차세대 반도체용 Encapsulant Resin System	KR	10-2658294/2024-04-12
(주)두산전자사업 수지	이중경화를 이용한 점착필름 특성	KR	10-2638893/2024-02-16
(주)두산전자사업 수지	전자파 차폐 필름 및 이의 제조방법	KR	10-2634747/2024-02-02

(주)두산전자사업 수지	다중층 광경화형 점착필름 및 이의 제조 방법	KR	10-2564149/2023-08-02
(주)두산전자사업 수지	MFA (Metal Foil Antenna) 모듈 개발	KR	10-2544856/2023-06-14
(주)두산전자사업 수지	금속박을 포함하는 전자파 차폐 필름 및 이의 제조 방법	KR	10-2537333/2023-05-23
(주)두산전자사업 수지	모바일 기기 부착형 안테나 및 이를 포함하는 모바일 기기	KR	10-2544856/2023-06-14
(주)두산전자사업 수지	안테나-인-패키지 및 이를 포함하는 전자 장치	KR	10-2023-0175974/2023-12-06
(주)두산전자사업 수지	안테나-인-패키지 및 이를 포함하는 전자장치	KR	10-2023-0175975/2023.12.06
(주)두산전자사업 수지	에어 캐비티를 갖는 광대역 이중 편파 패치 안테나	KR	10-2024-0030941/2024.03.04
(주)두산전자사업 수지	안테나 장치	KR	10-2944381/2026-03-23
한국전자기술연구원	초고주파 패키지에서 신호 연결선 구조	대한민국	출원 10-2024-0184034/ 24.12.11
	PCB 전송선로와 포스트 구조가 적용된 커버형 도파관을 수평 방향으로 연결하기 위한 트랜지션 구조체	대한민국	출원 10-2024-0167200/ 24.11.21
	다층 기판에서 스택-업 비아 구조를 이용한 전송 선로	대한민국	출원 10-2024-0050337/ 24.04.15
	안테나와 능동소자 일체형 통합 모듈	대한민국	등록 10-2555529/ 23.07.10
	고주파 전력 증폭기용 반도체 패키지, 그의 실장 구조 및 그의 제조 방법	대한민국	등록 10-2609629/ 23.11.29
한국산업기술시험원	-	-	-
울산과학기술원	비대칭 비아 포스트와 적층형 버섯 구조를 가진 이중대역 이중편파 메타표면	한국	10-2023-0187073/23.12.20
울산과학기술원	무한 경계조건을 이용한 메쉬형 경량화 반사판 설계 장치, 방법, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램	한국	10-2276169/21.07.02
울산과학기술원	자기 쌍극자 공진을 이용하여 생체 정보를 측정하는 안테나 장치	한국	10-2381648/22.03.29
울산과학기술원	전자기파를 이용하여 생체 정보를 측정하기 위한 폴디드 압을 포함하는 안테나 장치	한국	10-2381650/22.03.29
울산과학기술원	어레이 안테나를 이용한 바이오 센서	한국	10-2381649/22.03.29
울산과학기술원	키리가미 구조 기반 가변형 전자기 메타물질 구조체 및 그의 제조 방법	한국	10-2276072/21.07.02
울산과학기술원 (삼성디스플레이)	Radio Frequency Device And Electronic Apparatus Having The Same	미국	US11967754B2 /2024.04.23
울산과학기술원 (삼성디스플레이)	Wireless Electronic Device With Antenna Structures In Multiple Layers	미국	US11728562B2 /2023.08.15
울산과학기술원 (삼성디스플레이)	Electronic Device	미국	US11757194B2 /2023.09.12
(주)알에프텍	캐비티 필터 외 이의 제조방법	대한민국	10-234799호/22.03.01
(주)알에프텍	캐비티 필터 외 이의 제조방법	대한민국	10-2378832호/22.03.22
국립금오공과대학교 산학협력단	Multi mode array antenna	미국	등록 US11342689B2/ 22.05.24
국립금오공과대학교 산학협력단	Array antenna including multiple polarization ports and electronic device including same	미국	등록 US20230057434A1/ 21.09.03
국립금오공과대학교 산학협력단	Array antenna apparatus using superstrates and method of tuning array antenna by using superstrates	미국	등록 US11081797B2/ 21.08.03
국립금오공과대학교 산학협력단	Array antenna with shorting pin	미국	등록 US11527828B1/ 21.07.28
국립금오공과대학교 산학협력단	다중 급전을 이용한 안테나	한국	등록 1023083480000/ 21.09.28
국립금오공과대학교 산학협력단	실내 환경 모노스테틱 레이더 단면적 측정 방법 및 장치	한국	출원 1020250210317/ 25.12.26
국립금오공과대학교 산학협력단	저궤도 위성 통신용 버틀러 매트릭스 급전구조의 고지향성 원형편파 배열안테나	한국	출원 1020250210321/ 25.12.26

o 국가연구개발사업 수행과제에 대한 기술이전 실적

(단위: 천원)

연구개발기관명	기술이전 유형	기술실시계약명	기술실시기관명	기술실시발생일	기술료	기술료 누적 징수액
울산과학기술원	기술매매	지속정밀, 반영구 연속혈당 측정을 위한 삼입형 단일 센서 기술	에스비솔루션	2019.10.15.~2020.10.14.	15,950	15,950

o 국가연구개발사업 수행과제에 대한 사업화 실적

(단위: 천원)

연구개발기관명	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출발생 연도	기술 수명
							국내	국외		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1) 기술이전 또는 자기실시 중 해당사항을 기재합니다.

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3) 국내 또는 국외 중 해당사항을 기재합니다.

8. 연구개발비 사용에 관한 계획

8-1. 연구개발비 지원 · 부담계획

(단위: 천원)

구분				정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비				합 계		
단 계	연 차	연구개발기관	기업유형	현금(A)	현금(B)	현물(C)	소계(D)	현금	현물	합계(E)	
				비율(A/E)	비율(B/D)	비율(C/D)	비율(D/E)				
1	1	(주)두산전자사업 수지	대기업	410,000	61,500	348,500	410,000	471,500	348,500	820,000	
				50%	15%	85%	50%				
		한국전자기술연 구원	정부출연 연	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
				100%	0%	0%	0%				
		한국산업기술시 험원	정부출연 연	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
				100%	0%	0%	0%				
	(주)알에프텍	중견기업	50,000	1,700	15,300	17,000	51,170	15,300	67,000		
			70%	10%	90%	25%					
	2	(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0	0	2,500	2,500	0	2,500	2,500	
				0	0	100	100				
		(주)두산전자사업 수지	대기업	380,000	57,000	323,000	380,000	437,000	323,000	760,000	
				50%	15%	85%	50%				
한국전자기술연 구원		정부출연 연	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000		
			100%	0%	0%	0%					
한국산업기술시 험원	정부출연 연	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000			
		100%	0%	0%	0%						
2	3	(주)알에프텍	중견기업	100,000	3,400	30,600	34,000	103,400	30,600	134,000	
				75%	10%	90%	25%				
		(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	
				0	0	100	100				
	4	(주)두산전자사업 수지	대기업	600,000	90,000	510,000	600,000	690,000	510,000	1,200,000	
				50%	15%	85%	50%				
		한국전자기술연 구원	정부출연 연	850,000	0	0	0	850,000	0	850,000	
				100%	0%	0%	0%				
		한국산업기술시 험원	정부출연 연	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
				100%	0%	0%	0%				
5	(주)알에프텍	중견기업	100,000	3,400	30,600	34,000	103,400	30,600	134,000		
			75%	10%	90%	25%					
	(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000		
			0	0	100	100					
6	(주)두산전자사업 수지	대기업	650,000	97,500	552,500	650,000	747,500	552,500	1,300,000		
			50%	15%	85%	50%					
	한국전자기술연 구원	정부출연 연	850,000	0	0	0	850,000	0	850,000		
			100%	0%	0%	0%					
	한국산업기술시 험원	정부출연 연	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
			100%	0%	0%	0%					
7	(주)알에프텍	중견기업	100,000	3,400	30,600	34,000	103,400	30,600	134,000		
			75%	10%	90%	25%					
	(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000		
			0	0	100	100					

	(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0 0	0 0	5,000 100	5,000 100	0	5,000	5,000
5	(주)두산전자사업 수지	대기업	650,000	97,500	552,500	650,000	747,500	552,500	1,300,000
			50%	15%	85%	50%			
	한국전자기술연 구원	정부출연 연	850,000	0	0	0	850,000	0	850,000
			100%	0%	0%	0%			
	한국산업기술시 험원	정부출연 연	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
			100%	0%	0%	0%			
	(주)알에프텍	중견기업	100,000	3,400	30,600	34,000	103,400	30,600	134,000
			75%	10%	90%	25%			
(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0 0	0 0	5,000 100	5,000 100	0	5,000	5,000	

3	6	(주)두산전자사업 수지	대기업	650,000	97,500	552,500	650,000	747,500	552,500	1,300,000
				50%	15%	85%	50%			
		한국전자기술연 구원	정부출연 연	680,000	0	0	0	680,000	0	680,000
				100%	0%	0%	0%			
		한국산업기술시 험원	정부출연 연	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
				100%	0%	0%	0%			
		(주)알에프텍	중견기업	100,000	3,400	30,600	34,000	103,400	30,600	134,000
				75%	10%	90%	25%			
	(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0 0	0 0	5,000 100	5,000 100	0	5,000	5,000	
	7	(주)두산전자사업 수지	대기업	650,000	97,500	552,500	650,000	747,500	552,500	1,300,000
				50%	15%	85%	50%			
		한국전자기술연 구원	정부출연 연	680,000	0	0	0	680,000	0	680,000
				100%	0%	0%	0%			
		한국산업기술시 험원	정부출연 연	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
				100%	0%	0%	0%			
(주)알에프텍		중견기업	100,000	3,400	30,600	34,000	103,400	30,600	134,000	
			75%	10%	90%	25%				
(주)알에프넷시	중소기업 (수요)	0 0	0 0	5,000 100	5,000 100	0	5,000	5,000		

소계			10,200,000	620,600	3,622,900	4,243,500	10,820,600	3,622,900	14,443,500
총계			10,200,000	620,600	3,622,900	4,243,500	10,820,600	3,622,900	14,443,500

8-2. 연구개발비 사용계획

(1) 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금	142,648	245,931	337,047	341,265	349,515	354,885	354,885	2,126,176
			현물	366,300	358,600	545,600	588,100	588,100	588,100	588,100	3,622,900
		외부인건비(B)	현금	0	250,000	250,000	200,000	200,000	100,000	100,000	1,100,000
			연구지원인력인건비(C)	-	-	-	-	-	-	-	0
		학생 인건비(D)		0						0	
		총 인건비(E1=A+B+C+D)		508,948	854,531	1,132,647	1,129,365	1,137,615	1,042,985	1,042,985	6,849,076
		인건비 비율(E1/M)		0.410608	0.518212	0.484244	0.472735	0.476189	0.470025	0.470025	
	연구시설·장비비(F)	현금	56,700	83,400	123,400	123,400	123,400	43,400	43,400	597,100	
		현물								0	
	연구재료비(G)	현금	339,306	340,077	530,090	559,028	549,268	546,789	542,991	3,407,549	
		현물								0	
	연구활동비(H)	현금	238,180	228,950	344,100	367,600	367,460	387,102	390,900	2,324,292	
		현물								0	
	연구수당(I)		28,529	49,186	67,409	68,253	69,903	70,977	70,977	425,234	
	보안수당(S)		-	-	-	-	-	-	-	0	
	국제공동연구개발비(T)		-	-	-	-	-	-	-	0	
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)		1,171,663	1,556,144	2,197,646	2,247,646	2,247,646	2,091,253	2,091,253	13,603,251	
	간접비(L)		67,837	92,856	141,354	141,354	141,354	127,747	127,747	840,249	
	연구개발비 총액(M=K+L)		1,239,500	1,649,000	2,339,000	2,389,000	2,389,000	2,219,000	2,219,000	14,443,500	

(2) 연구개발기관별 사용계획

[주관연구개발기관 : (주)두산전자사업 수지]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	-	-	-	-	-	-	-	0
			현물	348,500	323,000	510,000	552,500	552,500	552,500	552,500	3,391,500
		외부인건비(B)	현금(O)	-	-	-	-	-	-	-	0
			연구지원인력인건비(C)	-	-	-	-	-	-	-	0
		소계(A+B+C)			348,500	323,000	510,000	552,500	552,500	552,500	552,500
	학생인건비(D)	일반	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		통합관리	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			348,500	323,000	510,000	552,500	552,500	552,500	552,500	3,391,500
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			348,500	323,000	510,000	552,500	552,500	552,500	552,500	3,391,500
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	0	0	320,000	
		현물	-	-	-	-	-	-	-	0	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))										
	연구재료비(G)	현금(Q)	256,500	235,800	363,600	398,100	398,100	446,100	446,100	2,544,300	
		현물	-	-	-	-	-	-	-	0	
	연구활동비(H)	현금(R)	171,000	157,200	242,400	265,400	265,400	297,400	297,400	1,696,200	
		현물	-	-	-	-	-	-	-	0	
	연구수당(I)			-	-	-	-	-	-	0	
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			0	0	0	0	0	0		
	보안수당(S)			-	-	-	-	-	-	0	
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-	-	0	
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			816,000	756,000	1,196,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	7,952,000
간접비(L)			4,000	4,000	4,000	40,00	4,000	4,000	4,000	28,000	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			0.855615	0.923788	0.58309	0.537996	0.537996	0.537996	0.537996		
연구개발비 총액(M=K+L)			820,000	760,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	7,980,000	

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비

2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비

3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100

4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100

* 수정직접비 = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동연구개발비

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	이영주 (한국)	상무	내부	기존	108,000,000	6	10	-	5,400,000	5,400,000
	성락선 (한국)	수석	내부	기존	90,000,000	6	56	-	25,200,000	25,200,000
	최남영 (한국)	수석	내부	기존	90,000,000	6	29	-	13,050,000	13,050,000
	강현규 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	27	-	9,450,000	9,450,000
	김희영 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	20	-	7,000,000	7,000,000
	김용연 (한국)	수석	내부	기존	60,000,000	6	20	-	6,000,000	6,000,000
	박동희 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	52	-	18,200,000	18,200,000
	박진명 (한국)	수석	내부	기존	60,000,000	6	60	-	18,000,000	18,000,000
	임태극 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	26	-	9,100,000	9,100,000
	한가영 (한국)	수석	내부	기존	80,000,000	6	53	-	21,200,000	21,200,000
	정동희 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	58	-	20,300,000	20,300,000
	권수진 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	73	-	25,550,000	25,550,000
	박찬혁 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	73	-	25,550,000	25,550,000
	김진웅 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	50	-	17,500,000	17,500,000
	김영환 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	50	-	17,500,000	17,500,000
	조동건 (한국)	수석	내부	기존	70,000,000	6	60	-	21,000,000	21,000,000
	김경수 (한국)	선임	내부	기존	60,000,000	6	50	-	15,000,000	15,000,000
	박성목 (한국)	수석	내부	기존	60,000,000	6	70	-	21,000,000	21,000,000
	양우진 (한국)	수석	내부	기존	60,000,000	6	75	-	22,500,000	22,500,000
	소계(D)								-	318,500,000
참여 연구자 (신규)	서주영 (한국)		내부	청년기본	60,000,000	6	100	-	30,000,000	30,000,000
	소계(E)								-	30,000,000
비영리 연구 지원 인력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(F)								-	-
총액(G=D+E+F)									348,500,000	348,500,000

[공동연구개발기관 1: 한국전자기술연구원]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	117,898	196,431	308,997	308,265	308,265	305,385	305,385	1,850,626
			현물	0	0	0	0	0	0	0	0
		외부인건비(B)	현금(O)	0	250000	250000	200000	200000	100000	100000	1,100,000
			연구지원인력인건비(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계(A+B+C)			0	0	0	0	0	0	0
	학생인건비(D)	일반	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		통합관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			117,898	446,431	558,997	508,265	508,265	405,385	405,385	2,950,626
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			117,898	446,431	558,997	508,265	508,265	405,385	405,385	2,950,626
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			0	0	0	0	0	0	0	
	연구재료비(G)	현금(Q)	48,206	43,277	72,150	73,028	73,028	38,291	38,291	386,271	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구활동비(H)	현금(R)	52,000	43,250	80,700	80,700	80,700	62,500	62,500	462,350	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구수당(I)			23,579	39,286	61,799	61,653	61,653	61,077	61,077	370,124
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			0.199995	0.088	0.110553	0.121301	0.121301	0.150664	0.150664	0.125439
	보안수당(S)			0	0	0	0	0	0	0	0
	국제공동연구개발비(T)			0	0	0	0	0	0	0	0
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			241,683	572,244	773,646	723,646	723,646	567,253	567,253	4,169,371
간접비(L)			58,317	77,756	126,354	126,354	126,354	112,747	112,747	740,629	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+H+S))			24.129542	13.58791	16.332276	17.460747	17.460747	19.875964	19.875964	17.763567	
연구개발비 총액(M=K+L)			300,000	650,000	900,000	850,000	850,000	680,000	680,000	4,910,000	

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외·부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	유종인(한국)	수석	내부	—	202,128,000	6	20	20,212,800		20,212,800
	박대희(한국)	선임	내부		148,860,000	6	20	14,886,000		14,886,000
	신현웅(한국)	Post -doc	내부		86,400,000	6	50	21,600,000		21,600,000
	위석주(한국)	Post -doc	내부		86,400,000	6	50	21,600,000		21,600,000
	박경남(한국)	연구원	내부		86,400,000	6	50	21,600,000		21,600,000
	정소령(한국)	연구원	내부		72,000,000	6	50	18,000,000		18,000,000
	소계(D)							117,898,800		117,898,800
참여 연구자 (신규)	채용예정 (한국)		내부	청년기본				—	0	0
	소계(E)							—		0
비영리 연구 지원 인력	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	소계(F)							—	—	—
총액(G=D+E+F)								117,898,800		117,898,800

[공동연구개발기관 2: 한국산업기술시험원]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	24,750	49,500	28,050	33,000	41,250	49,500	49,500	275,550
			현물	0	0	0	0	0	0	0	0
		외부인건비(B)	현금(O)	0	0	0	0	0	0	0	0
			연구지원인력인건비(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계(A+B+C)			0	0	0	0	0	0	0
		학생인건비(D)	일반	0	0	0	0	0	0	0	0
	통합관리		0	0	0	0	0	0	0	0	
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			24,750	49,500	28,050	33,000	41,250	49,500	49,500	275,550
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			24,750	49,500	28,050	33,000	41,250	49,500	49,500	275,550
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			0	0	0	0	0	0	0	0
	연구재료비(G)	현금(Q)	9,600	16,000	49,340	42,900	33,140	17,398	13,600	181,978	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구활동비(H)	현금(R)	5,180	13,500	6,000	6,500	6,360	12,202	16,000	65,742	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구수당(I)			4,950	9,900	5,610	6,600	8,250	9,900	9,900	55,110
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			0	0	0	0	0	0	0	0
	보안수당(S)			0	0	0	0	0	0	0	0
	국제공동연구개발비(T)			0	0	0	0	0	0	0	0
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			44,480	88,900	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	578,380
간접비(L)				5,520	11,100	11,000	11,000	11,000	11,000	71,620	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))				12.41%	12.49%	12.36%	12.36%	12.36%	12.36%	12.38%	
연구개발비 총액(M=K+L)				50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	650,000	

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비

2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비

3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100

4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100

* 수정직접비 = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동연구개발비

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	이재석(한국)	책임	내부	-	106,000,000	6	18	9,540,000		9,540,000
	박태연(한국)	선임	내부		88,000,000	6	18	7,920,000		7,920,000
	윤영진(한국)	주임	내부		81,000,000	6	18	7,290,000		7,290,000
	소계(D)							24,750,000		24,750,000
참여 연구자 (신규)										
	소계(E)							-		
비영리 연구 지원 인력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(F)							-	-	-
총액(G=D+E+F)										

[공동연구개발기관 3: 울산과학기술원]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)		19,148	19,148	14,361	14,361	6,702	6,702	80,422
			현물		6,601	6,601	11,388	11,388	19,047	19,047	74,072
		외부인건비(B)	현금(O)								0
			연구지원인력인건비(C)								0
		소계(A+B+C)				25,749	25,749	25,749	25,749	25,749	25,749
	학생인건비(D)	일반									0
		통합관리		90,000	90,000	50,000	50,000	10,000	10,000	300,000	
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			0	115,749	115,749	75,749	75,749	35,749	35,749	454,494
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			0	115,749	115,749	75,749	75,749	35,749	35,749	454,494
	연구시설·장비비(F)	현금(P)		10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	50,000	
		현물								0	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))										
	연구재료비(G)	현금(Q)		2,000	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000	44,000	
		현물								0	
	연구활동비(H)	현금(R)		15,000	15,000	20,000	20,000	17,000	17,000	104,000	
		현물								0	
	연구수당(I)				23,000	23,000	15,000	15,000	7,000	7,000	90,000
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)				0.198706	0.198706	0.198022	0.198022	0.19581	0.19581	
	보안수당(S)			-	-	-	-	-	-	-	0
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-	-	-	0
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			0	165,749	165,749	130,749	130,749	74,749	74,749	742,494
간접비(L)					40,852	40,852	30,639	30,639	14,298	14,298	171,578
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))					25.669188	25.669188	25.669188	25.669188	25.668737	25.668737	
연구개발비 총액(M=K+L)			0	206,601	206,601	161,388	161,388	89,047	89,047	914,072	

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비

2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비

3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100

4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100

* 수정직접비 = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동연구개발비

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)										
	소계(D)							-		
참여 연구자 (신규)	채용예정 (한국)		내부	청년기본				-	0	0
	소계(E)							-		0
비영리 연구 지원 인력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계(F)							-	-	-
총액(G=D+E+F)										

[공동연구개발기관 4: (주)알에프텍]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계	
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도		
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			현물	15,300	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	198,900	
		외부인건비(B)	현금(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			연구지원인력인건비(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계(A+B+C)			15,300	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	198,900
	학생인건비(D)	일반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		통합관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)			15,300	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	198,900	
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			15,300	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	198,900	
	연구시설·장비비(F)	현금(P)	16,700	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	277,100	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))			0	0	0	0	0	0	0		
	연구재료비(G)	현금(Q)	25,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	295,000	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구활동비(H)	현금(R)	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	100,000	
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구수당(I)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			0	0	0	0	0	0	0		
	보안수당(S)			-	-	-	-	-	-	-	0	
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-	-	-	0	
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			67,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	871,000	
간접비(L)				0	0	0	0	0	0	0	0	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))				0	0	0	0	0	0			
연구개발비 총액(M=K+L)				67,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	871,000	

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비

2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비

3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100

4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100

* 수정직접비 = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동연구개발비

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	김성열(한국)	상무	내부	기존	110,000	6	12.6	0	6,930	6,930
	윤종훈(한국)	수석	내부	기존	66,000	6	12.7	0	4,185	4,185
	박기원(한국)	수석	내부	기존	66,000	6	12.7	0	4,185	4,185
	소계(D)							-	15,300	15,300
참여 연구자 (신규)										
	소계(E)									
비영리 연구 지원 인력	정진아(한국)	책임	내부	기존	-	-	-	-	-	-
	소계(F)							-	-	-
	총액 (G=D+E+F)								13,050	13,050

[공동연구개발기관 5: 국립금오공과대학교 산학협력단]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계			3단계		합계
				1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)								0
			현물		38,038	38,038	38,038	38,038	36,499	36,499	225,150
		외부인건비(B)	현금(O)								0
			연구지원인력인건비(C)								0
		소계(A+B+C)				38,038	38,038	38,038	38,038	36,499	36,499
	학생인건비(D)	일반									0
		통합관리		12,600	12,600	12,600	12,600	7,920	7,920	66,240	
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)				50,638	50,638	50,638	50,638	44,419	44,419	291,390
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)				50,638	50,638	50,638	50,638	44,419	44,419	291,390
	연구시설·장비비(F)	현금(P)								0	
		현물								0	
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))										
	연구재료비(G)	현금(Q)		5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	26,000	
		현물								0	
	연구활동비(H)	현금(R)		11,554	11,554	11,554	11,554	3,869	3,869	53,954	
		현물								0	
	연구수당(I)				10,077	10,077	10,077	10,077	8,750	8,750	57,808
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)				19.90	19.90	19.90	19.90	19.70	19.70	
	보안수당(S)				-	-	-	-	-	-	0
	국제공동연구개발비(T)				-	-	-	-	-	-	0
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)				77,269	77,269	77,269	77,269	60,038	60,038	429,152
간접비(L)					10,769	10,769	10,769	10,769	6,461	6,461	55,998
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))					27.45	27.45	27.45	27.45	27.45	27.45	
연구개발비 총액(M=K+L)					88,038	88,038	88,038	88,038	66,499	66,499	485,150

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비

2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비

3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100

4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100

* 수정직접비 = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동연구개발비

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 (A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)										
참여 연구자 (신규)								-		
								-		
비영리 연구 지원 인력								-		
								-		
총액(G=D+E+F)										

[공동연구개발기관 6: (주)알에프넷시(수요기업)]

o 연구개발기관별 사용계획 총괄표

(단위 : 천원)

비목	항목		1 단계		2 단계			3 단계		합계	
			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도		
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)							0	
			현물	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500
		외부인건비(B)	현금(O)								0
		연구지원인력인건비(C)									0
		소계(A+B+C)		2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500
	학생인건비(D)	일반									0
		통합관리									0
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)		2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500	
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)		2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500	
	연구시설·장비비(F)	현금(P)									0
		현물									0
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))										
	연구재료비(G)	현금(Q)									0
		현물									0
	연구활동비(H)	현금(R)									0
		현물									0
	연구수당(I)										0
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)										
	보안수당(S)			-	-	-	-	-	-	-	0
	국제공동연구개발비(T)			-	-	-	-	-	-	-	0
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)		2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500
간접비(L)			0	0	0	0	0	0	0	0	
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			0	0	0	0	0	0	0	0	
연구개발비 총액(M=K+L)			2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	32,500	

1) 총 인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 연구지원인력인건비 + 학생인건비

2) 수정인건비 : 내부인건비 + 외부인건비 + 학생인건비

3) 연구수당 비율 : (연구수당/수정인건비)*100

4) 간접비 비율 : (간접비/수정직접비)*100

* 수정직접비 = 직접비 소계 - 직접비(현물) - 국제공동연구개발비

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도)

인력구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 (A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	한승호	팀장	내부	기존	50,000	6	10	0	2,500	2,500
참여 연구자 (신규)								-		
								-		
비영리 연구 지원 인력								-		
								-		
총액(G=D+E+F)								0	2,500	2,500

8-3. 연구개발비 세부 사용계획

(1) 연구시설·장비 구축(임차)계획

연구개발 기관	구축 연도	연구시설·장비명	구축방 식*	사용용도 (규격)	수량	구축비용 (천원)	구축(설치)일 또는 임차기간	설치장소
(주)두산전자 사업 수지	2026	아날로그/디지털 신호분석기	임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	20,000	'26년7월	두산기술원
	2027		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	20,000	'27년1월	두산기술원
	2028		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	40,000	'28년1월	두산기술원
	2029		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	40,000	'29년1월	두산기술원
	2030		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	40,000	'30년1월	두산기술원
	2026	아날로그/디지털 신호발생기	임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	20,000	'26년7월	두산기술원
	2027		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	20,000	'27년1월	두산기술원
	2028		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	40,000	'28년1월	두산기술원
	2029		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	40,000	'29년1월	두산기술원
	2030		임대	레이돔 일체형 위성 지상 단말국용 안테나 모듈 시험 및 성능 검증	1	40,000	'30년1월	두산기술원
(주) 알에프텍	2026	RF계측기 (VNA, Spectrum Analyzer, Horn Antenna 등)	임대	RF 및 Beam 측정용	1	9,500	'26년11월	알에프텍 / 전자파기술원
	2027		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'27년10월	알에프텍 / 전자파기술원
	2028		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'28년10월	알에프텍 / 전자파기술원
	2029		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'29년10월	알에프텍 / 전자파기술원
	2030	두께 측정기 (초음파 장비 등)	임대	RF 및 Beam 측정용	1	17,000	'30년10월	알에프텍 / 전자파기술원
	2031		임대	RF 및 Beam 측정용	1	17,000	'31년10월	알에프텍 / 전자파기술원
	2032		임대	RF 및 Beam 측정용	1	17,000	'32년10월	알에프텍 / 전자파기술원
	2026	외부 챔버사용료 (EMI, 빔패턴 등)	임대	RF 및 Beam 측정용	1	-	'26년11월	챔버업체
	2027		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'27년10월	챔버업체
	2028		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'28년10월	챔버업체
	2029		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'29년10월	챔버업체
	2030		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'30년10월	챔버업체
	2031		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'31년10월	챔버업체
	2032		임대	RF 및 Beam 측정용	1	15,000	'32년10월	챔버업체
	2026	두께 측정기 (초음파 장비 등)	임대	레이돔 검증용	1	7,200	'26년11월	알에프텍
	2027		임대	레이돔 검증용	1	13,400	'27년10월	알에프텍
	2028		임대	레이돔 검증용	1	13,400	'28년10월	알에프텍
	2029		임대	레이돔 검증용	1	13,400	'29년10월	알에프텍
	2030		임대	레이돔 검증용	1	11,400	'30년10월	알에프텍
	2031		임대	레이돔 검증용	1	11,400	'31년10월	알에프텍
	2032		임대	레이돔 검증용	1	11,400	'32년10월	알에프텍
울산과학기술원	2027	네트워크측정기	임대	Metasurface RF 성능 검증용	1	10,000	'27년4월	UNIST
	2028	네트워크측정기	임대	Metasurface RF 성능 검증용	1	10,000	'28년4월	UNIST
	2029	네트워크측정기	임대	Metasurface RF 성능 검증용	1	10,000	'29년4월	UNIST
	2030	네트워크측정기	임대	Metasurface RF 성능 검증용	1	10,000	'30년4월	UNIST
	2031	네트워크측정기	임대	Metasurface RF 성능 검증용	1	5,000	'31년4월	UNIST
	2032	네트워크측정기	임대	Metasurface RF 성능 검증용	1	5,000	'32년4월	UNIST

(1-1) 연구시설 · 장비 운영 · 활용계획

연구개발 기관	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간	비용(단위 : 천원)			전담인력 수	활용계획	설치장소
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연구재료(시약, 재료 등) 구입비

연구개발 기관	구매 연도	연구재료	사용용도	구입량	구매비용 (천원)	구매(입고)일	사용처	
(주)두산전자 사업 수지	2026	RF 커넥터 및 RF 케이블 및 측정부품	고주파 RF 케이블	10	18,000	'26년10월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'26년10월	두산기술원	
			Cal. Kit 및 파워 센서	2	14,000	'26년10월	두산기술원	
	2027		고주파 RF 케이블	10	18,000	'27년06월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'27년06월	두산기술원	
			고주파 RF 어댑터	4	14,000	'27년08월	두산기술원	
	2028		고주파 RF 케이블	10	18,000	'28년06월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'28년06월	두산기술원	
			고주파 RF 어댑터	4	14,000	'28년08월	두산기술원	
	2029		고주파 RF 케이블	10	18,000	'29년06월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'29년06월	두산기술원	
			고주파 RF 어댑터	4	14,000	'29년08월	두산기술원	
	2030		고주파 RF 케이블	10	18,000	'30년06월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'30년06월	두산기술원	
			고주파 RF 어댑터	4	14,000	'30년08월	두산기술원	
	2031		고주파 RF 케이블	10	18,000	'31년06월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'31년06월	두산기술원	
			고주파 RF 어댑터	4	14,000	'31년08월	두산기술원	
	2032		고주파 RF 케이블	10	18,000	'32년06월	두산기술원	
			고주파 RF 커넥터	60	18,000	'32년06월	두산기술원	
			고주파 RF 어댑터	4	14,000	'32년08월	두산기술원	
	2026	RF Front end 회로 R-BOM 부품 구입	MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'26년12월	두산기술원	
			능동 소자	60	10,000	'26년12월	두산기술원	
			수동 소자	60	10,000	'26년12월	두산기술원	
			2027	MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'27년06월	두산기술원
				MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'28년06월	두산기술원
				능동 소자	60	10,000	'28년06월	두산기술원
			2028	수동 소자	60	10,000	'28년06월	두산기술원
				MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'29년06월	두산기술원
				능동 소자	60	18,000	'29년06월	두산기술원
			2029	수동 소자	60	18,000	'29년06월	두산기술원
				MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'30년06월	두산기술원
				능동 소자	60	18,000	'30년06월	두산기술원
			2030	수동 소자	60	18,000	'30년06월	두산기술원
				MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'31년06월	두산기술원
				능동 소자	60	18,000	'31년06월	두산기술원
	2031	수동 소자	60	18,000	'31년06월	두산기술원		
		MMIC (BFIC, UDC 등)	100	50,000	'32년06월	두산기술원		
		능동 소자	60	18,000	'32년06월	두산기술원		
	2032	수동 소자	60	18,000	'32년06월	두산기술원		
		히트싱크 및 TIM	안테나 모듈의 히트싱크 제작 및 방열소재 접착	30	10,000	'26년9월	두산기술원	
			안테나 모듈의 히트싱크 제작 및 방열소재 접착	20	10,000	'27년3월	두산기술원	
	안테나 모듈의 히트싱크 제작 및 방열소재 접착		50	10,000	'28년3월	두산기술원		
안테나 모듈의 히트싱크 제작 및 방열소재 접착	50		14,000	'29년3월	두산기술원			
안테나 모듈의 히트싱크 제작 및 방열소재 접착	50		14,000	'30년3월	두산기술원			
안테나 모듈의 히트싱크 제작 및 방열소재 접착	60		14,000	'31년3월	두산기술원			
안테나 모듈의 히트싱크 제작 및	60		14,000	'32년3월	두산기술원			

한국전자기술연구원			방열소재 접착				
	2026	레이돔(Radome)용 저손실 유전체	레이돔 구조물 제작용	30	10,000	'26년9월	두산기술원
	2027		레이돔 구조물 제작용	20	10,000	'27년3월	두산기술원
	2028		레이돔 구조물 제작용	50	10,000	'28년3월	두산기술원
	2029		레이돔 구조물 제작용	50	10,000	'29년3월	두산기술원
	2030		레이돔 구조물 제작용	50	10,000	'30년3월	두산기술원
	2031		레이돔 구조물 제작용	60	10,000	'31년3월	두산기술원
	2032		레이돔 구조물 제작용	60	10,000	'32년3월	두산기술원
	2026	무반사 벽면 흡수체	무반사 맞춤 벽면 제작용	10	10,000	'26년9월	두산기술원
	2027		무반사 맞춤 벽면 제작용	10	10,000	'27년3월	두산기술원
	2028		무반사 맞춤 벽면 제작용	15	10,000	'28년3월	두산기술원
	2029		무반사 맞춤 벽면 제작용	20	10,000	'29년3월	두산기술원
	2030		무반사 맞춤 벽면 제작용	20	10,000	'30년3월	두산기술원
	2031		무반사 맞춤 벽면 제작용	25	10,000	'31년3월	두산기술원
	2032		무반사 맞춤 벽면 제작용	25	10,000	'32년3월	두산기술원
	2026	Probe tip	신호 분석용 측정용 프루브	2	10,000	'26년9월	두산기술원
	2027		신호 분석용 측정용 프루브	2	10,000	'27년3월	두산기술원
	2028		신호 분석용 측정용 프루브	3	18,000	'28년3월	두산기술원
	2029		신호 분석용 측정용 프루브	5	18,000	'29년3월	두산기술원
	2030		신호 분석용 측정용 프루브	5	18,000	'30년3월	두산기술원
	2031		신호 분석용 측정용 프루브	5	18,000	'31년3월	두산기술원
	2032		신호 분석용 측정용 프루브	5	18,000	'32년3월	두산기술원
	2026	실험실 소모품	실험실 소모품	3	6,500	'26년9월	두산기술원
	2027		실험실 소모품	3	5,800	'27년3월	두산기술원
	2028		실험실 소모품	3	3,600	'28년3월	두산기술원
	2029		실험실 소모품	5	8,100	'29년3월	두산기술원
	2030		실험실 소모품	5	8,100	'30년3월	두산기술원
	2031		실험실 소모품	3	6,100	'31년3월	두산기술원
	2032		실험실 소모품	3	6,100	'32년3월	두산기술원
	2026	RF 계측용 케이블 및 부품	시험 테스트용 부품	10	9,000	'26년10월	KETI
	2027		시험 테스트용 부품	11	7,000	'27년4월	KETI
	2028		시험 테스트용 부품	26	14,500	'28년4월	KETI
	2029		시험 테스트용 부품	26	14,500	'29년4월	KETI
	2030		시험 테스트용 부품	26	14,500	'30년4월	KETI
	2031		시험 테스트용 부품	11	7,000	'31년4월	KETI
	2032		시험 테스트용 부품	11	7,000	'32년4월	KETI
	2026	공정용 PI 재료	측정용 시료 제작	30	6,000	'26년10월	KETI
	2027		측정용 시료 제작	20	4,000	'27년4월	KETI
	2028		측정용 시료 제작	20	4,000	'28년4월	KETI
	2029		측정용 시료 제작	20	4,000	'29년4월	KETI
	2030		측정용 시료 제작	20	4,000	'30년4월	KETI
	2031		측정용 시료 제작	20	4,000	'31년4월	KETI
	2032		측정용 시료 제작	20	4,000	'32년4월	KETI
	2026	cal.kit	신호 교정용 기준 substrate	3	6,000	'26년10월	KETI
	2027		신호 교정용 기준 substrate	1	2,000	'27년4월	KETI
	2028		신호 교정용 기준 substrate	1	2,000	'28년4월	KETI
	2029		신호 교정용 기준 substrate	1	2,000	'29년4월	KETI
	2030		신호 교정용 기준 substrate	1	2,000	'30년4월	KETI
	2031		신호 교정용 기준 substrate	1	2,000	'31년4월	KETI
	2032		신호 교정용 기준 substrate	1	2,000	'32년4월	KETI
	2026	도금액	측정용 시료 제작	10	2,000	'26년10월	KETI
	2027		측정용 시료 제작	10	2,000	'27년4월	KETI
	2028		측정용 시료 제작	5	1,000	'28년4월	KETI
	2029		측정용 시료 제작	5	1,000	'29년4월	KETI
	2030		측정용 시료 제작	5	1,000	'30년4월	KETI
	2031		측정용 시료 제작	5	1,000	'31년4월	KETI
	2032		측정용 시료 제작	5	1,000	'32년4월	KETI
	2026	정밀 마스트	안테나 제작 및 측정	2	4,000	'26년10월	KETI
	2027		안테나 제작 및 측정	3	6,000	'27년4월	KETI
	2028		안테나 제작 및 측정	5	10,000	'28년4월	KETI
	2029		안테나 제작 및 측정	5	10,000	'29년4월	KETI
	2030		안테나 제작 및 측정	5	10,000	'30년4월	KETI
	2026	RF PCB 제작 및 조립	시험 테스트용 설계 검증용	4	8,000	'26년10월	KETI
	2027		시험 테스트용 설계 검증용	4	8,000	'27년4월	KETI
	2028		시험 테스트용 설계 검증용	6	12,000	'28년4월	KETI
	2029		시험 테스트용 설계 검증용	6	12,000	'29년4월	KETI
	2030		시험 테스트용 설계 검증용	6	12,000	'30년4월	KETI

	2031		시험 테스트용 설계 검증용	6	12,000	'31년4월	KETI
	2032		시험 테스트용 설계 검증용	6	12,000	'32년4월	KETI
	2026	Probe tip	신호 분석용 측정용 프루브	2	6,000	'26년10월	KETI
	2027		신호 분석용 측정용 프루브	1	3,000	'27년4월	KETI
	2028		신호 분석용 측정용 프루브	3	9,000	'28년4월	KETI
	2029		신호 분석용 측정용 프루브	3	9,000	'29년4월	KETI
	2030		신호 분석용 측정용 프루브	3	9,000	'30년4월	KETI
	2031		신호 분석용 측정용 프루브	1	3,000	'31년4월	KETI
	2032		신호 분석용 측정용 프루브	1	3,000	'32년4월	KETI
	2026	실리콘 보드 제작	안테나 제작 및 측정용	2	4,000	'26년10월	KETI
	2027		안테나 제작 및 측정용	2	4,000	'27년4월	KETI
	2028		안테나 제작 및 측정용	4	8,000	'28년4월	KETI
	2029		안테나 제작 및 측정용	4	8,000	'29년4월	KETI
	2030		안테나 제작 및 측정용	4	8,000	'30년4월	KETI
	2031		안테나 제작 및 측정용	2	4,000	'31년4월	KETI
	2032		안테나 제작 및 측정용	2	4,000	'32년4월	KETI
	2026	실험실 소모품	실험실 소모품	1	206	'26년10월	KETI
	2027		실험실 소모품	1	277	'27년4월	KETI
	2028		실험실 소모품	1	650	'28년4월	KETI
	2029		실험실 소모품	1	528	'29년4월	KETI
	2030		실험실 소모품	1	528	'30년4월	KETI
	2031		실험실 소모품	1	291	'31년4월	KETI
	2032		실험실 소모품	1	291	'32년4월	KETI
한국산업기 술시험원	2028	전자파 흡수체	근접장-원거리장 측정 장비로 인한 반사파 제거	1SET	10,000	'28년5월	전자파 무향실
	2029	시험용 지그	프로브 및 AUT 거치용	10개	10,000	'29년1월	전자파 무향실
	2028	Ka-band waveguide probe	근접장 전계분포 스캐닝	2대	12,000	'28년5월	전자파 무향실
	2028	위상 안정 동축케이블	측정장비와 프로브 및 AUT 연결	1개	18,000	'28년6월	전자파 무향실
울산과학기술 연구원	2027	PCB 구매	광대역 CP를 위한 PCB 구매	1회	2,000	'27년4월	UNIST
	2028	PCB 구매	광대역 CP를 위한 PCB 구매	1회	2,000	'28년4월	UNIST
	2029	PCB 구매	광대역 CP를 위한 PCB 구매	5회	10,000	'29년4월	UNIST
	2030	PCB 구매	광대역 CP를 위한 PCB 구매	5회	10,000	'30년4월	UNIST
	2031	PCB 구매	광대역 CP를 위한 PCB 구매	5회	10,000	'31년4월	UNIST
	2032	PCB 구매	광대역 CP를 위한 PCB 구매	5회	10,000	'32년4월	UNIST
(주)알에프텍	2026	RF 측정용 케이블 및 각종 Connector 및 PCB 류	레이돔 성능 측정 및 연결 부품	1회	5,000	'26년12월	알에프텍
	2027		레이돔 성능 측정 및 연결 부품	3회	10,000	'27년4,8,11 월	알에프텍
	2028		레이돔 성능 측정 및 연결 부품	3회	10,000	'28년4,8,11 월	알에프텍
	2029		레이돔 성능 측정 및 연결 부품	3회	10,000	'29년4,8,11 월	알에프텍
	2030		레이돔 성능 측정 및 연결 부품	3회	10,000	'30년4,8,11 월	알에프텍
	2031		레이돔 성능 측정 및 연결 부품	3회	10,000	'31년4,8,11 월	알에프텍
	2032		레이돔 성능 측정 및 연결 부품	3회	10,000	'32년4,8,11 월	알에프텍
	2026	레이돔 제작 레진 구매	레이돔 제작용	1회	15,000	'26년12월	알에프텍
	2027		레이돔 제작용	3회	15,000	'27년4,8,11 월	알에프텍
	2028		레이돔 제작용	3회	15,000	'28년4,8,11 월	알에프텍
	2029		레이돔 제작용	3회	15,000	'29년4,8,11 월	알에프텍
	2030		레이돔 제작용	3회	15,000	'30년4,8,11 월	알에프텍
	2031		레이돔 제작용	3회	15,000	'31년4,8,11 월	알에프텍
	2032		레이돔 제작용	3회	15,000	'32년4,8,11 월	알에프텍
국립금오공 과대학교산 학협력단	2027	기판 및 제작	레이돔 RF 기판 구매 및 제작	5개	5,000	'27년3월	국립금오공과 대학교
	2028	기판 및 제작	레이돔 RF 기판 구매 및 제작	5개	5,000	'28년3월	국립금오공과 대학교

	2029	기판 및 제작	레이돔 RF 기판 구매 및 제작	5개	5,000	'29년3월	국립금오공과대학교
	2030	기판 및 제작	레이돔 RF 기판 구매 및 제작	5개	5,000	'30년3월	국립금오공과대학교
	2031	기판 및 제작	레이돔 RF 기판 구매 및 제작	3개	3,000	'31년3월	국립금오공과대학교
	2032	기판 및 제작	레이돔 RF 기판 구매 및 제작	3개	3,000	'32년3월	국립금오공과대학교

(2-1) 연구재료제작비(시험제품 · 설비 등) 사용계획

연구개발 기관	구매 연도	연구재료제작 항목	사용용도	구매비용 (천원)	제작기간	입고일	사용처
(주)두산전자 사업 수지	2026	통신 모듈 PCB 제작 및 SMT	통신 모듈 PCB 보드 제작	63,000	-	'26년 7~12월	두산기술원
	2027		통신 모듈 PCB 보드 제작	63,000	-	'27년 1~12월	두산기술원
	2028		통신 모듈 PCB 보드 제작	135,000	-	'28년 1~12월	두산기술원
	2029		통신 모듈 PCB 보드 제작	145,000	-	'29년 1~12월	두산기술원
	2030		통신 모듈 PCB 보드 제작	145,000	-	'30년 1~12월	두산기술원
	2031		통신 모듈 PCB 보드 제작	165,000	-	'31년 1~12월	두산기술원
	2032		통신 모듈 PCB 보드 제작	165,000	-	'32년 1~12월	두산기술원
	2026	통신 모듈 시험평가용 Jig 세트 제작	지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'26년11월	두산기술원
	2027		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'27년6월	두산기술원
	2028		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	39,000	-	'28년9월	두산기술원
	2029		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	39,000	-	'29년9월	두산기술원
	2030		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	39,000	-	'30년6월	두산기술원
	2031		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	69,000	-	'31년9월	두산기술원
	2032		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	69,000	-	'32년6월	두산기술원
	2026	성능 검증용 시뮬레이션 Jig 세트 제작	지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'26년11월	두산기술원
	2027		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'27년6월	두산기술원
	2028		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'28년9월	두산기술원
	2029		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'29년9월	두산기술원
	2030		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'30년6월	두산기술원
	2031		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'31년9월	두산기술원
	2032		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'32년6월	두산기술원
	2026	성능 시험을 위한 무반사 맞춤 벽면 구조물 제작	지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'26년11월	두산기술원
	2027		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'27년6월	두산기술원
	2028		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'28년9월	두산기술원
	2029		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'29년9월	두산기술원
	2030		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'30년6월	두산기술원
	2031		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및	9,000	-	'31년9월	두산기술원

			성능 검증				
	2032		지상국 송수신 통신 모듈 시험 및 성능 검증	9,000	-	'32년6월	두산기술원
	2026	레이돔 구조물 제작	통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'26년11월	두산기술원
	2027		통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'27년6월	두산기술원
	2028		통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'28년9월	두산기술원
	2029		통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'29년9월	두산기술원
	2030		통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'30년6월	두산기술원
	2031		통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'31년9월	두산기술원
	2032		통신 모듈 레이돔 파트의 구조물 시험 및 성능 검증	9,000	-	'32년6월	두산기술원
한국전자기술연구원	2026	측정용 지그 제작	측정용 지그 제작	3,000	-	'26년11월	KETI
	2027		측정용 지그 제작	3,000	-	'27년6월	KETI
	2028		측정용 지그 제작	3,000	-	'28년9월	KETI
	2029		측정용 지그 제작	3,000	-	'29년9월	KETI
	2030		측정용 지그 제작	3,000	-	'30년6월	KETI
	2031		측정용 지그 제작	3,000	-	'31년9월	KETI
	2032		측정용 지그 제작	3,000	-	'32년6월	KETI
	2026	통신용 보드 제작을 위한 본딩 공정	안테나 및 통신용 보드 제작 공정	-	-	'26년11월	KETI
	2027		안테나 및 통신용 보드 제작 공정	-	-	'27년6월	KETI
	2028		안테나 및 통신용 보드 제작 공정	6,000	-	'28년9월	KETI
	2029		안테나 및 통신용 보드 제작 공정	6,000	-	'29년9월	KETI
	2030		안테나 및 통신용 보드 제작 공정	6,000	-	'30년6월	KETI
	2031		안테나 및 통신용 보드 제작 공정	-	-	'31년9월	KETI
	2032		안테나 및 통신용 보드 제작 공정	-	-	'32년6월	KETI
한국산업기술시험원	-	-	-	-	-	-	-
울산과학기술원	-	-	-	-	-	-	-
(주) 알에프텍	2026	레이돔 제작	레이돔 제작용	0	-	'26년12월	알에프텍
	2027		레이돔 제작용	10,000	-	'27년4,8,11월	알에프텍
	2028		레이돔 제작용	10,000	-	'28년4,8,11월	알에프텍
	2029		레이돔 제작용	13,000	-	'29년4,8,11월	알에프텍
	2030		레이돔 제작용	13,000	-	'30년4,8,11월	알에프텍
	2031		레이돔 제작용	13,000	-	'31년4,8,11월	알에프텍
	2032		레이돔 제작용	13,000	-	'32년4,8,11월	알에프텍
(주) 알에프텍	2026	RF측정용 JIG	측정 JIG / 조립 JIG	2,000	-	'26년12월	알에프텍
	2027		측정 JIG / 조립 JIG	5,000	-	'27년4,8,11월	알에프텍
	2028		측정 JIG / 조립 JIG	5,000	-	'28년4,8,11월	알에프텍
	2029		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'29년4,8,11월	알에프텍
	2030		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'30년4,8,11월	알에프텍
	2031		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'31년4,8,11월	알에프텍
	2032		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'32년4,8,11월	알에프텍
(주) 알에프텍	2026	기구측정용 JIG	측정 JIG / 조립 JIG	3,000	-	'26년12월	알에프텍
	2027		측정 JIG / 조립 JIG	5,000	-	'27년4,8,11월	알에프텍
	2028		측정 JIG / 조립 JIG	5,000	-	'28년4,8,11월	알에프텍

	2029		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'29년4,8,11 월	알에프텍
	2030		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'30년4,8,11 월	알에프텍
	2031		측정 JIG / 조립 JIG	3,500	-	'31년4,8,11 월	알에프텍
	2032		측정 JIG / 조립 JIG	3,500		'32년4,8,11 월	알에프텍

(3) 연구활동비(외주 용역비)

연구개발 기관	연도	용역명	용역내용	용역사	소요비용 (천원)	용역기간	결과물
(주)두산전자 사업 수지	2026	2X2 Sub-array 안테나 모듈 열해석 및 해석 방법론 기초 및 열전달 매커니즘 분석	방열 해석 매커니즘 분석	미정	50,000	26.08-26.12	보고서
	2027	확장형 Rx 배열안테나 모듈 구조 및 모듈 간 결합 인터페이스 분석	Scalable Rx 인터페이스 B/D	미정	50,000	27.01-27.12	보고서
	2027	NXN 확장형 안테나 모듈-Main board Copper coin 적용 구조 열해석 및 조립가이드 제안	방열 해석 및 조립 가이드 제안 (Copper coin 구조 방식)	미정	50,000	27.01-27.12	보고서 및 조립가이드안
	2028	Back-plane 보드 HW 샘플 제작	Back plane HW 설계	미정	50,000	28.01-28.12	HW설계도
	2028	확장형 빔 성능 및 확장형 배열 모듈 구조 오차 민감도 검증	빔포밍 오차 보정 검증	미정	60,000	28.01-28.12	보고서
	2028	NXN 확장형 안테나 모듈-Main board Cavity hole 적용 구조 열해석 및 조립가이드 제안	방열 해석 및 조립 가이드 제안 (cavity hole 방식)	미정	50,000	28.01-28.12	보고서 및 조립가이드안
	2029	Back-plane 보드 HW 프로토 제작	Back plane HW 프로토 제작	미정	50,000	28.01-28.12	HW설계도
	2029	확장형 T/Rx 배열 빔제어기 및 Beam Table 생성 알고리즘 개발	빔포밍 알고리즘 초도 개발	미정	60,000	29.01-29.12	알고리즘도
	2029	NXN 확장형 안테나 모듈 최종 적용 구조 최적화 열해석 및 조립가이드 제안	열 해석 및 최종 조립가이드 제안	미정	50,000	29.01-29.12	보고서 및 조립가이드안
	2030	다중모듈 T/Rx 배열 운용 GUI 및 확장관리 프레임워크 개발	운용 GUI 및 프레임워크 개발	미정	60,000	30.01-30.12	GUI
	2030	Back-plane 보드 HW ES 제작	Back plane HW 시제품 제작	미정	50,000	30.01-30.12	HW설계도

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

(3-1) 연구활동비(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 연구실 운영비, 종합관리비, 클라우드컴퓨팅서비스 이용료, 그 밖의 비용)

연구개발 기관	연도	명칭 (구분)	방식	사용용도 (업체)	수량 (건)	소요비용 (천원)	사용(이행)기간	설치장소 (결과물)
(주)두산전자 사업 수지	2026	사무용품비	구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	6	4,000	'26.07~12	두산기술원
	2027		구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	12	4,000	'27.01~12	두산기술원
	2028		구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	12	4,000	'28.01~12	두산기술원
	2029		구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	12	4,000	'29.01~12	두산기술원
	2030		구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	14	5,000	'30.01~12	두산기술원
	2031		구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	14	5,000	'31.01~12	두산기술원
	2032		구매	연구과제 수행을 위한 사무용품	14	5,000	'32.01~12	두산기술원
	2026	문헌구입비	구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	4	22,000	'26.07~12	두산기술원
	2027		구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	0	0	'27.01~12	두산기술원
	2028		구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	4	10,000	'28.01~12	두산기술원
	2029		구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	5	6,000	'29.01~12	두산기술원
	2030		구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	7	26,000	'30.01~12	두산기술원
	2031		구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	7	37,000	'31.01~12	두산기술원
	2032		구매	기술 동향 및 시장 동향 보고서 등 구입	7	37,000	'32.01~12	두산기술원
	2026	소프트웨어 활용비	임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	1	30,000	'26.07~12	두산기술원
	2027		임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	4	42,000	'27.01~12	두산기술원
	2028		임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	4	30,000	'28.01~12	두산기술원
	2029		임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	2	40,000	'29.01~12	두산기술원
	2030		임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	3	70,000	'30.01~12	두산기술원
	2031		임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	4	180,000	'31.01~12	두산기술원
	2032		임차	시뮬레이션 및 3D 설계 소프트웨어 임차	4	180,000	'32.01~12	두산기술원
	2026	외부 전문 기술 활용비		전문가 활용 및 시험분석 비용	10	15,000	'26.07~12	두산기술원
	2028			전문가 활용 및 시험분석 비용	9	13,000	'28.01~12	두산기술원
	2029			전문가 활용 및 시험분석 비용	10	5,000	'29.01~12	두산기술원
	2030			전문가 활용 및 시험분석 비용	15	5,000	'30.01~12	두산기술원
	2031			전문가 활용 및 시험분석 비용	15	25,000	'31.01~12	두산기술원
	2032			전문가 활용 및 시험분석 비용	15	25,000	'32.01~12	두산기술원
	2026	국내출장비		국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	100	10,000	'26.07~12	두산기술원
	2027			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	32	3,200	'27.01~12	두산기술원
	2028			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	100	10,000	'28.01~12	두산기술원

	2029			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	100	10,000	‘29.01~12	두산기술원
	2030			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	100	10,000	‘30.01~12	두산기술원
	2031			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	100	10,000	‘31.01~12	두산기술원
	2032			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	100	10,000	‘32.01~12	두산기술원
	2026	학회/세미나 참가비		학회/ 세미나 참가비	5	5,000	‘26.07~12	두산기술원
	2027			학회/ 세미나 참가비	3	3,000	‘27.01~12	두산기술원
	2028			학회/ 세미나 참가비	5	5,000	‘28.01~12	두산기술원
	2029			학회/ 세미나 참가비	5	5,000	‘29.01~12	두산기술원
	2030			학회/ 세미나 참가비	5	5,000	‘30.01~12	두산기술원
	2031			학회/ 세미나 참가비	5	5,000	‘31.01~12	두산기술원
	2032			학회/ 세미나 참가비	5	5,000	‘32.01~12	두산기술원
	2026	국외 출장비		선진기술 정보수집	4	30,000	‘26.07~12	두산기술원
	2028			선진기술 정보수집	2	15,000	‘28.01~12	두산기술원
	2029			선진기술 정보수집	3	20,000	‘29.01~12	두산기술원
	2030			선진기술 정보수집	4	30,000	‘30.01~12	두산기술원
	2031			선진기술 정보수집	4	30,000	‘31.01~12	두산기술원
	2032			선진기술 정보수집	4	30,000	‘32.01~12	두산기술원
	2026	회의비		기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	10	5,000	‘26.07~12	두산기술원
	2027			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	10	5,000	‘27.01~12	두산기술원
	2028			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	11	5,400	‘28.01~12	두산기술원
	2029			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	11	5,400	‘29.01~12	두산기술원
	2030			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	11	5,400	‘30.01~12	두산기술원
	2031			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	11	5,400	‘31.01~12	두산기술원
	2032			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	11	5,400	‘32.01~12	두산기술원
한국전자기 술연구원	2026	소프트웨어활용비	임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	1	10,000	‘26.07~12	KETI
	2027		임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	1	10,000	‘27.01~12	KETI
	2028		임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	2	20,000	‘28.01~12	KETI
	2029		임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	2	20,000	‘29.01~12	KETI
	2030		임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	2	20,000	‘30.01~12	KETI
	2031		임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	2	20,000	‘31.01~12	KETI
	2032		임차	클라우드 및 3D시뮬레이션 설계 소프트웨어 임차료	2	20,000	‘32.01~12	KETI
	2026	외부 전문 기술 활용비		전문가 활용 및 시험분석 비용	1	1,500	‘26.07~12	KETI
	2027			전문가 활용 및 시험분석 비용	1	1,500	‘27.01~12	KETI
	2028			전문가 활용 및 시험분석 비용	6	11,500	‘28.01~12	KETI
	2029			전문가 활용 및 시험분석 비용	6	11,500	‘29.01~12	KETI
	2030			전문가 활용 및 시험분석 비용	6	11,500	‘30.01~12	KETI
	2031			전문가 활용 및 시험분석 비용	6	11,500	‘31.01~12	KETI
	2032			전문가 활용 및 시험분석 비용	6	11,500	‘32.01~12	KETI
	2026	국내 출장비		국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	302	7,500	‘26.07~12	KETI
	2027			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	150	3,750	‘27.01~12	KETI
	2028			국내 여비 수요처 및	200	5,000	‘28.01~12	KETI

	2029			외주업체 출장 국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	200	5,000	'29.01~12	KETI
	2030			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	200	5,000	'30.01~12	KETI
	2031			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	200	5000	'31.01~12	KETI
	2032			국내 여비 수요처 및 외주업체 출장	200	5000	'32.01~12	KETI
	2026	학회/세미나 참가비		학회/ 세미나 참가비	5	5,000	'26.07~12	KETI
	2027			학회/ 세미나 참가비	5	5,000	'27.01~12	KETI
	2028			학회/ 세미나 참가비	10	10,000	'28.01~12	KETI
	2029			학회/ 세미나 참가비	10	10,000	'29.01~12	KETI
	2030			학회/ 세미나 참가비	10	10,000	'30.01~12	KETI
	2031			학회/ 세미나 참가비	1	5,000	'31.01~12	KETI
	2032			학회/ 세미나 참가비	1	5,000	'32.01~12	KETI
	2026	국외 출장비		선진기술 정보수집	2	14,000	'26.07~12	KETI
	2027			선진기술 정보수집	2	14,000	'27.01~12	KETI
	2028			선진기술 정보수집	4	24,000	'28.01~12	KETI
	2029			선진기술 정보수집	4	24,000	'29.01~12	KETI
	2030			선진기술 정보수집	4	24,000	'30.01~12	KETI
	2031			선진기술 정보수집	2	12,000	'31.01~12	KETI
	2032			선진기술 정보수집	2	12,000	'32.01~12	KETI
	2026	회의비		기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	20	8,000	'26.07~12	KETI
	2027			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	20	7,000	'27.01~12	KETI
	2028			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	24	7,700	'28.01~12	KETI
	2029			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	24	7,700	'29.01~12	KETI
	2030			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	24	7,700	'30.01~12	KETI
	2031			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	20	6,500	'31.01~12	KETI
	2032			기술협의를 위한 회의 및 세미나 개최	20	6,500	'32.01~12	KETI
	2026	사무용품비		연구과제 수행을 위한 사무용품	110	6,000	'26.07~12	KETI
	2027			연구과제 수행을 위한 사무용품	30	2,000	'27.01~12	KETI
	2028			연구과제 수행을 위한 사무용품	45	2,500	'28.01~12	KETI
	2029			연구과제 수행을 위한 사무용품	45	2,500	'29.01~12	KETI
	2030			연구과제 수행을 위한 사무용품	45	2,500	'30.01~12	KETI
	2031			연구과제 수행을 위한 사무용품	45	2,500	'31.01~12	KETI
	2032			연구과제 수행을 위한 사무용품	45	2,500	'32.01~12	KETI
한국산업기 술시험원	2027	논문게재료 (그 밖의 비용)	출판/발 표	국외 학술대회 논문 제출	2	2,500	'27.1~12	
	2029	논문게재료 (그 밖의 비용)	출판/발 표	국내 학술대회 논문 제출	3	1,500	'29.1~12	
	2030	논문게재료 (그 밖의 비용)	출판/발 표	국외 학술대회 논문 제출	2	2,500	'30.1~12	
	2031	논문게재료 (그 밖의 비용)	출판/발 표	국외 학술대회 논문 제출	2	2,500	'31.1~12	
울산과학기술 술원	2027	Ansys (소프트웨어 활용비)	구독	구조 설계 및 해석	1	6,000	'27.1~12	UNIST
	2027	사무용품비 (연구실운영비)	구매	토너 및 A4 등 사무용품 구매	1	1,000	'27.1~12	UNIST
	2027	가습기 (연구실운영비)	구매	연구실 환경유지를 위한 가습기 구매	1	500	'27.1~12	UNIST
	2027	공기청정기 (연구실운영비)	구매	연구실 환경유지를 위한 공기청정기 구매	1	500	'27.1~12	UNIST
	2027	논문게재료	구매	연구개발 성과 관련 논문	1	1,000	"'27.1~12	UNIST

		(그 밖의 비용)		계재				
	2027	인쇄 • 복사 • 인화비, 슬라이드 제작비 (그 밖의 비용)	구매	논문 포스터 출력	3	1,000	'27.1~12	UNIST
(주)알에프텍	2026	회의비/ 출장비/ 외부전문기술 활용비/ 연구인력 지원비/ 사무용품비 등		회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	5	10,000	'26.7~12	알에프텍
	2027			회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	12	15,000	'27.1~12	알에프텍
	2028			회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	12	15,000	'28.1~12	알에프텍
	2029			회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	12	15,000	'29.1~12	알에프텍
	2030			회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	12	15,000	'30.1~12	알에프텍
	2031			회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	12	15,000	'31.1~12	알에프텍
	2032			회의비/출장비/연구인력 지원비/ 기타 등	12	15,000	'32.1~12	알에프텍
국립금오공 과대학교산 학협력단	2027	회의비/출장비/연구실운영비 등		회의비/출장비/연구실운영비 등		11,000	'27.1~12	
	2028			회의비/출장비/연구실운영비 등		11,000	'28.1~12	
	2029			회의비/출장비/연구실운영비 등		11,000	'29.1~12	
	2030			회의비/출장비/연구실운영비 등		11,000	'30.1~12	
	2031			회의비/출장비/연구실운영비 등		3,000	'31.1~12	
	2032			회의비/출장비/연구실운영비 등		3,000	'32.1~12	
	2027	논문게제료 (그 밖의 비용)	출판/발 표	학술대회 논문 제출 및 인쇄,제본		554	'27.1~12	
	2028		출판/발 표	학술대회 논문 제출 및 인쇄,제본		554	'28.1~12	
	2029		출판/발 표	학술대회 논문 제출 및 인쇄,제본		554	'29.1~12	
	2030		출판/발 표	학술대회 논문 제출 및 인쇄,제본		554	'30.1~12	
	2031		출판/발 표	학술대회 논문 제출 및 인쇄,제본		868	'31.1~12	
	2032		출판/발 표	학술대회 논문 제출 및 인쇄,제본		868	'32.1~12	

(4) 간접비

연구개발 기관	연도	연차 (단계)	세부항목	세부내용	소요비용 (천원)
(주)두산전자 사업 수지	2026	1차 (1단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000
	2027	2차 (1단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000
	2028	3차 (2단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000
	2029	4차 (2단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000
	2030	5차 (2단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000
	2031	6차 (3단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000
	2032	7차 (3단계)	성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	4,000

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(1단계)2026	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 발생기					
		(영문) Vector Signal Generator					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2026.08		구입(임차)금액(예정)		20,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘 Vector Signal Generator가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, Level Range -145~30dBm, SSB Phase Noise -134dBm@1GHz, u p to 1GHz analysis bandwidth, 5G NR 주요 통신 규격 지원					
	주요사양	100 KHZ TO 31.8 GHZ,BASEBAND GENERATOR (Basic. 120MHz),BB. EXT. TO 240 MHZ RF BW (FR2 50MHz x 3FA),BB. EXT. TO 500 MHZ RF BW,BB. EXT. TO 1 GHZ RF BW (FR2 50 MHz x 12FA),5G NR (ARB)					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(1단계)2027	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 발생기					
		(영문) Vector Signal Generator					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2027.06		구입(임차)금액(예정)		20,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘 Vector Signal Generator가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, Level Range -145~30dBm, SSB Phase Noise -134dBm@1GHz, u p to 1GHz analysis bandwidth, 5G NR 주요 통신 규격 지원					
	주요사양	100 KHZ TO 31.8 GHZ,BASEBAND GENERATOR (Basic. 120MHz),BB. EXT. TO 240 MHZ RF BW (FR2 50MHz x 3FA),BB. EXT. TO 500 MHZ RF BW,BB. EXT. TO 1 GHZ RF BW (FR2 50 MHz x 12FA),5G NR (ARB)					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(2단계)2028	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 발생기					
		(영문) Vector Signal Generator					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2028.01		구입(임차)금액(예정)		40,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘 Vector Signal Generator가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, Level Range -145~30dBm, SSB Phase Noise -134dBm@1GHz, u p to 1GHz analysis bandwidth, 5G NR 주요 통신 규격 지원					
	주요사양	100 KHZ TO 31.8 GHZ,BASEBAND GENERATOR (Basic. 120MHz),BB. EXT. TO 240 MHZ RF BW (FR2 50MHz x 3FA),BB. EXT. TO 500 MHZ RF BW,BB. EXT. TO 1 GHZ RF BW (FR2 50 MHz x 12FA),5G NR (ARB)					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동을 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(2단계)2029	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 발생기					
		(영문) Vector Signal Generator					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2029.01		구입(임차)금액(예정)		40,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘 Vector Signal Generator가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, Level Range -145~30dBm, SSB Phase Noise -134dBm@1GHz, u p to 1GHz analysis bandwidth, 5G NR 주요 통신 규격 지원					
	주요사양	100 KHZ TO 31.8 GHZ,BASEBAND GENERATOR (Basic. 120MHz),BB. EXT. TO 240 MHZ RF BW (FR2 50MHz x 3FA),BB. EXT. TO 500 MHZ RF BW,BB. EXT. TO 1 GHZ RF BW (FR2 50 MHz x 12FA),5G NR (ARB)					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(2단계)2030	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 발생기					
		(영문) Vector Signal Generator					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2030.01		구입(임차)금액(예정)		40,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘 Vector Signal Generator가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, Level Range -145~30dBm, SSB Phase Noise -134dBm@1GHz, u p to 1GHz analysis bandwidth, 5G NR 주요 통신 규격 지원					
	주요사양	100 KHZ TO 31.8 GHZ,BASEBAND GENERATOR (Basic. 120MHz),BB. EXT. TO 240 MHZ RF BW (FR2 50MHz x 3FA),BB. EXT. TO 500 MHZ RF BW,BB. EXT. TO 1 GHZ RF BW (FR2 50 MHz x 12FA),5G NR (ARB)					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차	1단계(2026)
연구시설 · 장비명	(국문)	아날로그/디지털 신호 분석기		
	(영문)	Spectrum Analyzer		
연구장비분류	대분류	D. 전기/전자장비	중분류	D.201 분석장비
제작국가	미정		제작사	미정
구입방법	구매() 임차(○)		구입구분	내자(○) 외자()
구입(임차)일자(예정)	2026.08		구입(임차)금액(예정)	20,000,000원
공동활용 여부	단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()			
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제에의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘Spectrum Analyzer 가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함		
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, SSB Phase Noise -127dBm@1GHz, up to 1GHz analysis bandwi dth, 위성 Ka Band 주요 통신 규격 지원		
	주요사항	EUTRA/LTE FDD DL,EUTRA/LTE FDD UL,EUTRA/LTE ADVANCED DL,EUTRA/LTE TDD DL,EUTR A/LTE TDD UL,Frequency Rnage up to 44GHz, Upgrade from 200 MHz to 400 MHz analys is BW,600 MHz signal analysis bandwidth extension,Upgrade from 600 MHz to 1 GHz ana lysis BW		
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는 ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여 RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함		
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]		
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음		
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음		
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다		
	기타			
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황	동일/유사장비명	관리부서	취득일시	공동활용 가능여부
				활용불가(○), 제한적 활용()
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유	구매방법 임차로 해당 사항 없음			

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		1단계(2027)	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 분석기					
		(영문) Spectrum Analyzer					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2027.06		구입(임차)금액(예정)		20,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제에의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘Spectrum Analyzer 가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, SSB Phase Noise -127dBm@1GHz, up to 1GHz analysis bandwith, 위성 Ka Band 주요 통신 규격 지원					
	주요사항	EUTRA/LTE FDD DL,EUTRA/LTE FDD UL,EUTRA/LTE ADVANCED DL,EUTRA/LTE TDD DL,EUTRA/LTE TDD UL,Frequency Range up to 44GHz, Upgrade from 200 MHz to 400 MHz analysis BW,600 MHz signal analysis bandwidth extension,Upgrade from 600 MHz to 1 GHz analysis BW					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는 ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여 RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		2단계(2028)	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 분석기					
		(영문) Spectrum Analyzer					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2028.01		구입(임차)금액(예정)		40,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제에의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘Spectrum Analyzer 가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, SSB Phase Noise -127dBm@1GHz, up to 1GHz analysis bandwi dth, 위성 Ka Band 주요 통신 규격 지원					
	주요사항	EUTRA/LTE FDD DL,EUTRA/LTE FDD UL,EUTRA/LTE ADVANCED DL,EUTRA/LTE TDD DL,EUTR A/LTE TDD UL,Frequency Rnage up to 44GHz, Upgrade from 200 MHz to 400 MHz analys is BW,600 MHz signal analysis bandwidth extension,Upgrade from 600 MHz to 1 GHz ana lysis BW					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는 ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여 RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차	2단계(2029)
연구시설 · 장비명	(국문)	아날로그/디지털 신호 분석기		
	(영문)	Spectrum Analyzer		
연구장비분류	대분류	D. 전기/전자장비	중분류	D.201 분석장비
제작국가	미정		제작사	미정
구입방법	구매() 임차(○)		구입구분	내자(○) 외자()
구입(임차)일자(예정)	2029.01		구입(임차)금액(예정)	40,000,000원
공동활용 여부	단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()			
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제에의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘Spectrum Analyzer 가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함		
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, SSB Phase Noise -127dBm@1GHz, up to 1GHz analysis bandwi dth, 위성 Ka Band 주요 통신 규격 지원		
	주요사항	EUTRA/LTE FDD DL,EUTRA/LTE FDD UL,EUTRA/LTE ADVANCED DL,EUTRA/LTE TDD DL,EUTR A/LTE TDD UL,Frequency Rnage up to 44GHz, Upgrade from 200 MHz to 400 MHz analys is BW,600 MHz signal analysis bandwidth extension,Upgrade from 600 MHz to 1 GHz ana lysis BW		
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는 ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여 RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함		
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]		
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음		
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음		
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다		
	기타			
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황	동일/유사장비명	관리부서	취득일시	공동활용 가능여부
				활용불가(○), 제한적 활용()
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유	구매방법 임차로 해당 사항 없음			

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

* 3,000만원 이상(부가가치세 포함)의 연구시설·장비를 구매 또는 임차할 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		2단계(2030)	
연구시설 · 장비명		(국문) 아날로그/디지털 신호 분석기					
		(영문) Spectrum Analyzer					
연구장비분류		대분류		D. 전기/전자장비		중분류	
제작국가		미정		제작사		미정	
구입방법		구매() 임차(○)		구입구분		내자(○) 외자()	
구입(임차)일자(예정)		2030.01		구입(임차)금액(예정)		40,000,000원	
공동활용 여부		단독활용(○) 기관내부와 공동활용가능() 기관외부와 공동활용가능() 협의후 결정()					
연구 시설· 장비 개요	구입(임차) 필요성 및 규모 적합성	본 과제에의 결과물을 성능적 측면에서 측정하기 위해서 높은 기능을 갖춘Spectrum Analyzer 가 필요하나 당사에는 높은 기능을 만족하는 장비를 보유하고 있지 않아 본 과제의 성능적 측면에서 정확한 결과물을 측정해 줄 장비가 필요함					
	원리 및 특징	위성Ka Band Software 주파수 대역을 분석할 수 있는 하드웨어 및 기반의 장비로 측정 주파수 범위up to 44GHz, SSB Phase Noise -127dBm@1GHz, up to 1GHz analysis bandwi dth, 위성 Ka Band 주요 통신 규격 지원					
	주요사항	EUTRA/LTE FDD DL,EUTRA/LTE FDD UL,EUTRA/LTE ADVANCED DL,EUTRA/LTE TDD DL,EUTR A/LTE TDD UL,Frequency Rnage up to 44GHz, Upgrade from 200 MHz to 400 MHz analys is BW,600 MHz signal analysis bandwidth extension,Upgrade from 600 MHz to 1 GHz ana lysis BW					
	사용용도 (활용방안)	위성 Ka Band 지상 터미널에 포함되는 ESA 안테나 모듈을 테스트하기 위하여 RF 성능을 정확히 측정하는데 사용함					
활용 계획	수요예측 및 활용빈도	년평균 가동율 시간 주 시간 주 이상80% [(24 X50) / (40 X50)]					
	운영비 확보 방안	해당 사항 없음					
	전담인력 확보 방안	해당 사항 없음					
	유지보수 방안	임대 업체로부터 지속적으로 유지보수가 가능하고 임대 업체의 전담 인력 활용으로 과제를, 수행하면서 요구되는 기술 지원을 받을 수 있다					
	기타						
동일기관내 동일/유사 장비 보유현황		동일/유사장비명		관리부서		취득일시	
						공동활용 가능여부	
						활용불가(○), 제한적 활용()	
(구매 시)공동활용 또는 임차사용 불가사유		구매방법 임차로 해당 사항 없음					

※ 부가세 포함 '3천만원이상 연구시설 및 연구장비' 의 구입 또는 임차 계획이 있는 경우에 한하여 작성

(모듈화된 연구시설 및 장비는 사용모듈 전체 구입가 기준임)

※ 장비분류는 '산업기술개발장비 통합관리요령 [별표 1] 산업기술개발장비 분류체계 참조

※ 제작국가 및 제조사는 '미정' 으로 기재 또는 추후 변경 가능함

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(1 단계)1차년도(2026년)	
재료명		(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매				
		(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)				
제작국가		미정		판매사		미정	
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량	100 개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.					
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC					
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operaton OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm					
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용					
기타	특이사항	없음.					

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(1 단계)2차년도(2027년)	
재료명		(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매				
		(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)				
제작국가		미정		판매사		미정	
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량	100 개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.					
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC					
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operation OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm					
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용					
기타	특이사항	없음.					

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(2단계)1차년도(2028년)	
재료명		(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매				
		(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)				
제작국가		미정		판매사		미정	
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량	100 개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.					
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC					
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operation OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm					
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용					
기타	특이사항	없음.					

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차	(2단계)2차년도(2029년)
재료명	(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매			
	(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)			
제작국가		미정		판매사	미정
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량 100 개
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.			
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC			
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operation OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm			
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용			
기타	특이사항	없음.			

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(2단계)3차년도(2030년)	
재료명		(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매				
		(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)				
제작국가		미정		판매사		미정	
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량	100 개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.					
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC					
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operation OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm					
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용					
기타	특이사항	없음.					

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(3단계)1차년도(2031년)	
재료명		(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매				
		(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)				
제작국가		미정		판매사		미정	
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량	100 개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.					
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC					
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operation OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm					
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용					
기타	특이사항	없음.					

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

시약·재료구입 및 활용계획서

* 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 건별로 작성

연구개발기관명		(주)두산전자사업 수지		(단계)구입연차		(3단계)2차년도(2032년)	
재료명		(국문)	위성통신 모듈용 마이크로파 집적회로 IC 구매				
		(영문)	MMIC (Beamforming IC, Up down Converter, PLL, Synthesizer 등)				
제작국가		미정		판매사		미정	
구입금액(예정)		50,000 천원	구입단가(예정)	500 천원/1개	구입수량	100 개	
재료 개요	구입 필요성 및 규모 적합성	위성 단말국 안테나는 높은 출력 기반 빔포밍을 요구하기 때문에 빔포밍 IC 다수 사용이 필수적임. 기본적으로 단일 모듈의 경우 64 EA의 빔포머 IC가 필요하며, 향후 과제에서 요구하는 고출력 특성을 구현하기 위한 1024 배열의 경우 256 EA의 빔포머가 필요하게 된다. 또한 RF-to IF Converting을 위한 UDC 및 sync를 맞추기 위한 PLL, Synthesizer IC도 BFIC 4개 혹은 8개 당 1개씩 요구 된다. 이와 같이 모듈 시스템 구현에 필수적인 MMIC는 샘플 1개 당 단일 모듈 약 100개, NXN 모듈의 경우 300 개 이상의 MMIC가 필요하기 때문에 MOQ 단위의 IC 구매가 필요하다.					
	원리 및 특징	Beamforming IC : 빔을 조향하는 Phase Shifter 및 LNA, PA로 구성되어 있는 IC 집적회로 칩으로 HW IC를 SMT 한 상태에서 SW로 Phase control 진행 Up down Converter IC : 수신 시, 고주파를 IF(중간주파수)로 Down converting, 송신 시 IF를 RF 고주파로 변환하는 MIMIC로 슈퍼헤테로다인 방식의 통신 모듈 개발 시 필수 부품 PLL(synthesizer) : BFIC, UDC, T/Rx간 신호를 맞추는 LO 및 동기화에 사용되는 IC					
	주요사항	Tx : 27~31 GHz Operation Rx : 17~21 GHz Operation OP1 dB : 10~20 dBm 사이 (TBD) Chip Size : Under 10X10 mm					
	사용용도	위성 통신 빔포밍 모듈 구현 시 핵심 MMIC로 PCB 기판에 SMT 하여 사용					
기타	특이사항	없음.					

※ 사업 신청 당시 단일 물품으로서 해당연도 연구개발기간의 합계 금액이 2,000만원 이상(부가가치세 포함)에 이르는 시료 또는 재료를 구입하기로 계획하고 있는 경우에 한하여 작성

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	Back-plane 보드 HW Sample 제작																				
	(영문)	Fabrication of the Back-plane board Sample																				
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가)	미정																		
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간	2028.01.01. ~ 2028.12.31.																		
용역 필요성	- 확장형 어레이 모듈은 Standard Model구성에 따른 다수의 송수신 Basic ESA를 연결하는 구조로 ESA 모듈 고정 및 시스템 구현을 위해 인터페이스 연결을 위한 Back-plane 필요 - Back-plane 보드는 전원부, 제어부 등 복잡한 회로 구성으로 하드웨어 제작시 단위 검증이 필요																					
용역 목표	- 당사의 설계 자료를 바탕으로 송수신 Back-plane 보드 HW 2종 제작 - PCB 제작, Artwork 작업, SMT 공정 및 제품 검증의 용역 업무를 수행 - 해당 업무는 sample board 제작으로 구분하며, 2회 제작 예상																					
주요내용(사양)	- Tx Back-plane board - DC-DC power circuit - Multi ESA Controller (FPGA) - RF lines (8 chain) -fixture function (Tx Basic ESA x 4) - Rx Back-plane board - DC-DC power circuit - Multi ESA Controller (FPGA) - RF lines (8 chain) -fixture function (Tx Basic ESA x 6) - S/W function - FPGA 제어를 위한 API/Driver Layer (I2C/SPI, UART, JTAG 등) 지원 - 빔 제어 및 전력 관리 알고리즘 연동을 위한 Firmware Upgrade Interface - SW 기반 캘리브레이션 기능 탑재			예상 비용 산출(단위:백만원)																		
				<table><tr><th>항 목</th><th>재료비</th><th>PCB 제작비</th><th>Artwork</th><th>SMT</th><th>소계</th></tr><tr><td>2차</td><td>#1</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>년도</td><td>#2</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>20</td><td>50</td></tr></table>			항 목	재료비	PCB 제작비	Artwork	SMT	소계	2차	#1	10	20	5	20	50	년도	#2	10
항 목	재료비	PCB 제작비	Artwork	SMT	소계																	
2차	#1	10	20	5	20	50																
년도	#2	10	20	5	20	50																
사용용도	- sample board - 기본 확장 통신 모듈 interface 확인 및 초기 SW 디버깅/검증 - 빔 제어 알고리즘 초기 버전 테스트 및 보정																					
용역기관 선정사유	- Board HW 제작 경험 보유 - 고난도 집적 회로의 Artwork작업, PCB 제작 및 SMT 작업 경험 보유 - 품질 관리 및 생산성 확보 능력 보유 - SMT, Artwork, PCB 제작 공정에서의 양산 최적화 및 생산성 향상 방안 제시 가능 - ISO/IEC, MIL-STD, IEC 60068 등 국제 표준 시험 대응 경험 보유																					

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	Back-plane 보드 HW prototype 제작																				
	(영문)	Fabrication of the Back-plane board Prototype																				
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가)	미정																		
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간	2029.01.01. ~ 2029.12.31.																		
용역 필요성	- 확장형 어레이 모듈은 Standard Model구성에 따른 다수의 송수신 Basic ESA를 연결하는 구조로 ESA 모듈 고정 및 시스템 구현을 위해 인터페이스 연결을 위한 Back-plane 필요 - Back-plane 보드는 전원부, 제어부 등 복잡한 회로 구성으로 하드웨어 제작시 단위 검증이 필요																					
용역 목표	- 당사의 설계 자료를 바탕으로 송수신 Back-plane 보드 HW 2종 제작 - PCB 제작, Artwork 작업, SMT 공정 및 제품 검증의 용역 업무를 수행 - 해당 업무는 sample board 제작으로 구분하며, 2회 제작 예상																					
주요내용(사양)	- Tx Back-plane board - DC-DC power circuit - Multi ESA Controller (FPGA) - RF lines (8 chain) -fixture function (Tx Basic ESA x 4) - Rx Back-plane board - DC-DC power circuit - Multi ESA Controller (FPGA) - RF lines (8 chain) -fixture function (Tx Basic ESA x 6) - S/W function - FPGA 제어를 위한 API/Driver Layer (I2C/SPI, UART, JTAG 등) 지원 - 빔 제어 및 전력 관리 알고리즘 연동을 위한 Firmware Upgrade Interface - SW 기반 캘리브레이션 기능 탑재			예상 비용 산출(단위:백만원)																		
				<table><tr><td>항 목</td><td>재료비</td><td>PCB 제작비</td><td>Artwork</td><td>SMT</td><td>소계</td></tr><tr><td>3차</td><td>#1</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>년도</td><td>#2</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>20</td><td>50</td></tr></table>			항 목	재료비	PCB 제작비	Artwork	SMT	소계	3차	#1	10	20	5	20	50	년도	#2	10
항 목	재료비	PCB 제작비	Artwork	SMT	소계																	
3차	#1	10	20	5	20	50																
년도	#2	10	20	5	20	50																
사용용도	- prototype - FPGA 제어 로직과 시스템 제어 SW 연동 검증 - ESA 모듈 간 동기화, 간섭 회피 기능 검증 - Lab 환경 및 Field Test 환경 모두 적용 가능																					
용역기관 선정사유	- Board HW 제작 경험 보유 - 고난도 집적 회로의 Artwork작업, PCB 제작 및 SMT 작업 경험 보유 - 품질 관리 및 생산성 확보 능력 보유 - SMT, Artwork, PCB 제작 공정에서의 양산 최적화 및 생산성 향상 방안 제시 가능 - ISO/IEC, MIL-STD, IEC 60068 등 국제 표준 시험 대응 경험 보유																					

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	Back-plane 보드 HW ES 제작																		
	(영문)	Fabrication of the Back-plane board ES																		
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가)	미정																
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간	2030.01.01. ~ 2030.12.31.																
용역 필요성	- 확장형 어레이 모듈은 Standard Model구성에 따른 다수의 송수신 Basic ESA를 연결하는 구조로 ESA 모듈 고정 및 시스템 구현을 위해 인터페이스 연결을 위한 Back-plane 필요 - Back-plane 보드는 전원부, 제어부 등 복잡한 회로 구성으로 하드웨어 제작시 단위 검증이 필요																			
용역 목표	- 당사의 설계 자료를 바탕으로 송수신 Back-plane 보드 HW 2종 제작 - PCB 제작, Artwork 작업, SMT 공정 및 제품 검증의 용역 업무를 수행 - 해당 업무는 sample board 제작으로 구분하며, 2회 제작 예상																			
주요내용(사양)	- Tx Back-plane board - DC-DC power circuit - Multi ESA Controller (FPGA) - RF lines (8 chain) -fixture function (Tx Basic ESA x 4) - Rx Back-plane board - DC-DC power circuit - Multi ESA Controller (FPGA) - RF lines (8 chain) -fixture function (Tx Basic ESA x 6) - S/W function - FPGA 제어를 위한 API/Driver Layer (I2C/SPI, UART, JTAG 등) 지원 - 빔 제어 및 전력 관리 알고리즘 연동을 위한 Firmware Upgrade Interface - SW 기반 캘리브레이션 기능 탑재			예상 비용 산출(단위:백만원)																
				<table><tr><td>항 목</td><td>재료비</td><td>PCB 제작비</td><td>Artwork</td><td>SMT</td><td>소계</td></tr><tr><td>4차 #1</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>년도 #2</td><td>10</td><td>20</td><td>5</td><td>20</td><td>50</td></tr></table>			항 목	재료비	PCB 제작비	Artwork	SMT	소계	4차 #1	10	20	5	20	50	년도 #2	10
항 목	재료비	PCB 제작비	Artwork	SMT	소계															
4차 #1	10	20	5	20	50															
년도 #2	10	20	5	20	50															
사용용도	- engineering sample - 최종 통합 시스템에서 End-to-End SW/HW 검증 (네트워크 시뮬레이터, 채널 에뮬레이터 연동 등). - 지상 및 차량용 위성 단말, 해상용 위성단말, 항공용 위성단말 등의 다양한 플랫폼 적용																			
용역기관 선정사유	- Board HW 제작 경험 보유 - 고난도 집적 회로의 Artwork작업, PCB 제작 및 SMT 작업 경험 보유 - 품질 관리 및 생산성 확보 능력 보유 - SMT, Artwork, PCB 제작 공정에서의 양산 최적화 및 생산성 향상 방안 제시 가능 - ISO/IEC, MIL-STD, IEC 60068 등 국제 표준 시험 대응 경험 보유																			

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	확장형 Rx 배열 안테나 모듈 구조 및 모듈 간 결합 인터페이스 분석		
	(영문)	Structural and inter-module interface analysis and design of scalable Rx ESA Module		
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간	2027.01.01 ~ 2027.12.30
용역 필요성	8×8 유닛 ESA를 복수 모듈로 조합할 때 모듈 경계부의 전기적·기구적 불연속, 접지 경로, 배열 간격 및 표면전류 분포가 확장 구조의 구현 가능성과 성능 안정성을 좌우함. - 따라서 모듈 프레임 및 확장 결합 구성을 고려한 8×8 단위 배열 모듈 구조 최적화와 8×16, 16×16 조립 구조, Module-to-Module 인터페이스 및 경계부 설계 규칙을 독립적으로 확보할 필요가 있음.			
용역 목표	8×8 유닛 ESA 기반 Modular Array 구조 최적화 8×16 및 16×16 Module Assembly 구조 설계 - 모듈 간 배열 간격·접지·인터페이스 최적화 - 상호결합 및 표면전류를 고려한 모듈 경계부 구조 설계 - 확장형Rx 배열의 구조 설계 가이드라인 확보			
주요내용(사양)	<u>8×8 단위 모듈 구조 설계</u> 8×8 유닛 ESA 기반 Modular Array 구조 및 적층 조건 최적화 - 단위 모듈의 접지 연속성, 기구 체결부 및 확장 인터페이스 조건 검토 <u>확장 Assembly 구조 설계</u> 8×16, 16×16 등 복수 모듈 결합 구조 및 모듈 프레임을 고려한 설계 - Module-to-Module 정렬, 경계부 간격 및 기구 프레임 조건 적용 분석 <u>모듈 인터페이스 특성 분석 및 최적화</u> - 인접 모듈 상호결합과 표면전류를 고려한 경계부 구조 설계 - 모듈 사이 비아 직경·간격, 접지 및 차폐 구조 최적화 - 통합 프레임 바디 기반 assembly 적용 시 표면전류 경로를 고려한 물리 구조 개선 <u>설계 기준 정리</u> - 확장 규모별 구조 파라미터와 권고 설계값 정리 - 후속 시제품 설계를 위한 EM 모델, 도면 및 인터페이스 사양 도출			
사용용도	8×16 이상 확장형CP Rx 위상배열 안테나 모듈의 구조 설계, 인터페이스 정의 및 시제품 제작 기준으로 활용			
용역기관 선정사유	대규모 위상배열 안테나의 EM 해석, 모듈러 배열 구조 및 경계부 상호결합 설계 경험과 관련 연구 인프라를 보유하고 있어 본 용역 수행에 적합함.			

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	확장형 빔 성능 및 확장형 배열 모듈 구조 오차 민감도 검증		
	(영문)	Scalable beam performance and structural sensitivity verification of ESA module		
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	60,000,000원		용역기간	2028.01.01 ~ 2028.12.31
용역 필요성	- 배열 확장 시 원형편파, 이득, Sidelobe Level, Axial Ratio 및 Beam Squint가 배열 크기·주파수·Scan Angle에 따라 달라지므로 확장 규모별 성능을 정량적으로 검증해야 함. - 모듈 경계부 틈, 기구 프레임, 비아 및 Hybrid-stack assembly와 같은 구조 오차가 빔 특성에 미치는 영향을 분석하여 설계 허용범위와 최적 배열 간격을 확보할 필요가 있음.			
용역 목표	8×8 및 8×16 등 모듈 기반 확장 배열 구조에서의 원형편파 및 빔 스캔 특성 분석 - 주파수 및 Scan Angle별 Gain·SLL·Axial Ratio 변화 검증 - 모듈 경계부 영향에 따른 Beam Squint 특성 분석 - 구조 오차 요인별 성능 민감도 및 설계 허용범위 도출 - 빔 성능 기준의 최적 Module 구조 도출			
주요내용(사양)	<u>모듈 단위 확장 배열 빔 특성 분석</u> 8×8, 8×16 등 확장 배열 빔의 원형편파 특성 비교 - Scan Angle별 Gain, Sidelobe Level 및 Axial Ratio 변화 분석 - 주파수별 Scanning Range, Scan Loss 및 Beam Squint 특성 분석 <u>확장형 모듈의 물리 구조 및 경계 조건 분석</u> - 모듈 경계부 틈과 기구 프레임 조건에 따른 빔 성능 변화 분석 <u>오차 민감도 및 최적화</u> - 빔 조향 특성 열화를 최소화하는 Module Spacing 및 설계 마진 도출 - 확장 규모별 성능 민감도와 검증 기준 정리			
사용용도	확장형 CP Rx 배열 안테나의 빔 성능 검증자료, 구조 허용오차 기준 및 확장 규모별 성능 예측자료로 활용			
용역기관 선정사유	위상배열 안테나의 빔 스캔, 원형편파, 상호결합 및 구조 오차 민감도 분석 경험을 보유하고 있어 독립적인 성능 검증 수행이 가능함.			

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	확장형 Tx/Rx 배열 빔제어기 및 Beam Table 생성 알고리즘 개발	
	(영문)	Development of Beam Controller and Beam-Table Generation Algorithms for Scalable Tx/Rx Arrays	
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지	업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	60,000,000원	용역기간	2029.01.01 ~ 2029.12.31
용역 필요성	• N x N 확장형 Tx/Rx 배열을 실시간으로 운용하려면 RFIC Register Map과 통신 인터페이스를 기반으로 각 채널의 위상·진폭을 결정하고 전달하는 전용 빔제어기가 필요함. • 배열 규모와 목표 빔 조향각에 따라 이상적인 위상 지연을 자동 산출하는 Beam Table 생성 알고리즘과 제어 구조를 개발할 필요가 있음.		
용역 목표	• NxN 확장형 배열을 지원하는 Beam Control Architecture 설계 • 채널별 amplitude 및 phase 제어 기능 구현 • 직렬 제어 및 병렬 동시 제어 기능 구현 • 이상적 위상 지연 기반 Beam Table 생성 알고리즘 개발 • 실시간 빔 조향 제어 기능 및 제어기 성능 검증		
주요내용(사양)	• <u>Beam Control Architecture 설계</u> - 제공되는 RFIC Register Map 및 통신 규격 기반 명령·데이터 흐름 설계 - 채널별 amplitude/phase 설정, 상태 관리 및 제어 순서 정의 • <u>제어 기능 구현</u> - 직렬 제어 우선 구현 및 채널 순차 제어 기능 검증 - 병렬 제어를 통한 다채널 동시 갱신 및 실시간 제어 구조 구현 • <u>Beam Table 생성 알고리즘 개발</u> - 배열 좌표와 목표 스캔 각도를 기반으로 이상적 위상 지연 산출 - 배열 크기·주파수별 Beam Table 생성 및 저장 구조 정의 - 생성값을 RFIC 제어값으로 변환하는 인터페이스 구현 • <u>제어기 기능 검증</u> - 기준 배열 모델 또는 채널 에뮬레이터를 활용한 빔 조향 기능 검증 - 실시간 제어 동작, 반복성 및 확장 배열 적용성 확인		
사용용도	대용량 Tx/Rx 위상배열 안테나용 빔제어기 시제품과 Beam Table 생성 라이브러리의 기초 설계자료로 활용		
용역기관 선정사유	위상배열 안테나 제어 시스템, RFIC 연동 및 Beamforming 알고리즘 연구 경험을 보유하여 제어기와 핵심 알고리즘을 효율적으로 개발할 수 있음.		

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	다중모듈Tx/Rx 배열 운용GUI 및 확장관리 프레임워크 개발	
	(영문)	Development of an Operation GUI and Scalable Module-Management Framework for Multi-Module Tx/Rx Arrays	
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지	업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	60,000,000원	용역기간	2030.01.01 ~ 2030.12.31
용역 필요성	• 다중모듈 기반의 확장형 배열 안테나 구조를 효과적으로 운용하려면 채널별 위상·진폭 설정, 빔 조향각 기반 자동값 부여 등을 제공하는 사용자 운용환경이 필요함. • 모듈 자동 검색·제어 유닛 파악, 데이지 체인 확장 등과 같은 관리 기능을 별도의 소프트웨어 기반 프레임워크로 구축할 필요가 있음.		
용역 목표	• GUI 기반Tx/Rx 배열 제어 환경 구축 • 채널별 위상·진폭 설정 및 조향각 기반 자동값 부여 • Beam Pattern Plot Preview 기능 구현 • 모듈 자동 검색·자동 주소 할당 기능 개발 • 데이지 체인 확장 및 고장 모듈 우회 기능 검증		
주요내용(사양)	• <u>Tx/Rx 제어GUI 개발</u> - 각 채널의 위상·진폭값 입력, 조회 및 일괄 적용 화면 구성 - 빔조향 각도 설정에 따른 위상·진폭 자동 부여 기능 구현 - 설정 Beam Table 기반Beam Pattern Plot Preview 제공 • <u>통신·모듈 관리 계층 개발</u> - 제공 통신 인터페이스 기반 장치 연결 및 상태 모니터링 기능 구현 - 연결 모듈 자동 검색과 자동 주소 할당 로직 개발 • <u>배열 확장 Framework 개발</u> - 데이지 체인 연결 기반 모듈 확장 및 토폴로지 관리 기능 구현 - 고장 모듈 탐지 및 우회 알고리즘 구현 - 모듈 수 변화에 따른GUI 채널 구성 자동 갱신 • <u>다중모듈 운용 검증</u> - 모듈 에뮬레이터 또는 제공 제어 인터페이스를 활용한 기능 검증		
사용용도	대용량 Tx/Rx 배열 안테나 시제품의 운용 소프트웨어, 다중모듈 관리도구 및 후속 배열 안테나 개발환경으로 활용		
용역기관 선정사유	위상배열 운용 소프트웨어, GUI, 인터페이스 및 분산 모듈 관리 기술을 함께 개발할 수 있는 연구 역량을 보유하고 있음.		

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	2×2 Sub-array 안테나 모듈 열 해석 방법론 및 기초 열전달 메커니즘 분석	
	(영문)	Thermal Analysis Methodology and Basic Heat-Transfer Mechanism for a 2×2 Sub-array Antenna Module	
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지	업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	50,000,000원	용역기간	2026.08.01.~2026.12.31
용역 필요성	- 배열안테나 모듈은 BFIC 등 발열 소자가 고밀도로 집적되어 방열 성능이 모듈의 성능과 신뢰성을 좌우함 1차년도 기본 단위인 2×2 Sub-array 안테나 모듈(BFIC 1개)을 대상으로 해석 범위, 입력자료, 모델 단순화 수준 및 경계조건을 표준화할 필요		
용역 목표	2×2 Sub-array 기준 Fluent 기반 전도-대류 연성 열해석 방법론 및 기준모델 확보 - 발열원, 재료 열물성, PCB 등가 물성, 접촉 열저항, 외기 및 냉각 경계조건의 설정 기준 정립 - 주요 열전달 메커니즘과 민감도 우선순위를 확인하고 후속 연차 해석을 위한 입력자료·검증·결과평가 절차 제시		
주요내용(사양)	- 해석 대상: 2x2 부 배열 안테나 모듈 (BFIC 1개 탑재) - 해석 도구: ANSYS Fluent 기반 CFD 열 해석 - 해석 내용 - 해석 모델링 기준 수립 (형상 단순화, 격자, 경계조건, 발열 조건 설정) - 정상상태 열 해석을 통한 온도 분포 및 열전달 경로 분석 - 산출물: 열 해석 방법론 정립 보고서, 열 해석 결과 보고서		
사용용도	- Copper Coin, Cavity Hole, NxN 확장 및 Radome 통합 해석에 공통 적용할 기준모델과 표준 절차로 활용 - 설계부서와 해석기관 간 입력자료 형식 및 결과평가 기준 통일 - 누락 물성·발열·조립정보를 조기에 식별하여 후속 상세해석의 재작업과 불확실성 저감		
용역기관 선정사유	- 열 유동 해석(Fluent 기반 CFD) 수행 및 conjugate heat transfer 해석 경험 보유 - 단순 해석 수행뿐 아니라 입력자료 체계화, 방법론 정립, 검증계획 및 후속 설계 가이드 도출이 가능한 기관		

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	NxN 확장형 안테나 모듈-Main Board Copper Coin 적용 구조 열해석 및 조립 가이드 제안	
	(영문)	Thermal Analysis and Assembly Guide for an NxN Scalable Antenna Module-to-Main Board Structure with Copper Coin	
연구개발기관명	(주)두산전자		업체명 (국가) 미정
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간 2027.01.01.~2027.12.31
용역 필요성	1차년도에 확보한 해석 방법론을 NxN 확장 구조에 적용하여 Main Board와 Heat Sink 사이의 Copper Coin 열경로를 정량 검토할 필요 - Copper Coin 설계변수와 접촉 열저항에 따른 최고온도, 온도편차 및 등가 열저항 평가 - 제작·조립에 적용 가능한 권장 구조와 조립 가이드 제시		
용역 목표	- NxN 확장형 모듈과 Main Board 간 copper coin 적용 구조에 대한 열해석 수행 - 발열원, 재료 열물성, PCB 등가물성, 접촉 열저항, 외기 및 냉각 경계조건의 설정기준 정립 - 주요 열전달 메커니즘과 민감도 우선순위를 확인하고 후속 연차 해석을 위한 입력자료·검증·결과평가 절차 제시		
주요내용(사양)	- 해석 대상: NxN 확장형 안테나 모듈 + Main Board (copper coin 적용 구조) - 해석 도구: ANSYS Fluent 기반 CFD 열해석 - 해석 내용 1차년도 확보 방법론 기반 확장형 모듈 열해석 모델 구축 - Copper Coin 직경·두께·개수·배치, 삽입 깊이, 도금 및 접촉면 조건의 파라미터 분석 - TIM 두께·열전도도 및 접촉 열저항 민감도 분석 - 자연/강제대류 조건별 hotspot, Junction/Case/Board 온도, 열 유속 및 열 경로 비교 - 산출물: 열해석 결과 보고서, 조립 가이드 제안서		
사용용도	- Copper Coin 적용 시제품의 구조 선정 및 열적 설계검증 - 접촉 불량과 국부 과열 위험 저감 및 Heat Sink 연결방식 결정 3차년도 Cavity Hole 구조와의 동일 기준 비교를 위한 기준 데이터 확보		
용역기관 선정사유	- 열유동 해석(Fluent 기반 CFD) 수행 및 conjugate heat transfer 해석 경험 보유 - 단순 해석 수행뿐 아니라 입력자료 체계화, 방법론 정립, 검증계획 및 후속 설계가이드 도출이 가능한 기관		

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	NxN 확장형 안테나 모듈-Main Board Cavity Hole 적용 구조 열 해석 및 조립 가이드 제안	
	(영문)	Thermal Analysis and Assembly Guide for an NxN Scalable Antenna Module-to-Main Board Structure with Cavity Holes	
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가) 미정
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간 2028.01.01.~2028.12.31
용역 필요성	- Cavity Hole 구조는 열경로 단축이 가능하나 개구 형상, 지지구조, gap 및 조립오차에 따라 열성능과 구조 건전성이 달라질 수 있음 2차년도 Copper Coin 구조와 동일한 기준조건으로 정량 비교하여 후속 최종구조 선정 근거를 확보할 필요		
용역 목표	- NxN 모듈-Main Board Cavity Hole-Heat Sink 구조의 열해석 모델 구축 - 개구 형상·치수·위치 및 접촉방식에 따른 열성능과 공차 민감도 평가 - Copper Coin 구조 대비 장단점 및 Cavity Hole 조립 가이드 제시		
주요내용(사양)	- 해석 대상: NxN 확장형 안테나 모듈 + Main Board (cavity hole 구조) - 해석 도구: ANSYS Fluent 기반 CFD 열해석 - 해석 내용 1차년도 방법론과 2차년도 발열·환경 기준을 동일하게 적용 - Cavity Hole 크기·형상·위치·피치, 잔여 기판 폭 및 지지부 구조의 파라미터 분석 - Cavity 내부 thermal spreader, Heat Sink 직접 접촉, gap 및 TIM 충전 조건 검토 - 조립 편심, gap 편차, TIM 두께 편차와 접촉 열저항 증가에 대한 민감도 분석 - Copper Coin 구조와 최고온도, 온도편차, 열저항, 질량·공간, 조립성 관점 비교 - 산출물: 열해석 결과 보고서, 조립 가이드 제안서		
사용용도	- Cavity Hole 적용 구조의 제작 전 열적 위험요소 제거 - Copper Coin 및 Cavity Hole 후보구조의 성능·조립성 비교 4차년도 최종 열인터페이스 구조 선정 및 최적화를 위한 설계 데이터 확보		
용역기관 선정사유	- 열유동 해석(Fluent 기반 CFD) 수행 및 conjugate heat transfer 해석 경험 보유 - 단순 해석 수행뿐 아니라 입력자료 체계화, 방법론 정립, 검증계획 및 후속 설계가이드 도출이 가능한 기관		

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

외주 용역 활용계획서

용역명	(국문)	NxN 확장형 모듈 최종 적용 구조 최적화 열해석 및 조립 가이드 제안		
	(영문)	Thermal Analysis and Optimization of NxN Scalable Module with Final Structure		
연구개발기관명	(주)두산전자사업 수지		업체명 (국가)	미정
용역금액(예정)	50,000,000원		용역기간	2029.01.01.~2029.12.31
용역 필요성	2·3차년도 구조별 해석 결과를 종합하여 최종 적용 구조를 확정하고, 이에 대한 최적화 해석이 필요함 - 최종 구조의 조립 조건이 열성능에 미치는 영향을 확인하여 조립 가이드에 반영할 필요가 있음			
용역 목표	2·3차년도 분석 결과가 반영된 최종 적용 구조에 대한 최적화 열해석 수행 - 최종 적용 구조의 조립 가이드 제안			
주요내용(사양)	- 해석 대상: NxN 확장형 안테나 모듈 + Main Board (cavity hole 구조) - 해석 도구: ANSYS Fluent 기반 CFD 열해석 - 해석 내용 1차년도 표준 방법론과 2·3차년도 검증 모델을 통합한 최종 모델 구성 - 후보구조별 최고온도, 모듈 간 온도편차, 등가 열저항, 질량·높이·가공성 비교 - 배열 크기, BFIC 동시동작률, 불균일 발열, 주변온도 및 냉각조건별 분석 - 주요 설계변수 DOE/민감도 분석을 통한 최적구간 제시 - 최종안에 대한 열경로, hotspot 및 온도 제한 충족 여부 확인 - 산출물: 열해석 결과 보고서, 조립 가이드 제안서			
사용용도	- Main Board-안테나 모듈 간 최종 열 인터페이스 구조의 설계 동결 지원 - NxN 확장 제품의 최대 동작 조건과 Heat Sink 요구사항 결정 5차년도 Radome 통합 열 해석에 사용할 내부 모듈 기준구조 제공			
용역기관 선정사유	- 열유동 해석(Fluent 기반 CFD) 수행 및 conjugate heat transfer 해석 경험 보유 - 단순 해석 수행뿐 아니라 입력자료 체계화, 방법론 정립, 검증계획 및 후속 설계 가이드 도출이 가능한 기관			

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산정할 수 있음

※ 3,000만원(부가가치세 포함) 이상의 외주 용역에 대해서 건별로 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

□ 과제개요

연구개발과제명	고 출력, 광 대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 빔조향 송, 수신 안테나 모듈 개발	전체 연구개발기간	26.07.01 ~ 32.12.31
주관연구개발기관	(주)두산전자사업 수지	연구책임자	

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

<핵심기술요소(CTE) 목록>

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	레이돔-메타표면	TRL 평가지표 Code1)	TRL100101
핵심기술요소2(CTE2) (소재/부품/시스템 등)	안테나	TRL 평가지표 Code1)	TRL100101
핵심기술요소2(CTE2) (소재/부품/시스템 등)	캘리브레이션	TRL 평가지표 Code1)	TRL100101

□ 기술준비도(TRL) 목표

① CTE1 : 레이돔-메타표면

구 분	단 계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어-특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관	메타표면	방사이득	2x2 Unit cell 기반 메타표면	실험실 평가	1
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	레이돔- 메타표면	방사이득 빔 조향	8x8 subarray 기반 메타표면 유닛셀	실험실 평가	2
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	레이돔- 메타표면	방사이득 빔 조향	Unit Module 기반 레이돔 메타표면 구조 샘플	실험실 평가	3
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/ 수요기업	레이돔- 메타표면	방사이득 빔 조향	N x Unit Module 기반 레이돔 메타표면 구조 샘플	실험실 평가/공인 시험기관 평가	4,5
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	신뢰성평가 기관/수요 기업	레이돔- 메타표면	방사이득	N x Unit Module 기반 레이돔-메타표면 구조 시제품	공인시험기 관평가/수 요기업평가 평가	6,7
					빔 조향			

	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

② CTE2 : 안테나

구 분	단 계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관	안테나	방사패턴	2x2 Unit cell 안테나	실험실 평가	1
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	안테나	안테나 이득	8X8 Subarray 수준 안테나 샘플	실험실 평가	2
					빔 조향			
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	안테나	안테나 이득	Unit module 수준 안테나 샘플	실험실 평가	3
					격리도			
					빔 조향			
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/수요기업	안테나	안테나 이득	NxUnit module 수준 안테나 샘플	실험실 평가/공인 시험기관 평가	4,5
					격리도			
					빔 조향			
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	신뢰성평가 기관/수요 기업	안테나	안테나 이득	NxUnit module 수준 안테나 시제품	공인시험기관평가/수요기업평가	6,7
					편파 특성			
					빔 조향			
					신뢰성 평가			
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

③ CTE2 : 캘리브레이션

구 분	단 계	TRL 정의2)	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관	안테나 보정 성능	보정된 위상, 진폭 오차	Subarray 위상 및 진폭 오차 초기 보정	실험실 평가	1,2
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	안테나 보정 성능	모듈 정렬 오차	NxUnit module 통합 오차 보정	실험실 평가	3,4,5
					구조 편차 오차			
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/ 신뢰성 평가 기관	안테나 보정 성능	온도, 열변형, 기계오차 반영 재보정률	NxUnit module 지능형 자율 운용 시스템	실험실 평가/공인 시험기관 평가	6
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/ 신뢰성 평가 기관	안테나 보정 성능	자율적 재보정률	NxUnit module 지능형 자율 운용 시스템	실험실 평가/공인 시험기관 평가	7
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	-	-	-	-	-	-
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

별첨7

[해당 기관별 작성] 영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서

영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서

세부사업명	소재부품기술개발	연구개발과제번호	RS-2026-2 5548760
내역사업명 (해당시 작성)	패키지형(슈퍼울)	전체 연구개발기간	2026.7.1. ~ 2032.12.31
연구개발과제명	고출력, 광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 빔조향 송, 수신 안테나 모듈 개발		
주관연구개발기관	(주)두산전자사업 수지	연구책임자	이영주
공동연구개발기관	한국전자기술연구원, 한국산업기술시험원, 울산과학기술원, (주)알에프텍, 국립금오공과대학교 산학협력단		
해당 연구개발기관	(주)두산전자사업 수지	연구책임자	이영주

□ 신규 참여연구자 상세사항

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여차수 (단계-해당차수)	참여기간	급여총액 (천원)	인건비 계상률	구분 (청년(기본), 청년(추가), 일반)
(주)두산전자사업 수지	2026 (1단계-1차년도)	2026.07.01	채용예정 (한국)	1단계 (1차년도)	2026.07.01 ~ 2026.12.31	60,000	100%	청년(추가)
				1단계 (2차년도)	2027.01.01 ~ 2027.12.31	60,000	100%	
				2단계 (1차년도)	2028.07.01 ~ 2028.12.31	60,000	100%	
				2단계 (2차년도)	2029.07.01 ~ 2029.12.31	60,000	100%	
				2단계 (3차년도)	2030.07.01 ~ 2030.12.31	60,000	100%	
				3단계 (1차년도)	2031.07.01 ~ 2031.12.31	60,000	100%	
				3단계 (2차년도)	2032.07.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	
	2028 (2단계-1차년도)	2028.01.01	채용예정 (한국)	2단계 (1차년도)	2028.01.01 ~ 2028.12.31	60,000	100%	청년(추가)
				2단계 (2차년도)	2029.01.01 ~ 2029.12.31	60,000	100%	
				2단계 (3차년도)	2030.01.01 ~ 2030.12.31	60,000	100%	
				3단계 (1차년도)	2031.01.01 ~ 2031.12.31	60,000	100%	
				3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	
	2029 (2단계-2차년도)	2029.01.01	채용예정 (한국)	2단계 (2차년도)	2029.01.01 ~ 2029.12.31	60,000	100%	청년(추가)
				2단계 (3차년도)	2030.01.01 ~ 2030.12.31	60,000	100%	
				3단계 (1차년도)	2031.01.01 ~ 2031.12.31	60,000	100%	
				3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	
	2029 (2단계-2차년도)	2029.01.01	채용예정 (한국)	2단계 (2차년도)	2029.01.01 ~ 2029.12.31	60,000	100%	청년(추가)
				2단계 (3차년도)	2030.01.01 ~ 2030.12.31	60,000	100%	
				3단계 (1차년도)	2031.01.01 ~ 2031.12.31	60,000	100%	
				3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	

				(2차년도)	~ 2032.12.31			
	2030 (2단계-3차년도)	2030.01.01	채용예정 (한국)	2단계 (3차년도)	2030.01.01 ~ 2030.12.31	60,000	100%	청년(추가)
				3단계 (1차년도)	2031.01.01 ~ 2031.12.31	60,000	100%	
				3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	
	2031 (3단계-1차년도)	2031.01.01	채용예정 (한국)	3단계 (1차년도)	2031.01.01 ~ 2031.12.31	60,000	100%	청년(추가)
				3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	
	2032 (3단계-2차년도)	2032.01.01	채용예정 (한국)	3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	60,000	100%	청년(추가)
	합 계							

상기 신규 참여연구자를 동 과제 수행을 위하여 신규로 채용하였거나 채용할 예정임을 확인합니다.

2026 년 7 월 1 일

연구개발기관: (주)두산전자사업 수지

연구책임자: 이 영 주 (인)

연구개발기관장: 유 승 우 (직인)

한 국 산 업 기 술 기 획 평 가 원 장 귀하

※ 채용 예정이라도 국적을 필히 기재하고 청년 채용은 내국인에 한함

별첨7

[해당 기관별 작성] 영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서

영리기관 신규 참여연구자 채용(예정) 확인서

세부사업명	소재부품기술개발	연구개발과제번호	RS-2026-2 5548760
내역사업명 (해당시 작성)	패키지형(슈퍼울)	전체 연구개발기간	2026.7.1. ~ 2032.12.31
연구개발과제명	고출력, 광대역 특성을 갖는 레이돔 일체형 위성 통신 지상 단말국용 빔조향 송, 수신 안테나 모듈 개발		
주관연구개발기관	(주)두산전자사업 수지	연구책임자	이영주
공동연구개발기관	한국전자기술연구원, 한국산업기술시험원, 울산과학기술원, (주)알에프텍, 국립금오공과대학교 산학협력단		
해당 연구개발기관	(주)알에프텍	연구책임자	김성열

□ 신규 참여연구자 상세사항

기관명 (주관/공동)	채용년도 (단계-해당차수)	채용(예정)일	성명 (국적)	참여차수 (단계-해당차수)	참여기간	급여총액 (천원)	인건비 계상률	구분 (청년(기본), 청년(추가), 일반)
(주)알에프텍	2031 (3단계-1차년도)	2031.01.01	채용예정 (한국)	3단계 (1차년도)	2031.01.01 ~ 2031.12.31	50,000	100%	청년(추가)
				3단계 (2차년도)	2032.01.01 ~ 2032.12.31	50,000	100%	

상기 신규 참여연구자를 동 과제 수행을 위하여 신규로 채용하였거나 채용할 예정임을 확인합니다.

2026 년 7 월 1 일

연구개발기관: (주)알에프텍

연구책임자: 김 성 열 (인)

연구개발기관장: 조 경 숙 (직인)

한 국 산 업 기 술 기 획 평 가 원 장 귀하

별첨8

평가의견에 대한 수정/보완 대비표(협약시 제출)

평가의견 (수정 및 보완사항)	수정 및 보완 내용	해당 페이지	비고
일부 성능 목표(RF 레이돔 투과손실, 두께 균일성)는 세계 최고 수준 달성을 입증할 근거가 필요함	- RF 레이돔 투과손실 평가 기준 및 환경에 대하여 보완함. - 두께 균일성에 대한 평가 항목을 수정, 보완 함. - 레이돔 세계최고 수준 달성을 입증할 근거자료를 보완 함.	p.23 p.24 p.92-93	
저 유전 재료 적용 및 레이돔 일체형 설계에 대한 구체화가 필요함	- 레이돔 일체형 설계 구조의 개념을 구체화 할 수 있도록 사업계획서에 3D Tear-down 방식으로 추가 보완하였음. - 저 유전 재료 적용 검토를 위한 국내 레진 업체 협업 내용 등을 사업계획서에 보완하였습니다.	p.14 p.34	
사업화 상세 로드맵의 개선을 권고함	- 레이돔 관련 매출 창출 계획 및 사업화 추진 전략을 추가함 - 본 과제를 통한 사업화 전략 및 기대효과에 주관기관에서 고려하고 있는 위성 시장의 타겟팅 모듈과 핵심 기술 개발에 대한 단기, 중기, 장기 전략을 작성함.	p121-p124	
수요기업의 현물 인건비 계상 참여	수요기업의 기업 성격에 따라 (주)나라스페이스테크놀로지 및 (주)한화시스템은 위성 단말 모듈 프로토타입이 나오는 연차(예상 3차년도)부터 진입을 검토함.	—	